

Aula 17

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Trigonometria	3
2) Equações Trigonométricas	74
3) Inequações Trigonométricas	93
4) Funções Trigonométricas	125
5) Questões Comentadas - Trigonometria - Multibancas	153
6) Questões Comentadas - Equações Trigonométricas - Multibancas	175
7) Questões Comentadas - Inequações Trigonométricas - Multibancas	188
8) Questões Comentadas - Funções Trigonométricas - Multibancas	203
9) Lista de Questões - Trigonometria - Multibancas	218
10) Lista de Questões - Equações Trigonométricas - Multibancas	224
11) Lista de Questões - Inequações Trigonométricas - Multibancas	228
12) Lista de Questões - Funções Trigonométricas - Multibancas	231



TRIGONOMETRIA

Trigonometria

Ângulos

$$\frac{\theta_g}{360^\circ} = \frac{\theta_r}{2\pi \text{ rad}}$$

Razões trigonométricas em um triângulo retângulo

$$\text{sen}(\text{ângulo}) = \frac{\text{cateto oposto ao ângulo}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(\text{ângulo}) = \frac{\text{cateto adjacente ao ângulo}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tan}(\text{ângulo}) = \frac{\text{cateto oposto ao ângulo}}{\text{cateto adjacente ao ângulo}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\text{cos } \theta}$$

Razões trigonométricas notáveis

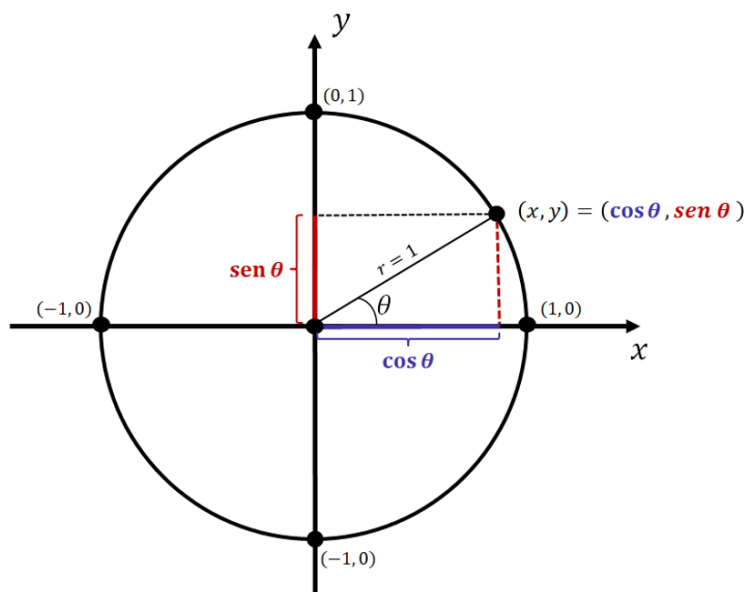
ÂNGULO θ (GRAUS ; RAD)	$0^\circ ; 0$	$30^\circ ; \frac{\pi}{6}$	$45^\circ ; \frac{\pi}{4}$	$60^\circ ; \frac{\pi}{3}$	$90^\circ ; \frac{\pi}{2}$
$\text{sen } \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\text{cos } \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{tan } \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Não existe

Ciclo trigonométrico

Conceitos básicos

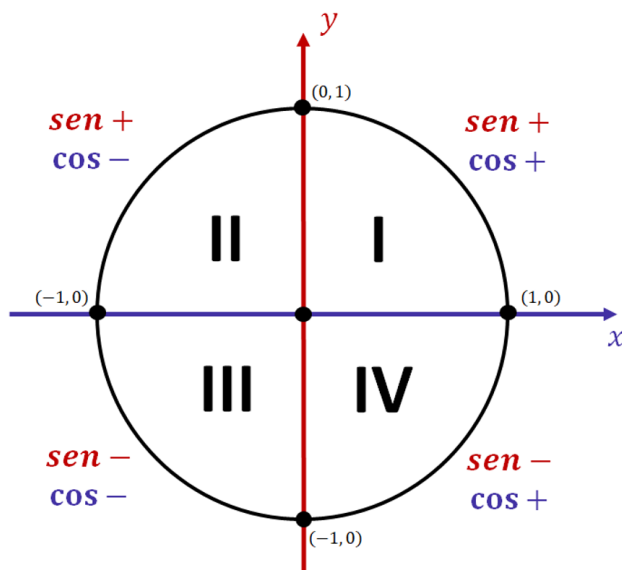
- O **ciclo trigonométrico** (ou círculo trigonométrico) é um **círculo de raio igual a 1** com centro na origem do plano cartesiano (plano xy).
- Uma vez traçado um raio que faz um ângulo θ com o eixo x , a **projeção do raio no eixo x é o cosseno de θ** e a **projeção do raio no eixo y é o seno de θ** .
- O **ciclo trigonométrico é um círculo orientado**, de modo que o **sentido positivo** dos ângulos é o **sentido anti-horário**.





Quadrantes

- No **primeiro quadrante (I)** estão os ângulos entre 0° e 90° ;
- No **segundo quadrante (II)** estão os ângulos entre 90° e 180° ;
- No **terceiro quadrante (III)** estão os ângulos entre 180° e 270° ; e
- No **quarto quadrante (IV)** estão os ângulos entre 270° e 360° .

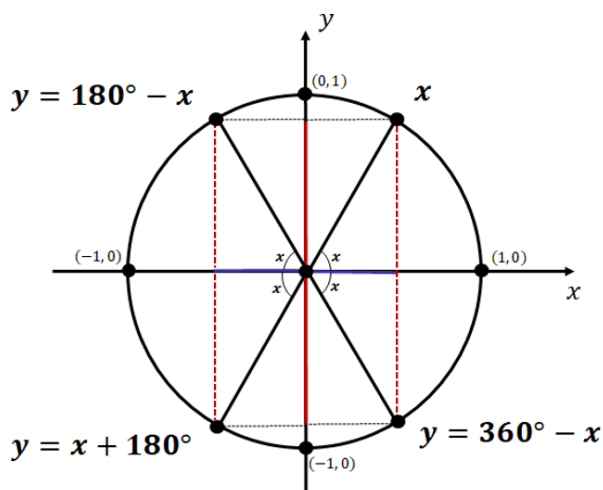


Redução ao primeiro quadrante

Para reduzir um **ângulo y** a um **ângulo x do primeiro quadrante**, devemos seguir a seguinte regra:

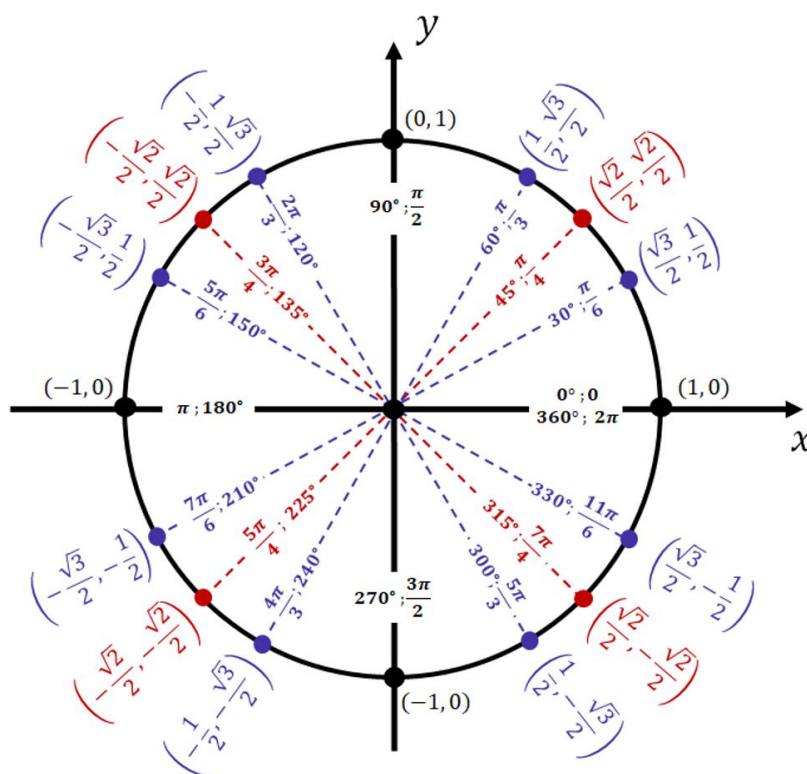
- Se **y** está no **segundo quadrante**, o ângulo x é tal que $y = 180^\circ - x$;
- Se **y** está no **terceiro quadrante**, o ângulo x é tal que $y = x + 180^\circ$; e
- Se **y** está no **quarto quadrante**, o ângulo x é tal que $y = 360^\circ - x$.



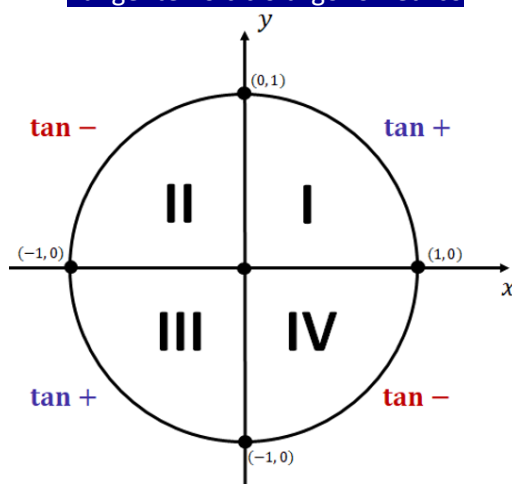


Método prático para obter o seno e cosseno de quaisquer ângulos

- Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão;
- Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x ;
- Obter o seno e o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante; e
- Atribuir os sinais para o **seno** e o **cosseno** de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.



Tangente no ciclo trigonométrico



A tangente de um ângulo y qualquer também pode ser obtida por meio da redução ao primeiro quadrante.

- Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão;
- Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x ;
- Obter a tangente do ângulo x do primeiro quadrante; e
- Atribuir o sinal para a **tangente** de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.

Cotangente, secante e cossecante

$$\cotg \theta = \frac{1}{\tan \theta}; \cotg \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cossec \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

Trigonometria e geometria plana

Lei dos Cossenos

A **Lei dos Cossenos** nos permite **obter qualquer um dos lados do triângulo** a partir do conhecimento de dois lados e do ângulo entre esses dois lados. Temos que:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

Lei dos Senos

A **Lei dos Senos** nos diz que **a razão** entre o comprimento de um lado e o seno do ângulo oposto a ele é **igual para todos os lados**:

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$

Área do paralelogramo e do triângulo

$$A_{\text{paralelogramo}} = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

$$A_{\text{triângulo}} = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \alpha$$



Identidades

Identidades da cofunção

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \theta &= \cos(90^\circ - \theta) \\ \cos \theta &= \operatorname{sen}(90^\circ - \theta) \\ \tan \theta &= \cotg(90^\circ - \theta) \\ \cotg \theta &= \tan(90^\circ - \theta)\end{aligned}$$

Se a soma de dois ângulos for igual a 90° , o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, e vice-versa.

Identidades par/ímpar

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(-\theta) &= -\operatorname{sen} \theta \\ \cos(-\theta) &= \cos \theta\end{aligned}$$

Identidades pitagóricas

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ \tan^2 \theta + 1 &= \sec^2 \theta \\ \cot^2 \theta + 1 &= \operatorname{cosec}^2 \theta\end{aligned}$$

Identidades da soma e da subtração

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(a+b) &= \operatorname{sen} a \cos b + \operatorname{sen} b \cos a \\ \cos(a+b) &= \cos a \cos b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b \\ \tan(a+b) &= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(a-b) &= \operatorname{sen} a \cos b - \operatorname{sen} b \cos a \\ \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b \\ \tan(a-b) &= \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}\end{aligned}$$

Identidades do arco duplo

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 2\theta &= 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta \\ \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta \\ \tan 2\theta &= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= 2 \cos^2 \theta - 1 \\ \cos 2\theta &= 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \theta\end{aligned}$$

Identidades do arco metade

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \frac{\theta}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} & \cos \frac{\theta}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} & \tan \frac{\theta}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} \\ \operatorname{sen} \theta &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} & \cos \theta &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} & \tan \theta &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}\end{aligned}$$

Transformação da soma em produto

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B &= 2 \operatorname{sen} \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) \\ \operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B &= 2 \operatorname{sen} \left(\frac{A-B}{2} \right) \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \\ \cos A + \cos B &= 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) \\ \cos A - \cos B &= -2 \operatorname{sen} \left(\frac{A+B}{2} \right) \operatorname{sen} \left(\frac{A-B}{2} \right)\end{aligned}$$

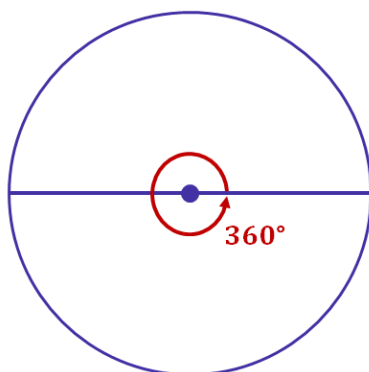


Ângulos

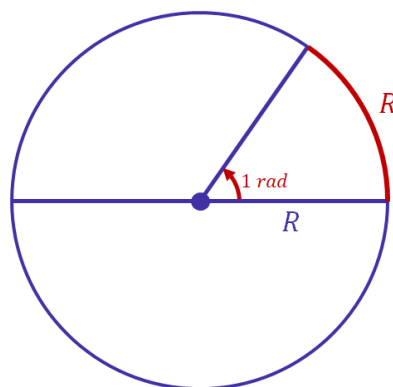
Antes de começarmos a matéria de trigonometria propriamente dita, vamos fazer uma breve revisão sobre ângulos.

No dia a dia, é muito comum medirmos ângulos em graus. Por razões históricas, recebemos como herança dos babilônios o fato de **1° (1 grau) corresponder a $\frac{1}{360}$ do ângulo referente a uma circunferência.**

Em outras palavras, os babilônios dividiram a circunferência em 360 partes e definiram que um grau corresponde a uma dessas partes.



Atualmente, o **Sistema Internacional de Unidades (SI)** adota o **radiano (rad)** como medida de ângulo. Para entender esse conceito, considere uma circunferência de raio R e que **uma pessoa percorreu uma distância R ao longo dessa circunferência.**



Por definição, **ângulo correspondente** à **distância R percorrida pela pessoa** corresponde a **1 radiano**.

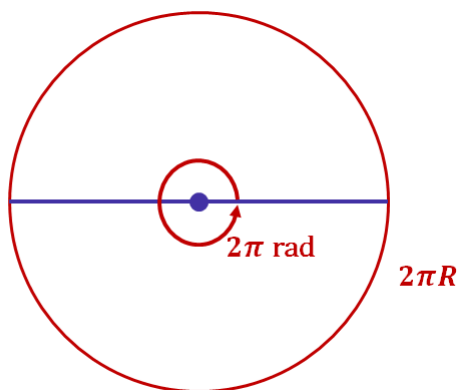
Em outras palavras, **1 radiano é o ângulo correspondente ao arco de comprimento R** de uma circunferência de raio R que, no exemplo, foi percorrido por uma pessoa.

Professor, e se a pessoa percorrer a circunferência toda, qual vai ser o ângulo em radianos?

Excelente pergunta caro aluno! Você deve se lembrar de que o comprimento total de uma circunferência de raio R é $2\pi R$.



Como um arco de comprimento R corresponde a 1 rad , a circunferência toda, que tem comprimento de 2π vezes R , apresenta um ângulo de 2π vezes 1 rad , isto é, $2\pi \text{ rad}$.



Muito mais importante do que conhecer a definição de radianos é saber **converter um ângulo de graus para radianos e vice-versa**.

Sabemos que o ângulo que corresponde à circunferência completa é **360°** , que **equivale a $2\pi \text{ rad}$** . Para obter transformar um ângulo de graus para radianos ou de radianos para graus, **basta realizar uma regra de três com esses valores**.

Por exemplo, como exprimir 60° em radianos?

Se x é a medida do ângulo em radianos, temos que 60° está para 360° assim como x está para $2\pi \text{ rad}$. Logo:

$$\begin{aligned}\frac{60^\circ}{360^\circ} &= \frac{x}{2\pi \text{ rad}} \\ x &= \frac{60}{360} \times 2\pi \\ x &= \frac{1}{6} \times 2\pi \\ x &= \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

E para converter $\frac{2\pi}{3} \text{ rad}$ para graus, como fazer? Se x é a medida do ângulo em graus, temos que x está para 360° assim como $\frac{2\pi}{3} \text{ rad}$ está para $2\pi \text{ rad}$. Logo:

$$\begin{aligned}\frac{x}{360^\circ} &= \frac{\frac{2\pi}{3} \text{ rad}}{2\pi \text{ rad}} \\ x &= 360^\circ \times \frac{1}{3} \\ x &= 120^\circ\end{aligned}$$

Genericamente, se um mesmo ângulo apresentar o valor θ_g em graus e o valor θ_r em radianos, temos que θ_g está para 360° assim como θ_r está para $2\pi \text{ rad}$. Logo:



$$\frac{\theta_g}{360^\circ} = \frac{\theta_r}{2\pi \text{ rad}}$$

(PM AM/2011) Ao mostrar um projeto para um amigo, um arquiteto diz: "Este arco terá cinco pi sobre seis radianos". O amigo entendeu que o arquiteto se referiu a $(5\pi)/6 \text{ rad}$, converteu para graus e obteve:

- a) 140° ;
- b) 150° ;
- c) 160° ;
- d) 170° .

Comentários:

Se um mesmo ângulo apresentar o valor θ_g em graus e o valor θ_r em radianos, temos que θ_g está para 360° assim como θ_r está para $2\pi \text{ rad}$. Logo:

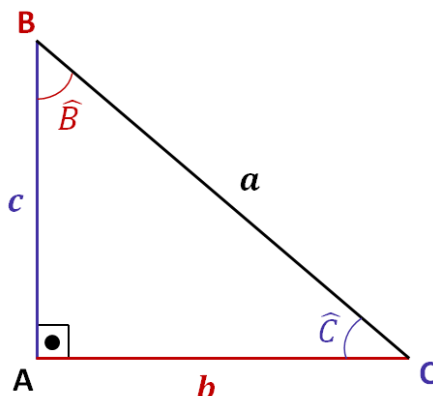
$$\begin{aligned}\frac{\theta_g}{360^\circ} &= \frac{\theta_r}{2\pi \text{ rad}} \\ \theta_g &= 360^\circ \times \frac{\frac{5\pi}{6} \text{ rad}}{2\pi \text{ rad}} \\ &= 360 \times \frac{5}{12} \\ &= 30^\circ \times 5 \\ &= 150^\circ\end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

Cumpre destacar que **o radiano é um número adimensional, sendo a notação "rad" pouco utilizada**. Em termos práticos, isso significa que, **ao dizer que um ângulo mede 2, por exemplo, entende-se que o ângulo em questão é 2 rad**. Da mesma forma, um ângulo que mede $\frac{\pi}{2}$ é um ângulo de $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

Razões trigonométricas em um triângulo retângulo

Considere um triângulo retângulo ABC com um ângulo reto (de 90°) em A . Considere também que o comprimento dos lados opostos aos vértices A , B e C são, respectivamente, a , b e c .



Veja também que chamamos de $\hat{B}$ o ângulo do vértice em B e de $\hat{C}$ o ângulo de vértice C .

Da geometria plana, sabe-se que o lado oposto ao ângulo reto, a , é denominado **hipotenusa**. Além disso, os lados b e c são os **catetos** do triângulo retângulo.

Seno de um ângulo

Para os ângulos $\hat{B}$ e $\hat{C}$ do triângulo retângulo, denominamos **seno do ângulo** a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa.

$$\text{sen}(\text{ângulo}) = \frac{\text{cateto oposto ao ângulo}}{\text{hipotenusa}}$$

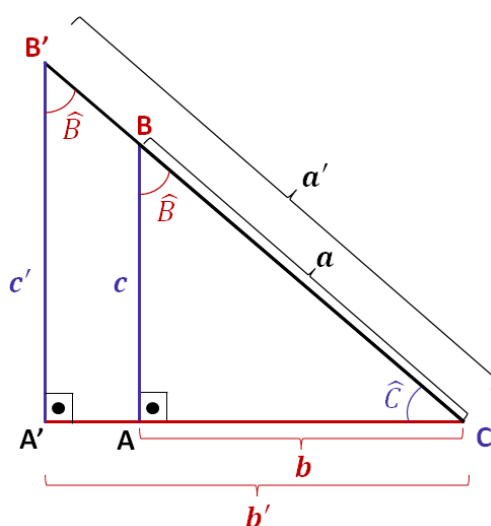
Portanto, para o triângulo que desenhamos, temos:

$$\text{sen } \hat{B} = \frac{b}{a}$$

$$\text{sen } \hat{C} = \frac{c}{a}$$

Você deve saber que **o seno de um ângulo é uma propriedade do ângulo em questão**. Em outras palavras, uma vez determinado o ângulo, o valor da razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa é uma constante.

Por exemplo, suponha que o triângulo ABC seja "esticado" para o ângulo $A'B'C$, conforme mostrado na figura a seguir.



No triângulo $A'B'C$, temos que o seno do ângulo $\hat{C}$ é dado por:

$$\text{sen } \hat{C} = \frac{c'}{a'}$$



Da geometria plana, sabemos que os triângulos ABC e $A'B'C$ são semelhantes e, portanto:

$$\frac{c'}{a'} = \frac{c}{a}$$

Logo, temos:

$$\text{sen } \hat{C} = \frac{c}{a}$$

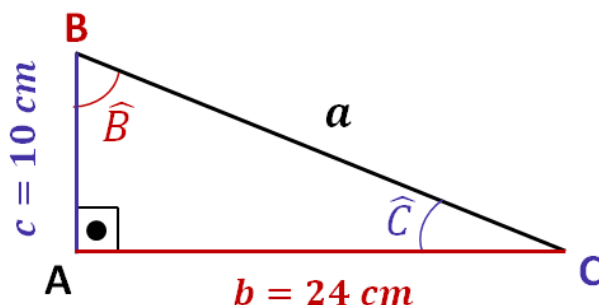
Note que chegamos ao mesmo valor obtido para o $\text{sen } \hat{C}$ calculado no triângulo ABC original. Isso ocorre por que, **uma vez determinado o ângulo $\hat{C}$, o valor da razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa é uma constante.**

(CM Araraquara/2016) Num triângulo ABC retângulo em A , sabe-se que os catetos medem 10 cm e 24 cm e que o ângulo B é maior que o ângulo C . Desse modo, o seno do ângulo B é igual a:

- a) $\frac{5}{13}$
- b) $\frac{12}{13}$
- c) $\frac{5}{12}$
- d) $\frac{10}{13}$

Comentários:

Como o ângulo $\hat{B}$ é maior do que o ângulo $\hat{C}$, o cateto oposto ao vértice B é maior do que o cateto oposto ao vértice C . Logo, $b = 24\text{cm}$ e $c = 10\text{cm}$.



Pelo **Teorema de Pitágoras**, temos:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 \\ a^2 &= 10^2 + 24^2 \\ a^2 &= 676 \\ a &= 26 \end{aligned}$$

O **seno do ângulo B** é igual a:

$$\begin{aligned} \text{sen } \hat{B} &= \frac{\text{cateto oposto ao } \hat{B}}{\text{hipotenusa}} \\ \text{sen } \hat{B} &= \frac{24}{26} \end{aligned}$$

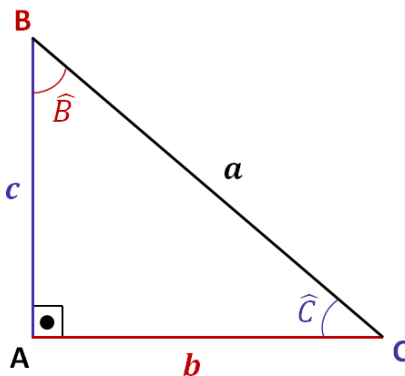


$$\text{sen } \hat{B} = \frac{12}{13}$$

Gabarito: Letra B.

Cosseno de um ângulo

Vejamos novamente um triângulo retângulo ABC com um ângulo reto em A.



Para os ângulos $\hat{B}$ e $\hat{C}$ do triângulo retângulo, denominamos **cosseno do ângulo** a razão entre o **cateto adjacente ao ângulo** e a **hipotenusa**.

$$\cos(\text{ângulo}) = \frac{\text{cateto adjacente ao ângulo}}{\text{hipotenusa}}$$

Professor, o que é um cateto adjacente a um determinado ângulo?

Excelente pergunta, caro aluno! Você deve se lembrar de que em um triângulo retângulo existem apenas dois catetos. O **cateto adjacente** a um determinado ângulo é aquele cateto que não é o oposto a esse ângulo! **É aquele cateto que está "do lado" do ângulo.**

Portanto, para o triângulo que desenhamos, temos:

$$\cos \hat{B} = \frac{c}{a}$$

$$\cos \hat{C} = \frac{b}{a}$$

O **cosseno de um ângulo também é uma propriedade do ângulo em questão**. Em outras palavras, **uma vez determinado o ângulo, o valor da razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa é uma constante**.

(SEDUC MT/2021) Em um triângulo retângulo, o cosseno do ângulo β vale $15/23$. Se o cateto adjacente ao ângulo β mede 45 mm , a medida da hipotenusa, em mm, desse triângulo é:

- a) 38
- b) 53

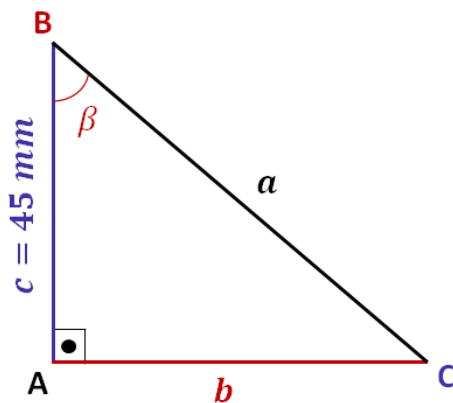


c) 69

d) 76

Comentários:

Ao desenhar um triângulo retângulo e determinar uma posição qualquer para o ângulo β , o cateto adjacente ao ângulo β é aquele que está "do lado" do ângulo.



Sendo a a hipotenusa do triângulo retângulo, temos:

$$\cos \beta = \frac{c}{a}$$

$$a = \frac{c}{\cos \beta}$$

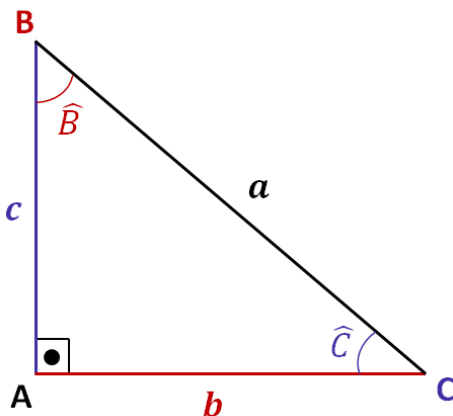
$$a = \frac{45}{15/23}$$

$$a = 69 \text{ mm}$$

Gabarito: Letra C.

Tangente de um ângulo

Vejamos novamente um triângulo retângulo ABC com um ângulo reto em A .



Para os ângulos $\hat{B}$ e $\hat{C}$ do triângulo retângulo, denominamos **tangente do ângulo** a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a o cateto adjacente ao ângulo.

$$\tan(\text{ângulo}) = \frac{\text{cateto oposto ao ângulo}}{\text{cateto adjacente ao ângulo}}$$

Portanto, para o triângulo que desenhamos, temos:

$$\tan \hat{B} = \frac{b}{c}$$

$$\tan \hat{C} = \frac{c}{b}$$

A tangente de um ângulo também é uma propriedade do ângulo em questão. Em outras palavras, **uma vez determinado o ângulo, o valor da razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo é uma constante**.

Perceba que o valor da tangente de um ângulo é a razão entre o seno do ângulo e o cosseno do ângulo.

$$\frac{\sin \hat{B}}{\cos \hat{B}} = \frac{b/a}{c/a} = \frac{b}{c} \rightarrow \tan \hat{B} = \frac{\sin \hat{B}}{\cos \hat{B}}$$

$$\frac{\sin \hat{C}}{\cos \hat{C}} = \frac{c/a}{b/a} = \frac{c}{b} \rightarrow \tan \hat{C} = \frac{\sin \hat{C}}{\cos \hat{C}}$$

Portanto, para um ângulo θ qualquer, temos:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

(Pref. Itapipoca/2011) Em um triângulo retângulo o menor cateto mede 6 cm e o cosseno do ângulo oposto a ele é $\frac{4}{5}$.

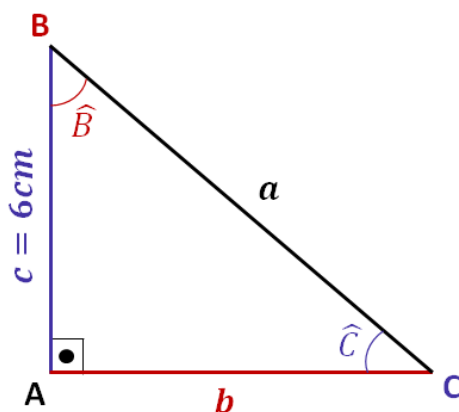
A tangente do maior ângulo agudo deste triângulo vale

- a) $\frac{3}{4}$
- b) $\frac{3}{5}$
- c) $\frac{5}{3}$
- d) $\frac{4}{3}$

Comentários:



Vamos definir, arbitrariamente, que o menor cateto é oposto ao vértice C de um triângulo ABC .



O **maior ângulo agudo** é o ângulo que é **oposto ao maior cateto**, b . Trata-se, portanto, do **ângulo $\hat{B}$** . A questão pergunta pela **tangente do ângulo $\hat{B}$** . Logo, devemos determinar:

$$\tan \hat{B} = \frac{b}{c} = \frac{b}{6}$$

Assim, para resolver o problema, **precisamos determinar o cateto b** .

O cosseno do ângulo oposto ao menor cateto é:

$$\cos \hat{C} = \frac{b}{a}$$

Note, portanto, que:

$$\begin{aligned} a &= \frac{b}{\cos \hat{C}} \\ &= \frac{b}{\frac{4}{5}} = \frac{5}{4}b \end{aligned}$$

Pelo **Teorema de Pitágoras**, temos:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 \\ \left(\frac{5}{4}b\right)^2 &= b^2 + 6^2 \\ \frac{25}{16}b^2 &= b^2 + 36 \\ \frac{25}{16}b^2 - b^2 &= 36 \\ \frac{9}{16}b^2 &= 36 \\ b^2 &= 36 \cdot \frac{16}{9} \end{aligned}$$



$$b = \sqrt{36 \cdot \frac{16}{9}}$$

$$b = 6 \cdot \frac{4}{3}$$

$$b = 8$$

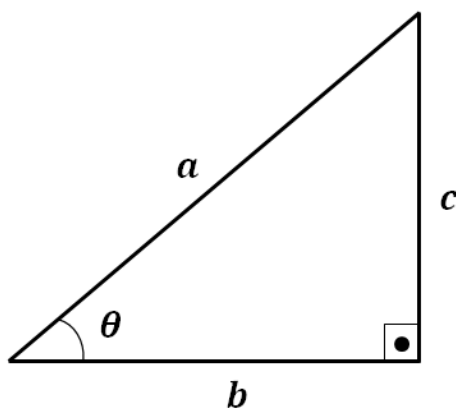
Logo, a tangente do maior ângulo agudo é:

$$\tan \hat{B} = \frac{b}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Gabarito: Letra D.

Catetos escritos em termos de um ângulo e da hipotenusa

Uma consequência interessante do que vimos até aqui é que, uma vez que temos **definida a hipotenusa a** e um **ângulo θ** de um triângulo retângulo, os catetos são podem ser escritos como função desses dois parâmetros. Observe o triângulo retângulo abaixo



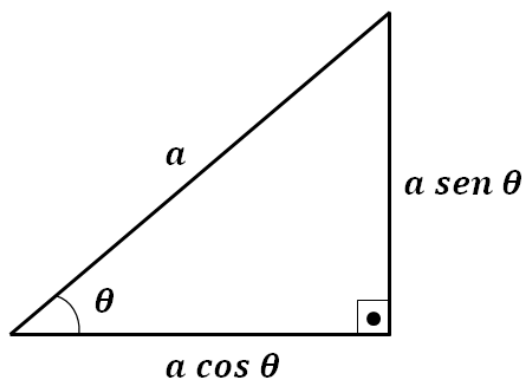
Note que:

$$\text{sen } \theta = \frac{c}{a} \rightarrow c = a \cdot \text{sen } \theta$$

$$\text{cos } \theta = \frac{b}{a} \rightarrow b = a \cdot \text{cos } \theta$$

Assim, ao visualizar um triângulo retângulo, você já pode ter em mente o seguinte:





Essa ideia será utilizada quando tratarmos do ciclo trigonométrico.

Razões trigonométricas notáveis

É necessário que você **leve para a sua prova (DECORE)** alguns valores notáveis para o **seno**, para o **cosseno** e para a **tangente** dos ângulos de **0° , 30° , 45° , 60° e 90°** .

Esses valores são ditos notáveis justamente porque são passíveis de dedução por meio de conhecimentos básicos de geometria plana.

ATENÇÃO, DECORE!



ÂNGULO θ (GRAUS ; RAD)	$0^\circ ; 0$	$30^\circ ; \frac{\pi}{6}$	$45^\circ ; \frac{\pi}{4}$	$60^\circ ; \frac{\pi}{3}$	$90^\circ ; \frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Não existe

A título de aprofundamento, vamos mostrar a **origem do seno e do cosseno** dos ângulos em questão. Obtidos os valores do seno e do cosseno, a tangente pode ser extraída por meio da seguinte relação já vista:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$



Cumpra destacar que a tangente para o ângulo $\frac{\pi}{2}$ ou 90° não existe, pois, sendo o cosseno igual a zero, a tangente é dada pela razão de um número inteiro pelo número zero.

INDO MAIS FUNDO!



Veja a origem do **seno** e do **cosseno** para os ângulos de 0° , 30° , 45° , 60° e 90° .

Ângulo $\theta = 45^\circ$

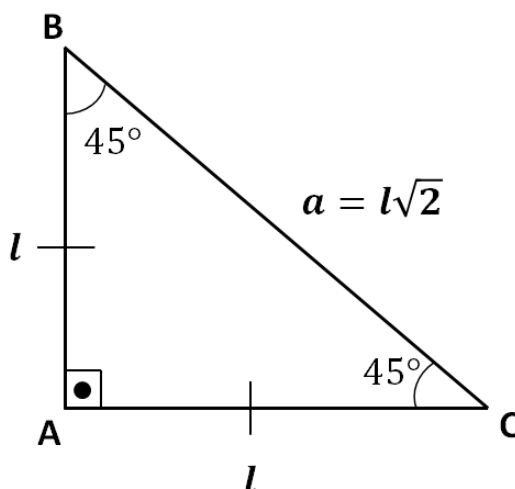
Considere um **triângulo retângulo isósceles ABC**, retângulo no vértice A, que apresenta dois catetos de lado l . Os ângulos $\widehat{ABC}$ e $\widehat{ACB}$, opostos a dois catetos de mesmo comprimento, são iguais.

Suponha que esses dois ângulos medem α . Como a soma dos ângulos em um triângulo qualquer é igual a 180° , temos:

$$90^\circ + \alpha + \alpha = 180^\circ$$

$$2\alpha = 90^\circ$$

$$\alpha = 45^\circ$$



Pelo Teorema de Pitágoras, sabemos que a hipotenusa a mede:

$$a^2 = l^2 + l^2$$

$$a^2 = 2l^2$$

$$a = l\sqrt{2}$$

Tomando qualquer ângulo de 45° do triângulo em questão, temos:

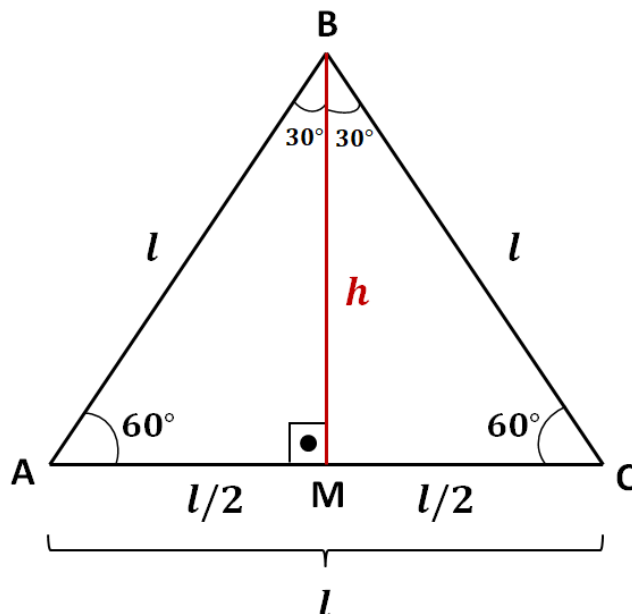
$$\text{sen } 45^\circ = \frac{l}{a} = \frac{l}{l\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \text{sen } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{cos } 45^\circ = \frac{l}{a} = \frac{l}{l\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \text{cos } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



Ângulo $\theta = 30^\circ$ e Ângulo $\theta = 60^\circ$

Considere um **triângulo equilátero ABC** de lado l . Da geometria plana, sabe-se que todos os ângulos internos desse triângulo equilátero são de 60° . Além disso, a altura desse triângulo é $h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$.



Note que a altura do triângulo equilátero **ABC** divide o ângulo $\widehat{ABC}$ ao meio, bem como essa altura divide o lado **AC** na metade.

Nesse momento, vamos nos concentrar no triângulo retângulo **ABM**.

Observe o ângulo $\widehat{ABM} = 30^\circ$. Temos:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 30^\circ &= \frac{l/2}{l} \rightarrow \operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2} \\ \cos 30^\circ &= \frac{h}{l} = \frac{\frac{l\sqrt{3}}{2}}{l} \rightarrow \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

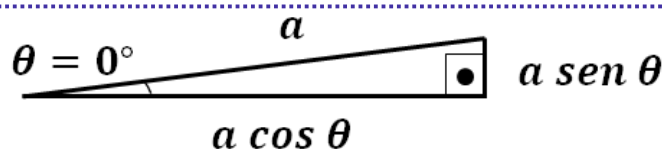
Observe agora o ângulo $\widehat{BAM} = 60^\circ$. Temos:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 60^\circ &= \frac{h}{l} = \frac{\frac{l\sqrt{3}}{2}}{l} \rightarrow \operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 60^\circ &= \frac{l/2}{l} \rightarrow \cos 60^\circ = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Ângulo $\theta = 0^\circ$

Para um ângulo $\theta = 0^\circ$, pode-se entender que temos um triângulo retângulo degenerado, que apresenta o **cateto oposto a θ igual a zero** e o **cateto adjacente a θ igual à hipotenusa**.





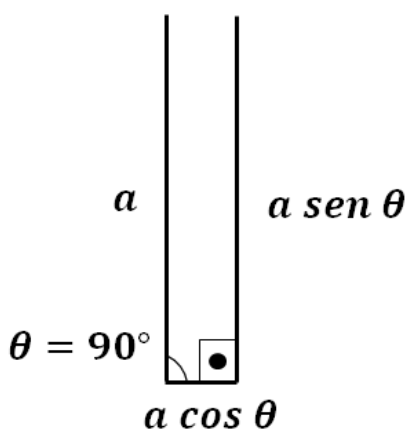
Nesse caso:

$$a \sen 0^\circ = 0 \rightarrow \text{sen } 0^\circ = 0$$

$$a \cos 0^\circ = a \rightarrow \text{cos } 0^\circ = 1$$

Ângulo $\theta = 90^\circ$

Para um ângulo $\theta = 90^\circ$, pode-se entender, "forçando a barra", que temos um "triângulo" retângulo que apresenta o **cateto oposto a θ igual à hipotenusa** e o **cateto adjacente a θ igual zero**.



Nesse caso:

$$a \sen 90^\circ = a \rightarrow \text{sen } 90^\circ = 1$$

$$a \cos 90^\circ = 0 \rightarrow \text{cos } 90^\circ = 0$$

Ciclo trigonométrico

Até o momento, estudamos algumas **razões trigonométricas** (seno, cosseno e tangente) para **ângulos entre 0° e 90°** , isto é, **para ângulos entre 0 e $\frac{\pi}{2}$** .

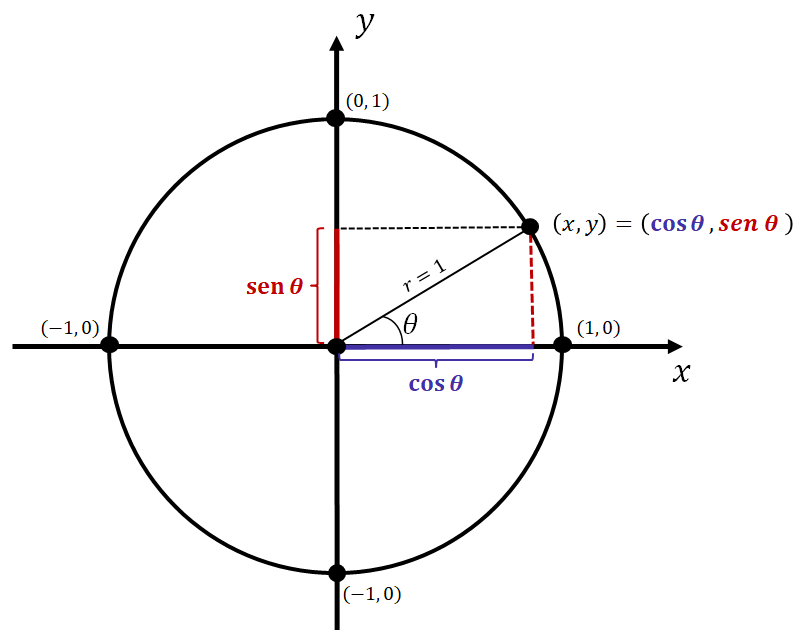
A partir de agora, por meio do **ciclo trigonométrico**, vamos **estender o conceito para quaisquer ângulos**.

Conceitos básicos

O **ciclo trigonométrico** (ou círculo trigonométrico) é um **círculo de raio igual a 1** com centro na origem do plano cartesiano (plano xy).

A partir desse círculo, podemos desenhar um raio que faz um ângulo θ com o eixo x .

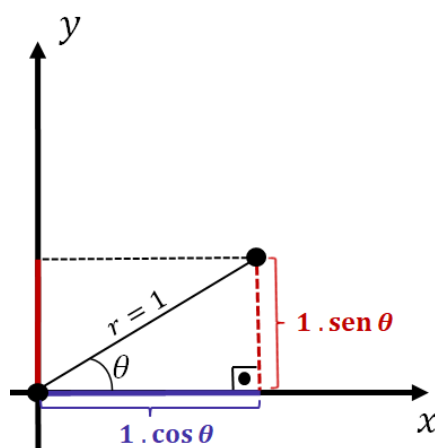




O encontro desse raio com o círculo é um ponto (x, y) , em que x representa $\cos \theta$ e y representa $\sin \theta$.

Em outras palavras, podemos dizer que, **uma vez traçado um raio que faz um ângulo θ com o eixo x , a projeção do raio no eixo x é o cosseno de θ e a projeção do raio no eixo y é o seno de θ .**

O concurseiro mais atento deve ter percebido que o fato de $\cos \theta$ ser a projeção no eixo x e o fato de $\sin \theta$ ser a projeção no eixo y decorre justamente do fato de que **temos um triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1**. Observe:



Vale destacar que o **ciclo trigonométrico é um círculo orientado**, de modo que o **sentido positivo** dos ângulos **é o sentido anti-horário**. Você entenderá com mais detalhes essa ideia de orientação nos exemplos do tópico a seguir.



FIQUE ATENTO!



O **ciclo trigonométrico** (ou círculo trigonométrico) é um **círculo de raio igual a 1** com centro na origem do plano cartesiano (plano xy).

Uma vez traçado um raio que faz um ângulo θ com o eixo x , **a projeção do raio no eixo x é o cosseno de θ** e **a projeção do raio no eixo y é o seno de θ** .

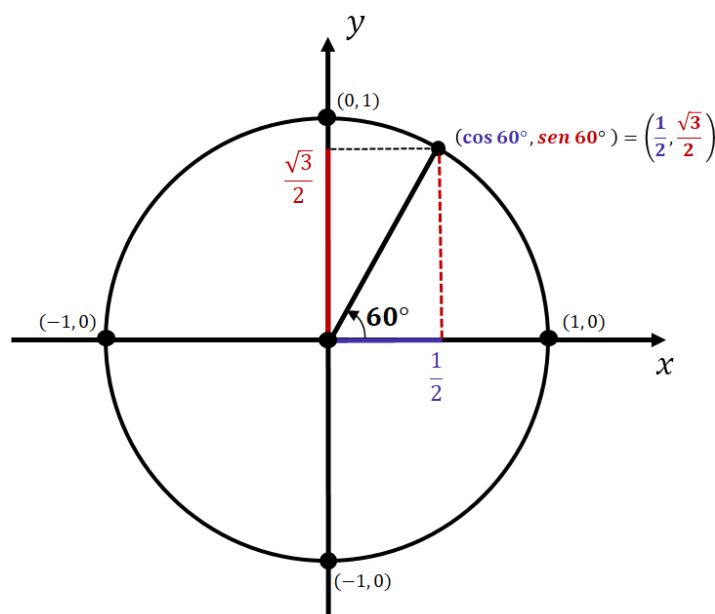
O **ciclo trigonométrico é um círculo orientado**, de modo que **o sentido positivo dos ângulos é o sentido anti-horário**.

Seno e cosseno para quaisquer ângulos

Nesse momento, vamos expandir o conceito de **seno** e **cosseno para ângulos fora do intervalo de 0 a 90°**, isto é, **para ângulos fora do intervalo de 0 a $\frac{\pi}{2}$** .

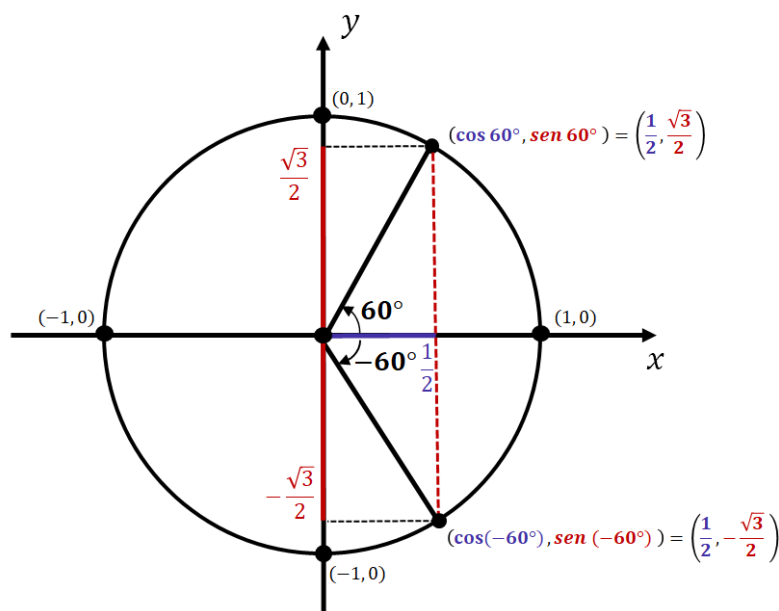
Inicialmente, vejamos a representação do ângulo $\theta = +60^\circ$.

Sabemos que 60° é um ângulo notável, de modo que $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ e $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Como o **ângulo é positivo**, devemos avançar 60° no **sentido anti-horário**.



Vejamos, agora, a representação do ângulo $\theta = -60^\circ$. Como o ângulo é negativo, devemos **avançar 60° no sentido horário**.





Como a **projeção no eixo x é o cosseno** do ângulo e a **projeção do eixo y é o seno do ângulo**, temos:

$$\cos(-60^\circ) = \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$$

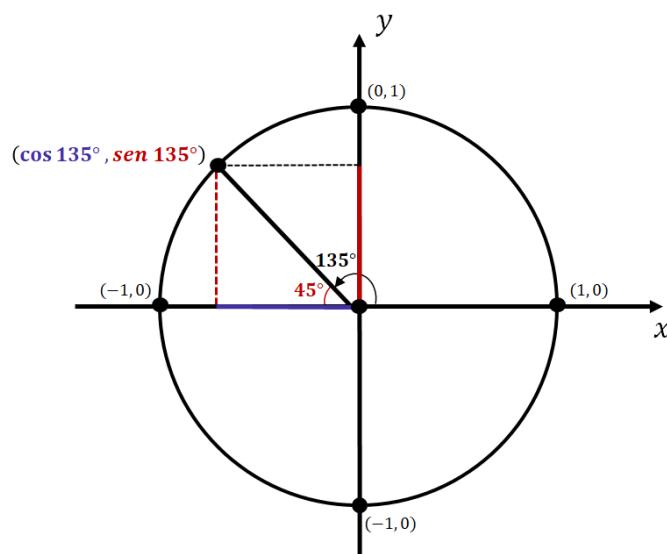
$$\operatorname{sen}(-60^\circ) = -\operatorname{sen}(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Agora faça uma pergunta para você: qual é o seno e o cosseno de 135° ?

Eu sei lá, professor!

Vamos com calma, caro aluno! A primeira coisa que devemos fazer é representar o ângulo no ciclo trigonométrico. Uma vez que ele está representado, a **projeção no eixo x é o cosseno do ângulo** e a **projeção do eixo y é o seno do ângulo**.

Vamos desenhar esse ângulo no ciclo trigonométrico:



Veja que o ângulo suplementar a 135° é:

$$180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

Sabemos que 45° é um ângulo notável, e que:

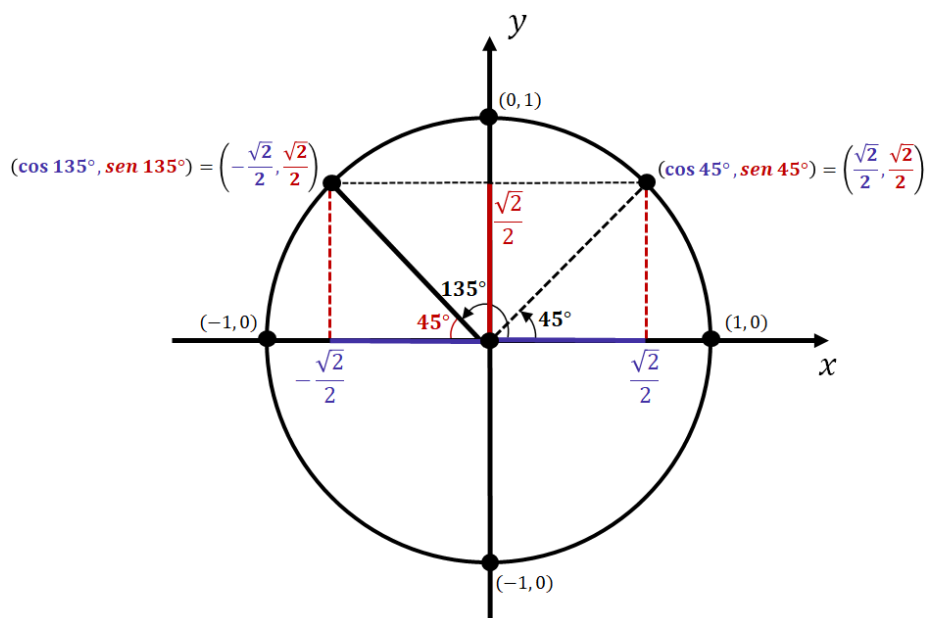
$$\operatorname{sen} 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

A partir da figura a seguir, percebe-se que:

$$\operatorname{sen} 135^\circ = \operatorname{sen} 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

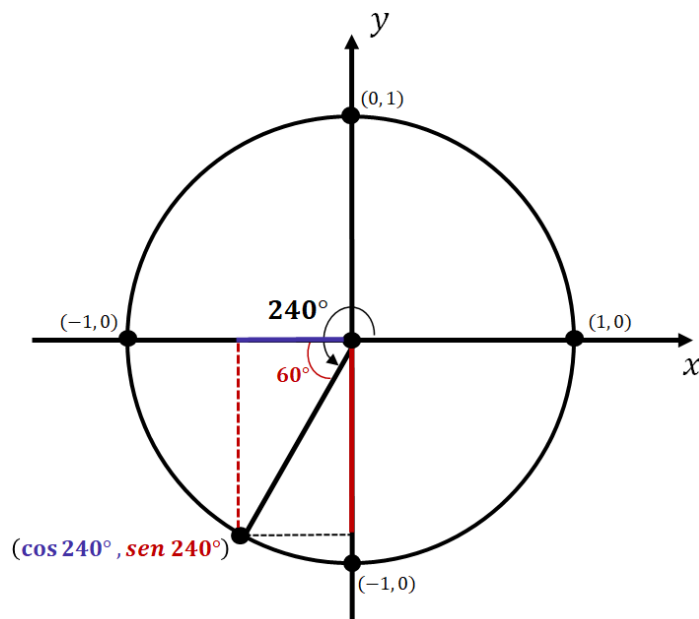
$$\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



Agora vamos determinar o seno e o cosseno de 240° .

Novamente, a primeira coisa que devemos fazer é representar o ângulo no ciclo trigonométrico. Uma vez que ele está representado, a **projeção no eixo x é o cosseno** do ângulo e a **projeção do eixo y é o seno do ângulo**.

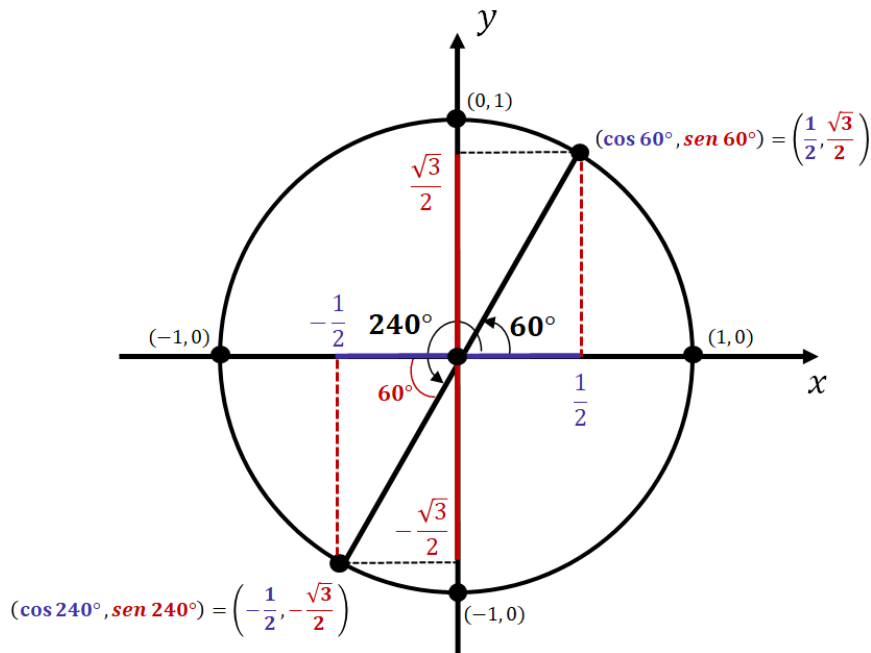




A partir da figura a seguir, podemos perceber que:

$$\text{sen } 240^\circ = -\text{sen } 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

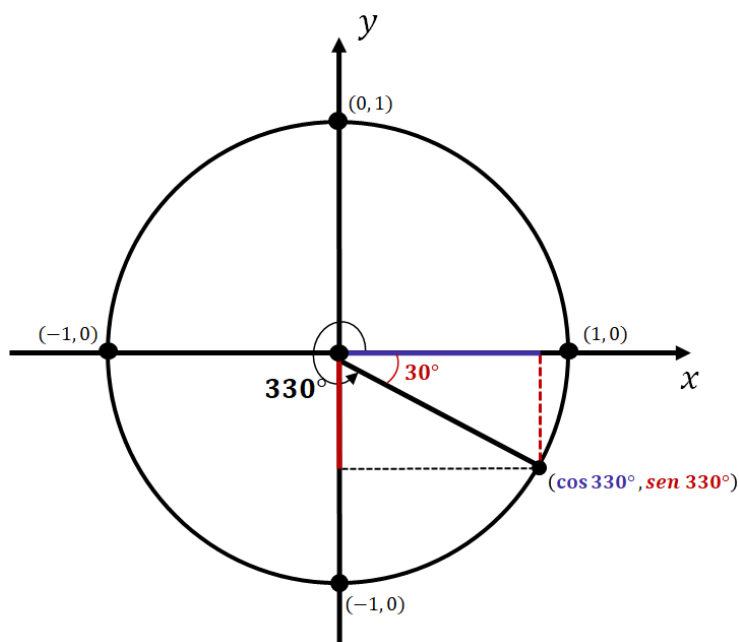
$$\text{cos } 240^\circ = -\text{cos } 60^\circ = -\frac{1}{2}$$



Vejamos agora o seno e o cosseno de 330° .

Como de costume, a primeira coisa que devemos fazer é representar o ângulo no ciclo trigonométrico. Uma vez que ele está representado, a **projeção no eixo x é o cosseno** do ângulo e a **projeção do eixo y é o seno do ângulo**.

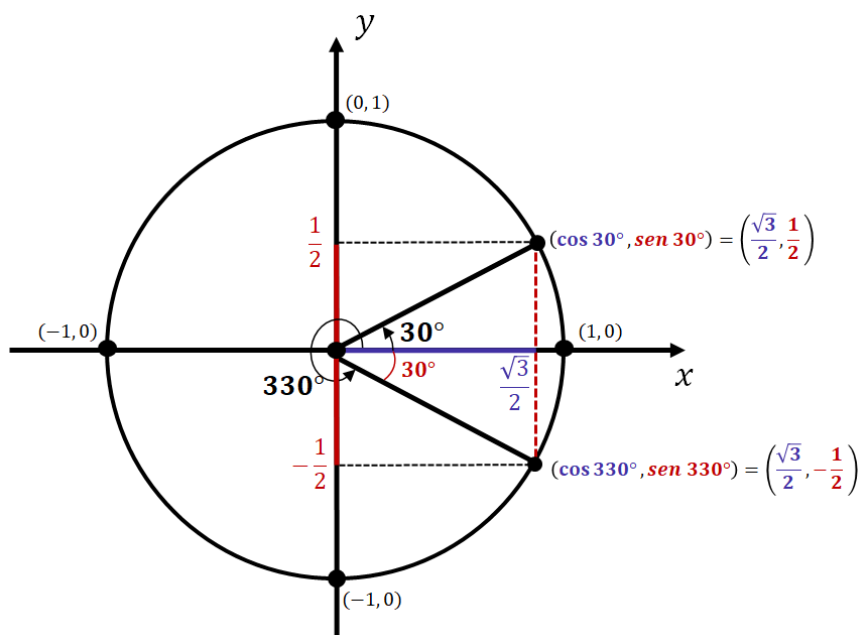




A partir da figura a seguir, podemos perceber que:

$$\text{sen } 330^\circ = -\text{sen } 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\text{cos } 330^\circ = \text{cos } 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



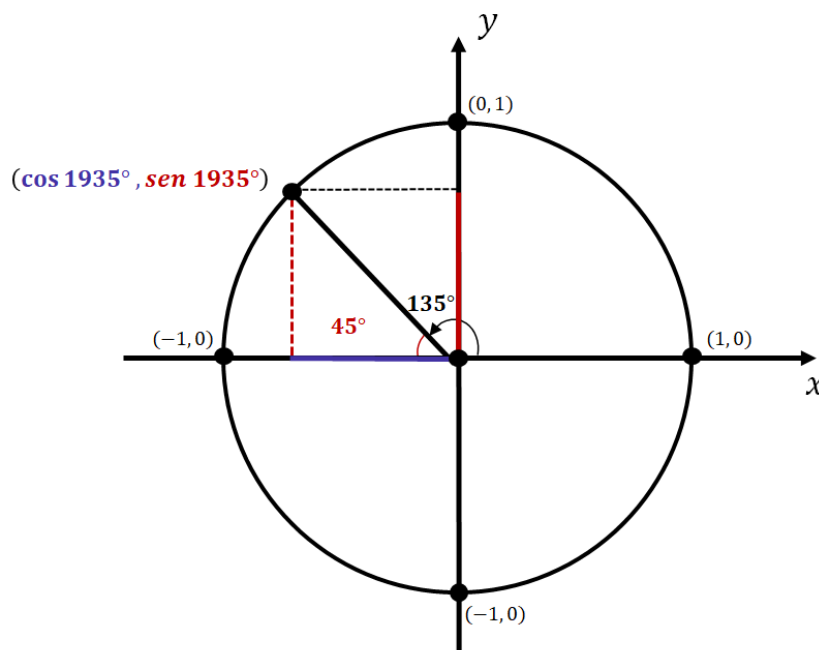
Professor, e se tivermos um ângulo maior do que 360°?

Excelente pergunta, caro aluno! Nesse caso, devemos **desconsiderar as voltas completas**.

Por exemplo, vamos calcular o **seno** e o **coseno** de 1935°.



Note que, ao dividir 1935° por 360° , obtemos **quociente 5** e **resto 135°** . Logo, 1935° corresponde a **5 voltas de 360°** e **mais 135°** . Consequentemente, a **representação de 1935° no ciclo trigonométrico é igual à representação do ângulo 135°** .



Já vimos que:

$$\begin{aligned}\text{sen } 135^\circ &= \text{sen } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos 135^\circ &= -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

Logo:

$$\begin{aligned}\text{sen } 1935^\circ &= \text{sen } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos 1935^\circ &= -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

Em resumo, **para obter o seno e o cosseno de ângulos fora do intervalo de 0° a 90°** , devemos encontrar um ângulo correspondente que esteja no intervalo de 0° a 90° , **atentando-se sempre para o sinal dessas razões trigonométricas.**

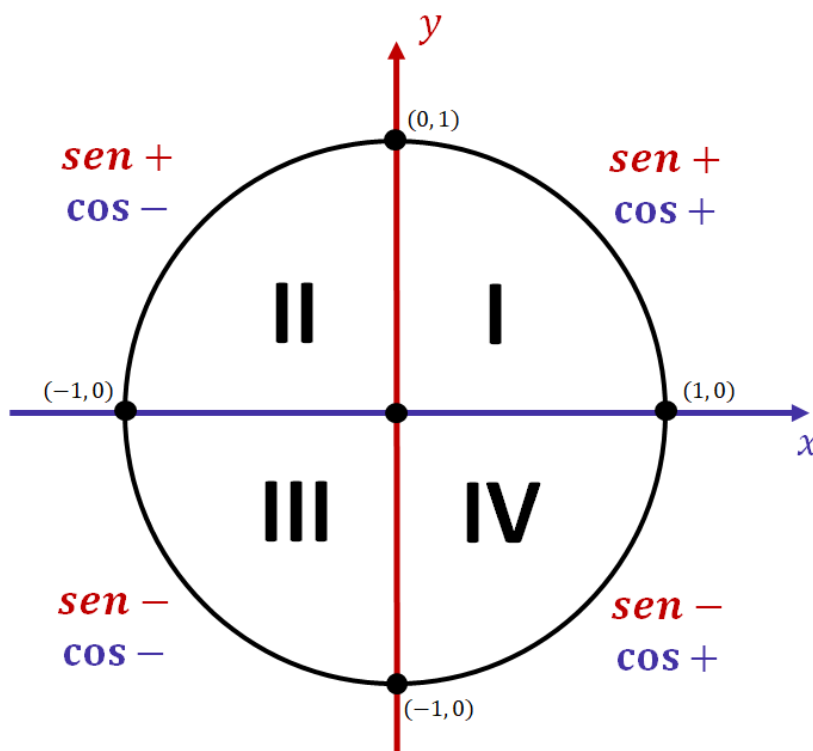
Observe que podemos dividir o ciclo trigonométrico em quatro quadrantes:

- No **primeiro quadrante (I)** estão os ângulos entre 0° e 90° ;
- No **segundo quadrante (II)** estão os ângulos entre 90° e 180° ;
- No **terceiro quadrante (III)** estão os ângulos entre 180° e 270° ; e
- No **quarto quadrante (IV)** estão os ângulos entre 270° e 360° .



Veja que:

- No primeiro quadrante (I), temos **y positivo** e **x positivo**. Logo, temos o **seno positivo** e o **coseno positivo**;
- No segundo quadrante (II), temos **y positivo** e **x negativo**. Logo, temos o **seno positivo** e o **coseno negativo**;
- No terceiro quadrante (III), temos **y negativo** e **x negativo**. Logo, temos o **seno negativo** e o **coseno negativo**; e
- No quarto quadrante (IV), temos **y negativo** e **x positivo**. Logo, temos o **seno negativo** e o **coseno positivo**.



Com os exemplos vistos até o momento, você já é capaz de obter o **seno** e o **coseno** de ângulos fora do primeiro quadrante. O tópico seguinte formaliza a ideia que vimos nos exemplos até agora.

Antes de partir para o próximo tópico, vamos resolver um exercício.

(Pref. Araranguá/2016) Resolva, em $0 \leq x < \pi$, a equação $\text{sen}x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes da equação.

- a) 3π
- b) $\pi/3$
- c) $2\frac{\pi}{3}$
- d) 2π
- e) π

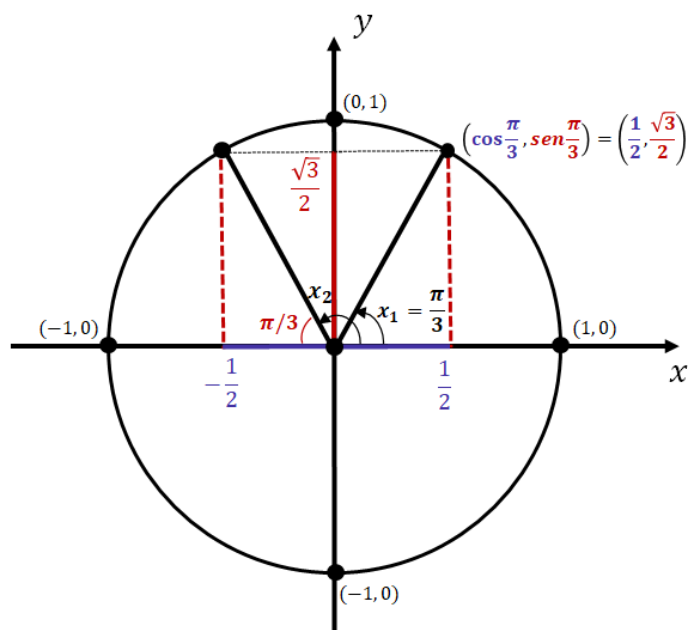
Comentários:



Para resolver a questão, **precisamos obter os ângulos x entre 0 e π** (entre 0° e 180°) **tais que $\text{sen } x = \frac{\sqrt{3}}{2}$** .

Sabemos que **60° corresponde a $\frac{\pi}{3}$** e, portanto, **$\text{sen } \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$** . Logo, **$x_1 = \frac{\pi}{3}$ é uma solução**.

Desenhando o ciclo trigonométrico, identificamos uma **segunda solução x_2 entre 0 e π** que apresenta o **seno** igual a **$\frac{\sqrt{3}}{2}$** .



Veja que:

$$x_2 + \frac{\pi}{3} = \pi$$

$$x_2 = \frac{2\pi}{3}$$

Logo, a soma das raízes da equação $\text{sen } x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, com $0 \leq x < \pi$, é igual a:

$$\begin{aligned} & x_1 + x_2 \\ &= \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} \\ &= \pi \end{aligned}$$

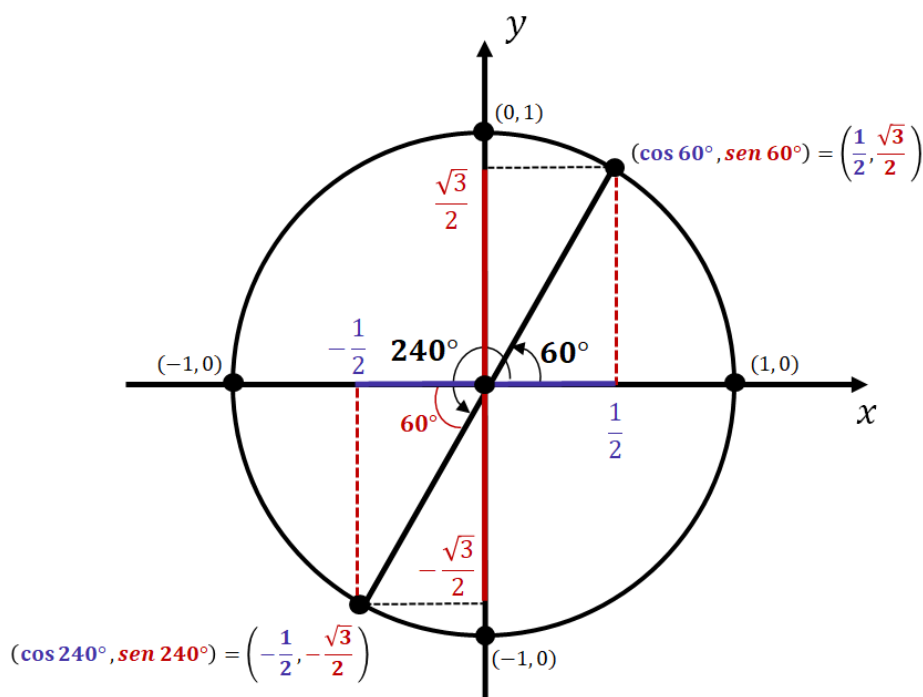
Gabarito: Letra E.

Redução ao primeiro quadrante

Ao nos depararmos com um ângulo que não está no primeiro quadrante, podemos **encontrar um ângulo correspondente no primeiro quadrante**, de modo que **esse ângulo correspondente apresenta, em módulo, o mesmo seno e o mesmo cosseno do ângulo original**.



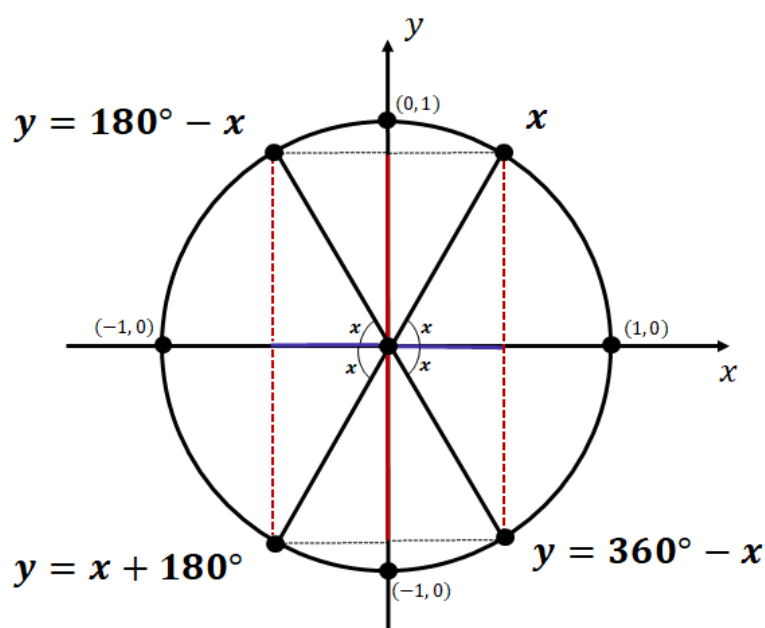
É justamente essa ideia que utilizamos nos exemplos anteriores. Por exemplo, para o ângulo 240° , obtemos o ângulo 60° como o seu correspondente no primeiro quadrante. Note que **o ângulo de 60° apresenta, em módulo (sem considerar o sinal), o mesmo seno e o mesmo cosseno do ângulo 240° .**



Para reduzir um **ângulo y** a um **ângulo x do primeiro quadrante**, devemos seguir a seguinte regra:

- Se **y** está no **segundo quadrante**, o ângulo x é tal que $y = 180^\circ - x$;
- Se **y** está no **terceiro quadrante**, o ângulo x é tal que $y = x + 180^\circ$; e
- Se **y** está no **quarto quadrante**, o ângulo x é tal que $y = 360^\circ - x$.

A figura a seguir ilustra essa regra, mostrando a simetria apresentada no ciclo trigonométrico.



Cumpra destacar que, para ângulos **menores do que 0°** ou para ângulos **maiores do que 360°** , devemos primeiro **fazer com que o ângulo fique entre 0° e 360° desconsiderando as voltas completas para que, na sequência, façamos a redução ao primeiro quadrante utilizando a regra aprendida.**

Por exemplo, vamos reduzir o ângulo 1935° ao primeiro quadrante.

Vimos que, ao dividir 1935° por 360° , obtemos **quociente 5 e resto 135°** . Logo, podemos **subtrair 5 voltas completas de 1935° , obtendo 135°** .

Como **$y = 135^\circ$** está no **segundo quadrante**, o ângulo x do primeiro quadrante é tal que:

$$y = 180^\circ - x$$

$$135^\circ = 180^\circ - x$$

$$x = 180^\circ - 135^\circ$$

$$x = 45^\circ$$

Portanto, a redução ao primeiro quadrante de 1935° é 45° .

Por outro lado, considere o ângulo -1935° . Sabemos que a divisão por 360° nos dá quociente -5 . **Ao somarmos 5 voltas completas a -1935° , obtemos:**

$$-1935^\circ + 5 \cdot 360^\circ = -135^\circ$$

Somando mais uma volta completa, temos:

$$-135^\circ + 360^\circ = 225^\circ$$

Como **$y = 225^\circ$** está no **terceiro quadrante**, o ângulo x do primeiro quadrante é tal que:

$$y = x + 180^\circ$$

$$225^\circ = x + 180^\circ$$

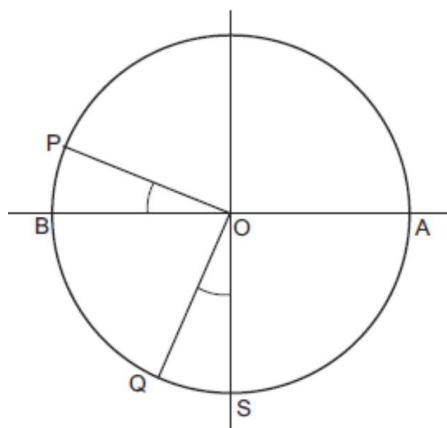
$$x = 225^\circ - 180^\circ$$

$$x = 45^\circ$$

Portanto, a redução ao primeiro quadrante de -1935° é 45° .



(PETROBRAS/2012)



No ciclo trigonométrico de centro O , representado na figura, os ângulos $PÔB$ e $QÔS$ são congruentes, e o arco AP , tomado no sentido anti-horário, mede 164° .

Reduzindo-se o arco AQ ao primeiro quadrante, o valor encontrado será igual a

- a) 16°
- b) 24°
- c) 64°
- d) 74°
- e) 86°

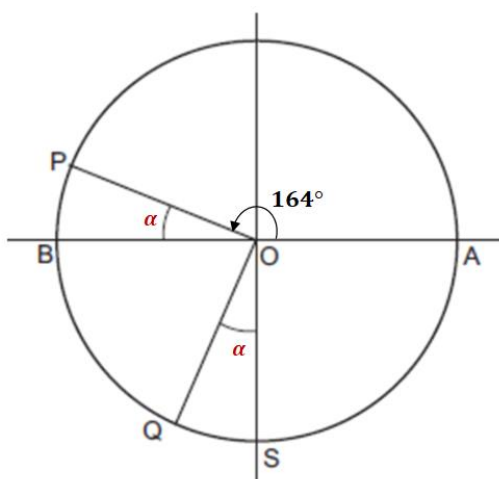
Comentários:

Vamos chamar os ângulos $PÔB$ e $QÔS$ de α .

Sabemos que o arco AP mede 164° . Em outras palavras, o ângulo $AÔP$ mede 164° .

Na figura a seguir, observe que:

$$164^\circ + \alpha = 180^\circ$$



Portanto:

$$164^\circ + \alpha = 180^\circ$$

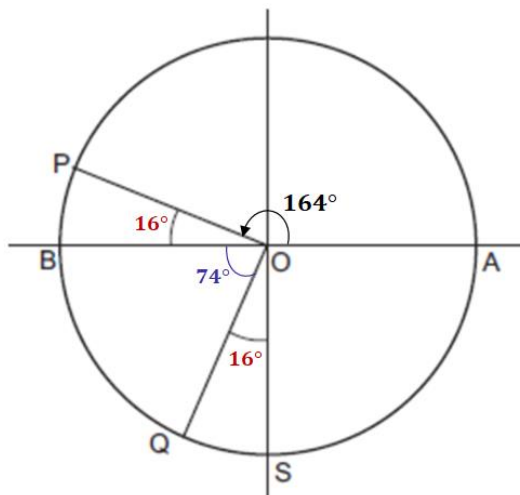
$$\alpha = 16^\circ$$



Observe agora o terceiro quadrante. Note que o ângulo $B\hat{O}Q$ somado ao ângulo $\alpha = 16^\circ$ corresponde a 90° . Logo:

$$B\hat{O}Q + 16^\circ = 90^\circ$$

$$B\hat{O}Q = 74^\circ$$

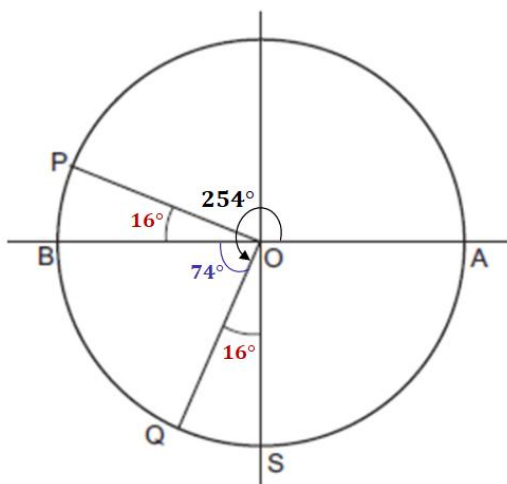


Portanto, o arco AQ (ângulo $A\hat{O}Q$) é dado por:

$$A\hat{O}P + P\hat{O}B + B\hat{O}Q$$

$$= 164^\circ + 16^\circ + 74^\circ$$

$$= 254^\circ$$



Devemos reduzir o ângulo $y = 254^\circ$ ao ângulo x do primeiro quadrante. Como y está no terceiro quadrante, temos:

$$y = x + 180^\circ$$

$$254^\circ = x + 180^\circ$$

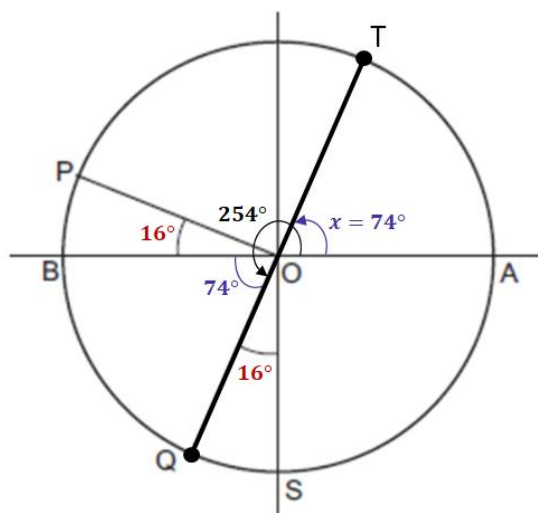
$$x = 254^\circ - 180^\circ$$

$$x = 74^\circ$$

O gabarito, portanto, é **letra D**.



Observe que a redução ao primeiro quadrante também poderia ser obtida observando que, na figura a seguir, os ângulos $B\hat{O}Q$ e $x = A\hat{O}T$ são iguais por serem opostos pelo vértice.



Gabarito: Letra D.

Método prático para obter o seno e cosseno de quaisquer ângulos

Agora que sabemos realizar a redução ao primeiro quadrante, temos um método prático para obter o **seno** e o **cosseno** de um **ângulo y fora do primeiro quadrante**. Basta seguir os seguintes passos:

- Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão;
- Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x ;
- Obter o **seno** e o **cosseno** do ângulo x do primeiro quadrante; e
- Atribuir os sinais para o **seno** e o **cosseno** de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.

Vejamos um exemplo.

Determine o seno e o cosseno de 330° .

Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão

O ângulo $y = 330^\circ$ encontra-se no quarto quadrante (IV).

Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x

Como $y = 330^\circ$ está no quarto quadrante (IV), temos:

$$y = 360^\circ - x$$

$$330^\circ = 360^\circ - x$$

$$x = 30^\circ$$



Obter o seno e o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}$$

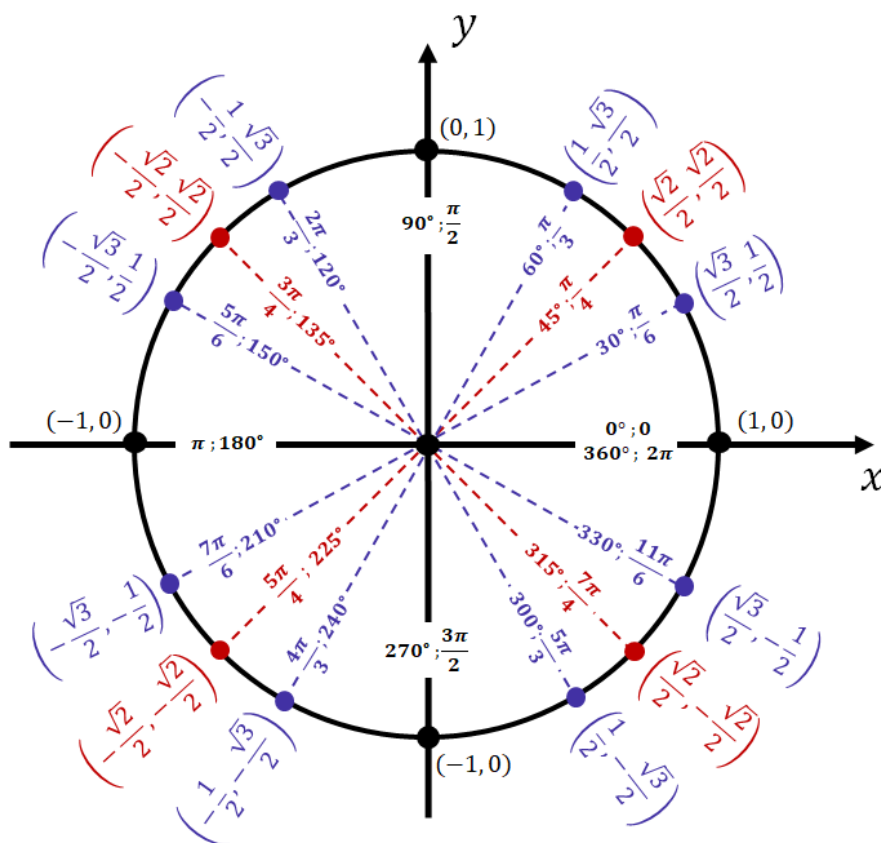
Atribuir os sinais para o seno e o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original

Como ângulo $y = 330^\circ$ encontra-se no quarto quadrante (IV), o **cosseno é positivo** e o **seno é negativo**. Logo:

$$\cos 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\operatorname{sen} 330^\circ = -\frac{1}{2}$$

A figura a seguir ilustra o **cosseno** e **seno** de ângulos notáveis entre 0° e 360° . Note que os pontos (x, y) representados são tais que $(x, y) = (\cos \theta, \operatorname{sen} \theta)$



HORA DE PRATICAR!



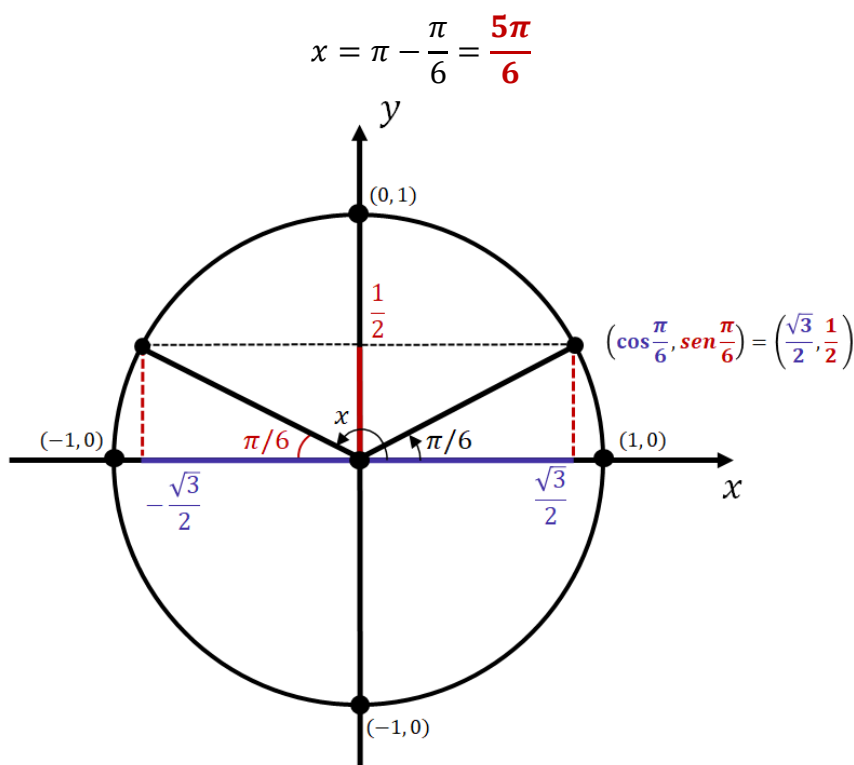
(CM Itabirito/2016) Em um ciclo trigonométrico, pode-se observar que diferentes arcos possuem o mesmo valor de seno.

Assim, é CORRETO afirmar que $\sin \frac{\pi}{6}$ é igual a:

- a) $\sin \frac{11\pi}{6}$
- b) $\sin \frac{7\pi}{6}$
- c) $\sin \frac{13\pi}{6}$
- d) $\sin \frac{4\pi}{6}$

Comentários:

Sabemos que $\frac{\pi}{6}$ corresponde a 30° . **Para o intervalo entre 0° e 360° , o ângulo suplementar a $\frac{\pi}{6}$ apresenta o mesmo seno, que é $\frac{1}{2}$.** Esse ângulo é dado por:



Veja que **não temos $\frac{5\pi}{6}$ nas respostas.**

Observe que **outras possibilidades de ângulos que nos dão o mesmo seno de $\frac{\pi}{6}$ são aquelas em que somamos ou subtraímos voltas de 360° (isto é, $2\pi \text{ rad}$) de $\frac{\pi}{6}$ ou de $\frac{5\pi}{6}$.**



Em termos matemáticos, se tomarmos um número inteiro qualquer k , podemos dizer que os ângulos que apresentam o mesmo seno de $\frac{\pi}{6}$ são dos seguintes formatos:

$$\frac{\pi}{6} + k \cdot (2\pi); \text{ ou}$$

$$\frac{5\pi}{6} + k \cdot (2\pi)$$

Para $k = 1$, temos:

$$\frac{\pi}{6} + 1 \cdot (2\pi) = \frac{13\pi}{6}$$

$$\frac{5\pi}{6} + 1 \cdot (2\pi) = \frac{17\pi}{6}$$

Poderíamos continuar alterando os valores de k , de modo a obter outros ângulos que também apresentam o seno igual a $\frac{1}{2}$. Observe, porém, que o ângulo $\frac{13\pi}{6}$ aparece na alternativa C, que é o gabarito.

Portanto, **é CORRETO afirmar que $\sin \frac{\pi}{6}$ é igual a $\sin \frac{13\pi}{6}$.**

Gabarito: Letra C.

(PETROBRAS/2010) O cosseno de $\frac{29\pi}{6}$ radianos é

a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $-\frac{1}{2}$

d) $+\frac{1}{2}$

e) $+\frac{\sqrt{3}}{2}$

Comentários:

Para obter o cosseno de $\frac{29\pi}{6}$, vamos utilizar o método prático que acabamos de ver.

Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão

Note que o ângulo em questão apresenta mais de uma volta (é maior do que 2π). Nesse caso, vamos **subtrair um número inteiro de voltas** para que o ângulo fique entre 0° e 360° , isto é, **para que o ângulo fique entre 0 e 2π .**

Subtraindo **duas voltas** de $\frac{29\pi}{6}$, temos:

$$\frac{29\pi}{6} - 2 \cdot (2\pi)$$



$$\begin{aligned} &= \frac{29\pi - 24\pi}{6} \\ &= \frac{5\pi}{6} \end{aligned}$$

Temos que o ângulo $\frac{5\pi}{6}$ está entre $\frac{\pi}{2}$ e π , isto é, está entre 90° e 180° . Portanto, $\frac{5\pi}{6}$ encontra-se no segundo quadrante (II).

Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x

Como $y = \frac{5\pi}{6}$ está no segundo quadrante (II), temos:

$$\begin{aligned} y &= 180^\circ - x \\ \frac{5\pi}{6} &= \pi - x \\ x &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Obter o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Atribuir o sinal para o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original

Como ângulo $y = \frac{5\pi}{6}$ encontra-se no segundo quadrante (II), o **cosseno é negativo**. Logo:

$$\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Como a representação no ciclo trigonométrico de $\frac{5\pi}{6}$ é igual a representação de $\frac{29\pi}{6}$, temos:

$$\cos \frac{29\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Gabarito: Letra A.

Tangente no ciclo trigonométrico

Sabemos que a tangente de um ângulo pode ser obtida por meio da seguinte divisão:

$$\tan \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\cos \theta}$$

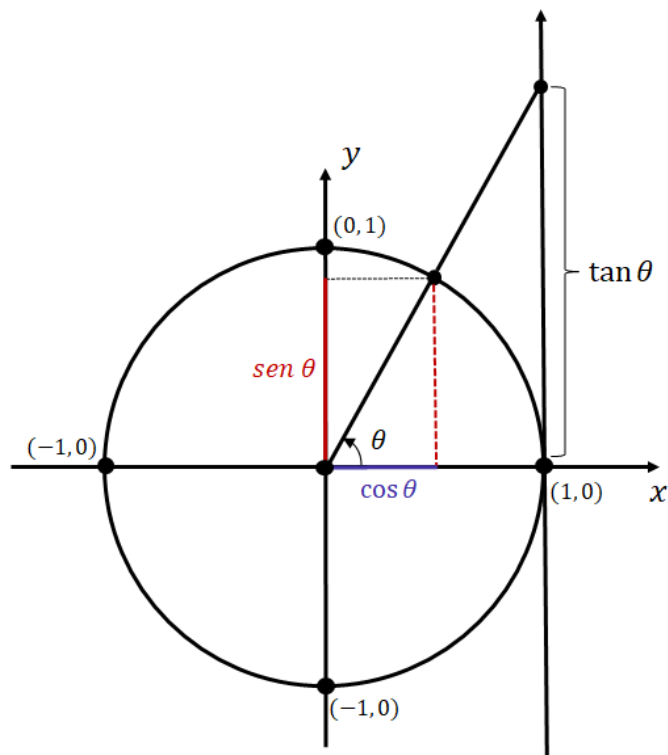
Também é possível **obter a tangente de um ângulo θ** de modo geométrico, por meio do ciclo trigonométrico. Para isso, devemos seguir os seguintes passos:

1. Traçar uma **reta paralela ao eixo y** passando pelo **ponto $(1, 0)$** do ciclo trigonométrico;
2. Traçar uma segunda **reta passando pela origem** do plano cartesiano **com inclinação θ** ; e
3. Obter o **ponto de intersecção** entre as duas retas.



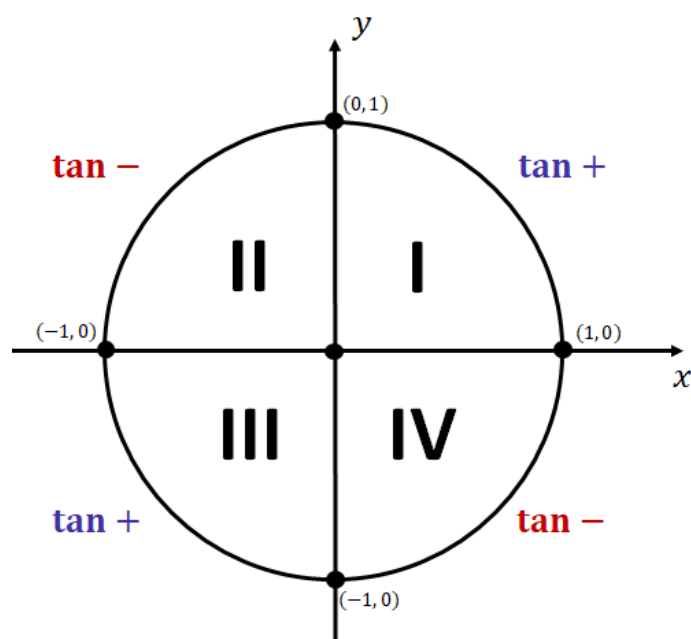
A **tangente do ângulo θ** é a distância, **considerando o sinal**, do ponto de intersecção das duas retas ao eixo x .

A figura a seguir ilustra a obtenção do valor de $\tan \theta$.

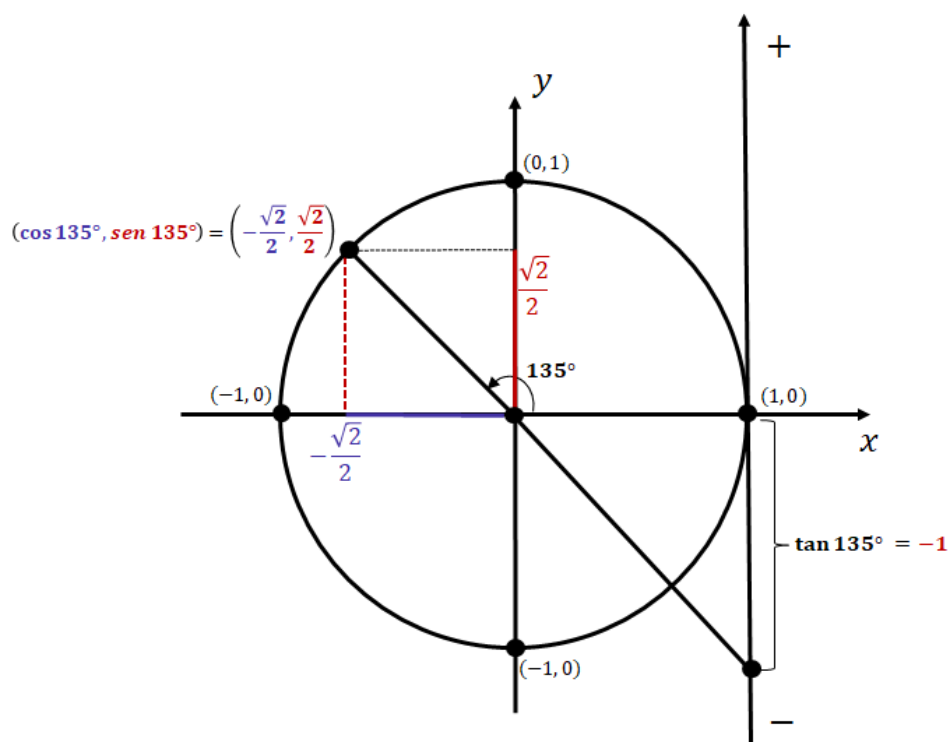


Cumpre destacar que a tangente de um ângulo θ será:

- **Positiva**, se θ estiver nos **quadrantes I e III** e;
- **Negativa**, se θ estiver nos **quadrantes II e IV**.



A título de ilustração, observe a tangente de 135° :



A tangente de um ângulo y qualquer também pode ser obtida por meio da redução ao primeiro quadrante:

- Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão;
- Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x ;
- Obter a **tangente** do ângulo x do primeiro quadrante; e
- Atribuir o sinal para a **tangente** de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.

HORA DE PRATICAR!



(EEAR/2021) O valor da $\tan 1665^\circ$ é:

- a) 0
- b) 1
- c) $\sqrt{3}$
- d) $-\sqrt{3}$

Comentários:



Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão

Note que o ângulo em questão apresenta mais de uma volta (é maior do que 360°). Nesse caso, vamos **subtrair um número inteiro de voltas** para que o ângulo fique entre 0° e 360° .

Ao dividir 1665° por 360° , obtemos **quociente 4** e **resto 225°** . Logo, ao subtrair **quatro voltas** de 1665° , obtemos **225°** .

O ângulo 225° encontra-se no terceiro quadrante (III), pois é maior do que 180° e menor do que 270° .

Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x

Como $y = 225^\circ$ está no terceiro quadrante (III), temos:

$$y = 180^\circ + x$$

$$225^\circ = 180^\circ + x$$

$$x = 45^\circ$$

Obter a tangente do ângulo x do primeiro quadrante

$$\tan 45^\circ = 1$$

Atribuir o sinal para a tangente de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original

Como ângulo $y = 225^\circ$ encontra-se no terceiro quadrante (III), a **tangente é positiva**. Logo:

$$\tan 225^\circ = 1$$

Como a representação no ciclo trigonométrico de 1665° é igual a representação de 225° , temos:

$$\tan 1665^\circ = 1$$

Gabarito: Letra B.

Cotangente, secante e cossecante

Até o momento, vimos as razões trigonométricas mais comuns: **seno**, **cosseno** e **tangente**. Além dessas três razões trigonométricas, é importante que você conheça a **cotangente**, a **secante** e a **cossecante**.

A **cotangente** é o **inverso da tangente**:

$$\cotg \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

Logo, podemos escrever a cotangente da seguinte maneira:

$$\cotg \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

A **secante** é o **inverso do cosseno**:

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$



Por fim, você deve saber que a **cossecante** é o **inverso do seno**:

$$\operatorname{cossec} \theta = \frac{1}{\operatorname{sen} \theta}$$

Vejamos como isso pode aparecer em questões de concurso público.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Caetés/2018) A expressão trigonométrica $y = \frac{\tan \theta \cdot \cot g \theta}{\cos \theta}$

é igual a

- a) $\sec \theta$
- b) $\operatorname{cossec} \theta$
- c) $\sin \theta$
- d) $\cos \theta$
- e) $\tan \theta$

Comentários:

Sabemos que $\cot g \theta = \frac{1}{\tan \theta}$. Logo:

$$\begin{aligned} y &= \frac{\tan \theta \cdot \cot g \theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{\tan \theta \cdot \frac{1}{\tan \theta}}{\cos \theta} \\ &= \frac{1}{\cos \theta} \\ &= \sec \theta \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

(IF PR/2017) Sendo x e y as medidas de dois arcos com $0 < x < \frac{\pi}{2}$ e $\pi < y < \frac{3\pi}{2}$, respectivamente. Ao simplificar a expressão $\frac{\sec x}{\cot g y} \cdot \operatorname{cossec} y \cdot \sec^2 y \cdot \cot g x$ obtém-se:

- a) $\sec^3 y \cdot \operatorname{cossec} x$
- b) $\sec^2 y \cdot \cos x$
- c) $\operatorname{cossec}^2 x \cdot \operatorname{sen} y$
- d) $\cot g x$



Comentários:

Vamos reorganizar a expressão, separando as razões trigonométricas que apresentam o arco x daquelas que apresentam o arco y .

$$\frac{\sec x}{\cot g y} \cdot \operatorname{cosec} y \cdot \sec^2 y \cdot \cot g x$$

$$= \frac{1}{\cot g y} \cdot \operatorname{cosec} y \cdot \sec^2 y \cdot \sec x \cdot \cot g x$$

Desenvolvendo a expressão, temos:

$$\frac{1}{\frac{\cos y}{\sin y}} \cdot \frac{1}{\sin y} \cdot \sec^2 y \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$= \frac{\sin y}{\cos y} \cdot \frac{1}{\sin y} \cdot \sec^2 y \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{\sin x}$$

$$= \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{1}{1} \cdot \sec^2 y \cdot \frac{1}{\sin x}$$

$$= \sec y \cdot \sec^2 y \cdot \operatorname{cosec} x$$

$$= \sec^3 y \cdot \operatorname{cosec} x$$

Gabarito: Letra A.

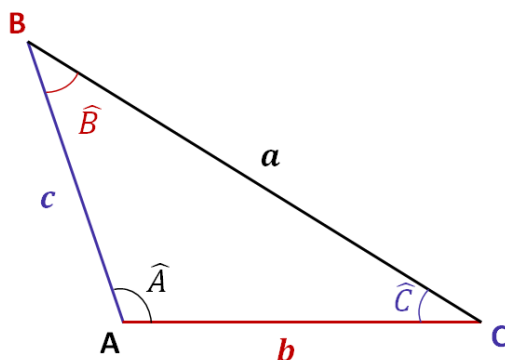
Trigonometria e geometria plana

Se você já estudou geometria plana, provavelmente você já conhece a **Lei dos Cossenos**. Nesse tópico, vamos revisar esse conteúdo, bem como mostraremos outras aplicações da trigonometria na geometria plana.

Destaco que, à exceção da **Lei dos Cossenos**, a incidência do que será visto nesse tópico é extremamente baixa.

Lei dos Cossenos

Considere um triângulo ABC de lados a , b e c e de ângulos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$, em que $\hat{A}$ é oposto ao lado a , $\hat{B}$ é oposto ao lado b e $\hat{C}$ é oposto ao lado c .



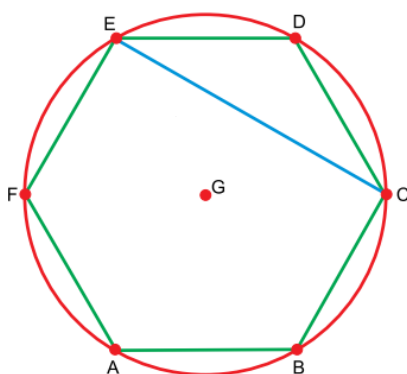
A **Lei dos Cossenos** nos permite **obter qualquer um dos lados do triângulo** a partir do conhecimento de dois lados e do ângulo entre esses dois lados. Temos que:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

(PM SP/2018) A figura apresenta um hexágono regular inscrito em uma circunferência de centro G e diâmetro igual a 20 centímetros.

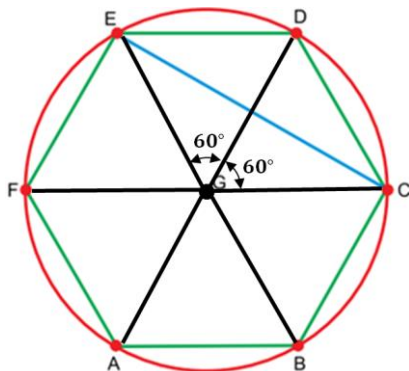


A medida, em centímetros, do segmento de reta de extremidades C e E é igual a:

- a) $10\sqrt{3}$
- b) $11\sqrt{3}$
- c) $12\sqrt{3}$
- d) $13\sqrt{3}$
- e) $14\sqrt{3}$

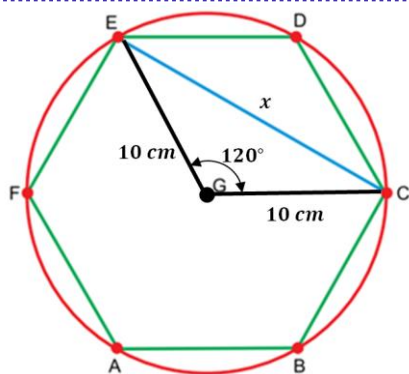
Comentários:

Note que, pela simetria do hexágono regular, os ângulos $\widehat{EGD}$ e $\widehat{DGC}$ medem, cada um, $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$.



Observe, portanto, que o ângulo $\widehat{EGC}$ mede 120° . Além disso, sabemos que os segmentos GE e GC são raios da circunferência e, portanto, medem 10 cm , pois o comprimento do raio é a metade do comprimento do diâmetro.





Podemos aplicar a **Lei dos Cossenos** no triângulo EGC . Denominando o comprimento do segmento de reta de extremidades C e E de x , temos:

$$x^2 = 10^2 + 10^2 - 2 \times 10 \times 10 \times \cos 120^\circ$$

Sabemos que **120° está no segundo quadrante** e, portanto, apresenta **cosseno negativo**. Reduzindo ao primeiro quadrante, temos o ângulo de 60° , que apresenta cosseno igual a $\frac{1}{2}$. Logo:

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

Portanto:

$$x^2 = 100 + 100 - 200 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$x^2 = 200 + 100$$

$$x^2 = 300$$

$$x = \sqrt{3 \cdot 10^2}$$

$$x = 10\sqrt{3}$$

Gabarito: Letra A.

Lei dos senos

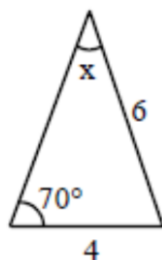
Considere um triângulo ABC de lados a , b e c e de ângulos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$, em que $\hat{A}$ é oposto ao lado a , $\hat{B}$ é oposto ao lado b e $\hat{C}$ é oposto ao lado c .

A **Lei dos Senos** nos diz que **a razão** entre o comprimento de um lado e o seno do ângulo oposto a ele é **igual para todos os lados**:

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$



(EEAR/2013) Considere as medidas indicadas na figura e que $\text{sen } 70^\circ = 0,9$. Pela “Lei dos Senos”, obtém-se $\text{sen } x =$ _____.



- a) 0,4
- b) 0,5
- c) 0,6
- d) 0,7

Comentários:

Pela Lei dos Senos, sabemos que:

$$\frac{6}{\text{sen } 70^\circ} = \frac{4}{\text{sen } x}$$

Logo:

$$\text{sen } x = \frac{4}{6} \text{sen } 70^\circ$$

$$\text{sen } x = \frac{4}{6} \cdot 0,9$$

$$\text{sen } x = 0,6$$

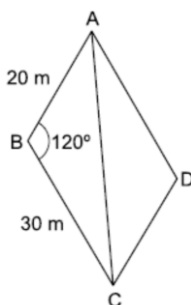
Gabarito: Letra C.

Área do paralelogramo

Conhecidos dois **lados não paralelos** ***a*** e ***b*** de um paralelogramo, bem como conhecido o **ângulo α** entre eles, a **área do paralelogramo** pode ser obtida por meio da seguinte fórmula:

$$A_{\text{paralelogramo}} = a \cdot b \cdot \text{sen } \alpha$$

(Pref. Alumínio/2016) A figura representa um terreno cujo formato é de um paralelogramo cujos lados medem 20 m e 30 m.



A área desse terreno e a diagonal AC medem, respectivamente,

- a) 600 m^2 e $10\sqrt{13} \text{ m}$
- b) 150 m^2 e $10\sqrt{13} \text{ m}$
- c) $150\sqrt{3} \text{ m}^2$ e $10\sqrt{19} \text{ m}$
- d) $300\sqrt{3} \text{ m}^2$ e $10\sqrt{19} \text{ m}$
- e) $300\sqrt{2} \text{ m}^2$ e $10\sqrt{19} \text{ m}$

Comentários:

Utilizando a fórmula que acabamos de aprender, temos que a **área do paralelogramo** é dada por:

$$\begin{aligned}A_{\text{paralelogramo}} &= 20 \cdot 30 \cdot \text{sen } 120^\circ \\&= 600 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\&= 300\sqrt{3} \text{ m}^2\end{aligned}$$

Aplicando a **Lei dos Cossenos** no triângulo ABC , sendo x o comprimento da diagonal AC , temos:

$$\begin{aligned}x^2 &= 20^2 + 30^2 - 2 \cdot 20 \cdot 30 \cdot \cos 120^\circ \\x^2 &= 400 + 900 - 1200 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\x^2 &= 1.900 \\x &= \sqrt{19 \cdot 10^2} \\x &= 10\sqrt{19}\end{aligned}$$

Portanto, a área do terreno e a diagonal AC medem, respectivamente, **$300\sqrt{3} \text{ m}^2$ e $10\sqrt{19} \text{ m}$** .

Gabarito: Letra D.

Área de um triângulo

Conhecidos dois **lados a e b** de um triângulo, bem como conhecido o **ângulo α entre eles**, a **área do triângulo** pode ser obtida por meio da seguinte fórmula:

$$A_{\text{triângulo}} = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \text{sen } \alpha$$



(STN/2005) Em um triângulo ABC qualquer, um dos lados mede $\sqrt{2}$ e outro mede 2cm . Se o ângulo formado por esses dois lados mede 45° , então a área do triângulo é igual a:

- a) $3^{-\frac{1}{3}}$
- b) $2^{\frac{1}{2}}$
- c) $2^{-\frac{1}{2}}$
- d) $3\sqrt{2}$
- e) 1

Comentários:

Utilizando a fórmula que acabamos de aprender, temos que a **área do triângulo** é dada por:

$$\begin{aligned}A_{\text{triângulo}} &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 \cdot \text{sen } 45^\circ \\&= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\&= 1\end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

Identidades

Nesse tópico, serão apresentadas diversas identidades trigonométricas.

Identidades da cofunção

Temos as seguintes propriedades que são válidas para quaisquer ângulos θ :

ATENÇÃO, DECORE!



$$\text{sen } \theta = \cos(90^\circ - \theta)$$

$$\cos \theta = \text{sen } (90^\circ - \theta)$$

$$\tan \theta = \cotg (90^\circ - \theta)$$

$$\cotg \theta = \tan(90^\circ - \theta)$$

Por exemplo, para $\theta = 30^\circ$, sabemos que:



$$\operatorname{sen} 30^\circ = \cos(90^\circ - 30^\circ)$$

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ$$

Veja que a igualdade é verdadeira, pois ambos os lados da igualdade correspondem a $\frac{1}{2}$.

De modo semelhante, temos:

$$\cos 30^\circ = \operatorname{sen}(90^\circ - 30^\circ)$$

$$\cos 30^\circ = \operatorname{sen} 60^\circ$$

Veja que a igualdade é verdadeira, pois ambos os lados da igualdade correspondem a $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Uma consequência importante dessas identidades é a seguinte:



Para dois ângulos complementares, o **seno** de um ângulo é igual ao **cosseno** do outro, e **vice-versa**.

Em outras palavras, **se a soma de dois ângulos for igual a 90°** , o **seno** de um ângulo é igual ao **cosseno** do outro, e **vice-versa**.

As **propriedades da cofunção** **valem para ângulos de qualquer quadrante, inclusive para ângulos que não são notáveis**. Exemplos:

$$\operatorname{sen} 12^\circ = \cos(90^\circ - 12^\circ) \rightarrow \operatorname{sen} 12^\circ = \cos 78^\circ$$

$$\cos 120^\circ = \operatorname{sen}(90^\circ - 120^\circ) \rightarrow \cos 120^\circ = \operatorname{sen}(-30^\circ)$$

$$\tan 50^\circ = \cot g(90^\circ - 50^\circ) \rightarrow \tan 50^\circ = \cot g 40^\circ$$

$$\cot g 210^\circ = \tan(90^\circ - 210^\circ) \rightarrow \cot g 210^\circ = \tan(-120^\circ)$$

Utilizando a notação em radianos, podemos descrever as **propriedades da cofunção** do seguinte modo:



ATENÇÃO, DECORE!



$$\operatorname{sen} \theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$\cos \theta = \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$\tan \theta = \cot g \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$\cot g \theta = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

A questão a seguir faz uso de uma das propriedades que acabamos de ver.

(Pref. São João de Pirabas/2016) Reduzindo os arcos ao 1º quadrante, pode-se afirmar que a expressão

$$\frac{\cos^2 300^\circ - \operatorname{sen} 330^\circ}{\cos 70^\circ + \operatorname{sen} 200^\circ - \operatorname{sen} 270^\circ} \text{ vale:}$$

- a) $1/4$
- b) $2/5$
- c) $\sqrt{3}/5$
- d) $3/4$
- e) $5\sqrt{2}/2$

Comentários:

Vamos reduzir os ângulos em questão para o primeiro quadrante, conforme o comando do enunciado.

—
Ângulo $y = 300^\circ$

O ângulo de 300° está no quarto quadrante. Logo, a sua redução ao primeiro quadrante é x , em que:

$$y = 360^\circ - x$$

$$x = 360^\circ - y$$

$$x = 360^\circ - 300^\circ$$

$$x = 60^\circ$$

Temos:

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$



Como no quarto quadrante o cosseno é positivo, temos:

$$\cos 300^\circ = +\frac{1}{2}$$

—

$$\text{Ângulo } y = 330^\circ$$

O ângulo de 300° está no quarto quadrante. Logo, a sua redução ao primeiro quadrante é x , em que:

$$y = 360^\circ - x$$

$$x = 360^\circ - y$$

$$x = 360^\circ - 330^\circ$$

$$x = 30^\circ$$

Temos:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

Como no quarto quadrante o seno é negativo, temos:

$$\sin 330^\circ = -\frac{1}{2}$$

—

$$\text{Ângulo } y = 70^\circ$$

O ângulo de 70° já está no primeiro quadrante. Como não se trata de um ângulo notável, não temos "de cabeça" um valor exato para o seu cosseno.

—

$$\text{Ângulo } y = 200^\circ$$

O ângulo de 200° está no terceiro quadrante. Logo, a sua redução ao primeiro quadrante é x , em que:

$$y = x + 180^\circ$$

$$x = y - 180^\circ$$

$$x = 200^\circ - 180^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

20° não é um ângulo notável. Como 20° está no primeiro quadrante, sabemos que **sen 20° é positivo**.

Portanto, como no terceiro quadrante o seno é negativo, temos:

$$\sin 200^\circ = -\sin 20^\circ$$

—

$$\text{Ângulo } y = 270^\circ$$

270° é um ângulo notável. Temos:

$$\sin 270^\circ = -1$$



Com as informações obtidas até agora, podemos simplificar a expressão pedida.

$$\begin{aligned} & \frac{\cos^2 300^\circ - \operatorname{sen} 330^\circ}{\cos 70^\circ + \operatorname{sen} 200^\circ - \operatorname{sen} 270^\circ} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)}{\cos 70^\circ + (-\operatorname{sen} 20^\circ) - (-1)} \\ &= \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{\cos 70^\circ - \operatorname{sen} 20^\circ + 1} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}}{\cos 70^\circ - \operatorname{sen} 20^\circ + 1} \end{aligned}$$

Note que 70° é o ângulo complementar de 20° . Sabemos que:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 20^\circ &= \cos(90^\circ - 20^\circ) \\ \operatorname{sen} 20^\circ &= \cos 70^\circ \end{aligned}$$

Logo, a expressão pedida é dada por:

$$\begin{aligned} & \frac{-\frac{1}{2}}{\cos 70^\circ - \operatorname{sen} 20^\circ + 1} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}}{\cos 70^\circ - \cos 70^\circ + 1} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}}{1} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Identidades par/ímpar

O **seno** e o **cosseno** de um ângulo θ qualquer obedecem às seguintes propriedades:

ATENÇÃO, DECORE!



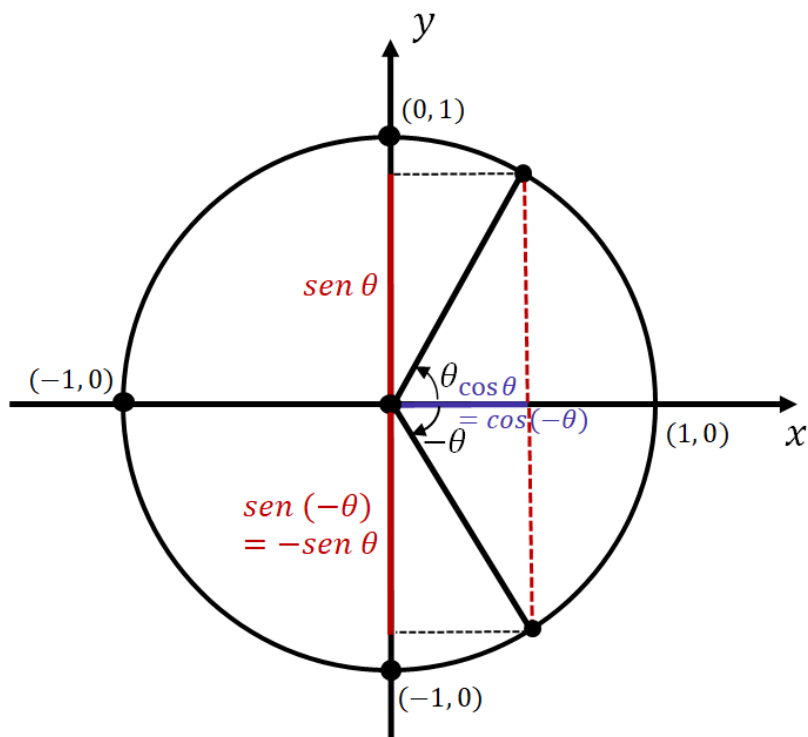
$$\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen} \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$



Em outras palavras, se considerarmos uma função $f_1(x) = \text{sen}(x)$ e uma função $f_2(x) = \text{cos}(x)$, podemos dizer que **o seno é uma função ímpar** e **o cosseno é uma função par**.

A figura a seguir ilustra essa propriedade para um ângulo θ do primeiro quadrante.



Por outro lado, a função **tangente** e a função **cotangente** são ambas **ímpares**:

ATENÇÃO, DECORE!



$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\cotg(-\theta) = -\cotg \theta$$

Veja que:

$$\tan(-\theta) = \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$$

A partir do resultado anterior, temos:

$$\cotg(-\theta) = \frac{1}{\tan(-\theta)} = \frac{1}{-\tan \theta} = -\cotg \theta$$



ESTA É DIFÍCIL!



(Pref. Vinhedo/2019) Duas funções trigonométricas, $f(x) = \sin x$ e $g(x) = \cos(x + a)$, tem como domínio os números reais. Considerando que x está em radianos em ambas as funções, assinale a alternativa que indica o correto valor de a para que $f(x) = -g(x)$.

- a) $a = \pi/3$
- b) $a = \pi/2$
- c) $a = \pi/4$
- d) $a = \pi$

Comentários:

Pessoal, a questão apresenta uma igualdade entre um seno e um cosseno. Vamos **transformar o cosseno em seno** por meio das identidades aprendidas até agora.

Sabemos que, para **qualquer ângulo θ** , temos $\cos \theta = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$. Logo, para $\theta = x + a$, podemos proceder do seguinte modo:

$$\begin{aligned}\cos(x + a) &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - (x + a) \right) \\ &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - a - x \right)\end{aligned}$$

Queremos determinar um valor para a para que a igualdade $f(x) = -g(x)$ se verifique.

$$\begin{aligned}f(x) &= -g(x) \\ \sin x &= -\cos(x + a) \\ \sin x &= -\sin \left(\frac{\pi}{2} - a - x \right)\end{aligned}$$

Veja que em um lado da igualdade temos " x " e no outro lado da igualdade temos " $-x$ ".

Sabemos que, para **qualquer ângulo θ** , $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$. Substituindo θ por $-x$, podemos dizer que:

$$\begin{aligned}\sin(-(-x)) &= -\sin(-x) \\ \sin(x) &= -\sin(-x)\end{aligned}$$

Portanto, para a igualdade $f(x) = -g(x)$ ser verdadeira, temos:

$$\begin{aligned}\sin x &= -\sin \left(\frac{\pi}{2} - a - x \right) \\ -\sin(-x) &= -\sin \left(\frac{\pi}{2} - a - x \right)\end{aligned}$$



Multiplicando ambos os lados da equação por -1 , temos:

$$\operatorname{sen}(-x) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - a - x\right)$$

Veja que a igualdade $f(x) = -g(x)$ se verifica para $a = \frac{\pi}{2}$.

$$\operatorname{sen}(-x) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\operatorname{sen}(-x) = \operatorname{sen}(0 - x)$$

$$\operatorname{sen}(-x) = \operatorname{sen}(-x)$$

O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Gabarito: Letra B.

Identidades pitagóricas

A fórmula a seguir, denominada **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**, é definitivamente a mais importante da aula:

ESTA CAI NA PROVA!



$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Utilizando a **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**, podemos obter o **cosseno** do ângulo θ a partir do seno do ângulo:

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \operatorname{sen}^2 \theta$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \theta}$$

Para saber se $\cos \theta$ é positivo ou negativo, precisamos saber de antemão em qual quadrante o ângulo θ se encontra. Se θ estiver no **primeiro** ou no **quarto quadrante**, o **cosseno é positivo**:

$$\cos \theta = +\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \theta}$$

Caso contrário, se θ estiver no **segundo** ou no **terceiro quadrante**, o **cosseno é negativo**:

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \theta}$$



Da mesma forma, utilizando a **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**, podemos obter o **seno** do ângulo θ a partir do cosseno do ângulo:

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\operatorname{sen} \theta = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

Para saber se $\operatorname{sen} \theta$ é positivo ou negativo, precisamos saber de antemão em qual quadrante o ângulo θ se encontra. Se θ estiver no **primeiro** ou no **segundo quadrante**, o **seno é positivo**:

$$\operatorname{sen} \theta = +\sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

Caso contrário, se θ estiver no **terceiro** ou no **quarto quadrante**, o **seno é negativo**:

$$\operatorname{sen} \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

Outras identidades pitagóricas que são menos cobradas são as seguintes:

ATENÇÃO, DECORE!



$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\cot^2 \theta + 1 = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

Veja que:

$$\begin{aligned} \tan^2 \theta + 1 &= \left(\frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} \right)^2 + 1 \\ &= \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} + 1 \\ &= \frac{\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \\ &= \sec^2 \theta \end{aligned}$$



Além disso:

$$\begin{aligned}\cot^2 \theta + 1 &= \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right)^2 + 1 \\ &= \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} + 1 \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} \\ &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \\ &= \operatorname{cosec}^2 \theta\end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Lages/2016) Se x é um ângulo no segundo quadrante tal que $\operatorname{sen}(x) = 1/3$, então o $\operatorname{cos}(x)$ é igual a:

- a) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$
- b) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
- c) $-\frac{8}{9}$
- d) $\frac{8}{9}$
- e) $\frac{4}{9}$

Comentários:

A partir da **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**, temos:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^2(x) + \operatorname{cos}^2(x) &= 1 \\ \operatorname{cos}^2(x) &= 1 - \operatorname{sen}^2(x) \\ \operatorname{cos}(x) &= \pm \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2(x)} \\ \operatorname{cos}(x) &= \pm \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} \\ \operatorname{cos}(x) &= \pm \sqrt{1 - \frac{1}{9}}\end{aligned}$$



$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{8}{9}}$$

$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{4.2}{9}}$$

$$\cos(x) = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Como x está no segundo quadrante, $\cos(x)$ é negativo. Logo:

$$\cos(x) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Gabarito: Letra A.

(SAP SP/2017) Seja a expressão $\frac{\sin^2 x}{1+\cos x} \times \frac{\cos^2 x}{1-\cos x}$ definida em $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Ao simplificá-la, obteremos:

- a) 1
- b) $\sin^2 x$
- c) $\cos^2 x$
- d) 0

Comentários:

$$\begin{aligned} & \frac{\sin^2 x}{1+\cos x} \times \frac{\cos^2 x}{1-\cos x} \\ &= \frac{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{(1+\cos x) \cdot (1-\cos x)} \\ &= \frac{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{1-\cos^2 x} \end{aligned}$$

A partir da **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**, temos:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

Logo, a expressão é dada por:

$$\begin{aligned} & \frac{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{1 - \cos^2 x} \\ &= \frac{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= \cos^2 x \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.



(ALERO/2018) Sabe-se que $\operatorname{sen} x - \cos x = 0,6$.

O valor de $y = \operatorname{sen} x \cdot \cos x$ é

- a) 0,18.
- b) 0,32.
- c) 0,36.
- d) 0,64.
- e) 0,72.

Comentários:

Pessoal, essa questão aqui apresenta uma "**malandragem clássica**" que consiste em **eleva equações ao quadrado** de modo que apareça **$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x$, que sabemos ser igual a 1**. Veja que:

$$\operatorname{sen} x - \cos x = 0,6$$

Elevando ambos os lados ao quadrado, temos:

$$(\operatorname{sen} x - \cos x)^2 = 0,6^2$$

Conhecemos o seguinte produto notável: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Para o caso em questão, temos:

$$\operatorname{sen}^2 x - 2 \cdot \operatorname{sen} x \cdot \cos x + \cos^2 x = 0,36$$

$$-2 \cdot \operatorname{sen} x \cdot \cos x + (\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x) = 0,36$$

$$-2 \cdot \operatorname{sen} x \cdot \cos x + 1 = 0,36$$

$$-2 \cdot \operatorname{sen} x \cdot \cos x = 0,36 - 1$$

$$-2 \cdot \operatorname{sen} x \cdot \cos x = -0,64$$

$$\operatorname{sen} x \cdot \cos x = 0,32$$

Gabarito: Letra B.

Identidades da soma e da subtração

Dados dois ângulos a e b , pode-se obter o **seno**, o **coseno** e a **tangente** de $(a + b)$ por meio das seguintes identidades:

ATENÇÃO, DECORE!



$$\operatorname{sen}(a + b) = \operatorname{sen} a \cos b + \operatorname{sen} b \cos a$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$



Da mesma forma, dados dois ângulos a e b , pode-se obter o **seno**, o **cosseno** e a **tangente** de $(a - b)$ por meio das seguintes identidades:

ATENÇÃO, DECORE!



$$\text{sen}(a - b) = \text{sen } a \cos b - \text{sen } b \cos a$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \text{sen } a \text{sen } b$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

Uma vez que você decorou as fórmulas do **seno**, do **cosseno** e da **tangente** de $(a + b)$, as fórmulas para $(a - b)$ podem ser obtidas fazendo $(a + (-b))$.

A título de aprofundamento, vamos ver como obter as fórmulas para $(a - b)$.

INDO MAIS FUNDO!



Sabemos que o **seno** e a **tangente** são funções ímpares e o **cosseno** é uma função par. Logo:

$$\text{sen}(-b) = -\text{sen } b$$

$$\tan(-b) = -\tan b$$

$$\cos(-b) = \cos b$$

Veja que:

$$\text{sen}(a - b)$$

$$= \text{sen}(a + (-b))$$

$$= \text{sen } a \cdot \cos(-b) + \text{sen}(-b) \cdot \cos a$$

$$= \text{sen } a \cos b + (-\text{sen } b) \cos a$$

$$\text{sen } a \cos b - \text{sen } b \cos a$$

$$\cos(a - b)$$

$$= \cos(a + (-b))$$

$$= \cos a \cos(-b) - \text{sen } a \text{sen}(-b)$$



$$= \cos a \cos(b) - \sin a (-\sin b)$$

$$= \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\tan(a - b)$$

$$= \tan(a + (-b))$$

$$= \frac{\tan a + \tan(-b)}{1 - \tan a \tan(-b)}$$

$$= \frac{\tan a + (-\tan b)}{1 - \tan a (-\tan b)}$$

$$= \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

HORA DE PRATICAR!



(EEAR/2021) Se $\sin(a + b) = -\frac{1}{2}$ e $\cos(a - b) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, então o valor de $(\sin a + \cos a)(\sin b + \cos b)$ é

- a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- b) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$
- c) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
- d) $-\frac{(1+\sqrt{3})}{2}$

Comentários:

Primeiramente, vamos realizar a multiplicação sugerida pelo enunciado.

$$(\sin a + \cos a)(\sin b + \cos b)$$

$$= \sin a \sin b + \sin b \cos b + \cos a \sin b + \cos a \cos b$$

Rearranjando os termos, ficamos com:

$$(\cos a \cos b + \sin a \sin b) + (\sin b \cos b + \cos a \sin b)$$

$$= (\cos a \cos b + \sin a \sin b) + (\sin b \cos b + \sin b \cos a)$$

$$= \cos(a - b) + \sin(a + b)$$

$$= -\frac{1}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$$



$$= -\frac{(1 + \sqrt{3})}{2}$$

Gabarito: Letra D.

(Pref. Areial/2021) Se $\sin 10^\circ = a$, $\sin 12^\circ = b$, $\cos 10^\circ = c$, $\cos 12^\circ = d$ e $ab + cd \neq 0$, podemos AFIRMAR que $\tan 2^\circ$ é igual a:

- a) $\tan 2^\circ = \frac{ad-bc}{ab+cd}$
- b) $\tan 2^\circ = \frac{ac-bd}{ab+cd}$
- c) $\tan 2^\circ = \frac{ac+ba}{ab+cd}$
- d) $\tan 2^\circ = \frac{bc-ad}{ab+cd}$
- e) $\tan 2^\circ = \frac{2ac-bd}{ab+cd}$

Comentários:

Para o exercício em questão, temos $\sin 10^\circ = a$, $\sin 12^\circ = b$, $\cos 10^\circ = c$, $\cos 12^\circ = d$. Assim:

$$\begin{aligned}\tan 10^\circ &= \frac{\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} \rightarrow \tan 10^\circ = \frac{a}{c} \\ \tan 12^\circ &= \frac{\sin 12^\circ}{\cos 12^\circ} \rightarrow \tan 12^\circ = \frac{b}{d}\end{aligned}$$

Temos que:

$$\begin{aligned}\tan 2^\circ &= \tan (12^\circ - 10^\circ) \\ &= \frac{\tan 12^\circ - \tan 10^\circ}{1 + \tan 12^\circ \cdot \tan 10^\circ} \\ &= \frac{\frac{b}{d} - \frac{a}{c}}{1 + \frac{b}{d} \cdot \frac{a}{c}} \\ &= \frac{\frac{bc - ad}{cd}}{\frac{cd + ab}{cd}} \\ &= \frac{bc - ad}{cd} \cdot \frac{cd}{cd + ab}\end{aligned}$$

Simplificando o termo cd , temos:

$$\begin{aligned}\tan 2^\circ &= \frac{bc - ad}{cd + ab} \\ &= \frac{bc - ad}{ab + cd}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.



Identidades do arco duplo

Uma vez que se tem determinado um ângulo θ , pode-se obter o **seno**, o **cosseno** e a **tangente** de 2θ por meio das seguintes identidades:

ATENÇÃO, DECORE!



$$\text{sen } 2\theta = 2\text{sen } \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \text{sen}^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

INDO MAIS FUNDO!



Essas identidades do arco duplo são obtidas por meio das **identidades da soma de dois ângulos a e b** , fazendo $a = b = \theta$.

$$\text{sen } 2\theta$$

$$= \text{sen } (\theta + \theta)$$

$$= \text{sen } \theta \cos \theta + \text{sen } \theta \cos \theta$$

$$= \textbf{2sen}\theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta$$

$$= \cos (\theta + \theta)$$

$$= \cos \theta \cos \theta - \text{sen} \theta \text{sen} \theta$$

$$= \textbf{cos}^2 \theta - \textbf{sen}^2 \theta$$

$$\tan 2\theta$$

$$= \tan (\theta + \theta)$$

$$= \frac{\tan \theta + \tan \theta}{1 - \tan \theta \cdot \tan \theta}$$



$$= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

As seguintes identidades do arco duplo decorrem da identidade já vista para $\cos 2\theta$ combinada com a **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**:



$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

INDO MAIS FUNDO!



Vamos deduzir as duas relações anteriores. Já conhecemos a seguinte identidade:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

Além disso, da **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**, sabemos que:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Consequentemente:

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

Portanto:

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta) \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= (1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$



HORA DE PRATICAR!



(Pref SJQM/2019) No estudo da trigonometria, as identidades são de muita importância para a resolução de alguns problemas. Para todos os valores x , a expressão $(\operatorname{sen} x)^2 - (\operatorname{cos} x)^2$ é idêntica à seguinte expressão:

- a) $-\operatorname{sen}(2x)$
- b) 1
- c) $-\operatorname{cos}(2x)$
- d) -1

Comentários:

A partir da identidade do arco duplo para o cosseno, temos que:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$$

Note que a expressão presente no enunciado corresponde a $-\cos 2x$.

$$\begin{aligned} &(\operatorname{sen} x)^2 - (\operatorname{cos} x)^2 \\ &= \operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x \\ &= -(\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x) \\ &= -\cos(2x) \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

(EEAR/2021) Dado $\tan(x) + \cotg(x) = 5/2$, determine $\sin 2x$

- a) $2/5$
- b) $4/5$
- c) $3/7$
- d) $9/7$

Comentários:

A partir do enunciado, sabemos que:

$$\begin{aligned} \tan x + \cotg x &= \frac{5}{2} \\ \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} &= \frac{5}{2} \\ \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$



$$\frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{5}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{2}{5}$$

A partir da identidade do arco duplo para o seno, temos que:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$= 2 \cdot \frac{2}{5}$$

$$= \frac{4}{5}$$

Gabarito: Letra B.

(Pref. Jaguaribe/2020) Seja $\sin(k) = \frac{1}{\sqrt{5}}$ com $0 < k < \frac{\pi}{2}$. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de $E = \frac{1}{2} \sin(2k) \cdot \cos(2k)$.

a) $E = \frac{1}{25}$

b) $E = \frac{2}{25}$

c) $E = \frac{4}{25}$

d) $E = \frac{6}{25}$

Comentários:

Inicialmente, vamos obter o **cosseno** de k .

Sabemos que $\sin k = \frac{1}{\sqrt{5}}$. A partir da **Relação Fundamental da Trigonometria**, temos:

$$\sin^2 k + \cos^2 k = 1$$

$$\cos^2 k = 1 - \sin^2 k$$

$$\cos k = \pm \sqrt{1 - \sin^2 k}$$

Como $0 < k < \frac{\pi}{2}$, k está no primeiro quadrante. Logo, o cosseno é positivo:

$$\cos k = +\sqrt{1 - \sin^2 k}$$

$$\cos k = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2}$$

$$\cos k = \sqrt{1 - \frac{1}{5}}$$

$$\cos k = \sqrt{\frac{4}{5}}$$



$$\cos k = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Sabemos que:

$$\begin{aligned}\sin(2k) &= 2 \sin k \cos k \\ &= 2 \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{4}{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(2k) &= \cos^2 k - \sin^2 k \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 \\ &= \frac{4}{5} - \frac{1}{5} \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

Logo, o valor de E é dado por:

$$\begin{aligned}E &= \frac{1}{2} \sin(2k) \cdot \cos(2k) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} \\ &= \frac{6}{25}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Identidades do arco metade

Uma vez que se tem determinado um ângulo θ , pode-se obter o **seno**, o **cosseno** e a **tangente** de $\frac{\theta}{2}$ por meio das seguintes identidades:



$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} \quad \tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$



Por meio dessas fórmulas, os sinais do **seno**, do **coseno** e da **tangente** são definidos por meio da identificação do quadrante de $\frac{\theta}{2}$.

Além disso, temos que o **seno**, o **coseno** e a **tangente** de θ **podem ser escritos em função de um único parâmetro: $\tan \frac{\theta}{2}$** .



$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} & \cos \theta &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} & \tan \theta &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}\end{aligned}$$

Destaco que as fórmulas desse tópico, relacionadas ao arco metade, apresentam uma **incidência quase zero** em provas de concursos públicos.

HORA DE PRATICAR!



(IF Baiano/2017) Sabendo que $\tan \left[\frac{\alpha}{2} \right] = 5$, onde $\tan$ significa função tangente, $\alpha \neq \pi + 2k\pi$, o seno de α é igual a:

- a) $\frac{5}{7}$
- b) $\frac{5}{13}$
- c) $\frac{3}{13}$
- d) $\frac{4}{5}$
- e) $\frac{1}{5}$

Comentários:

O seno de α pode ser escrito em função de $\tan \frac{\alpha}{2}$ por meio da seguinte identidade:

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$



Logo:

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{2.5}{1 + 5^2} \\ &= \frac{10}{1 + 25} \\ &= \frac{10}{26} \\ &= \frac{5}{13}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

(Receita Federal/2014) O cosseno de um ângulo x , com $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, é igual a $-\frac{7}{25}$. Desse modo, a tangente de $\frac{x}{2}$ é igual a:

- a) $-\frac{4}{3}$
- b) $\frac{4}{3}$
- c) $-\frac{3}{2}$
- d) $\frac{3}{23}$
- e) 1

Comentários:

Sabemos que:

$$\tan \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$$

Como x está entre $\frac{\pi}{2}$ e π , temos que $\frac{x}{2}$ está entre $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{\pi}{2}$. Consequentemente, a tangente de $\frac{x}{2}$ será positiva. Ficamos com:

$$\begin{aligned}\tan \frac{x}{2} &= + \sqrt{\frac{1 - \left(-\frac{7}{25}\right)}{1 + \left(-\frac{7}{25}\right)}} \\ &= \sqrt{\frac{1 + \frac{7}{25}}{1 - \frac{7}{25}}} \\ &= \sqrt{\frac{\frac{25 + 7}{25}}{\frac{25 - 7}{25}}}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{\frac{25+7}{25}}{\frac{25-7}{25}}} \\ &= \sqrt{\frac{\frac{32}{25}}{\frac{18}{25}}} \\ &= \sqrt{\frac{32}{18}} \\ &= \sqrt{\frac{16}{9}} \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

Transformação da soma em produto

Considere dois ângulos A e B . As identidades a seguir transformam somas e diferenças trigonométricas de A e B em produtos trigonométricos de $\frac{A+B}{2}$ e $\frac{A-B}{2}$.

TOME NOTA!



$$\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \left(\frac{A-B}{2} \right) \cos \left(\frac{A+B}{2} \right)$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\cos A - \cos B = -2 \operatorname{sen} \left(\frac{A+B}{2} \right) \operatorname{sen} \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

Destaco que as fórmulas desse capítulo, relacionadas a transformação de soma em produto, apresentam uma **incidência muito baixa** em provas de concursos públicos.



(Pref. Crato/2021) A expressão $\text{sen } 90^\circ - \text{sen } 80^\circ$ é equivalente a

- a) $2\text{sen } 85^\circ \cdot \cos 5^\circ$
- b) $2\text{sen } 75^\circ \cdot \cos 15^\circ$
- c) $2\text{sen } 55^\circ \cdot \cos 25^\circ$
- d) $2\text{sen } 10^\circ \cdot \cos 80^\circ$
- e) $2 \cdot \text{sen } 5^\circ \cdot \cos 85^\circ$

Comentários:

Para resolver esse problema, podemos utilizar a fórmula a seguir:

$$\text{sen } A - \text{sen } B = 2\text{sen} \left(\frac{A - B}{2} \right) \cos \left(\frac{A + B}{2} \right)$$

Fazendo $A = 90^\circ$ e $B = 80^\circ$, temos:

$$\begin{aligned} \text{sen } 90^\circ - \text{sen } 80^\circ &= 2\text{sen} \left(\frac{90^\circ - 80^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{90^\circ + 80^\circ}{2} \right) \\ &= 2\text{sen} \left(\frac{10^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{170^\circ}{2} \right) \\ &= 2\text{sen } 5^\circ \cdot \cos 85^\circ \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

(Pref. Riacho da Cruz/2017) O valor de

$$\frac{\sin 48^\circ - \sin 12^\circ}{\cos 48^\circ - \cos 12^\circ}$$

é igual a

- a) $\frac{3}{2}$
- b) $-\sqrt{3}$
- c) $\text{tg } 36^\circ$
- d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- e) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

Comentários:

Para resolver esse problema, podemos utilizar as fórmulas a seguir:

$$\text{sen } A - \text{sen } B = 2\text{sen} \left(\frac{A - B}{2} \right) \cos \left(\frac{A + B}{2} \right)$$

$$\cos A - \cos B = -2\text{sen} \left(\frac{A + B}{2} \right) \text{sen} \left(\frac{A - B}{2} \right)$$



Fazendo $A = 48^\circ$ e $B = 12^\circ$, temos:

$$\begin{aligned}\sin 48^\circ - \sin 12^\circ &= 2\sin\left(\frac{48^\circ - 12^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{48^\circ + 12^\circ}{2}\right) \\&= 2\sin\left(\frac{36^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{60^\circ}{2}\right) \\&= 2\sin(18^\circ)\cos(30^\circ) \\&= 2\sin 18^\circ \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\&= \sqrt{3}\sin 18^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 48^\circ - \cos 12^\circ &= -2\sin\left(\frac{48^\circ + 12^\circ}{2}\right)\sin\left(\frac{48^\circ - 12^\circ}{2}\right) \\&= -2\sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right)\sin\left(\frac{36^\circ}{2}\right) \\&= -2\sin(30^\circ)\sin(18^\circ) \\&= -2 \cdot \frac{1}{2} \sin 18^\circ \\&= -\sin 18^\circ\end{aligned}$$

Logo, a expressão requerida é dada por:

$$\begin{aligned}&\frac{\sin 48^\circ - \sin 12^\circ}{\cos 48^\circ - \cos 12^\circ} \\&= \frac{\sqrt{3}\sin(18^\circ)}{-\sin(18^\circ)} \\&= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.



EQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Equações Trigonométricas
Soluções da equação $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen} \beta$
$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$
Soluções da equação $\cos \alpha = \cos \beta$
$\alpha = \pm \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
Soluções da equação $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$
$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$



Introdução às equações trigonométricas

Fazendo uso das **identidades trigonométricas** que acabamos de aprender, a grande maioria das equações trigonométricas pode ser desenvolvida de modo a se chegar a um dos **três casos** a seguir:

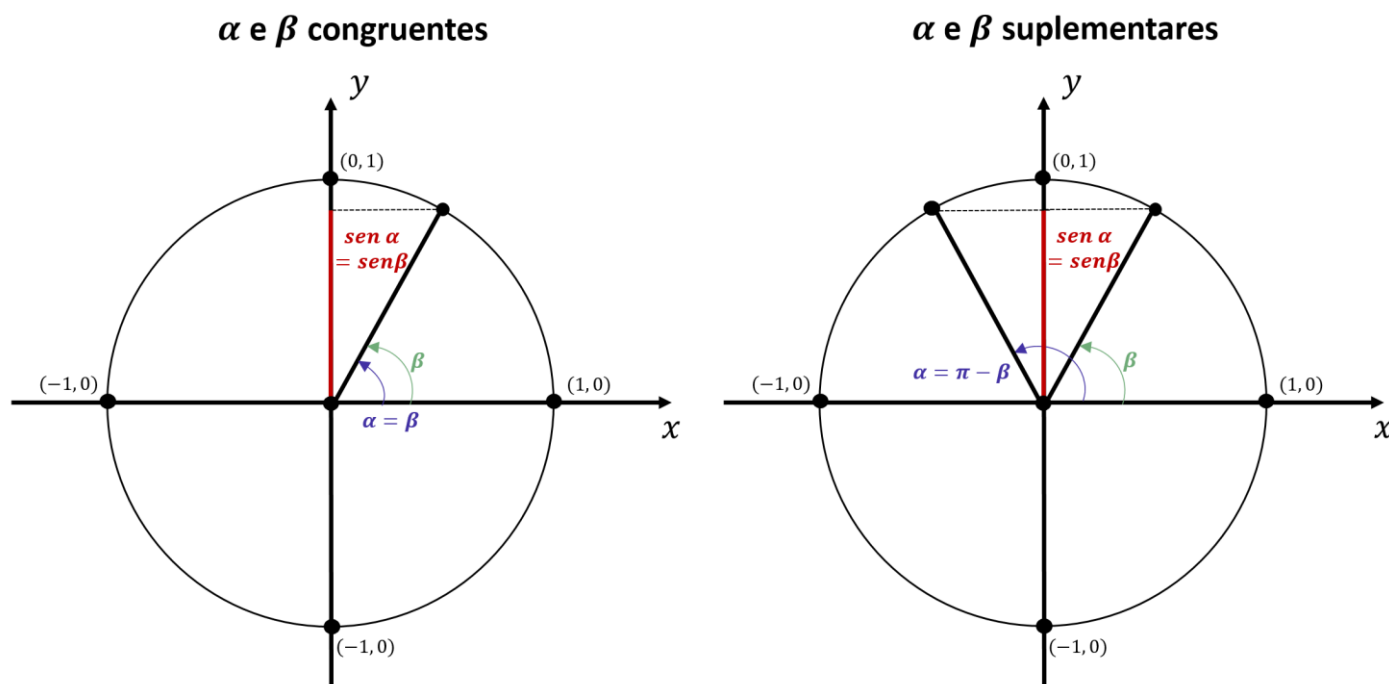
- **Caso 1:** Equação do tipo $\text{sen } \alpha = \text{sen } \beta$;
- **Caso 2:** Equação do tipo $\text{cos } \alpha = \text{cos } \beta$; e
- **Caso 3:** Equação do tipo $\text{tg } \alpha = \text{tg } \beta$.

Equação do tipo $\text{sen } \alpha = \text{sen } \beta$

Ao chegarmos a uma equação do tipo $\text{sen } \alpha = \text{sen } \beta$, temos duas possibilidades de solução na primeira volta do ciclo trigonométrico:

- α e β são congruentes: $\alpha = \beta$; ou
- α e β são suplementares: $\alpha = \pi - \beta$.

Os ciclos trigonométricos a seguir mostram os casos de α que satisfazem a equação $\text{sen } \alpha = \text{sen } \beta$ na primeira volta do ciclo trigonométrico:



Lembre-se de que podemos ter ângulos maiores do que 360° , ou seja, podemos ter ângulos maiores do que 2π . Logo, para não nos limitarmos à primeira volta do ciclo trigonométrico, **devemos somar às soluções um número inteiro de voltas**.

Portanto, **considerando um número inteiro k qualquer ($k \in \mathbb{Z}$)**, devemos somar às soluções k voltas, ou seja, devemos somar às soluções k vezes 2π , que pode ser escrito como $k \times 2\pi$ ou $2k\pi$.



Consequentemente, extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos os seguintes formatos de solução para $\text{sen } \alpha = \text{sen } \beta$:

- α e β são congruentes: $\alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; ou
- α e β são suplementares $\alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

FIQUE ATENTO!



Soluções da equação $\text{sen } \alpha = \text{sen } \beta$

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

HORA DE PRATICAR!



(INÉDITA) O conjunto solução da equação $\text{sen } x = \text{sen } \frac{\pi}{7}$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{7} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{7} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{6\pi}{7} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{7} + k\pi \text{ ou } x = \frac{6\pi}{7} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{7} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{6\pi}{7} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Em uma equação da forma $\text{sen } \alpha = \text{sen } \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Para a equação $\text{sen } x = \text{sen } \frac{\pi}{7}$, temos:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{7} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \pi - \frac{\pi}{7} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{7} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{7\pi - \pi}{7} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{7} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{6\pi}{7} + 2k\pi \end{cases}$$



Logo, o conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{7} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{6\pi}{7} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra E.

(INÉDITA) O conjunto solução da equação $\sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ é:

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{8} + k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{8} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{8} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{8} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Sabemos que $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Pela **identidade par/ímpar**, podemos escrever:

$$\sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\sin 2x = \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right)$$

Em uma equação da forma $\sin \alpha = \sin \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Para a equação $\sin 2x = \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right)$, temos:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi; \text{ ou} \\ 2x = \pi - \left(-\frac{\pi}{4} \right) + 2k\pi \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} 2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \text{ ou} \\ 2x = \pi + \frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi; \text{ ou} \\ 2x = \frac{4\pi + \pi}{4} + 2k\pi \end{cases} \\ &\rightarrow \begin{cases} 2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi; \text{ ou} \\ 2x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{8} + k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{5\pi}{8} + k\pi \end{cases} \end{aligned}$$

Logo, o conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{8} + k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{8} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra D.



(INÉDITA) A soma dos valores de x que satisfazem à equação $2 \cos^2 x = 1 - \operatorname{sen} x$ no intervalo $[0, 2\pi]$ é:

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Da **Relação Fundamental da Trigonometria (RFT)**, sabemos que:

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$$

Portanto, podemos escrever a equação original do seguinte modo:

$$2(1 - \operatorname{sen}^2 x) = 1 - \operatorname{sen} x$$

$$2 - 2\operatorname{sen}^2 x = 1 - \operatorname{sen} x$$

$$0 = 2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x + 1 - 2$$

$$2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 = 0$$

Realizando a substituição $y = \operatorname{sen} x$, temos:

$$2y^2 - y - 1 = 0$$

Aplicando a Fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, temos:

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}$$

$$y = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4}$$

$$y = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{4}$$

$$y = \frac{1 \pm 3}{4}$$

$$y_1 = 1; y_2 = -\frac{1}{2}$$

Retornando à variável x , temos duas possibilidades para $\operatorname{sen} x$:

$$\operatorname{sen} x = 1 \text{ ou } \operatorname{sen} x = -\frac{1}{2}$$



Sabemos que $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. Pela **identidade par/ímpar**, podemos escrever:

$$\sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) = -\frac{1}{2}$$

Além disso, sabemos que:

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

Logo, temos as seguintes possibilidades para $\sin x$:

$$\sin x = \sin \frac{\pi}{2} \text{ ou } \sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right)$$

Em uma equação da forma $\sin \alpha = \sin \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Caso 1: $\sin x = \sin \frac{\pi}{2}$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \pi - \frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{2\pi - \pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \left\{ x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right.$$

Caso 2: $\sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right)$

$$\begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6} \right) + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{6\pi + \pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$$

Resposta

Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra D.



Algumas questões solicitam as **soluções** de uma equação **para um determinado intervalo**. Nesses casos, podemos seguir os seguintes passos:

- 1) Obter a solução genérica em termos de um número inteiro k ; e
- 2) Variar o inteiro k de modo a obter as soluções que pertencem ao intervalo solicitado.



HORA DE PRATICAR!



(CBM SE/2018) A soma das raízes da equação $\sin x = 0,5$ para $0 < x \leq 2\pi$ é:

- a) 2π
- b) π
- c) $\frac{\pi}{6}$
- d) 2

Comentários:

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo $0 < x \leq 2\pi$.

Sabemos que $\text{sen } \frac{\pi}{6} = 0,5$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\sin x = \text{sen } \frac{\pi}{6}$$

Em uma equação da forma $\sin \alpha = \sin \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Logo:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{6\pi - \pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$$

As soluções da equação no intervalo $0 < x \leq 2\pi$ ocorrem somente para $k = 0$. Logo:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6}; \text{ ou} \\ x = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

Portanto, a soma das raízes da equação para o intervalo considerado é:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} &= \frac{\pi + 5\pi}{6} \\ &= \frac{6\pi}{6} \\ &= \pi \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.



(Pref SJQM/2022) A equação $\sin(4x) - \sin(x + \pi) = 0$ possui apenas t raízes pertencentes ao intervalo $[0, \pi]$. O valor de t é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

Comentários:

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo $[0, \pi]$. Temos:

$$\sin(4x) - \sin(x + \pi) = 0$$

$$\sin(4x) = \sin(x + \pi)$$

Em uma equação da forma $\sin \alpha = \sin \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Logo:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4x = x + \pi + 2k\pi; \text{ ou} \\ 4x = \pi - (x + \pi) + 2k\pi \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} 4x = x + \pi + 2k\pi; \text{ ou} \\ 4x = -x + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x - x = \pi + 2k\pi; \text{ ou} \\ 4x + x = 2k\pi \end{cases} \\ &\rightarrow \begin{cases} 3x = \pi + 2k\pi; \text{ ou} \\ 5x = 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}; \text{ ou} \\ x = \frac{2k\pi}{5} \end{cases} \end{aligned}$$

Vejamos as soluções no formato $x = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}$:

- Para $k = 0$, temos $x = \frac{\pi}{3}$;
- Para $k = 1$, temos $x = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi$;
- Para $k = 2$, temos: $x = \frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \rightarrow$ **está fora do intervalo $[0, \pi]$.**

Logo, para esse formato de solução, temos 2 soluções no intervalo $[0, \pi]$.

Vejamos agora as soluções no formato $x = \frac{2k\pi}{5}$:

- Para $k = 0$, temos $x = 0$;
- Para $k = 1$, temos $x = \frac{2\pi}{5}$;
- Para $k = 2$, temos $x = \frac{4\pi}{5}$;
- Para $k = 3$, temos $x = \frac{6\pi}{5} \rightarrow$ **está fora do intervalo $[0, \pi]$.**

Logo, para esse formato de solução, temos 3 soluções no intervalo $[0, \pi]$.

Considerando todas as soluções possíveis no intervalo considerado, temos $2 + 3 = 5$ **soluções** para a equação.

Gabarito: Letra C.



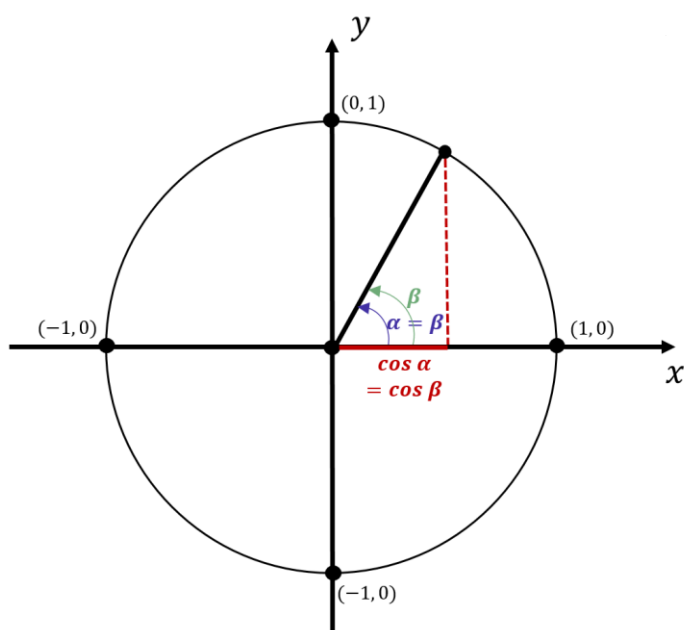
Equação do tipo $\cos \alpha = \cos \beta$

Ao chegarmos a uma equação do tipo $\cos \alpha = \cos \beta$, temos duas possibilidades de solução na primeira volta do ciclo trigonométrico:

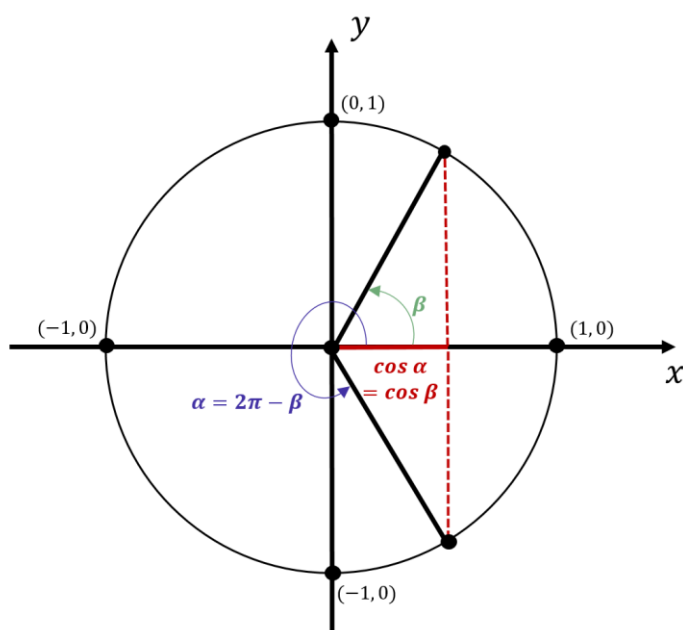
- α e β são congruentes: $\alpha = \beta$; ou
- α e β são replementares: $\alpha = 2\pi - \beta$.

Os ciclos trigonométricos a seguir mostram os casos de α que satisfazem a equação $\cos \alpha = \cos \beta$ na primeira volta do ciclo trigonométrico:

α e β congruentes



α e β replementares



Para extrapolar a primeira volta do ciclo trigonométrico, devemos **somar $2k\pi$** às soluções referentes à primeira volta. Logo, temos os seguintes formatos de solução para $\cos \alpha = \cos \beta$:

- α e β são congruentes: $\alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; ou
- α e β são replementares $\alpha = 2\pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Perceba que, para o segundo formato, podemos incluir 2π dentro de $2k\pi$. Logo, de maneira mais precisa, temos os seguintes formatos de solução para $\cos \alpha = \cos \beta$:

- α e β são congruentes: $\alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; ou
- α e β são replementares $\alpha = -\beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Simplificando os dois formatos de solução em um único, podemos escrever as soluções da equação $\cos \alpha = \cos \beta$ do seguinte modo:

$$\alpha = \pm\beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



FIQUE ATENTO!



Soluções da equação $\cos \alpha = \cos \beta$

$$\alpha = \pm \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

HORA DE PRATICAR!



(INÉDITA) O conjunto solução da equação $\cos x = \cos \frac{3\pi}{12}$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{12} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{12} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{3\pi}{12} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{3\pi}{12} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \pm \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\cos x = \cos \frac{3\pi}{12}$, temos:

$$x = \pm \frac{3\pi}{12} + 2k\pi$$

Logo, o conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{3\pi}{12} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra C.



(INÉDITA) O conjunto solução da equação $\cos 2x = \operatorname{sen} \frac{3\pi}{10}$ é:

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{3\pi}{10} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{3\pi}{20} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{10} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{5} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{7\pi}{10} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Pela **identidade da cofunção**, podemos escrever:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \frac{3\pi}{10} &= \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10} \right) \\ &= \cos \left(\frac{5\pi - 3\pi}{10} \right) \\ &= \cos \left(\frac{2\pi}{10} \right) \\ &= \cos \left(\frac{\pi}{5} \right)\end{aligned}$$

Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\cos 2x = \cos \frac{\pi}{5}$$

Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \pm \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\cos 2x = \cos \frac{\pi}{5}$, temos:

$$2x = \pm \frac{\pi}{5} + 2k\pi$$

$$x = \pm \frac{\pi}{10} + k\pi$$

Logo, o conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{10} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra C.



(INÉDITA) O conjunto solução da equação $4 \cos^2 2x = 2$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{8} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{8} + k\pi \text{ ou } \pm \frac{3\pi}{8} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } \pm \frac{3\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Inicialmente, vamos desenvolver a equação original.

$$4 \cos^2 2x = 2$$

$$\cos^2 2x = \frac{2}{4}$$

$$\cos^2 2x = \frac{1}{2}$$

$$\cos 2x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\cos 2x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Racionalizando a fração, temos:

$$\cos 2x = \pm \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

$$\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Portanto, temos duas possibilidades para $\cos 2x$:

$$\cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ou } \cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Caso 1: $\cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Sabemos que $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\cos 2x = \cos \frac{\pi}{4}$$

Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \pm \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



Para a equação $\cos 2x = \cos \frac{\pi}{4}$, temos:

$$2x = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$x = \pm \frac{\pi}{8} + k\pi$$

Caso 2: $\cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Sabemos que $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\cos 2x = \cos \frac{3\pi}{4}$$

Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \pm \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\cos 2x = \cos \frac{3\pi}{4}$, temos:

$$2x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$x = \pm \frac{3\pi}{8} + k\pi$$

Resposta

Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{8} + k\pi \text{ ou } \pm \frac{3\pi}{8} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra B.

(DECEX/EsPCEX/2010) O número de arcos no intervalo $\left[0, \frac{19\pi}{6}\right]$ cujo valor do cosseno é igual a $\frac{1}{2}$ é

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Comentários:

Queremos obter os possíveis valores de x tais que $\cos x = \frac{1}{2}$.

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo $\left[0, \frac{19\pi}{6}\right]$.

Sabemos que $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$$



Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \pm \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$, temos:

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

Vejamos as soluções no formato $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

- Para $k = 0$, temos $x = \frac{\pi}{3}$.
- Para $k = 1$, temos $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{\pi+6\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}$.
- Para $k = 2$, temos $x = \frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{\pi+12\pi}{3} = \frac{13\pi}{3} \rightarrow$ **está fora do intervalo $\left[0, \frac{19\pi}{6}\right]$.**

Logo, para esse formato de solução, temos 2 soluções no intervalo $\left[0, \frac{19\pi}{6}\right]$.

Vejamos agora as soluções no formato $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

- Para $k = 0$, temos $x = -\frac{\pi}{3} \rightarrow$ **está fora do intervalo $\left[0, \frac{19\pi}{6}\right]$.**
- Para $k = 1$, temos $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{-\pi+6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.
- Para $k = 2$, temos $x = -\frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{-\pi+12\pi}{3} = \frac{11\pi}{3} \rightarrow$ **está fora do intervalo $\left[0, \frac{19\pi}{6}\right]$.**

Logo, para esse formato de solução, temos uma solução no intervalo $\left[0, \frac{19\pi}{6}\right]$.

Considerando todas as soluções possíveis no intervalo considerado, temos $1 + 2 = 3$ **soluções** para a equação.

Gabarito: Letra C.



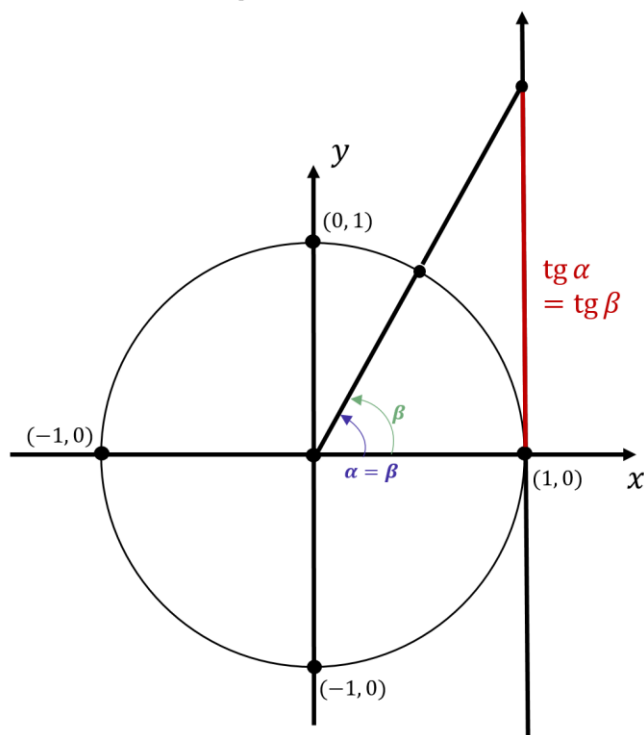
Equação do tipo $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$

Ao chegarmos a uma equação do tipo $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, temos duas possibilidades de solução na primeira volta do ciclo trigonométrico:

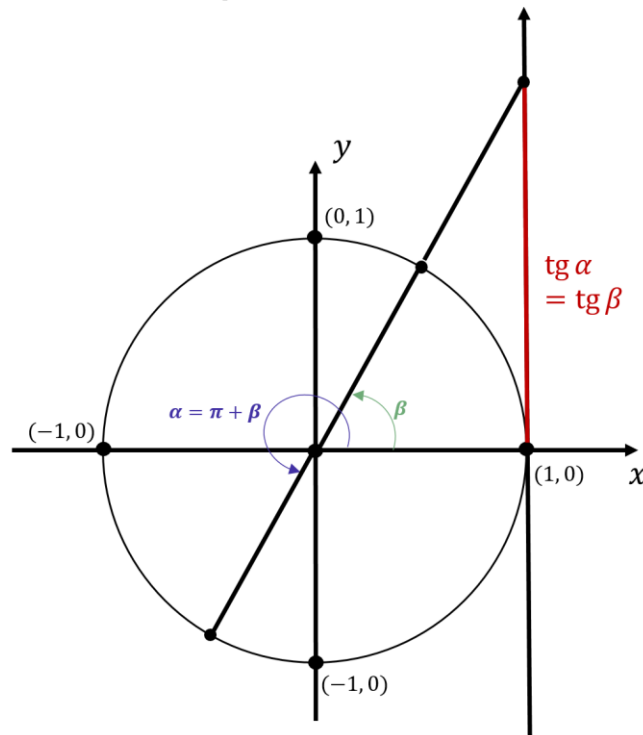
- α e β são congruentes: $\alpha = \beta$; ou
- α e β são simétricos em relação ao centro do ciclo, ou seja, são explementares: $\alpha = \pi + \beta$.

Os ciclos trigonométricos a seguir mostram os casos α e β que satisfazem a equação $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$ na primeira volta do ciclo trigonométrico:

α e β congruentes



α e β explementares



Para extrapolar a primeira volta do ciclo trigonométrico, devemos **somar $2k\pi$** às soluções referentes à primeira volta. Logo, temos os seguintes formatos de solução para $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$:

- α e β são congruentes: $\alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; ou
- α e β são explementares: $\alpha = \pi + \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Simplificando os dois formatos de solução em um único, podemos escrever as soluções da equação $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$ do seguinte modo:

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



FIQUE ATENTO!



Soluções da equação $tg\ \alpha = tg\ \beta$

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

HORA DE PRATICAR!



(IF SUL/2012) A solução da equação $\tan(2x) = \sqrt{3}$ no conjunto dos números reais é:

- a) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
- b) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
- c) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Comentários:

Sabemos que $tg\ \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. Logo, ficamos com a seguinte equação:

$$tg(2x) = tg\ \frac{\pi}{3}$$

Em uma equação da forma $tg\ \alpha = tg\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $tg(2x) = tg\ \frac{\pi}{3}$, temos:

$$\begin{aligned} 2x &= \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x &= \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Portanto, temos o seguinte conjunto solução:

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$$

Gabarito: Letra A.



(EEAR/2021) Os valores que satisfazem a equação $3\operatorname{tg} \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ para $x \in [0, 4\pi]$ são:

- a) $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right\}$
- b) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right\}$
- c) $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$
- d) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$

Comentários:

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo $[0, 4\pi]$.

Temos a seguinte equação:

$$3\operatorname{tg} \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$$

$$3\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \sqrt{3}$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Sabemos que $\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Logo, ficamos com a seguinte equação:

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6}$$

Em uma equação da forma $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6}$, temos:

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

Vamos verificar quais dessas soluções estão dentro do intervalo $[0, 4\pi]$:

- Para $k = 0$, temos $x = \frac{\pi}{3}$.
- Para $k = 1$, temos $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{\pi+6\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}$.
- Para $k = 2$, temos $x = \frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{\pi+12\pi}{3} = \frac{13\pi}{3} \rightarrow$ **está fora do intervalo $[0, 4\pi]$.**

Logo, os valores que satisfazem a equação no intervalo considerado são:

$$\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right\}$$

Gabarito: Letra A.



(INÉDITA) O conjunto solução da equação $\operatorname{sen}^2 x = \cos^2 x$ é:

a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$

b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$

c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ ou } \frac{3\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$

d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$

e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } \frac{3\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$

Comentários:

Desenvolvendo a equação, temos:

$$\operatorname{sen}^2 x = \cos^2 x$$

$$\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = 1$$

$$\operatorname{tg}^2 x = 1$$

$$\operatorname{tg} x = \pm\sqrt{1}$$

$$\operatorname{tg} x = 1 \text{ ou } \operatorname{tg} x = -1$$

Caso 1: $\operatorname{tg} x = 1$

Sabemos que $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$$

Em uma equação da forma $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$, temos:

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

Caso 2: $\operatorname{tg} x = -1$

Sabemos que $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = -1$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4}$$

Em uma equação da forma $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4}$, temos:

$$x = \frac{3\pi}{4} + k\pi$$



Resposta

Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ ou } \frac{3\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

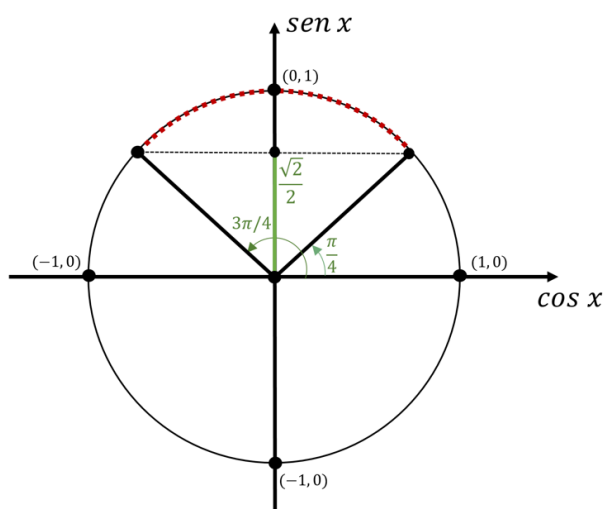
Gabarito: Letra C.



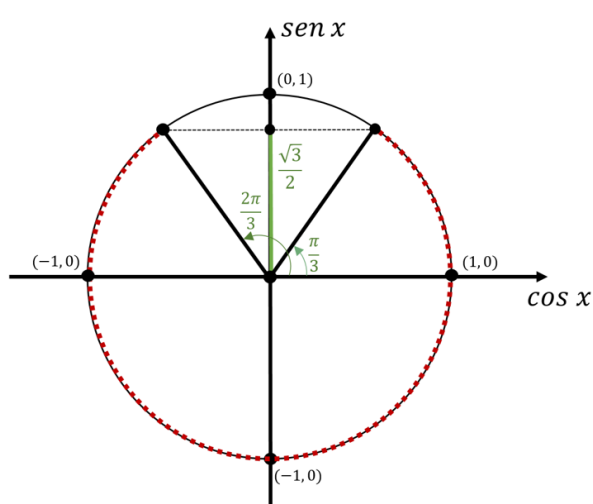
INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Inequações Trigonômicas

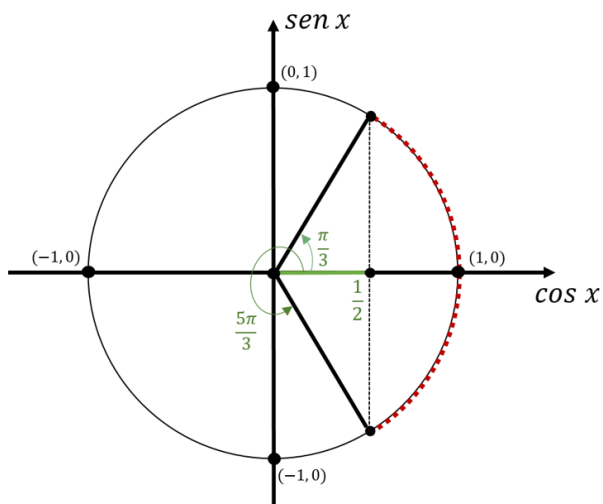
$$\text{sen } x > \frac{\sqrt{2}}{2}$$



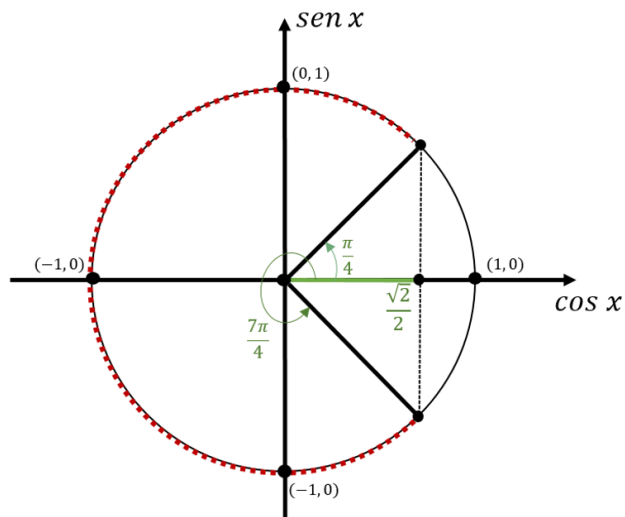
$$\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

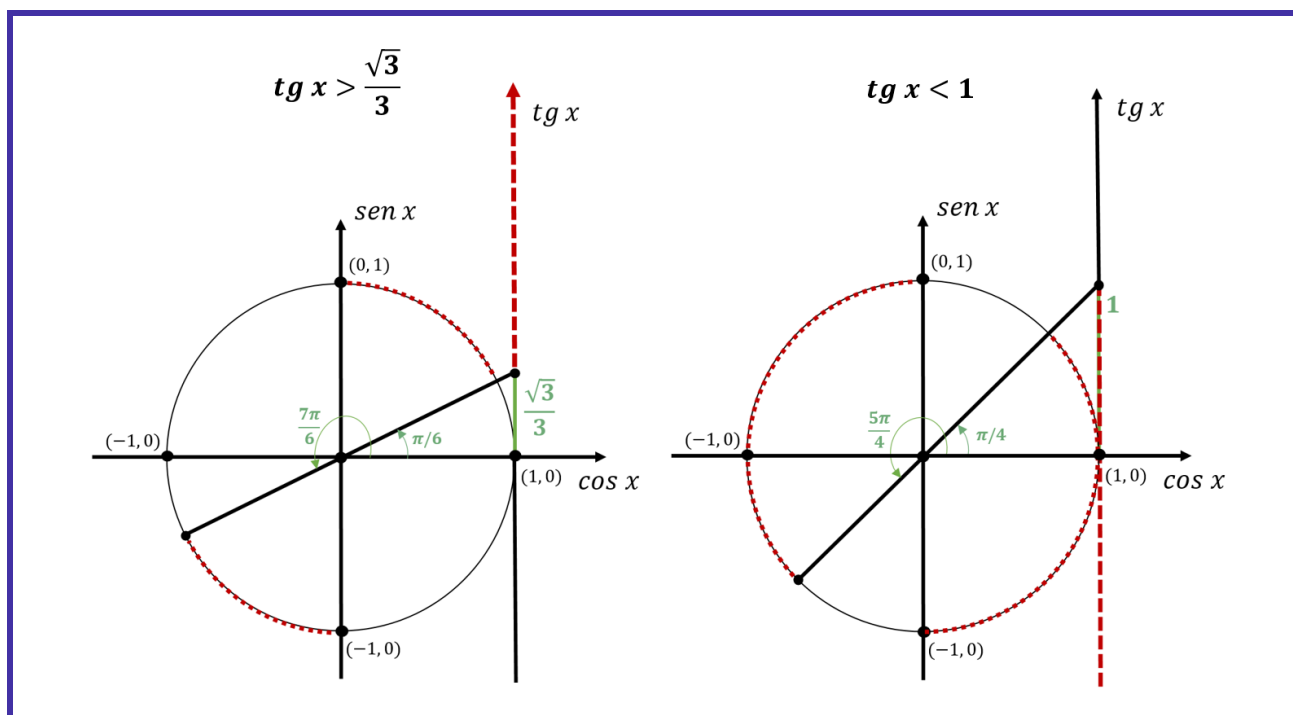


$$\text{cos } x > \frac{1}{2}$$



$$\text{cos } x < \frac{\sqrt{2}}{2}$$





Introdução às inequações trigonométricas

Para resolver inequações trigonométricas, devemos desenvolvê-las de modo a se chegar em um dos **seis casos** a seguir:

- **Caso 1:** Inequação do tipo $\text{sen } x > a$;
- **Caso 2:** Inequação do tipo $\text{sen } x < a$;
- **Caso 3:** Inequação do tipo $\text{cos } x > a$;
- **Caso 4:** Inequação do tipo $\text{cos } x < a$;
- **Caso 5:** Inequação do tipo $\text{tg } x > a$; e
- **Caso 6:** Inequação do tipo $\text{tg } x < a$.

Em que a é um número real qualquer ($a \in \mathbb{R}$).

Vale lembrar que **o seno e o cosseno podem variar de -1 a até 1** , ou seja:

$$-1 \leq \text{sen } x \leq 1$$

$$-1 \leq \text{cos } x \leq 1$$

Consequentemente, se tivermos algo como $\text{sen } x > 5$, sabemos que a solução dessa inequação é o **conjunto vazio** ($S = \emptyset$), pois não existe x real de modo que $\text{sen } x$ seja maior do que 5.

Por outro lado, se tivermos algo como $\text{cos } x < 2$, a solução dessa inequação é o **conjunto dos números reais** ($S = \mathbb{R}$), pois, qualquer que seja o x real, $\text{cos } x$ será menor do que 2.

A seguir, vamos estudar cada um dos seis casos.

CHEGA MAIS

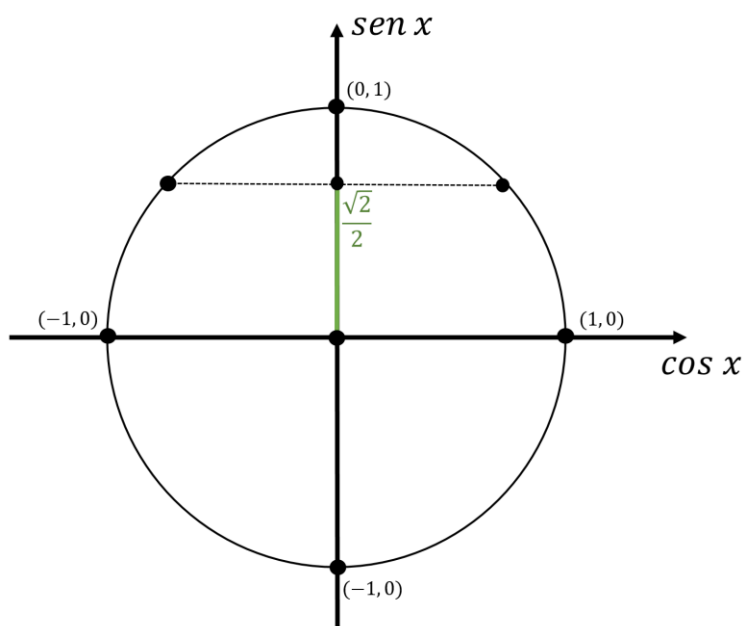


Inequação do tipo $\text{sen } x > a$

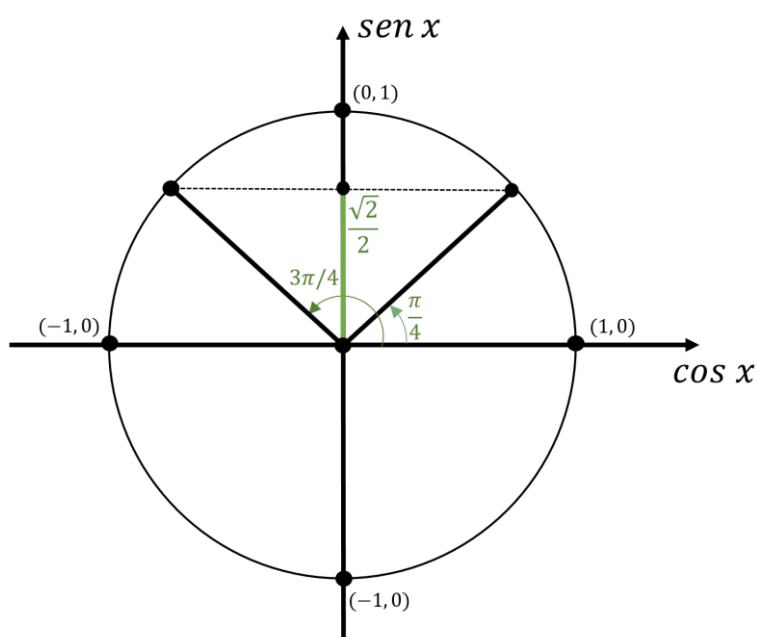
O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\text{sen } x > a$ consiste em **desenhar o ciclo trigonométrico** e **representar o número a no eixo dos senos**.

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\text{sen } x > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

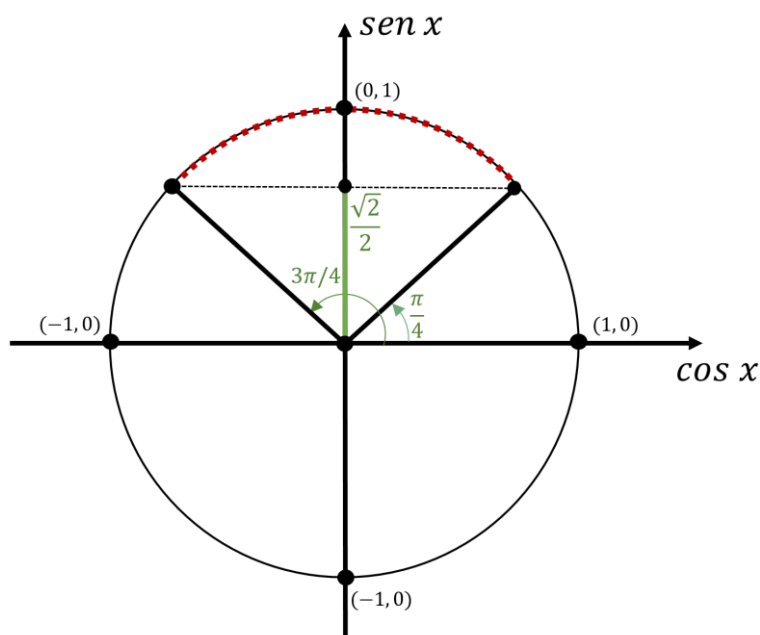
Representando $\frac{\sqrt{2}}{2}$ no eixo dos senos, temos:



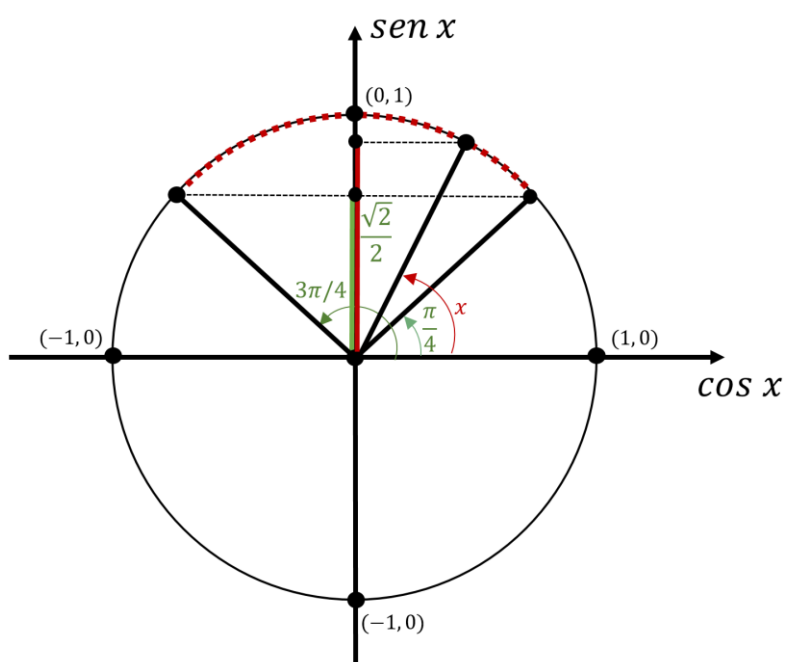
Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, **dois ângulos têm o seno igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$** : o ângulo $\frac{\pi}{4}$ e o ângulo $\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.



Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x do intervalo $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$ terá o seno maior do que $\frac{\sqrt{2}}{2}$:



Para que fique mais claro, note que, se tomarmos um ângulo x entre $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{3\pi}{4}$, o seno de x será maior do que $\frac{\sqrt{2}}{2}$:



Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\text{sen } x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ é:

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\text{sen } x > \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$$



Cumpra destacar que, caso a inequação fosse do formato $\text{sen } x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, deveríamos incluir os casos em que $\text{sen } x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

HORA DE PRATICAR!

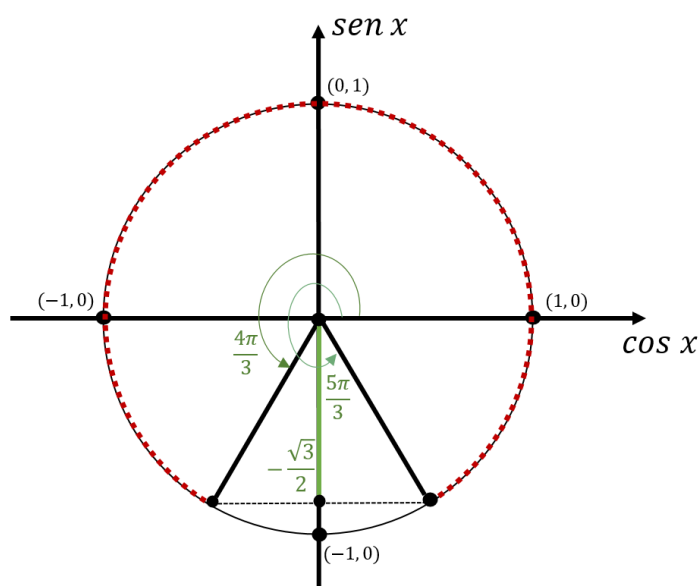


(INÉDITA) A solução da inequação $\text{sen } x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x \leq 2\pi \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x \leq 2\pi \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} \leq x \leq 2\pi \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x \leq 2\pi \right\}$

Comentários:

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o seno igual a $-\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\frac{4\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$.**



Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\text{sen } x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ é:

$$0 \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x \leq 2\pi$$



Note que os casos em que $\operatorname{sen} x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ foram incluídos na solução, pois a inequação do problema é $\operatorname{sen} x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Portanto, a solução da inequação para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x \leq 2\pi \right\}$$

Gabarito: Letra B.

(INÉDITA) A solução da inequação $2\operatorname{sen} x - 1 > 0$ para $x \in \mathbb{R}$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k\pi < x < \frac{2\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} + k\pi < x < \frac{5\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

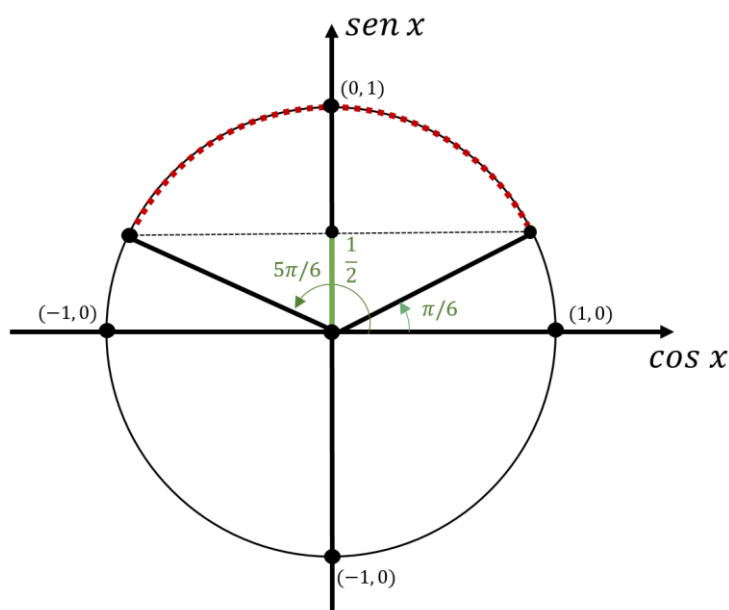
Desenvolvendo a inequação, temos:

$$2\operatorname{sen} x - 1 > 0$$

$$2\operatorname{sen} x > 1$$

$$\operatorname{sen} x > \frac{1}{2}$$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o seno igual a $\frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{6}$.**



Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\text{sen } x > \frac{1}{2}$ é:

$$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\text{sen } x > \frac{1}{2}$:

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$$

Logo, a solução da inequação para $x \in \mathbb{R}$ é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

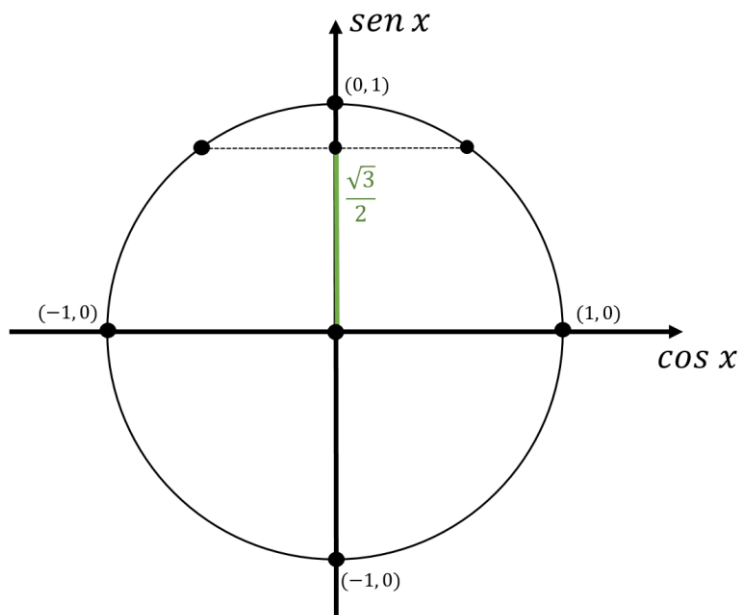
Gabarito: Letra D.

Inequação do tipo $\text{sen } x < a$

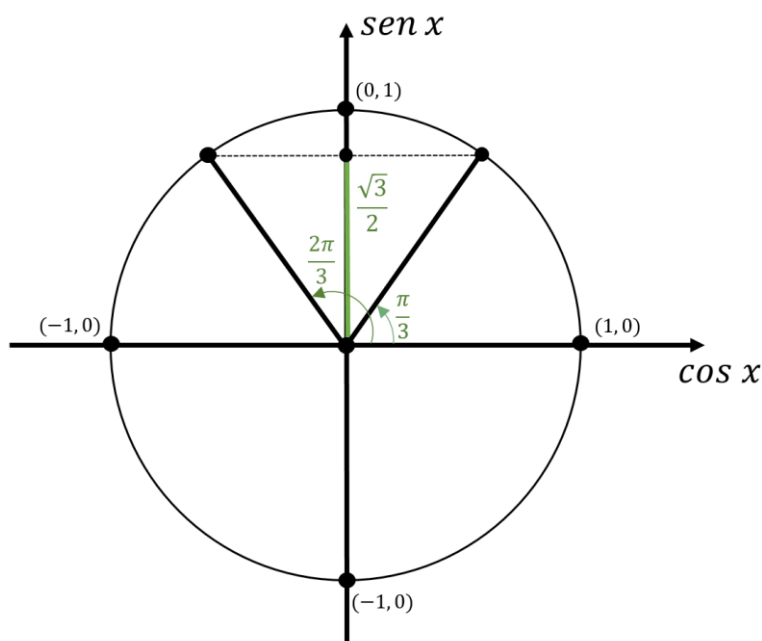
O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\text{sen } x < a$ consiste em **desenhar o ciclo trigonométrico** e **representar o número a no eixo dos senos**.

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

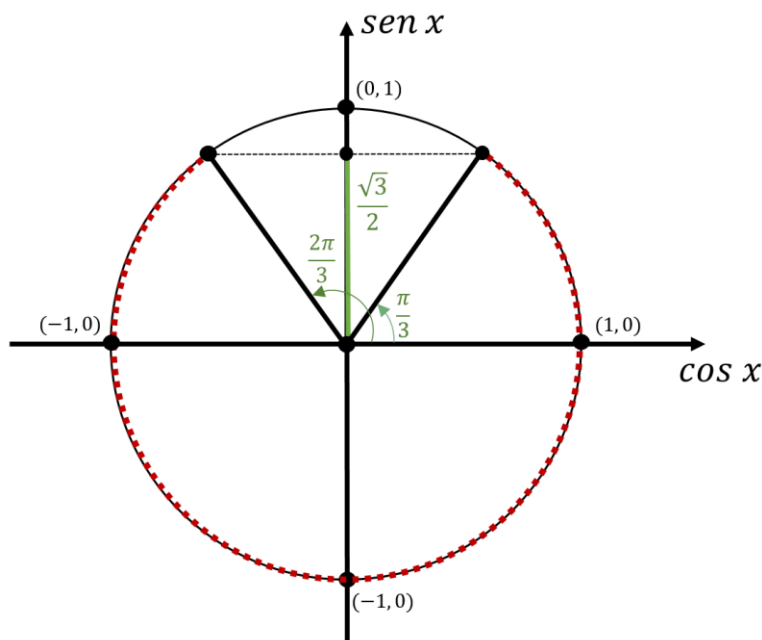
Representando $\frac{\sqrt{3}}{2}$ no eixo dos senos, temos:



Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, **dois ângulos têm o seno igual a $\frac{\sqrt{3}}{2}$** : o ângulo $\frac{\pi}{3}$ e o ângulo $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.



Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $0 \leq x < \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{2\pi}{3} < x \leq 2\pi$ terá o seno menor do que $\frac{\sqrt{3}}{2}$:



Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ é:



$$\begin{cases} 0 \leq x < \frac{\pi}{3}; \text{ ou} \\ \frac{2\pi}{3} < x \leq 2\pi \end{cases}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{cases} 0 + 2k\pi \leq x < \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Cumpramos destacar que, caso a inequação fosse do formato $\text{sen } x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, deveríamos incluir os casos em que $\text{sen } x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$$\begin{cases} 0 + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

HORA DE PRATICAR!



(CM Araraquara/2016) A solução da inequação $2 \sin(x) < -1$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

- a) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{7\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6}\right\}$
- b) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{5\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{6}\right\}$
- c) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{4\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}\right\}$
- d) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{7\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{3}\right\}$

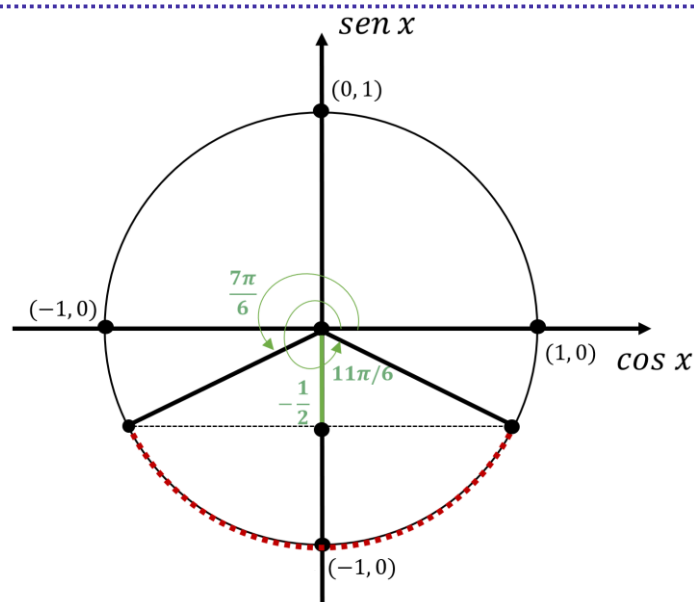
Comentários:

Desenvolvendo a inequação, temos:

$$\begin{aligned} 2 \text{sen } x &< -1 \\ \text{sen } x &< -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o seno igual a $-\frac{1}{2}$: $\frac{7\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$** .





Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico ($0 \leq x \leq 2\pi$), a solução da inequação $\text{sen } x < -\frac{1}{2}$ é:

$$\frac{7\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6}$$

Escrevendo o conjunto solução, temos:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{7\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6} \right\}$$

Gabarito: Letra A.

ESTA É DIFÍCIL!



(INÉDITA) A solução da inequação $4\text{sen}^2 x < 3$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x \leq 2\pi \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x \leq 2\pi \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$

Comentários:



Desenvolvendo a inequação, temos:

$$4\text{sen}^2 x < 3$$

$$\text{sen}^2 x < \frac{3}{4}$$

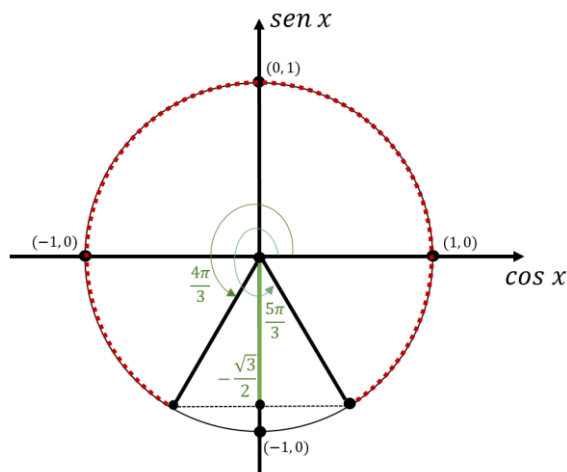
$$-\frac{\sqrt{3}}{2} < \text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Portanto, temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo:

$$\begin{cases} \text{sen } x > -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

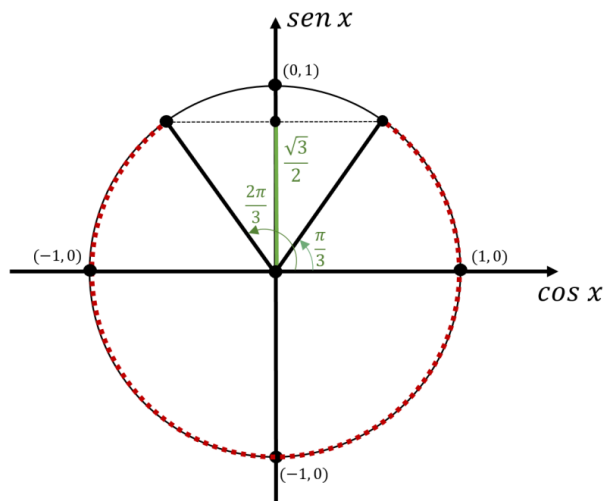
Inequação 1: $\text{sen } x > -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o seno igual a** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\frac{4\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$.



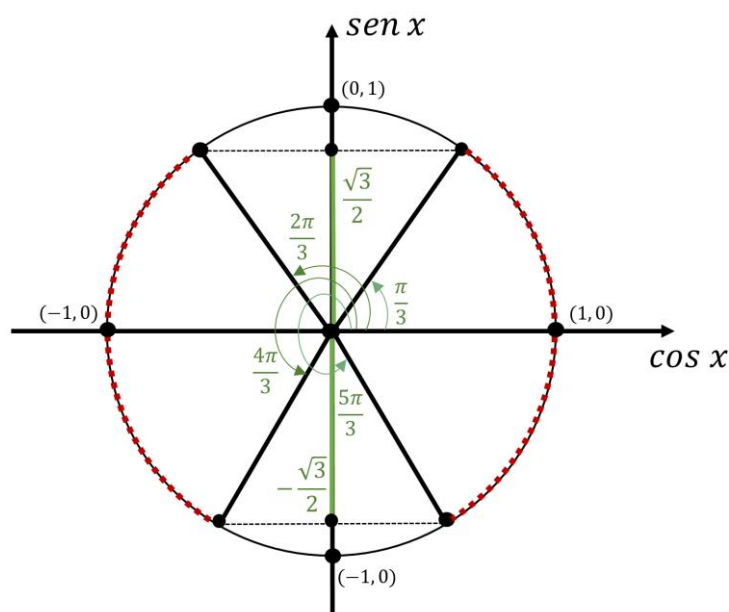
Inequação 2: $\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o seno igual a** $\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{2\pi}{3}$.



Análise simultânea das duas inequações: $\text{sen } x > -\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$

Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x :



Examinando o ciclo trigonométrico, temos:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi$$

Logo, o conjunto solução para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$$

Gabarito: Letra E.

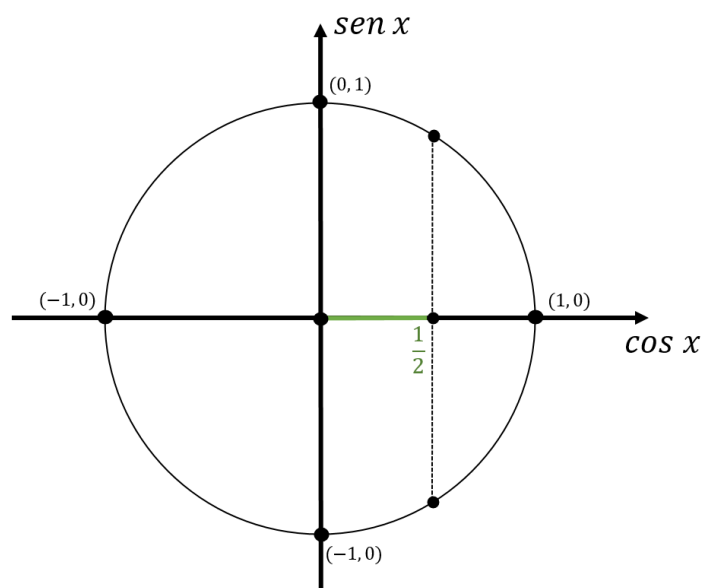
Inequação do tipo $\cos x > a$

O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\cos x > a$ consiste em **desenhar o ciclo trigonométrico** e **representar o número a no eixo dos cossenos**.

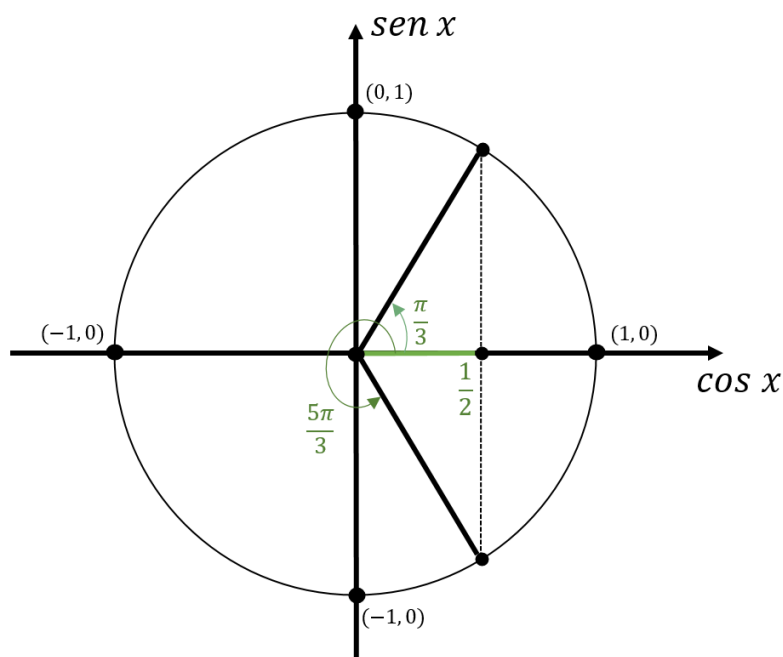
Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \frac{1}{2}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\cos x > \frac{1}{2}$.

Representando $\frac{1}{2}$ no eixo dos cossenos, temos:



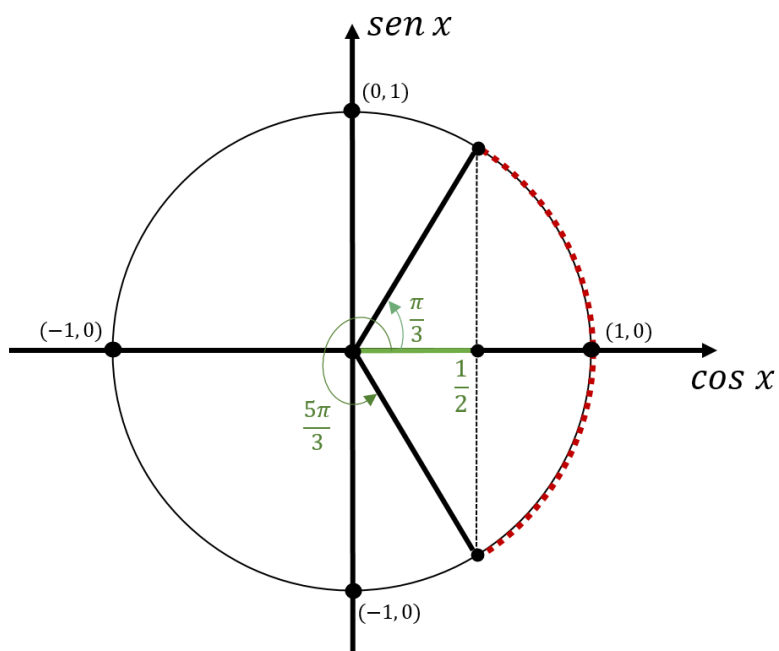


Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, **dois ângulos têm o cosseno igual a $\frac{1}{2}$** : o ângulo $\frac{\pi}{3}$ e o ângulo $2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.

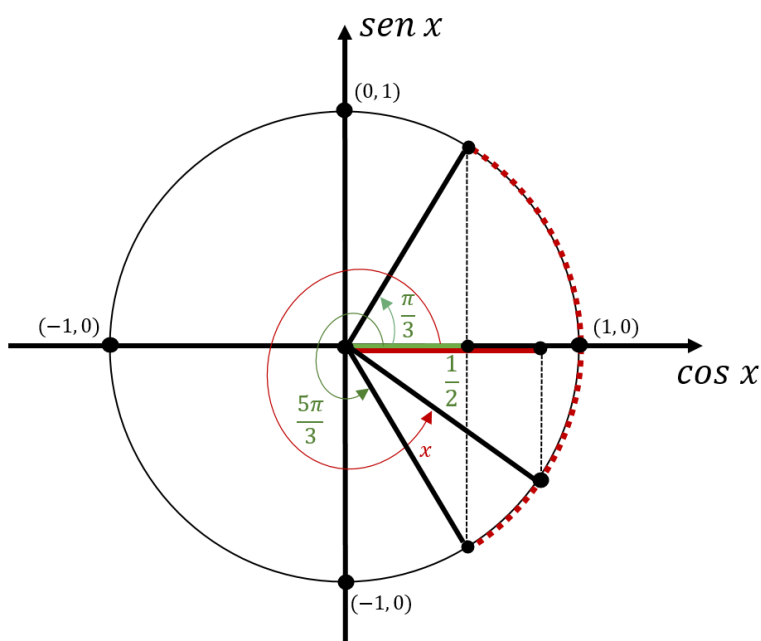


Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $0 \leq x < \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi$ terá o cosseno maior do que $\frac{1}{2}$:





Para que fique mais claro, note que, se tomarmos um ângulo x entre 0 e $\frac{\pi}{3}$ ou entre $\frac{5\pi}{3}$ e 2π , o cosseno de x será maior do que $\frac{1}{2}$:



Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\cos x > \frac{1}{2}$ é:

$$\begin{cases} 0 \leq x < \frac{\pi}{3}; \text{ ou} \\ \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \end{cases}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\cos x > \frac{1}{2}$:



$$\begin{cases} 0 + 2k\pi \leq x < \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Cumpra destacar que, caso a inequação fosse do formato $\cos x \geq \frac{1}{2}$, deveríamos incluir os casos em que $\cos x = \frac{1}{2}$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$$\begin{cases} 0 + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

HORA DE PRATICAR!



(INÉDITA) A solução da inequação $\sqrt{2} \cos x - 1 > 0$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{3\pi}{4} < x \leq \frac{5\pi}{4} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} < x \leq 2\pi \right\}$

Comentários:

Desenvolvendo a inequação, temos:

$$\sqrt{2} \cos x - 1 > 0$$

$$\sqrt{2} \cos x > 1$$

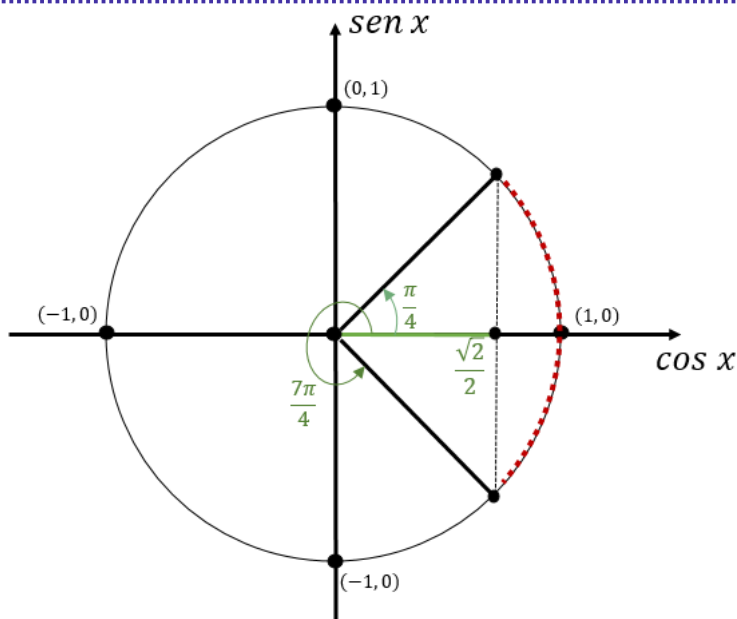
$$\cos x > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos x > \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

$$\cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o cosseno igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{7\pi}{4}$.**





Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico ($0 \leq x \leq 2\pi$), a solução da inequação $\cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ é:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi$$

Escrevendo o conjunto solução, temos:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi \right\}$$

Gabarito: Letra D.

ESTA É DIFÍCIL!



(INÉDITA) A solução da inequação $2 \cos 2x > 1$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x \leq 2\pi \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x \leq 2\pi \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$

Comentários:

Desenvolvendo a inequação, temos:



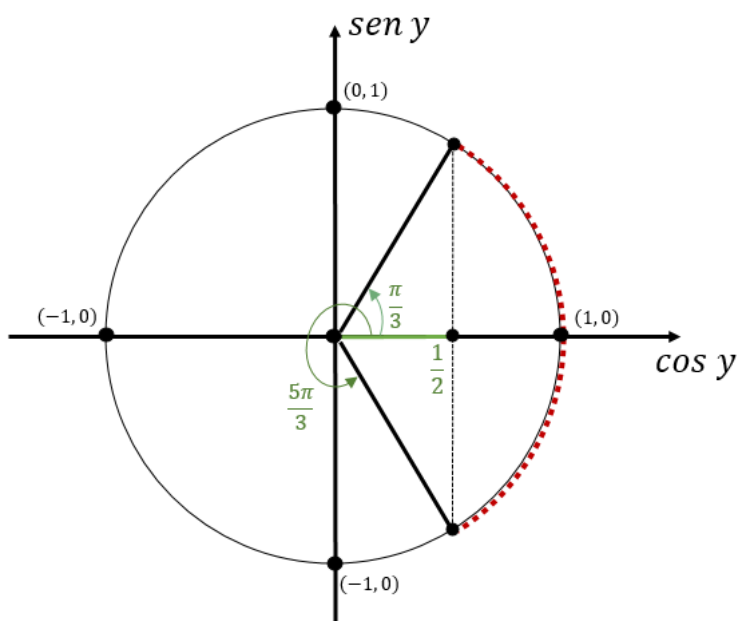
$$2\cos 2x > 1$$

$$\cos 2x > \frac{1}{2}$$

Realizando a substituição $y = 2x$, temos a seguinte inequação:

$$\cos y > \frac{1}{2}$$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o cosseno igual a $\frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$** .



Logo a solução geral da inequação $\cos y > \frac{1}{2}$ pode ser escrita assim:

$$-\frac{\pi}{3} + 2k\pi < y < \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

Voltando para a variável x , temos:

$$-\frac{\pi}{3} + 2k\pi < 2x < \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$-\frac{\pi}{6} + k\pi < x < \frac{\pi}{6} + k\pi$$

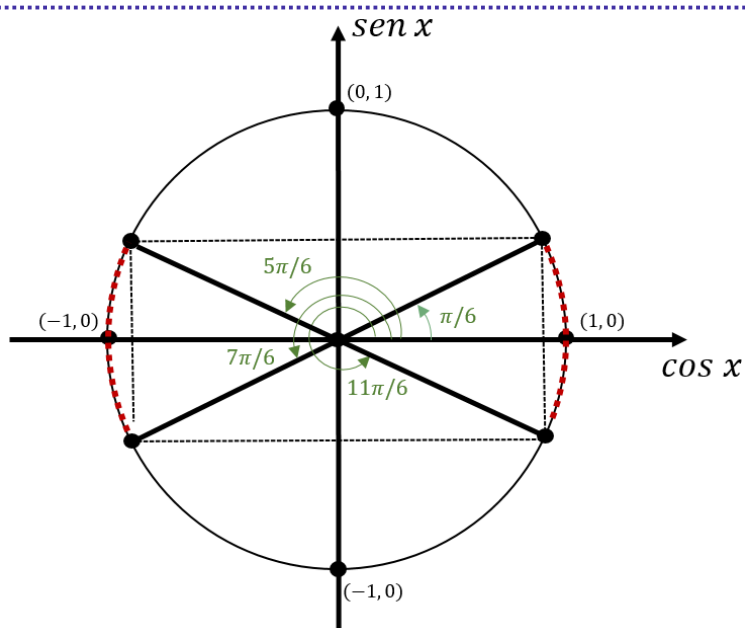
Queremos as soluções para o intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$:

- Para $k = 0$, temos: $-\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{6} \rightarrow$ restringindo à primeira volta, temos $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$.
- Para $k = 1$, temos: $\frac{5\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{6}$
- Para $k = 2$, temos: $\frac{11\pi}{6} < x < \frac{13\pi}{6} \rightarrow$ restringindo à primeira volta, temos $\frac{11\pi}{6} < x \leq 2\pi$.

Logo, temos a seguinte solução para a primeira volta:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x \leq 2\pi$$





Portanto, o conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x \leq 2\pi \right\}$$

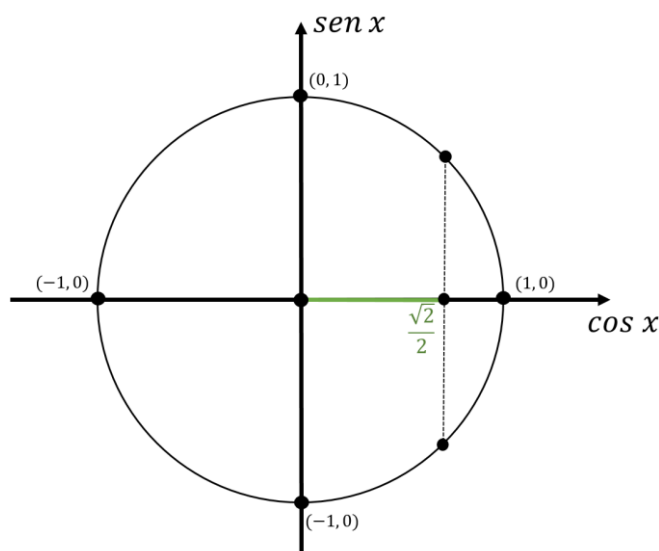
Gabarito: Letra B.

Inequação do tipo $\cos x < a$

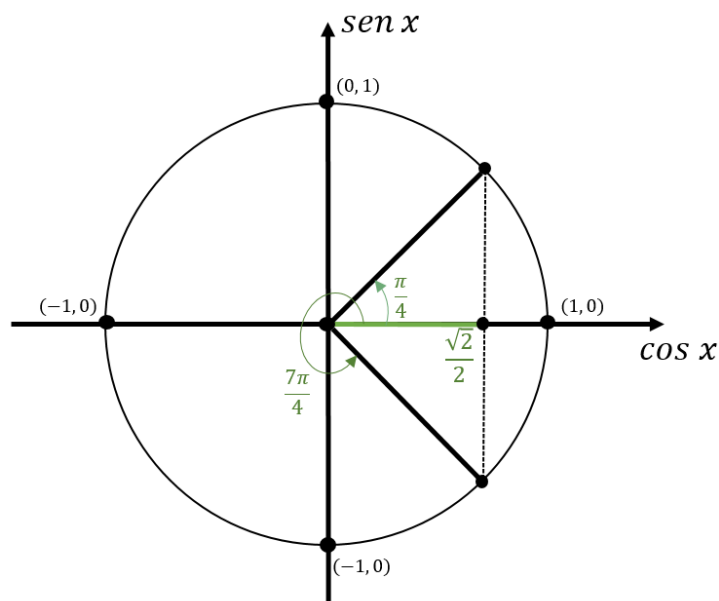
O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\cos x < a$ consiste em **desenhar o ciclo trigonométrico** e **representar o número a no eixo dos cossenos**.

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

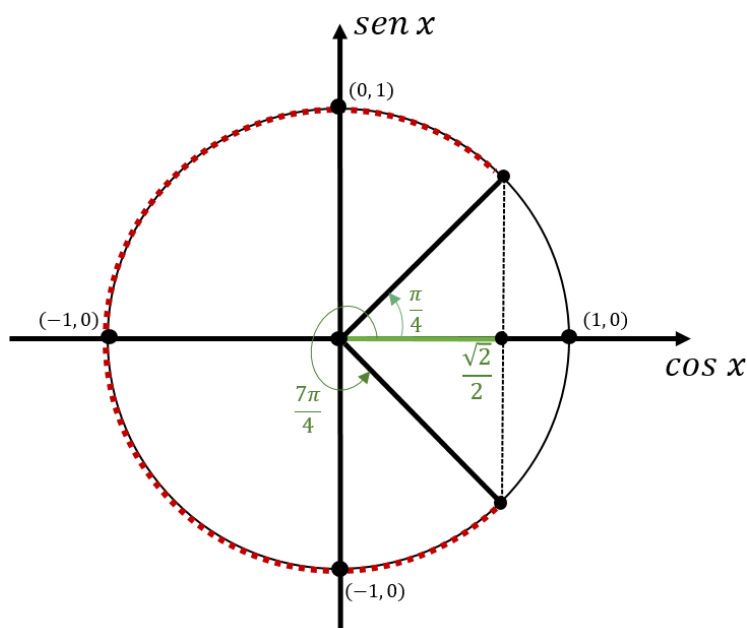
Representando $\frac{\sqrt{2}}{2}$ no eixo dos cossenos, temos:



Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, **dois ângulos têm o cosseno igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$** : o ângulo $\frac{\pi}{4}$ e o ângulo $2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$.



Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x do intervalo $\frac{\pi}{4} < x < \frac{7\pi}{4}$ terá o cosseno menor do que $\frac{\sqrt{2}}{2}$:



Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ é:

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{7\pi}{4}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{7\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



Cumpra destacar que, caso a inequação fosse do formato $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, deveríamos incluir os casos em que $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

HORA DE PRATICAR!

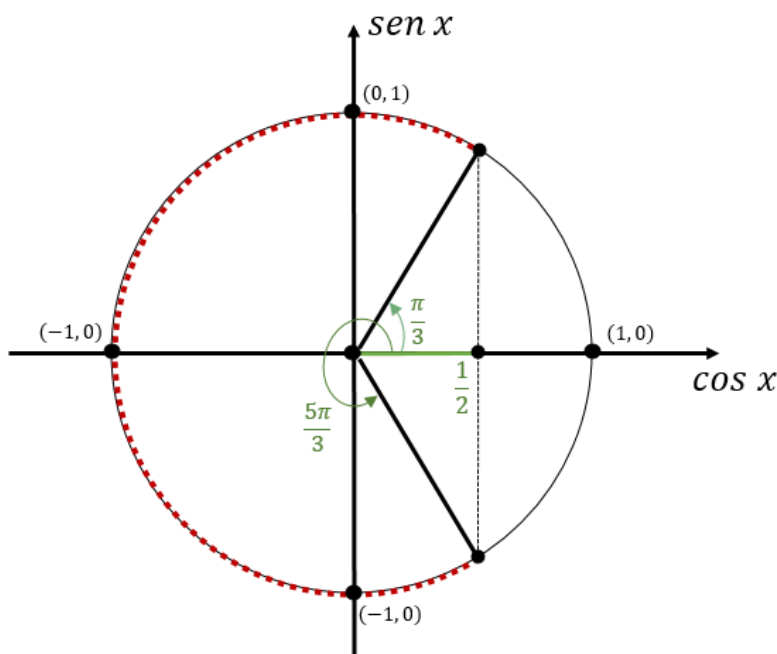


(EEAR/2015) No ciclo trigonométrico os valores de x , tais que $\cos x \leq \frac{1}{2}$, são:

- a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}\right\}$
- b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3}\right\}$
- c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6}\right\}$
- d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{7\pi}{6} \leq x \leq 2\pi\right\}$

Comentários:

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o cosseno igual a $\frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$.**



Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico ($0 \leq x \leq 2\pi$), a solução da inequação $\cos x \leq \frac{1}{2}$ é:

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3}$$



Note que os casos em que $\cos x = \frac{1}{2}$ foram incluídos na solução, pois a inequação do problema é $\cos x \leq \frac{1}{2}$. Portanto, o conjunto solução, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico, é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3} \right\}$$

Gabarito: Letra B.

ESTA É DIFÍCIL!



(INÉDITA) A solução da inequação $\cos^2 x \geq \frac{1}{2}$ para $x \in \mathbb{R}$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Desenvolvendo a inequação, temos:

$$\cos^2 x \geq \frac{1}{2}$$

$$\cos x \leq -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ou } \cos x \geq +\frac{1}{\sqrt{2}}$$

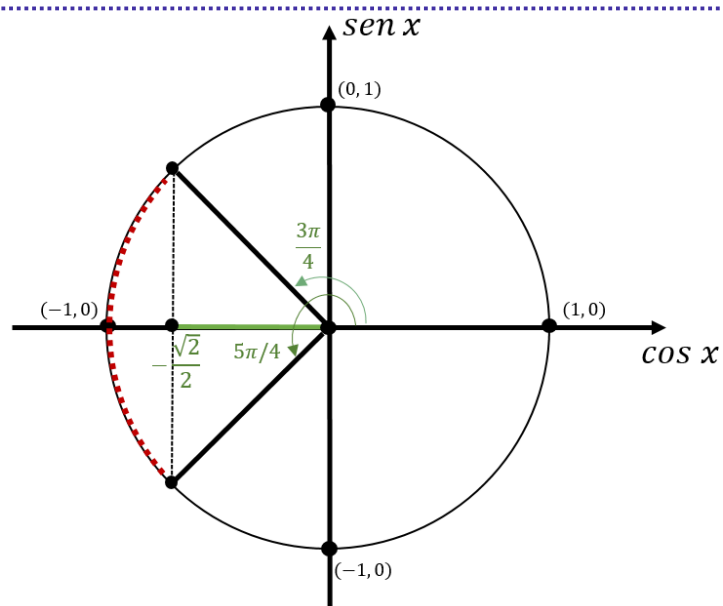
$$\cos x \leq -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ou } \cos x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ou } \cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Inequação 1: $\cos x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$

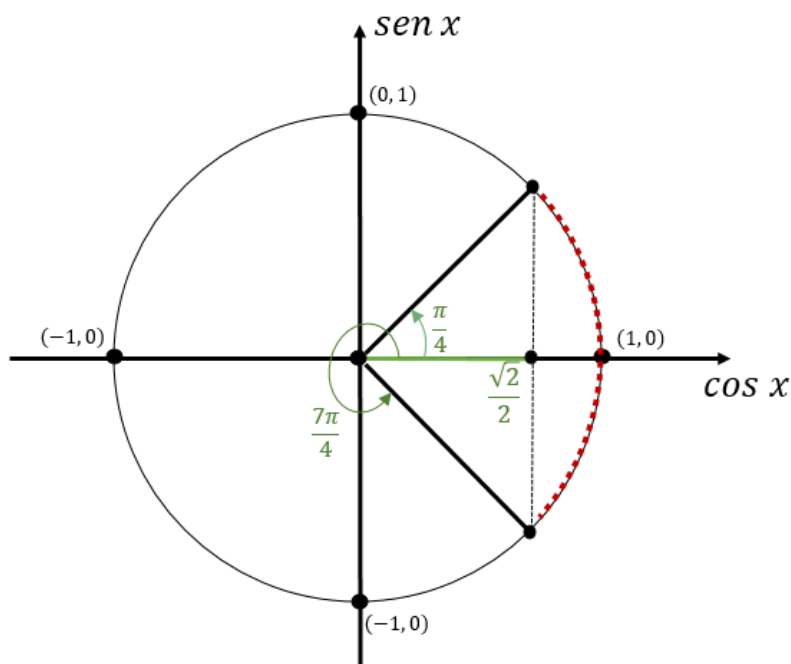
Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o seno igual a** $-\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\frac{3\pi}{4}$ e $\frac{5\pi}{4}$.





Inequação 2: $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$

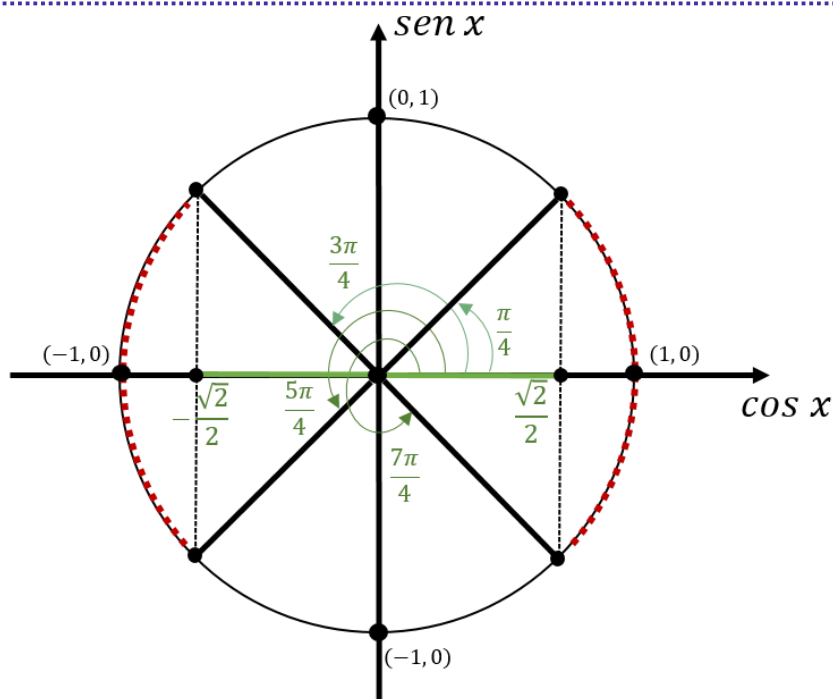
Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o cosseno igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{7\pi}{4}$.**



Análise simultânea de $\cos x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$

Analisando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x :





Para $x \in \mathbb{R}$, a solução pode ser escrita assim:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

É possível resumir essa solução em uma única:

$$-\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Logo, o conjunto solução da inequação para $x \in \mathbb{R}$ é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra D.

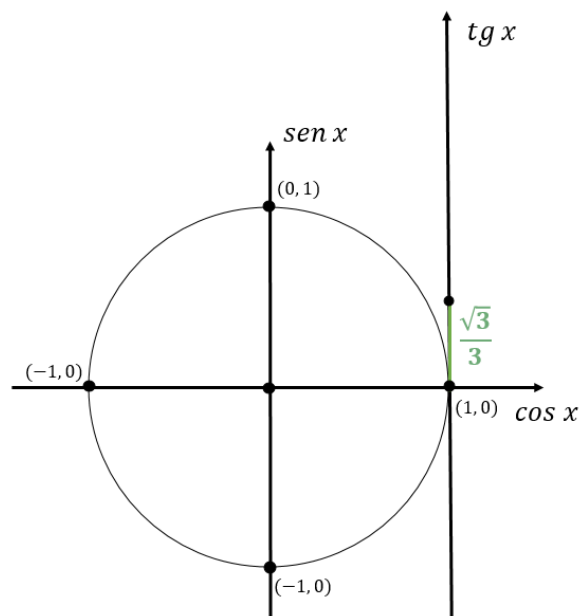
Inequação do tipo $\text{tg } x > a$

O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\text{tg } x > a$ consiste em **desenhar o ciclo trigonométrico** e **representar o número a no eixo das tangentes**.

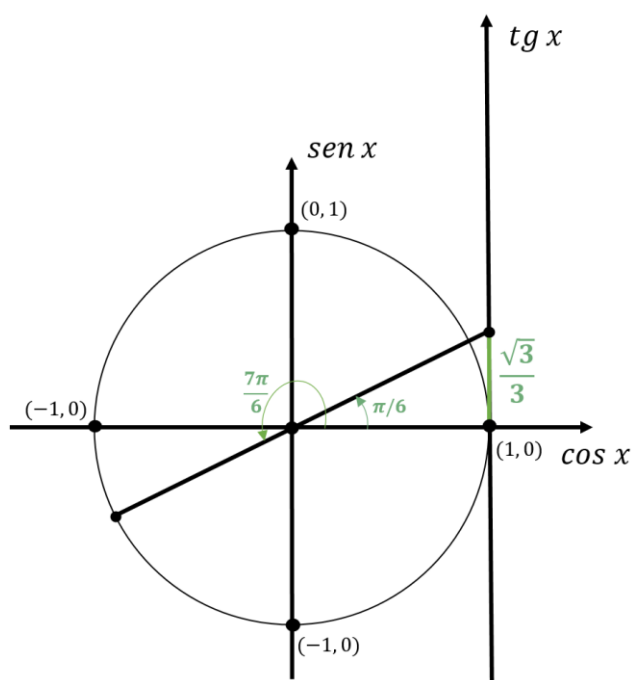
Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\text{tg } x > \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Representando $\frac{\sqrt{3}}{3}$ no eixo das tangentes, temos:



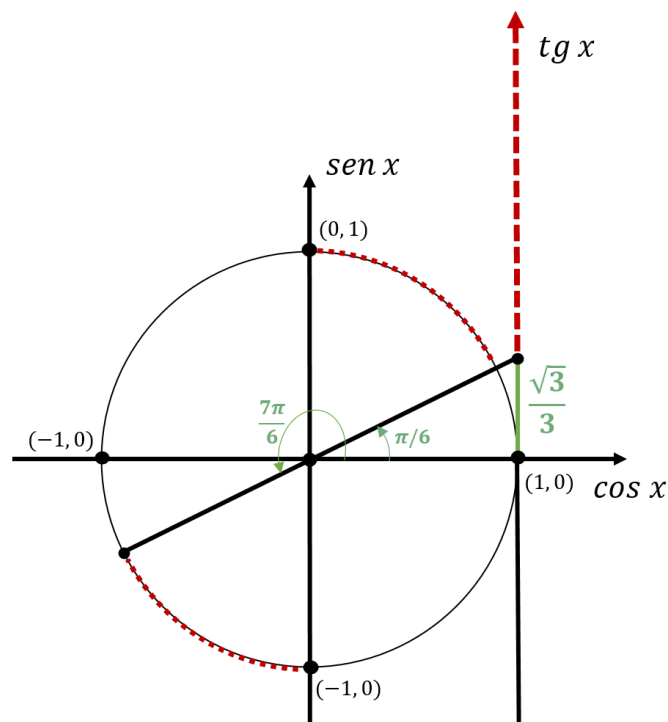


Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, **dois ângulos têm a tangente igual a $\frac{\sqrt{3}}{3}$** : o ângulo $\frac{\pi}{6}$ e o ângulo $\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$.

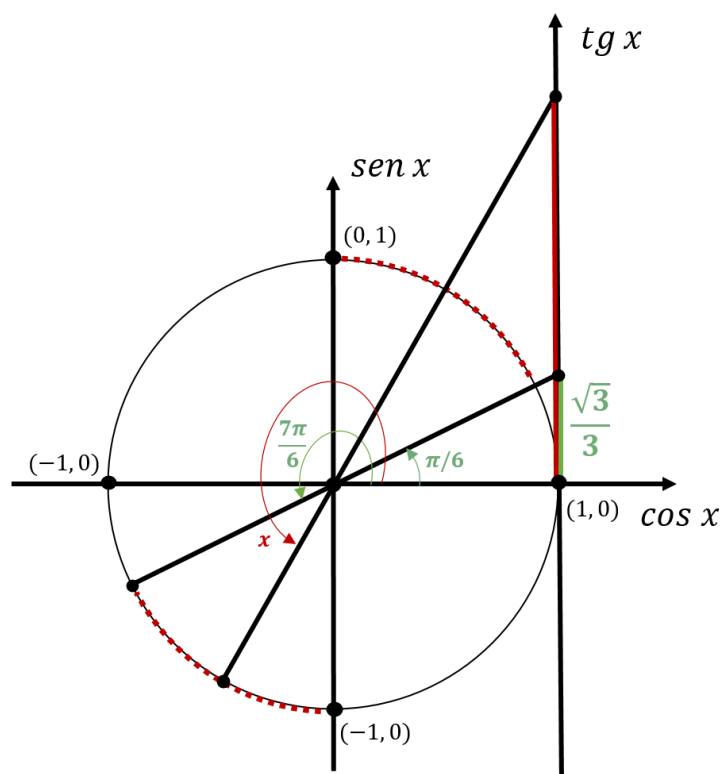


Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$ ou $\frac{7\pi}{6} < x < \frac{3\pi}{2}$ terá a tangente maior do que $\frac{\sqrt{3}}{2}$.





Para que fique mais claro, note que, se tomarmos um ângulo x entre $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{2}$ ou entre $\frac{7\pi}{6}$ e $\frac{3\pi}{2}$, a tangente de x será maior do que $\frac{\sqrt{3}}{3}$:



Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $tg x > \frac{\sqrt{3}}{3}$ é:



$$\begin{cases} \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}; \text{ ou} \\ \frac{7\pi}{6} < x < \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\text{tg } x > \frac{\sqrt{3}}{3}$:

$$\begin{cases} \frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{7\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Podemos resumir essas duas soluções em uma única:

$$\frac{\pi}{6} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Cumpra destacar que, caso a inequação seja do formato $\text{tg } x \geq a$, devemos incluir os casos em que $\text{tg } x = a$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$$\frac{\pi}{6} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Vale destacar que a tangente não existe para os ângulos da forma $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

HORA DE PRATICAR!



(INÉDITA) A solução da inequação $\text{tg } x - 1 > 0$ para $x \in \mathbb{R}$ é:

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

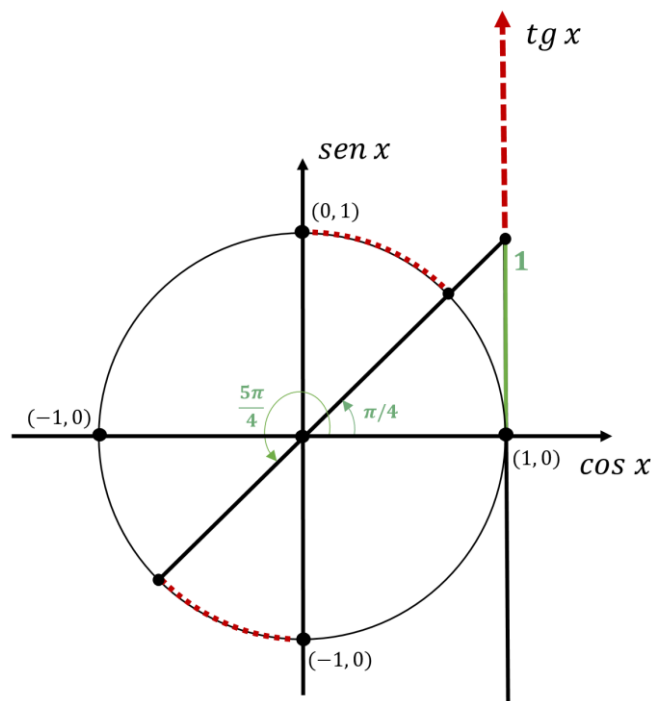
Desenvolvendo a inequação, temos:

$$\text{tg } x - 1 > 0$$

$$\text{tg } x > 1$$



Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com a tangente igual a 1: $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{5\pi}{4}$** .



Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $tg x > 1$ é:

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}; \text{ ou} \\ \frac{5\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $tg x > 1$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{5\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Podemos resumir essas duas soluções em uma única:

$$\frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Portanto, o conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

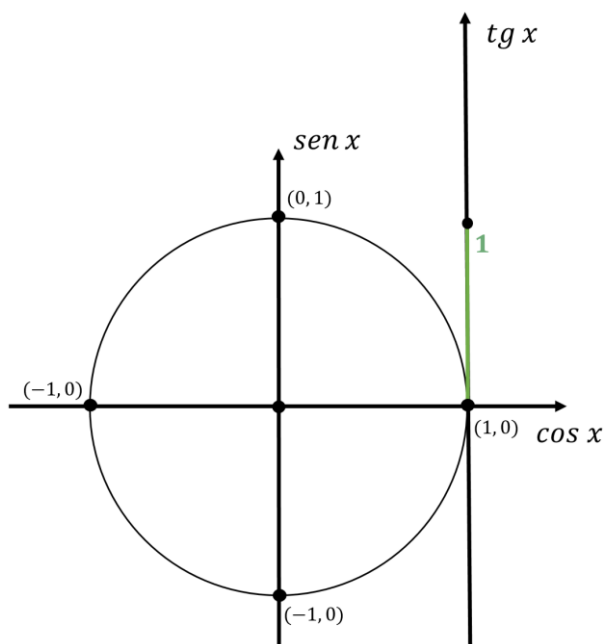
Gabarito: Letra A.

Inequação do tipo $tg x < a$

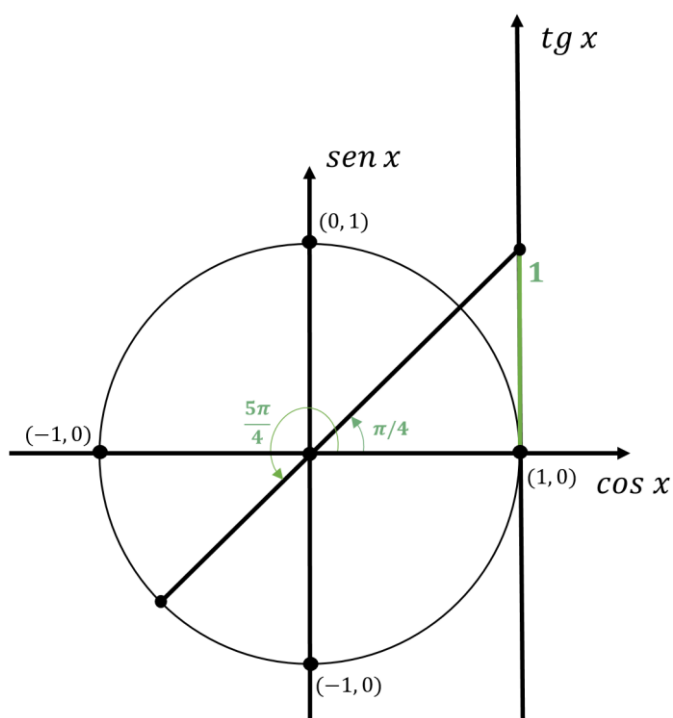
O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $tg x < a$ consiste em **desenhar o ciclo trigonométrico** e **representar o número a no eixo das tangentes**.



Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = 1$, ou seja, vamos resolver a inequação $\text{tg } x < 1$. Representando 1 no eixo das tangentes, temos:

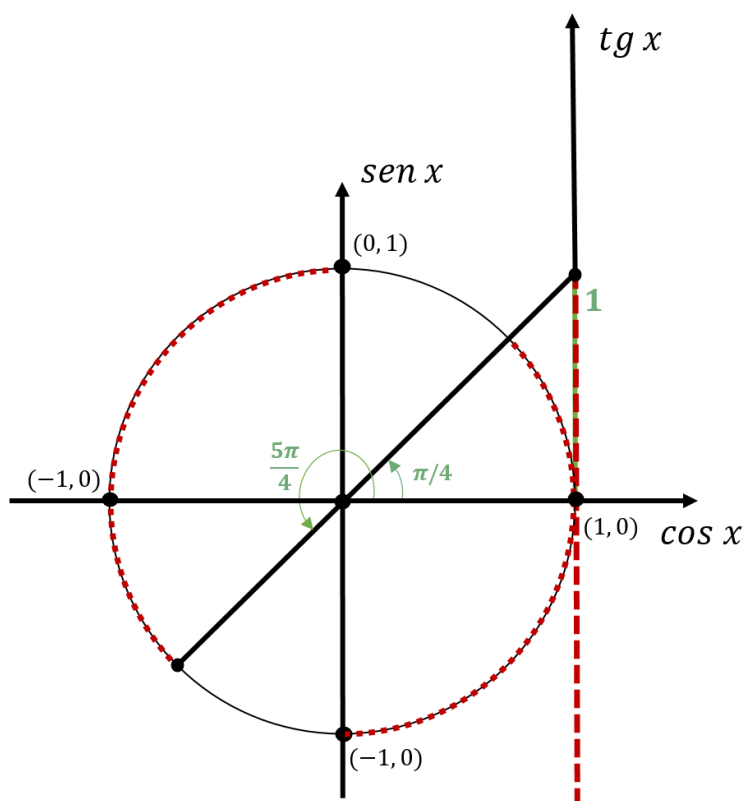


Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, **dois ângulos têm a tangente igual a 1**: o ângulo $\frac{\pi}{4}$ e o ângulo $\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$.



Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{4}$ ou $\frac{3\pi}{2} < x \leq 2\pi$ terá a tangente menor do que 1:





Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\operatorname{tg} x < 1$ é:

$$\begin{cases} 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{4}; \text{ ou} \\ \frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{5\pi}{4}; \text{ ou} \\ \frac{3\pi}{2} < \alpha \leq 2\pi \end{cases}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\operatorname{tg} x < a$:

$$\frac{\pi}{2} + k\pi < \alpha < \frac{5\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Cumpramos destacar que, caso a inequação seja do formato $\operatorname{tg} x \leq a$, devemos incluir os casos em que $\operatorname{tg} x = a$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$$\frac{\pi}{2} + k\pi < \alpha \leq \frac{5\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Vale destacar que a tangente não existe para os ângulos da forma $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

HORA DE PRATICAR!

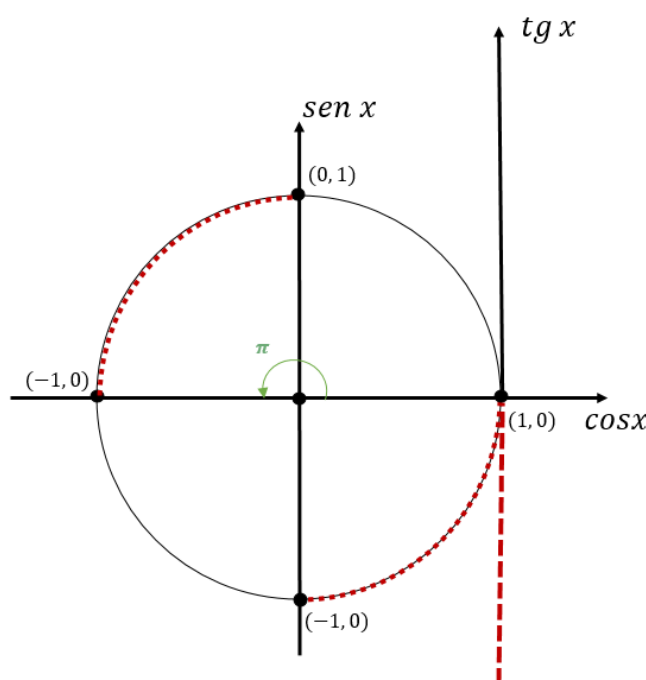


(INÉDITA) A solução da inequação $\operatorname{tg} x \leq 0$ para $x \in \mathbb{R}$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + k\pi \leq x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + 2k\pi < x \leq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com tangente igual a 0: 0 e π .**



Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\operatorname{tg} x \leq 0$ é:

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} < x \leq \pi; \text{ ou} \\ \frac{3\pi}{2} < x \leq 2\pi \end{cases}$$

Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\operatorname{tg} x \leq 0$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} + 2k\pi < x \leq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \frac{3\pi}{2} + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Podemos resumir essas duas soluções em uma única:

$$\frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



Vale destacar que a tangente não existe para os ângulos da forma $\frac{\pi}{2} + k\pi$ e, por isso, os ângulos nesse formato não foram incluídos na solução.

Portanto, o conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra D.



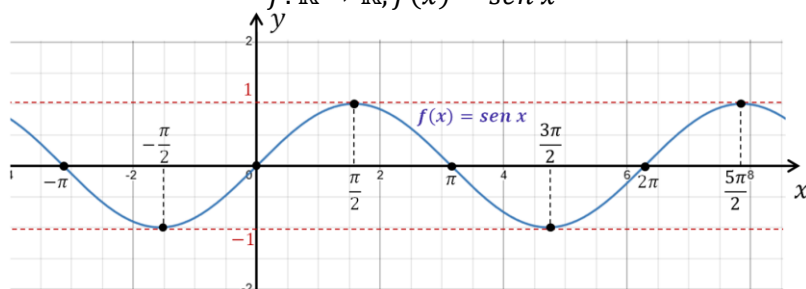
FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Funções Trigonômicas

Funções trigonométricas básicas

Função seno

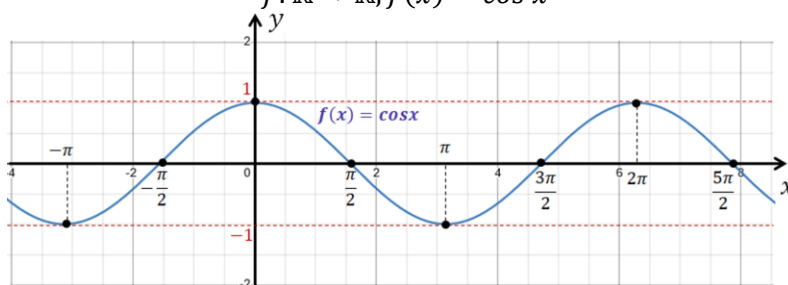
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \operatorname{sen} x$$



- Imagem: $\operatorname{Im}(f) = [-1, 1]$.
- É periódica, com período igual a 2π .
- É uma função **ímpar**.

Função cosseno

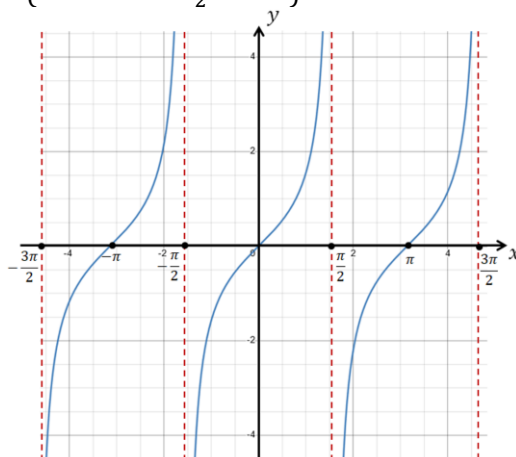
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \cos x$$



- Imagem: $\operatorname{Im}(f) = [-1, 1]$.
- É periódica, com período igual a 2π .
- É uma função **par**.

Função tangente

$$f: \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi\right\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \tan x$$



- Imagem: $\operatorname{Im}(f) = \mathbb{R}$.
- É periódica, com período igual a π .
- É uma função **ímpar**.



Gráficos provenientes da função seno e cosseno

$$f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$$

ou

$$f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$$

- O coeficiente **a** altera a **amplitude** da função trigonométrica;
- O coeficiente **b** altera o **período** da função trigonométrica;
- O coeficiente **c** trata de uma **translação horizontal** da função trigonométrica; e
- O coeficiente **d** trata de uma **translação vertical** da função trigonométrica.

$$\text{Amplitude} = |a|$$

$$\text{Período} = \frac{2\pi}{|b|}$$

A **inclusão da constante c** faz com que o gráfico seja transladado **horizontalmente** em $\frac{c}{b}$ unidades.

- Se $\frac{c}{b} < 0$, a translação horizontal é **para a direita**; e
- Se $\frac{c}{b} > 0$, a translação horizontal é **para a esquerda**.

A **inclusão da constante d** faz com que o gráfico seja transladado **verticalmente** em **d** unidades.

- Se **d < 0**, a translação vertical é **para baixo**; e
- Se **d > 0**, a translação vertical é **para cima**.

$$d = \frac{f_{MAX} + f_{MIN}}{2}$$

Frequência

A **frequência F** corresponde ao **inverso do período**:

$$F = \frac{1}{p}$$

$$F = \frac{|b|}{2\pi}$$

Valores máximos e mínimos

$$-1 \leq \text{sen}(bx + c) \leq 1$$

$$-1 \leq \text{cos}(bx + c) \leq 1$$

$$f(x) = \alpha \cdot \text{sen}(bx + c) + \beta \cdot \text{cos}(bx + c)$$

$$\rightarrow f_{MAX} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$\rightarrow f_{MIN} = -\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

Funções trigonométricas inversas

Função arco-seno

$$h: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], h(x) = \arcsen x$$

- Devemos entender **arcsen x** como "**o arco cujo seno é x**".
- Sendo o contradomínio $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, **a resposta da função arcsen x deve ser um arco entre $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2}$, inclusive**.



Função arco-cosseno

$$h: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], h(x) = \arccos x$$

- Devemos entender $\arccos x$ como "o arco cujo cosseno é x ".
- Sendo o contradomínio $[0, \pi]$, a resposta da função deve ser um arco entre 0 e π , inclusive.

Função arco-tangente

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, h(x) = \arctan x$$

- Devemos entender $\arctan x$ como "o arco cuja tangente é x ".
- Sendo o contradomínio $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, a resposta da função deve ser um arco entre $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2}$, sem considerar as extremidades do intervalo.



Funções trigonométricas básicas

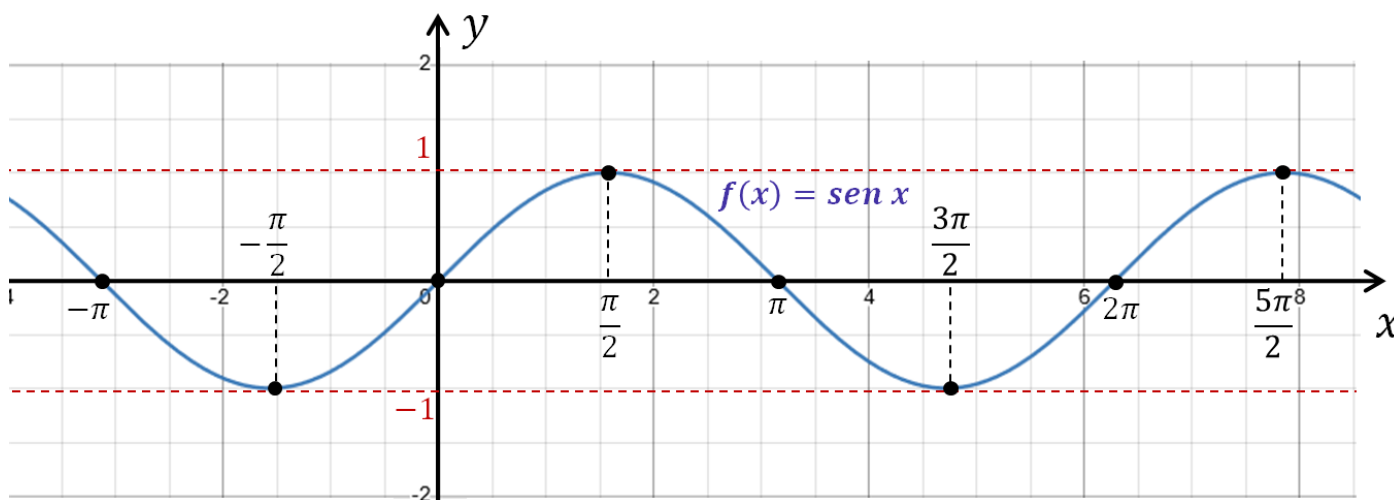
Nesse momento, vamos estudar os **gráficos básicos** de $\text{sen } x$, $\text{cos } x$ e $\text{tan } x$.

Função seno

A **função seno** é uma função que associa cada valor real x ao seno desse valor x .

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \text{sen } x$$

A seguir, observe o gráfico de $f(x) = \text{sen } x$.



Perceba que:

- Para $x = 0$, temos $f(0) = \text{sen } 0 = 0$;
- Para $x = \frac{\pi}{2}$, temos $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \text{sen } \frac{\pi}{2} = 1$;
- Para $x = \pi$, temos $f(\pi) = \text{sen } \pi = 0$;
- Para $x = \frac{3\pi}{2}$, temos $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \text{sen } \frac{3\pi}{2} = -1$; e
- Para $x = 2\pi$, temos $f(2\pi) = \text{sen } 2\pi = 0$.

Observando o gráfico da função seno, em consonância com o ciclo trigonométrico, temos que:

- De $x = 0$ a $x = \frac{\pi}{2}$, a função seno é **crescente**, variando de 0 a 1;
- De $x = \frac{\pi}{2}$ a $x = \pi$, a função seno é **decrecente**, variando de 1 a 0;
- De $x = \pi$ a $x = \frac{3\pi}{2}$, a função seno ainda é **decrecente**, variando de 0 a -1 ; e
- De $x = \frac{3\pi}{2}$ a $x = 2\pi$, a função seno é **crescente**, variando de -1 a 0.

Por meio do gráfico, bem como por meio do ciclo trigonométrico, percebe-se que o seno de um ângulo pode variar de -1 até 1 . Portanto:

$$-1 \leq \text{sen } x \leq 1$$



Logo, a **imagem da função $\text{sen } x$** é:

$$\text{Im}(f) = [-1, 1]$$

Note, ainda, que o gráfico de $\text{sen } x$ é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = 2\pi$. Isso significa que a função **$f(x) = \text{sen } x$ é periódica, com período igual a 2π** :

$$2\pi - 0 = 2\pi$$

Consequentemente, para qualquer valor k inteiro, temos:

$$\text{sen}(x) = \text{sen}(x + k \cdot 2\pi)$$

Em outras palavras, se somarmos k voltas completas ao ângulo x , o seno apresenta o mesmo valor. O mesmo vale para subtração de voltas completas, caso em que temos k negativo.

Destaca-se, ainda, que a função **$f(x) = \text{sen } x$ é uma função ímpar**, pois a seguinte igualdade é válida para todo x real:

$$f(-x) = -f(x)$$

Isso porque, como vimos no tópico de **identidades par/ímpar**, temos:

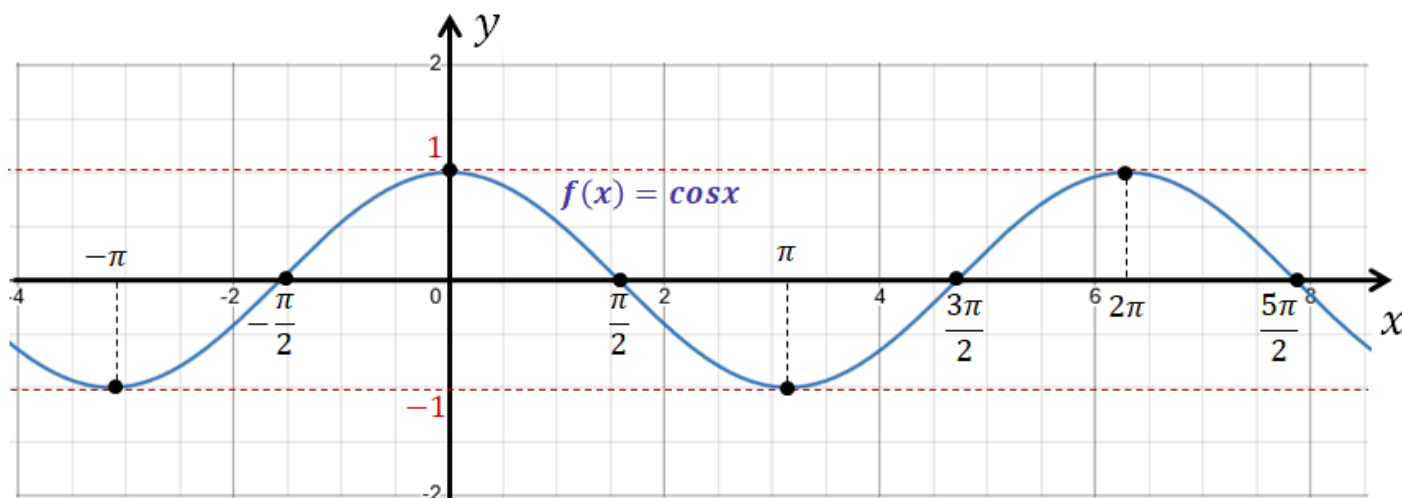
$$\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$$

Função cosseno

A **função cosseno** é uma função que associa cada valor real x ao cosseno desse valor x .

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \cos x$$

A seguir, observe o gráfico de $f(x) = \cos x$.



Perceba que:

- Para $x = 0$, temos $f(0) = \cos 0 = 1$;
- Para $x = \frac{\pi}{2}$, temos $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$;
- Para $x = \pi$, temos $f(\pi) = \sin \pi = -1$;
- Para $x = \frac{3\pi}{2}$, temos $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \sin \frac{3\pi}{2} = 0$; e
- Para $x = 2\pi$, temos $f(2\pi) = \sin 2\pi = 1$.

Observando o gráfico da função cosseno, em consonância com o ciclo trigonométrico, temos que:

- De $x = 0$ a $x = \frac{\pi}{2}$, a função cosseno é **decrecente**, variando de 1 a 0;
- De $x = \frac{\pi}{2}$ a $x = \pi$, a função cosseno ainda é **decrecente**, variando de 0 a -1 ;
- De $x = \pi$ a $x = \frac{3\pi}{2}$, a função cosseno é **crescente**, variando de -1 a 0; e
- De $x = \frac{3\pi}{2}$ a $x = 2\pi$, a função cosseno ainda é **crescente**, variando de 0 a 1.

Por meio do ciclo trigonométrico, percebe-se que o cosseno de um ângulo pode variar de -1 até 1 . Portanto:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

Logo, a **imagem da função $\cos x$** é:

$$Im(f) = [-1, 1]$$

Note, ainda, que o gráfico de $\cos x$ é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = 2\pi$. Isso significa que a função $f(x) = \cos x$ é **periódica, com período igual a 2π** :

$$2\pi - 0 = 2\pi$$

Consequentemente, para qualquer valor k inteiro, temos:

$$\cos(x) = \cos(x + k \cdot 2\pi)$$

Em outras palavras, se somarmos k voltas completas ao ângulo x , o cosseno apresenta o mesmo valor. O mesmo vale para subtração de voltas completas, caso em que temos k negativo.

Destaca-se, ainda, que a função $f(x) = \cos x$ é **uma função par**, pois a seguinte igualdade é válida para todo x real:

$$f(-x) = f(x)$$

Isso porque, como vimos no tópico de **identidades par/ímpar**, temos:

$$\cos(-x) = \cos(x)$$



Função tangente

A **função tangente** é uma função que associa um valor real x à tangente desse valor x .

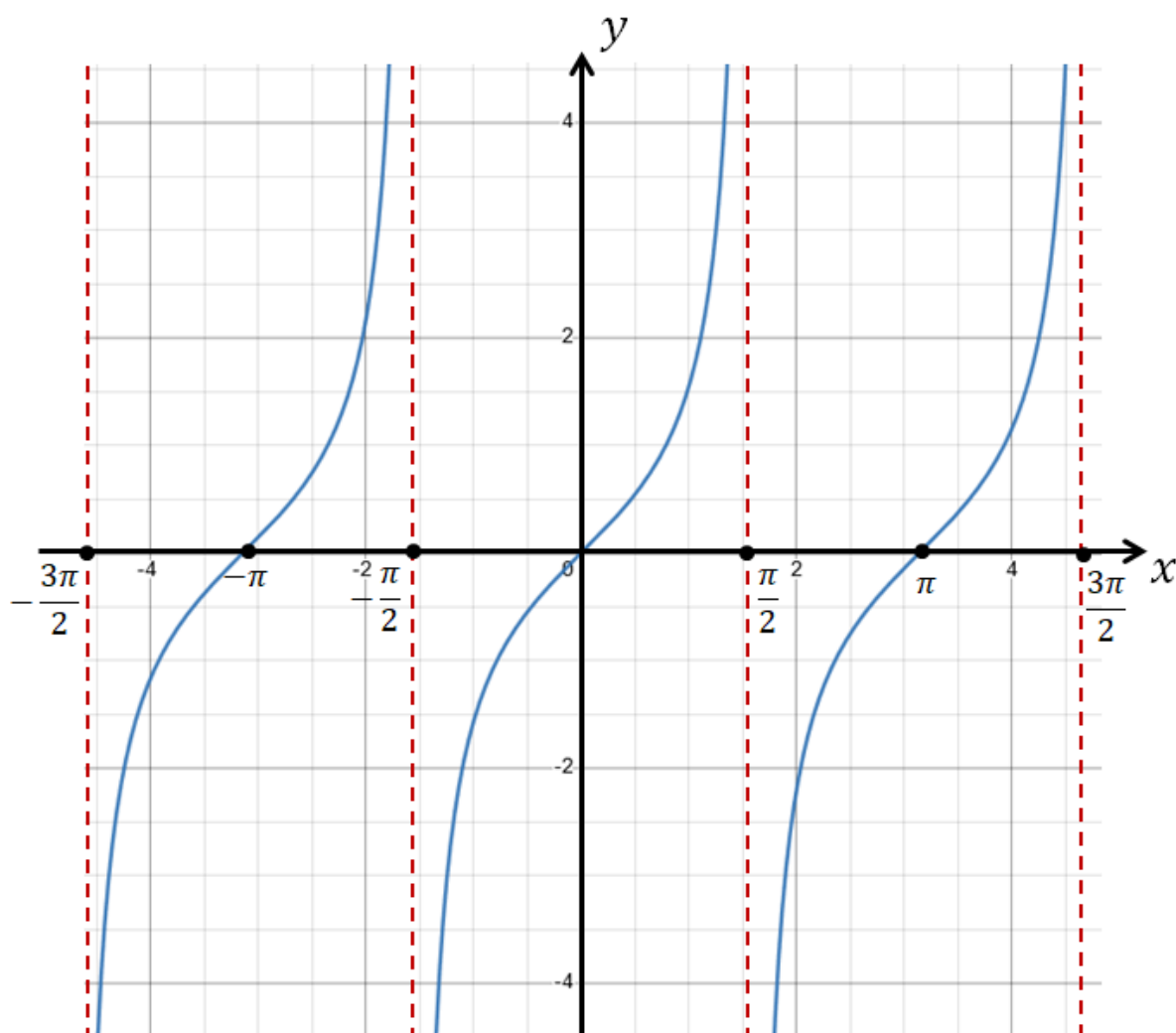
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \tan x$$

O **domínio D da função tangente** são os números reais **excetuando-se** os números da forma $\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$, sendo k um número inteiro.

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \right\}$$

Isso ocorre porque, **para valores de x da forma $\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$, a tangente de x não é definida.**

A seguir, observe o gráfico de $f(x) = \tan x$.



Por meio do gráfico, bem como por meio do ciclo trigonométrico, percebe-se que a tangente de um ângulo pode variar de $-\infty$ até $+\infty$. Portanto, **a imagem de $f(x) = \tan x$ é o conjunto dos números reais.**

$$Im(f) = \mathbb{R}$$



Note, ainda, que o gráfico de $\tan x$ é uma repetição de tudo que acontece entre $x = -\frac{\pi}{2}$ e $x = \frac{\pi}{2}$. Isso significa que a função $f(x) = \tan x$ é periódica, com período igual a π :

$$\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

Consequentemente, para qualquer valor k inteiro, temos:

$$\tan x = \tan(x + k \cdot \pi)$$

Destaca-se, ainda, que a função $f(x) = \tan x$ é uma função ímpar, pois a seguinte igualdade é válida para todo x real:

$$f(-x) = -f(x)$$

Isso porque, como vimos no tópico de **identidades par/ímpar**, temos:

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

(Pref. Ipiranga de GO/2020) Assinale a opção verdadeira:

- a) A função cosseno é uma função ímpar.
- b) A função seno é uma função ímpar.
- c) O domínio da função seno é $[-1, 1]$.
- d) A imagem da função seno é $(-1, 1)$.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das alternativas.

a) A função cosseno é uma função ímpar. ERRADO.

A função cosseno é uma função **par**, pois:

$$\cos(-x) = \cos x$$

b) A função seno é uma função ímpar. CERTO.

A função seno é uma função **ímpar**, pois:

$$\sin(-x) = -\sin x$$

c) O domínio da função seno é $[-1, 1]$. ERRADO.

O domínio da função seno é o conjunto dos números reais

d) A imagem da função seno é $(-1, 1)$. ERRADO.

A alternativa apresenta como conjunto imagem da função seno o intervalo aberto $(-1, 1)$. Na verdade, o conjunto imagem é o intervalo fechado $[-1, 1]$.

Gabarito: Letra B.



(EEAR/2012) Sejam as sentenças:

I- período $p = \pi$

II - domínio $D = \mathbb{R}$

III conjunto imagem $Im = [-1, 1]$

Em relação à função tangente, é (são) verdadeira(s) a(s) sentença(s)

- a) I.
- b) III.
- c) I e II.
- d) II e III.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das sentenças.

I- período $p = \pi$. CERTO.

Conforme visto na teoria, o período da função $\tan x$ é π .

II - domínio $D = \mathbb{R}$. ERRADO.

O **domínio D da função tangente** são os números reais **excetuando-se** os números da forma $\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$, sendo k um número inteiro.

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \right\}$$

III conjunto imagem $Im = [-1, 1]$. ERRADO.

A tangente de um ângulo pode variar de $-\infty$ até $+\infty$. Portanto, **a imagem de $f(x) = \tan x$ é o conjunto dos números reais.**

$$Im(f) = \mathbb{R}$$

Apenas a sentença I é verdadeira. O gabarito, portanto, é **letra A.**

Gabarito: Letra A.



Gráficos provenientes da função seno e cosseno

Nesse momento, vamos tratar de funções trigonométricas das seguintes formas:

$$f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$$

ou

$$f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$$

Os coeficientes **a**, **b**, **c** e **d** realizam as seguintes transformações nas funções trigonométricas básicas **sen x** e **cos x**:

- O coeficiente **a** **altera a amplitude** da função trigonométrica;
- O coeficiente **b** **altera o período** da função trigonométrica;
- O coeficiente **c** trata de uma **translação horizontal** da função trigonométrica; e
- O coeficiente **d** trata de uma **translação vertical** da função trigonométrica.

A seguir, vamos apresentar exemplos para essas quatro transformações. Destaca-se que ao utilizar o **seno** como exemplo, a mesma ideia valerá para a função **cosseno**, e vice-versa.

Alteração da amplitude

Entende-se como **amplitude** de uma função trigonométrica a **metade da diferença entre o maior e o menor valor** que ela pode assumir.

Sabemos que a função **sen x** e a função **cos x** variam de **-1** a **1**. A amplitude dessas duas funções trigonométricas básicas é:

$$\text{Amplitude} = \frac{1 - (-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

O **coeficiente a** **altera a amplitude** das funções trigonométricas, de modo que a amplitude **passa a ser |a|**.

Por exemplo, para a função $f(x) = 3 \cos x$, o maior valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a 1, e o menor valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a -1. Logo, o maior e o menor valor assumidos por $f(x) = 3 \cos x$ são, respectivamente, **3** e **-3**.

Portanto, a amplitude de $f(x) = 3 \cos x$ é:

$$\text{Amplitude} = \frac{3 - (-3)}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Esse valor corresponde a **|a|**:

$$\text{Amplitude} = |a| = |3| = 3$$



Já para a função $f(x) = -4 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$, o maior valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a -1 , e o menor valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a 1 . Logo, o maior e o menor valor assumidos por $f(x) = -4 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$ são, respectivamente, **5 e -3** .

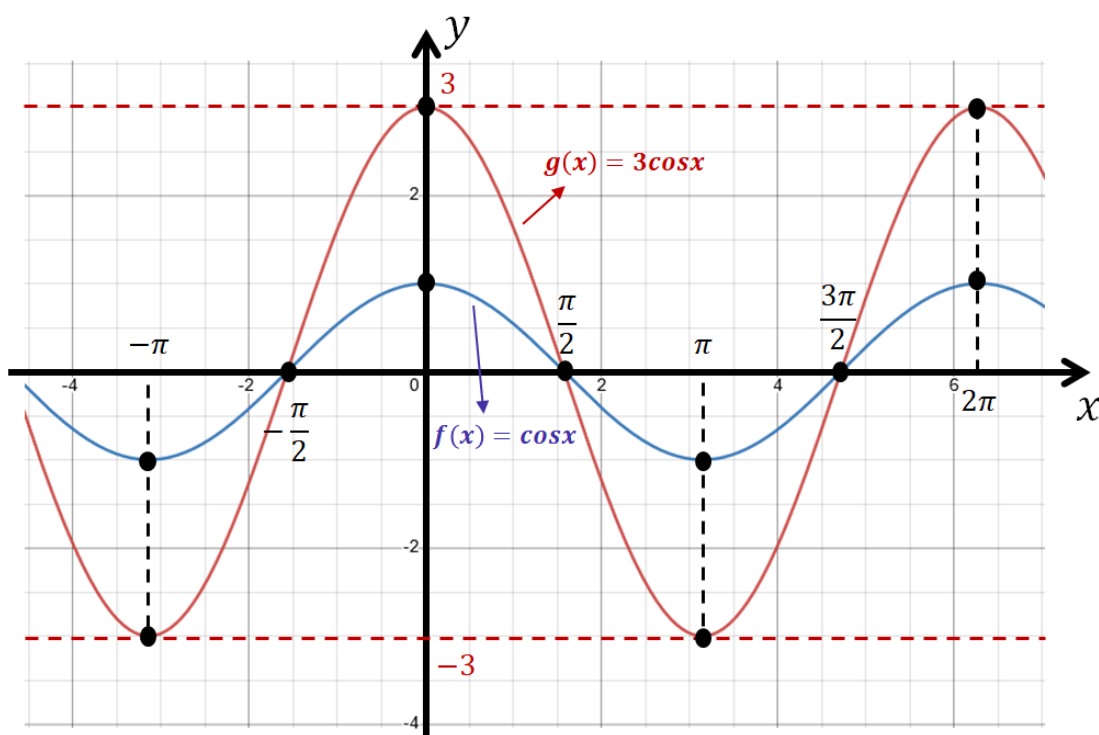
Portanto, a amplitude de $f(x) = -4 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$ é:

$$\text{Amplitude} = \frac{5 - (-3)}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Esse valor corresponde a $|a|$:

$$\text{Amplitude} = |-4| = 4$$

O gráfico a seguir compara os gráficos de $\cos x$ e $3 \cos x$.



TOME NOTA!



Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$ ou da forma $f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$, temos:

$$\text{Amplitude} = |a|$$



Alteração do período

Entende-se como **período de uma função $f(x)$** o **menor valor p** em que:

$$f(x) = f(x + p), \text{ para todo } x \text{ do domínio de } f$$

De modo informal, temos que uma função apresenta o período p quando, graficamente, ela **repete a sua representação em intervalos iguais a p** .

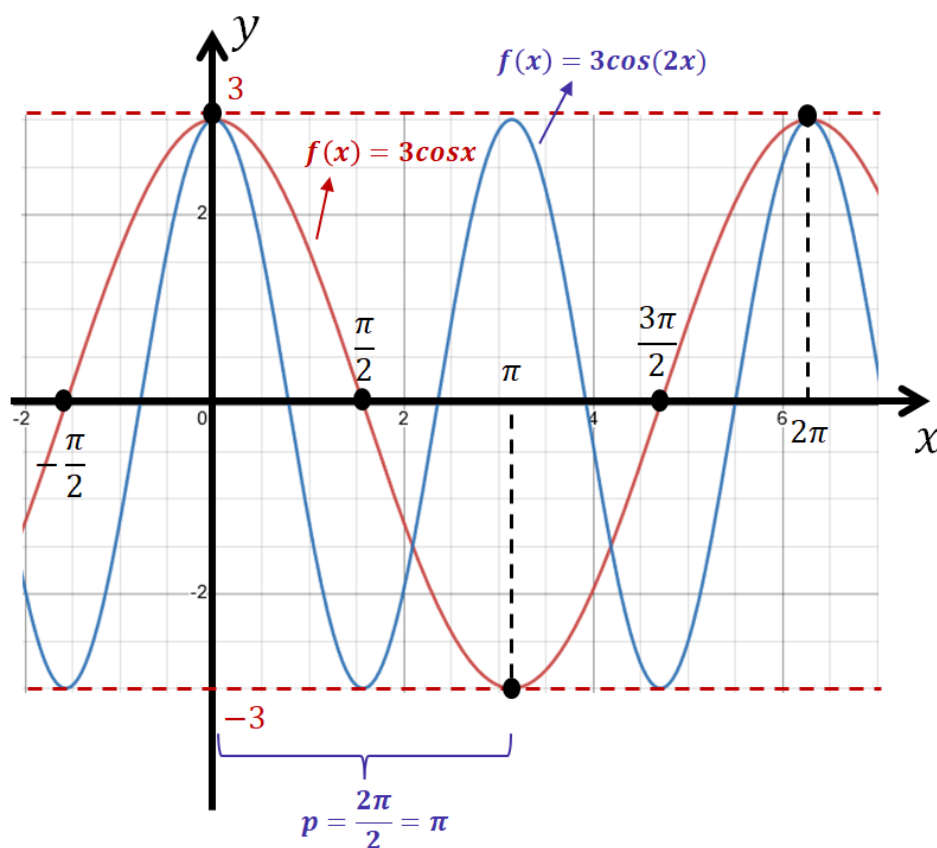
Por exemplo, a função **sen x** e a função **cos x** apresentam período $p = 2\pi$, pois o gráfico dessas funções é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = 2\pi$.

Para funções trigonométricas da forma **$f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$** ou **$f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$** , o período dessas funções é dado por:

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

Compare, a seguir, os gráficos de **$f(x) = 3\cos x$** e **$g(x) = 3\cos(2x)$** . Note que o gráfico de **$g(x) = 3\cos(2x)$** é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = \pi$. Isso porque o seu período é:

$$p = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$$



TOME NOTA!

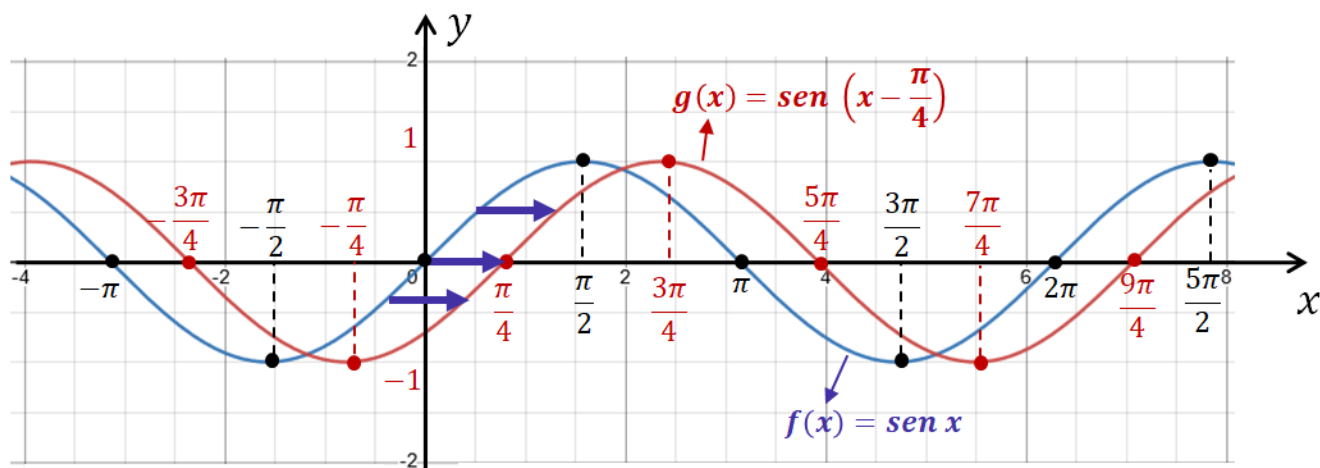


Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$ ou da forma $f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$, o período é dado por:

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

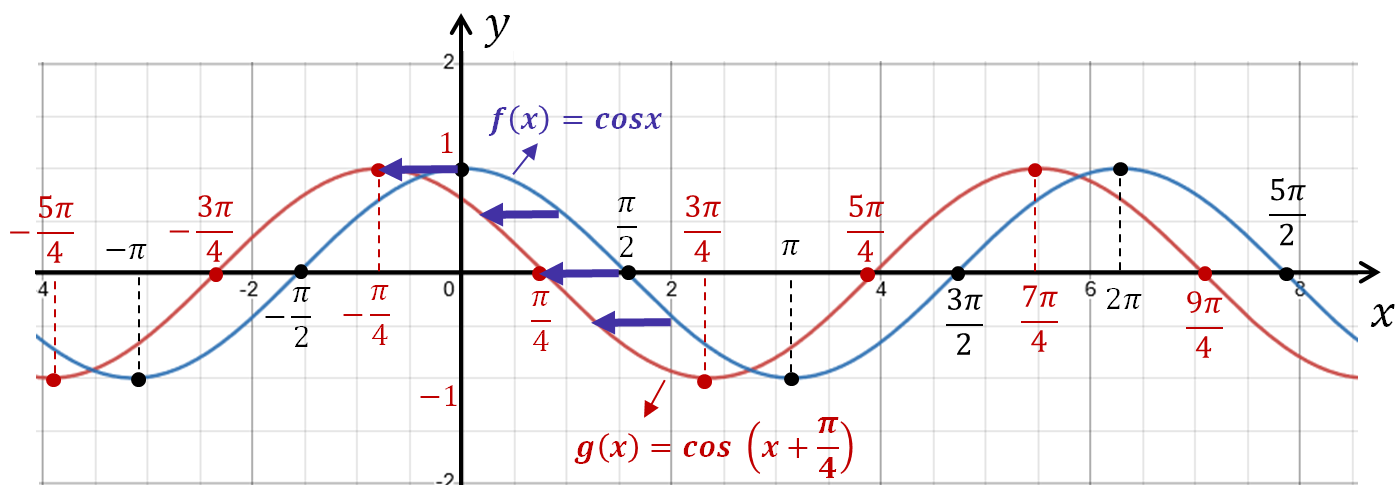
Translação horizontal

A seguir, apresentamos as funções $f(x) = \text{sen } x$ e $g(x) = \text{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.



Veja que o coeficiente $c = -\frac{\pi}{4}$ trasladou o gráfico em questão em $\frac{\pi}{4}$ unidades para a direita.

A seguir, apresentamos as funções $f(x) = \text{cos } x$ e $g(x) = \text{cos}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.



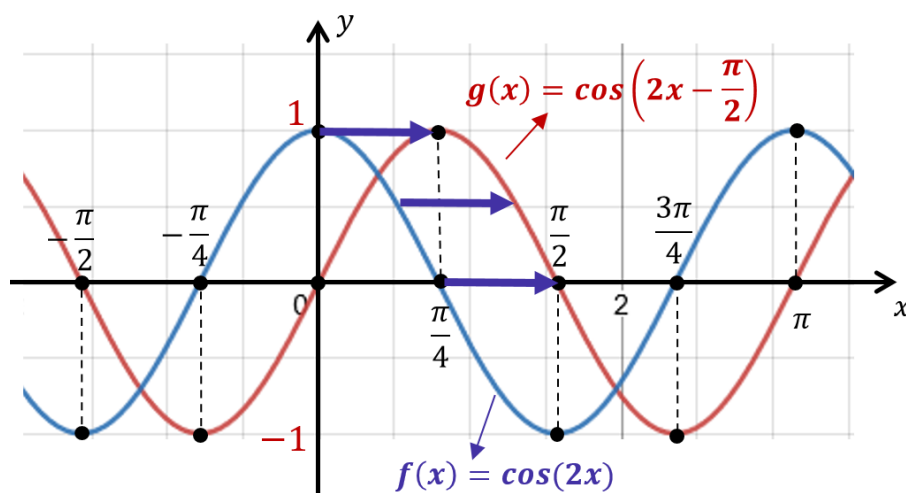
Veja que o coeficiente $c = +\frac{\pi}{4}$ transladou o gráfico em questão em $\frac{\pi}{4}$ unidades para a esquerda.

Vamos agora comparar os gráficos $f(x) = \cos(2x)$ e $g(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.

É muito comum que os alunos acreditem que $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$ é uma translação horizontal de $\frac{\pi}{2}$ unidades para a direita com relação a $\cos(2x)$. Note, porém, que:

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right)$$

Isso significa que estamos subtraindo apenas $\frac{\pi}{4}$ da variável x , de modo que $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$ é uma translação horizontal de $\frac{\pi}{4}$ unidades para a direita com relação a $\cos(2x)$.



O quadro a seguir resume a ideia da translação horizontal.

TOME NOTA!



A **inclusão da constante c** em uma função da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$ ou da forma $f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$ faz com que o **gráfico seja transladado horizontalmente em:**

$\frac{c}{b}$ unidades

- Se $\frac{c}{b} < 0$, a translação horizontal é **para a direita**; e
- Se $\frac{c}{b} > 0$, a translação horizontal é **para a esquerda**.

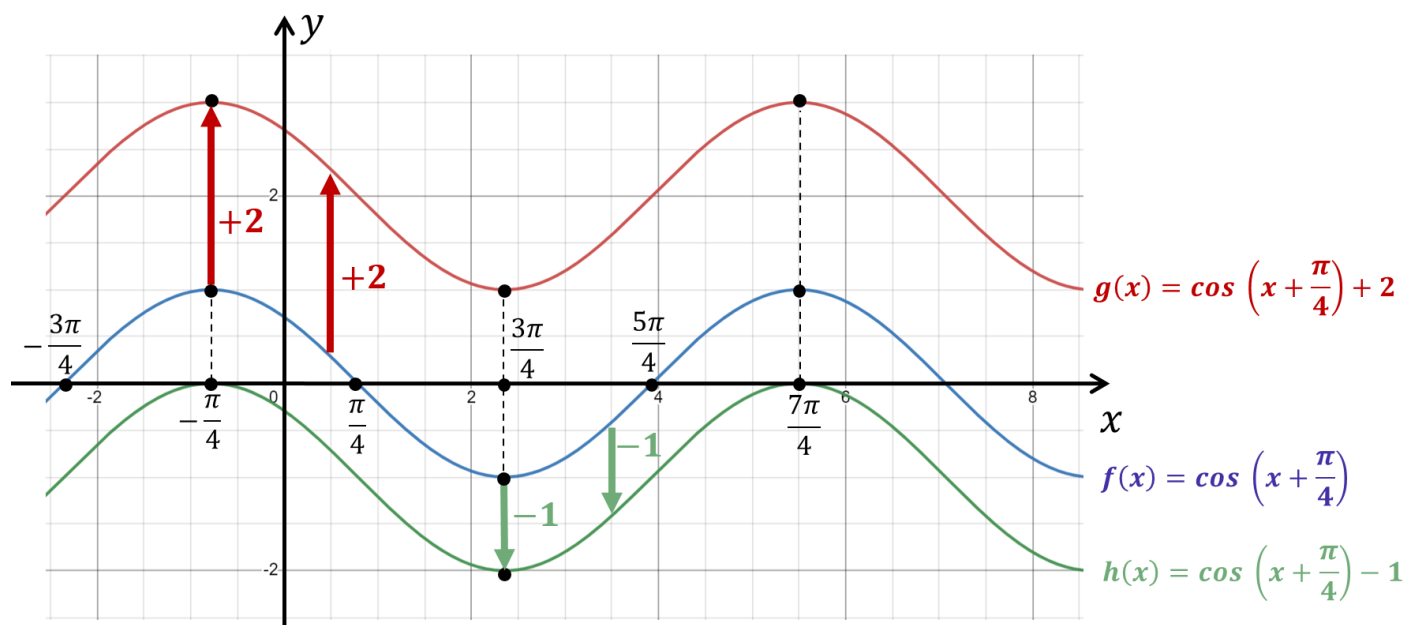


Note que, no último exemplo:

$$\frac{c}{b} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{2} = -\frac{\pi}{4} \rightarrow \text{translação de } \frac{\pi}{4} \text{ para a direita}$$

Translação vertical

A seguir, temos as funções $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, $g(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 2$ e $h(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$.



Note que, para $g(x)$, o coeficiente $d = +2$ trasladou o gráfico verticalmente em 2 unidades para cima. Por outro lado, em $h(x)$, o coeficiente $d = -1$ trasladou o gráfico verticalmente em 1 unidade para baixo.

Para obter o coeficiente d de uma função trigonométrica da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$ ou da forma $f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$, podemos fazer a média entre o valor máximo e o valor mínimo que a função $f(x)$ admite.

$$d = \frac{f_{MAX} + f_{MIN}}{2}$$



TOME NOTA!



A **inclusão da constante d** em uma função da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$ ou da forma $f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$ faz com que o **gráfico seja transladado verticalmente em d unidades**:

- Se $d < 0$, a translação vertical é **para baixo**; e
- Se $d > 0$, a translação vertical é **para cima**.

d é a **média entre o valor máximo e o valor mínimo** da função $f(x)$:

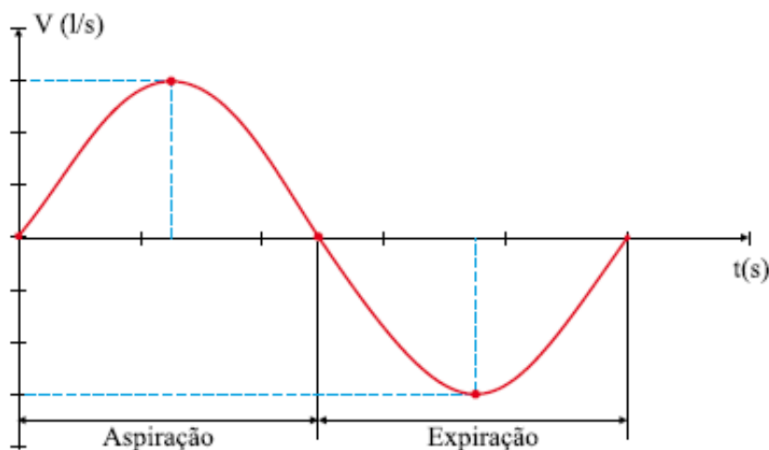
$$d = \frac{f_{MAX} + f_{MIN}}{2}$$

HORA DE PRATICAR!



(UNESP/2010) Em situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração de ar dos pulmões em um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada e expelida.

A velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo está representada pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo.



Sabendo-se que, em uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos e que a taxa máxima de inalação e exalação, em módulo, é 0,6 l/s, a expressão da função cujo gráfico mais se aproxima da curva representada na figura é:



a) $V(t) = \frac{2\pi}{5} \operatorname{sen}\left(\frac{3}{5}t\right)$.

b) $V(t) = \frac{3}{5} \operatorname{sen}\left(\frac{5}{2\pi}t\right)$.

c) $V(t) = 0,6 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$.

d) $V(t) = 0,6 \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$.

e) $V(t) = \frac{5}{2\pi} \cos(0,6t)$.

Comentários:

Note que, segundo o gráfico apresentado, a função $V(t)$ é igual a zero quando $t = 0$.

Logo, como nas alternativas **não há nenhuma translação horizontal**, sabemos que **a função básica que rege $V(t)$ é o seno**. Além disso, sabendo-se que nas alternativas **também não há translação vertical**, podemos dizer que $V(t)$ é da seguinte forma:

$$V(t) = a \cdot \operatorname{sen}(bt)$$

O enunciado nos diz que **a taxa máxima de inalação e exalação, em módulo, é 0,6 l/s**. Isso significa que o valor máximo de $V(t)$ é **0,6** e o valor mínimo de $V(t)$ é **-0,6**. Logo, a amplitude é dada por:

$$\text{Amplitude} = \frac{0,6 - (-0,6)}{2} = \frac{1,2}{2} = 0,6$$

Sabemos que:

$$\text{Amplitude} = |a|$$

$$|a| = 0,6$$

Como não temos nas alternativas $a = -0,6$, o valor do coeficiente a é 0,6:

$$a = 0,6$$

Sabemos, ainda, que **um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos**. Em outras palavras, o período da função $V(t)$ é igual a 5. Logo:

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

$$5 = \frac{2\pi}{|b|}$$

$$|b| = \frac{2\pi}{5}$$

Como não temos nas alternativas $b = -\frac{2\pi}{5}$, o valor do coeficiente b é $\frac{2\pi}{5}$:



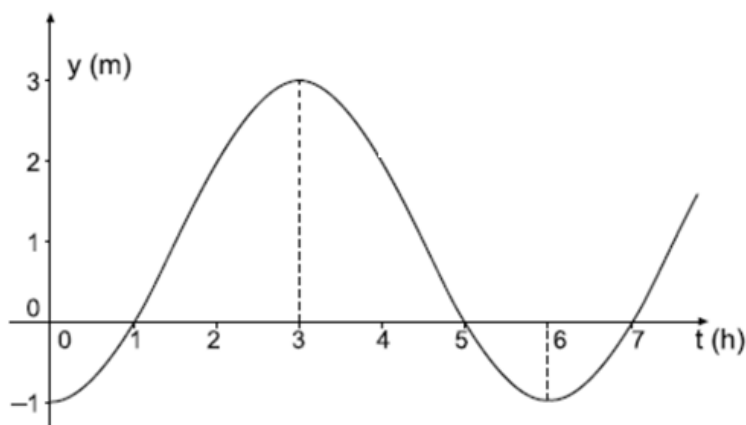
$$b = \frac{2\pi}{5}$$

Portanto, a expressão da função $V(t)$ é:

$$V(t) = 0,6 \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$$

Gabarito: Letra D.

(Pref. Alumínio/2016) Em certa época do ano, a maré baixa em uma cidade foi à meia-noite: 0h. A altura de água no porto dessa cidade é uma função periódica, pois oscila regularmente entre maré baixa e maré alta. Ou seja, a altura da maré aumenta até atingir um valor máximo (maré alta) e vai diminuindo até atingir um valor mínimo (maré baixa), para depois aumentar de novo até a maré alta, e assim por diante. Observe que o valor mínimo é 1 m abaixo do nível normal e o máximo é 3 m acima desse nível. O gráfico mostra a variação da altura y em metros em função do tempo t , em horas.



A relação entre y e t pode ser expressa por

- a) $y = 1 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$
- b) $y = -1 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$
- c) $y = 2 - \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$
- d) $y = 1 + 2 \text{sen}\left(\frac{\pi}{6}t\right)$
- e) $y = 2 + \text{sen}\left(\frac{\pi}{6}t\right)$

Comentários:

Inicialmente, sabemos que a função requerida apresenta na sua composição um **seno** ou um **cosseno**. Nesse caso, podemos representar genericamente essa função das seguintes formas:

$$y = a \cdot \text{sen}(bt + c) + d$$

ou

$$y = a \cdot \cos(bt + c) + d$$



Sabemos que o valor máximo da função é **3**, e o valor mínimo é **-1**. Nesse caso, a amplitude é dada por:

$$\text{Amplitude} = \frac{3 - (-1)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Da teoria, sabemos que:

$$\text{Amplitude} = |a|$$

$$|a| = 2$$

$$a = \pm 2$$

Nesse momento, podemos **eliminar as alternativas C e E**, que apresentam os coeficientes a iguais a -1 e $+1$, respectivamente. **Resta-nos as alternativas A, B e D.**

Por meio do gráfico, observa-se que o período da função é $t = 6$ horas. Da teoria, sabemos que:

$$\text{Período} = \frac{2\pi}{|b|}$$

$$6 = \frac{2\pi}{|b|}$$

$$|b| = \frac{2\pi}{6}$$

$$|b| = \frac{\pi}{3}$$

Como não temos nas alternativas $b = -\frac{\pi}{3}$, o valor do coeficiente b é $\frac{\pi}{3}$:

$$b = \frac{\pi}{3}$$

Nesse momento, podemos **eliminar a alternativa D**, que apresenta $b = \frac{\pi}{6}$. **Resta-nos as alternativas A e B.**

Além disso, sabemos que o deslocamento horizontal d é dado pela média dos valores admitidos pela função.

$$d = \frac{f_{MAX} + f_{MIN}}{2} = \frac{3 + (-1)}{2} = 1$$

Nesse momento, podemos **eliminar a alternativa B**, que apresenta $d = -1$. **Resta-nos apenas a alternativa A**, que é o gabarito da questão.

Gabarito: Letra A.



Frequência

Para funções trigonométricas da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$ ou $f(x) = a \cdot \text{cos}(bx + c) + d$, acabamos de ver que período dessas funções é dado por:

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

A **frequência** F dessas funções trigonométricas corresponde ao **inverso do período**:

$$F = \frac{1}{p}$$

Portanto:

$$F = \frac{1}{\frac{2\pi}{|b|}}$$

$$F = \frac{|b|}{2\pi}$$

Cumpramos destacar que, se o período é obtido em segundos (s), a unidade de medida da frequência será o **inverso do segundo** (1/s). A essa unidade de medida dá-se o nome de **Hertz** (Hz). Logo, se o **período** de uma função trigonométrica for **2 segundos**, a frequência, em Hertz, será:

$$F = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Hz}$$

HORA DE PRATICAR!



(PETROBRAS/2024) Se o som produzido por um helicóptero tiver frequência de 40 Hz, então a onda sonora correspondente pode ser modelada pela função $S(t) = S_0 \text{sen}(80 \pi t)$, em que S_0 é a amplitude da onda e t é o tempo em segundos.

Comentários:

Para que a onda sonora possa ser modelada pela função apresentada, essa função deve satisfazer dois requisitos:

- S_0 deve ser a amplitude da onda; e
- A frequência da onda deve ser 40Hz.



Comparando a função $S(t) = S_0 \text{sen}(80 \pi t)$ com a função genérica $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$, temos:

- $a = S_0$;
- $b = 80\pi$;
- $c = 0$; e
- $d = 0$.

Veja que a amplitude de $S(t)$ é:

$$\begin{aligned}\text{Amplitude} &= |a| \\ &= S_0\end{aligned}$$

Por outro lado, o período de $S(t)$ é:

$$\begin{aligned}p &= \frac{2\pi}{|b|} \\ &= \frac{2\pi}{|80\pi|} \\ &= \frac{2\pi}{80\pi} \\ &= \frac{1}{40} \text{ s}\end{aligned}$$

Observe que, como o enunciado disse que o tempo t é em segundos, o período obtido também é em segundos. Consequentemente, a frequência, em Hertz, é:

$$\begin{aligned}F &= \frac{1}{p} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{40}} \\ &= 40 \text{ Hz}\end{aligned}$$

Como a **amplitude de $S(t)$ de fato é S_0** e a **frequência dessa função é 40Hz**, é correto afirmar que a onda sonora em questão pode ser modelada pela função $S(t)$.

Gabarito: CERTO.

Valores máximos e mínimos

Em provas que não exigem conhecimentos de cálculo diferencial, basicamente você precisa saber que tanto a **função seno** quanto a **função cosseno**, **quando não há restrição no domínio**, **variam de -1 a 1** :

$$-1 \leq \text{sen}(bx + c) \leq 1$$

$$-1 \leq \text{cos}(bx + c) \leq 1$$

Observe que, **se restringirmos o domínio da função**, **precisamos avaliar cada caso**.



Por exemplo, para o **domínio** $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, a função $f(x) = \text{sen } x$ apresenta o valor **mínimo igual a 0**, para $x = 0$, e o valor máximo igual a 1, para $x = \frac{\pi}{2}$.

Vejamos um exemplo de questão.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Mafra/2021) Considere a expressão $4 \sin^2(x) + 12 \sin(x) + 9$.

O valor máximo que a expressão pode atingir, para x um número real, é:

- a) Menor que 14.
- b) Maior que 14 e menor que 19.
- c) Maior que 19 e menor que 24.
- d) Maior que 24 e menor que 29.
- e) Maior que 29.

Comentários:

Note que a questão não restringiu o intervalo de x , de modo que podemos dizer que o valor máximo que a função seno pode atingir é 1. Nesse caso, veja que:

- O valor máximo de $4 \sin^2(x)$ ocorre para $\sin(x) = 1$; e
- O valor máximo de $12 \sin(x)$ ocorre para $\sin(x) = 1$.

Logo, o valor máximo que a expressão $4 \sin^2(x) + 12 \sin(x) + 9$ pode atingir é:

$$\begin{aligned} &= 4 \cdot 1^2 + 12 \cdot 1 + 9 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Considere agora uma função do seguinte formato:

$$f(x) = \alpha \cdot \text{sen}(bx + c) + \beta \cos(bx + c)$$

É importante também que você saiba que o **valor máximo** desse tipo de função é dado por:

$$f_{MAX} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$



Além disso, o **valor mínimo** desse tipo de função é dado por:

$$f_{MIN} = -\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

HORA DE PRATICAR!



(PETROBRAS/2018) O maior valor que a expressão $E = \operatorname{sen} x + 2\sqrt{2}\cos x$ pode assumir, para valores reais de x , é

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 2
- e) $2\sqrt{2}$

Comentários:

O enunciado apresenta uma função da seguinte forma:

$$f(x) = 1 \cdot \operatorname{sen} x + 2\sqrt{2} \cos x$$

O valor máximo que essa função pode assumir é:

$$\begin{aligned} f_{MAX} &= \sqrt{1^2 + (2\sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt{1 + 8} \\ &= \sqrt{9} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.



Funções trigonométricas inversas

Nesse momento, vamos estudar as funções **arco-seno**, **arco-cosseno** e **arco-tangente**.

Função arco-seno

Note que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \text{sen } x$ **não é sobrejetora nem injetora**.

INDO MAIS FUNDO!



Para que uma função seja **sobrejetora**, o **contradomínio** deve ser igual à **imagem**.

Sendo o contradomínio de f o conjunto dos números reais, temos que o elemento 5, por exemplo, pertence a esse contradomínio. Observe, porém, que não existe x pertencente ao domínio $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = 5$. Assim, **o contradomínio de $f(x)$ não é igual a sua imagem**, pois 5 pertence ao contradomínio e não pertence à imagem.

Além disso, para que a função seja **injetora**, **dois elementos distintos do domínio devem resultar em dois elementos distintos do contradomínio**.

Observe, porém, que para a função f em questão, temos $\frac{\pi}{3} \neq \frac{2\pi}{3}$ e $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. Portanto, **$f(x)$ não é injetora**.

Como $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \text{sen } x$ **não é sobrejetora nem injetora**, temos que ela **não é bijetora** e, portanto, **não é inversível**.

Observe, porém, que **se restringirmos o domínio a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ e o contradomínio a $[-1, 1]$** , temos que a função seno é injetora e sobrejetora e, portanto, é inversível. Em outras palavras, a seguinte função é inversível:

$$g: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]; g(x) = \text{sen } (x)$$

A inversa dessa função é a **função arco-seno**, representada por:

$$h: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], h(x) = \text{arcsen } x$$

Devemos entender **arcsen x** como "**o arco cujo seno é x** ". Sendo o contradomínio $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, **a resposta da função arcsen x deve ser um arco entre $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2}$, inclusive**.



Por exemplo:

- $\arcsen\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$, pois $\frac{\pi}{6}$ é o arco do intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ cujo seno é $\frac{1}{2}$; e
- $\arcsen\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}$, pois $-\frac{\pi}{3}$ é o arco do intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ cujo seno é $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Função arco-cosseno

Assim como ocorreu na função seno, note que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \cos x$ **não é sobrejetora nem injetora** e, portanto, **não é bijetora**. Consequentemente, essa função **f não é inversível**.

Observe, porém, que se **restringirmos o domínio a $[0, \pi]$** e o **contradomínio a $[-1, 1]$** , temos que a função cosseno é injetora e sobrejetora e, portanto, é inversível. Em outras palavras, a seguinte função é inversível:

$$g: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]; g(x) = \cos(x)$$

A inversa dessa função é a **função arco-cosseno**, representada por:

$$h: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], h(x) = \arccos x$$

Devemos entender **arccos x** como "**o arco cujo cosseno é x**". Sendo o contradomínio $[0, \pi]$, **a resposta da função deve ser um arco entre 0 e π , inclusive**.

Por exemplo:

- $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$, pois $\frac{\pi}{4}$ é o arco do intervalo $[0, \pi]$ cujo cosseno é $\frac{\sqrt{2}}{2}$; e
- $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5\pi}{6}$, pois $\frac{5\pi}{6}$ é o arco do intervalo $[0, \pi]$ cujo cosseno é $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Função arco-tangente

A função $f: \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi\right\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \tan x$, apesar de ser sobrejetora, **não é injetora**. Isso porque **dois elementos distintos do domínio de f podem resultar em um mesmo elemento do contradomínio**. Por exemplo, para a função f em questão, temos que $0 \neq \pi$ e $f(0) = f(\pi)$.

Observe, porém, que se **restringirmos o domínio a $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$** , mantendo o contradomínio como sendo o conjunto dos reais, temos que a função tangente é injetora e sobrejetora e, portanto, é inversível. Em outras palavras, a seguinte função é inversível:

$$g: \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\rightarrow \mathbb{R}; g(x) = \tan(x)$$

A inversa dessa função é a **função arco-tangente**, representada por:

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, h(x) = \arctan x$$



Devemos entender $\arctan x$ como "o arco cuja tangente é x ". Sendo o contradomínio $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, a resposta da função deve ser um arco entre $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2}$, sem considerar as extremidades do intervalo.

Por exemplo:

- $\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$, pois $\frac{\pi}{3}$ é o arco do intervalo $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ cuja tangente é $\sqrt{3}$; e
- $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$, pois $-\frac{\pi}{4}$ é o arco do intervalo $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ cuja tangente é -1 .

HORA DE PRATICAR!



(UNESP/2005) Considere o ângulo $\theta = \arcsen \frac{3}{5}$, sendo $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. O valor da $tg(\theta)$ é igual a

- a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- b) $\frac{4}{9}$
- c) $\frac{3}{5}$
- d) 1
- e) $\frac{3}{4}$

Comentários:

Note que não temos o valor do ângulo θ nem em graus nem em radianos. Sabemos, porém, que θ é o arco cujo seno é $\frac{3}{5}$ que está no intervalo $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Logo:

$$\text{sen } \theta = \frac{3}{5}$$

Pela **Relação Fundamental da Trigonometria**, sabemos que:

$$\text{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \text{sen}^2 \theta$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{25 - 9}{25}$$



$$\cos^2 \theta = \frac{16}{25}$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{\frac{16}{25}}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$$

Como $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, $\cos \theta$ é positivo. Logo:

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

Portanto:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$$

Gabarito: Letra E

(IFF/2018) Em relação às funções trigonométricas $\sin x$ e $\cos x$ e às suas inversas $\arcsen x$ e $\arccos x$, assinale a opção correta.

a) No intervalo $0 \leq x \leq \pi$, a função $\sin x$ é injetiva e, assim, é possível definir a sua inversa $\arcsen x$.

b) $\arccos \left(\cos \frac{\pi}{4} \right) = \pi/4$.

c) $\arcsen \left(\sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

d) A função $\arccos x$ pode ser definida para todo x do intervalo $[0, \pi]$.

e) $\sin \left(\arcsen \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{6}$.

Comentários:

Vamos comentar cada uma das alternativas.

**a) No intervalo $0 \leq x \leq \pi$, a função $\sin x$ é injetiva e, assim, é possível definir a sua inversa $\arcsen x$.
ERRADO.**

A função $\sin x$ é injetora no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Nesse caso, considerando a função $g: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ tal que $g(x) = \sin x$, podemos definir a sua inversa do seguinte modo:

$$h: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]; h(x) = \arcsen x$$

b) $\arccos \left(\cos \frac{\pi}{4} \right) = \pi/4$. CERTO. Este é o **gabarito**.

Note que:

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



Logo:

$$\arccos \left(\cos \frac{\pi}{4} \right) = \arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Agora eu te pergunto: qual é o arco do intervalo $[0, \pi]$ cujo cosseno é igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$? É o arco $\frac{\pi}{4}$! Logo:

$$\arccos \left(\cos \frac{\pi}{4} \right) = \arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\pi}{4}$$

c) $\arcsen \left(\sen \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **ERRADO.**

Note que:

$$\sen \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Logo:

$$\arcsen \left(\sen \frac{\pi}{3} \right) = \arcsen \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Agora eu te pergunto: qual é o arco do intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ cujo seno é igual a $\frac{\sqrt{3}}{2}$? É o arco $\frac{\pi}{3}$! Logo:

$$\arcsen \left(\sen \frac{\pi}{3} \right) = \arcsen \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{3}$$

d) A função $\arccos x$ pode ser definida para todo x do intervalo $[0, \pi]$. **ERRADO.**

A função $\arccos x$ pode ser definida para todo x do intervalo $[-1, 1]$. **O intervalo $[0, \pi]$ é o contradomínio da função em questão.**

e) $\sen \left(\arcsen \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{6}$. **ERRADO.**

Note que o arco do intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ cujo seno é $\frac{1}{2}$ é dado por $\frac{\pi}{6}$. Assim:

$$\arcsen \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

Logo:

$$\sen \left(\arcsen \frac{1}{2} \right) = \sen \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$$

Gabarito: Letra B.



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Trigonometria

1. (AOC/SED MS/2022) Sabendo que $tg(x) = \frac{12}{5}$ e $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ assinale a alternativa correta.

a) $cotg(x) = -\frac{5}{12}$

b) $sec(x) = \frac{13}{5}$

c) $cos(x) = \frac{5}{13}$

d) $sen(x) = -\frac{12}{13}$

e) $cossec(x) = -\frac{12}{13}$

Comentários:

Note que o ângulo x está no terceiro quadrante, pois $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$. Logo, **tanto o seno quanto o cosseno de x são negativos.**

Note que podemos **eliminar a letra A**, pois a cotangente de x é $\frac{5}{12}$:

$$cotg(x) = \frac{1}{tg(x)} = \frac{1}{\frac{12}{5}} = \frac{5}{12}$$

Para avaliar as outras alternativas, vamos primeiro obter o cosseno do ângulo x . Conhecemos a seguinte identidade pitagórica:

$$tg^2(x) + 1 = sec^2(x)$$

Logo:

$$\left(\frac{12}{5}\right)^2 + 1 = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{144}{25} + 1 = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{144 + 25}{25} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{169}{25} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$



$$\cos^2(x) = \frac{25}{169}$$

$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{25}{169}}$$

Como o cosseno em questão é negativo, temos:

$$\cos(x) = -\frac{5}{13}$$

Nesse momento, podemos **eliminar a letra C**. Além disso, **a letra B também pode ser eliminada**, pois:

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{-\frac{5}{13}} = -\frac{13}{5}$$

Resta-nos as alternativas D e E. Para verificar qual é a correta, devemos obter o seno do ângulo x . Conhecemos a seguinte identidade pitagórica:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Logo:

$$\sin^2(x) + \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2(x) + \frac{25}{169} = 1$$

$$\sin^2(x) = 1 - \frac{25}{169}$$

$$\sin^2(x) = \frac{169 - 25}{169}$$

$$\sin^2(x) = \frac{144}{169}$$

$$\sin(x) = \pm \sqrt{\frac{144}{169}}$$

Como o seno em questão é negativo, temos:

$$\sin(x) = -\frac{12}{13}$$

O **gabarito**, portanto, é **letra D**. Note que **a letra E está errada**, pois:



$$\operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)} = \frac{1}{-\frac{12}{13}} = -\frac{13}{12}$$

Gabarito: Letra D.

2. (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se x é um ângulo tal que $\sin(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}$ então o $\cos(2x)$ é igual a:

- a) $\frac{2}{\sqrt{5}}$
- b) $\frac{4}{\sqrt{5}}$
- c) $\frac{1}{5}$
- d) $\frac{3}{5}$
- e) $\frac{4}{5}$

Comentários:

A partir das identidades do arco duplo, sabemos que:

$$\cos(2x) = 1 - 2\operatorname{sen}^2(x)$$

Logo:

$$\begin{aligned}\cos(2x) &= 1 - 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 \\ &= 1 - 2 \times \frac{1}{5} \\ &= 1 - \frac{2}{5} \\ &= \frac{5 - 2}{5} \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

3. (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $\operatorname{sen}(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$, então o valor da expressão $4[\operatorname{tg}(x) + \operatorname{sen}(x)]^2$ é:

- a) Maior que 19.
- b) Maior que 14 e menor que 19.



- c) Maior que 9 e menor que 14.
- d) Maior que 4 e menor que 9.
- e) Menor que 4.

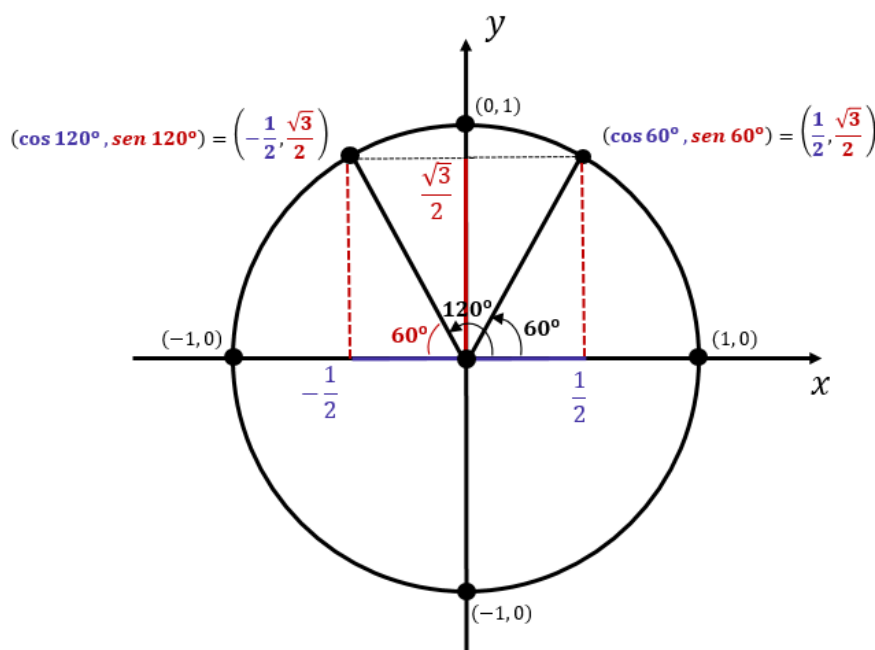
Comentários:

Note que o ângulo x deve estar no segundo ou no terceiro quadrante, pois $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$, isto é, $90^\circ < x < 270^\circ$.

Como $\text{sen}(x)$ é positivo, x não pode estar no terceiro quadrante e, portanto, **x está no segundo quadrante.**

Sabemos que, no primeiro quadrante, o ângulo cujo seno é $\frac{\sqrt{3}}{2}$ é 60° .

Note que, para que o ângulo do **segundo quadrante** tenha seno $\frac{\sqrt{3}}{2}$, esse ângulo deve ser $180^\circ - 60^\circ$, ou seja, $x = 120^\circ$.



A partir do ciclo trigonométrico, note que:

$$\cos(x) = \cos(120^\circ) = -\frac{1}{2}$$

Logo, devemos calcular:

$$\begin{aligned} &4[\text{tg}(x) + \text{sen}(x)]^2 \\ &= 4[\text{tg}(120^\circ) + \text{sen}(120^\circ)]^2 \end{aligned}$$



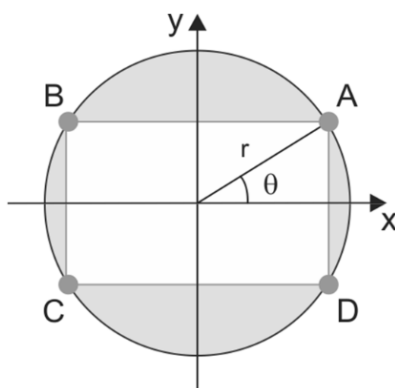
$$\begin{aligned}
 &= 4 \left[\frac{\text{sen}(120^\circ)}{\cos(120^\circ)} + \text{sen}(120^\circ) \right]^2 \\
 &= 4 \left[\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right]^2 \\
 &= 4 \left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times -\frac{2}{1} \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \right]^2 \\
 &= 4 \left[-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right]^2 \\
 &= 4 \left[-\frac{\sqrt{3}}{2} \right]^2 \\
 &= 4 \times \frac{3}{4} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Portanto $4[\text{tg}(x) + \text{sen}(x)]^2$ é menor que 4.

Gabarito: Letra E.

4.(FCC/UNILUS/2022) A figura mostra, no plano cartesiano, um círculo de raio r , centrado na origem do sistema de coordenadas, e um retângulo de lados paralelos aos eixos coordenados inscrito no círculo.

Sabendo que o ângulo entre o eixo x e a reta que passa pela origem e por um dos vértices do retângulo mede θ , a área externa ao retângulo e interna ao círculo vale



- a) $r^2(\pi - 2\sin(\theta))$
- b) $2r(\pi - \sin(2\theta))$
- c) $r^2(\pi - 2\sin(2\theta))$

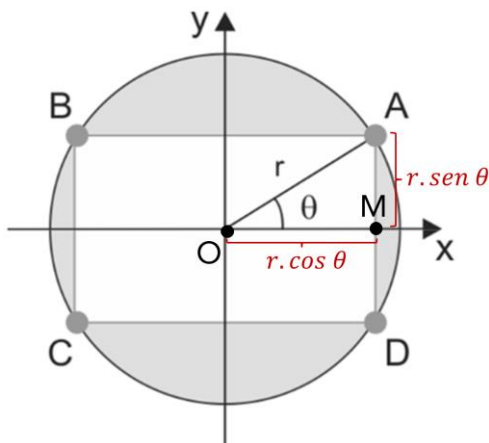


d) $r(\pi - 2\sin(\theta))$

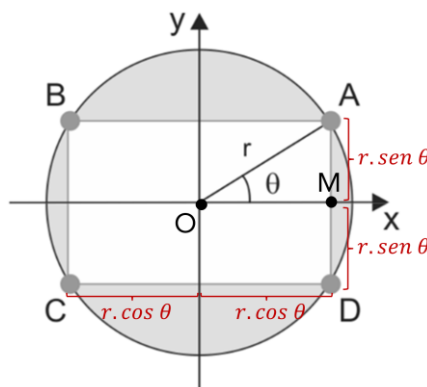
e) $2r^2(\sin(2\theta))$

Comentários:

Note que o triângulo OMA representado a seguir é retângulo. Seu cateto oposto mede $r \cdot \sin \theta$ e seu cateto adjacente mede $r \cdot \cos \theta$.



Consequentemente, o **comprimento** do retângulo mede $2 \cdot r \cdot \cos \theta$ e a **largura** mede $2 \cdot r \cdot \sin \theta$.



Para obter o valor da área externa ao retângulo e interna ao círculo, devemos **subtrair a área do retângulo da área do círculo**.

$$\begin{aligned} A &= A_{\text{círculo}} - A_{\text{retângulo}} \\ &= \pi r^2 - (2r \cos \theta) \cdot (2r \sin \theta) \\ &= \pi r^2 - 4r^2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

Sabemos que $\sin 2\theta = 2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$ e, portanto, $\sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$. Logo:

$$A = \pi r^2 - 4r^2 \left(\frac{1}{2} \sin 2\theta \right)$$



$$= \pi r^2 - 2r^2 \operatorname{sen} 2\theta$$
$$r^2(\pi - 2\operatorname{sen} 2\theta)$$

Gabarito: Letra C.

5.(CESPE/PETROBRAS/2022) Considere que um estudo revelou que a produção diária de um poço de petróleo é, em litros, dada pela função

$$V(t) = 8 \times 10^5 - 6 \times 10^5 \cos(t/100), t = 0, 1, 2, 3, \dots$$

em que t é dado em dias e $t = 0$ corresponde ao momento em que o estudo foi realizado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Se outros dois poços de petróleo forem abertos na região, com produções diárias dadas, respectivamente, por

$$V_1(t) = 8 \times 10^5 - 6 \cdot 10^5 \times \cos(t/100), t = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$V_2(t) = 8 \times 10^5 + 6 \cdot 10^5 \times \operatorname{sen}(t/100), t = 0, 1, 2, 3, \dots$$

então o primeiro instante em que esses poços terão produções diárias iguais ocorrerá após 6 meses da abertura dos poços.

Comentários:

Os dois poços terão produções diárias iguais quando:

$$V_1(t) = V_2(t)$$

Consequentemente:

$$8 \cdot 10^5 - 6 \cdot 10^5 \cdot \cos\left(\frac{t}{100}\right) = 8 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^5 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{t}{100}\right)$$

$$-6 \cdot 10^5 \cdot \cos\left(\frac{t}{100}\right) = +6 \cdot 10^5 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{t}{100}\right)$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{t}{100}\right) = -\cos\left(\frac{t}{100}\right)$$

Podemos chamar $\frac{t}{100}$ de θ . Nesse caso, temos:

$$\operatorname{sen}(\theta) = -\cos(\theta)$$

Para obter o primeiro instante em que ocorre a igualdade, devemos identificar, no ciclo trigonométrico, o menor ângulo θ em que ocorre a igualdade acima. Note que o ângulo em questão é $\theta = \frac{3\pi}{4}$:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ e } \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\rightarrow \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

Portanto, o primeiro instante em que ocorre a igualdade é tal que:

$$\theta = \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{t}{100} = \frac{3\pi}{4}$$

$$t = 100 \cdot \frac{3\pi}{4}$$

Utilizando o valor aproximado de π como sendo 3,14, temos:

$$t = 100 \cdot \frac{3 \cdot 3,14}{4}$$

$$t = 235,5 \text{ dias}$$

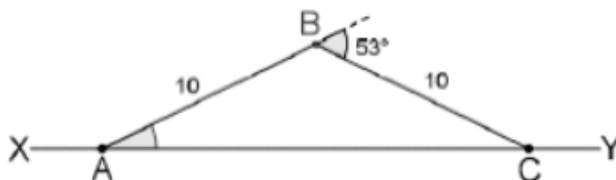
Sabemos que 6 meses correspondem a:

$$6 \times 30 = 180 \text{ dias}$$

Como t é maior do que 180, é **correto afirmar** que o primeiro instante em que esses poços terão produções diárias iguais ocorrerá **após 6 meses** da abertura dos poços.

Gabarito: CERTO.

6. (FGV/CGU/2022) Um avião percorria a trajetória reta XY da figura abaixo, de X para Y, quando o piloto percebeu turbulências à frente. Para evitá-las fez, no ponto A, um giro na trajetória para a esquerda e percorreu 10 km. No ponto B fez um giro de 53° para a direita e, ao percorrer mais 10 km, percebeu que tinha atingido o ponto C da trajetória inicial.



Dados:

Use o necessário,

$$\operatorname{sen} 37^\circ = 0,6$$

$$\cos 37^\circ = 0,8$$

$$\sqrt{5} = 2,24$$

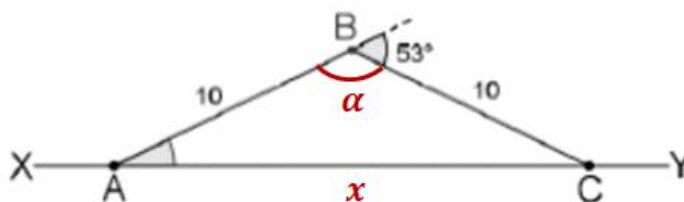


A distância entre os pontos A e C é, aproximadamente:

- a) 16,4;
- b) 16,7;
- c) 17,1;
- d) 17,5;
- e) 17,9.

Comentários:

Considere que a distância entre os pontos A e C é x . Observe que esse lado é oposto ao ângulo $\widehat{ABC}$, que chamaremos de α .



Note que o ângulo α é suplementar ao ângulo de 53° . Logo:

$$\alpha = 180^\circ - 53^\circ$$

$$\alpha = 127^\circ$$

Aplicando a Lei dos Cossenos no triângulo ABC, temos:

$$x^2 = 10^2 + 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \cos \alpha$$

$$x^2 = 100 + 100 - 200 \cos 127^\circ$$

$$x^2 = 200 - 200 \cos 127^\circ$$

Não conhecemos o cosseno de 127° . Para obter esse valor, vamos reduzir o ângulo ao primeiro quadrante e obter o cosseno por meio do **método prático** visto na teoria da aula.

Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão

O ângulo $y = 127^\circ$ encontra-se no segundo quadrante (II).

Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x

Como $y = 127^\circ$ está no segundo quadrante (II), temos:



$$y = 180^\circ - x$$

$$127^\circ = 180^\circ - x$$

$$x = 180^\circ - 127^\circ$$

$$x = 53^\circ$$

Obter o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante

Note que o ângulo $x = 53^\circ$ é o ângulo complementar de 37° . Logo:

$$\cos 53^\circ = \sin 37^\circ = 0,6$$

Atribuir o sinal para o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original

Como o ângulo $y = 127^\circ$ encontra-se no segundo quadrante, o **cosseno é negativo**. Logo:

$$\cos 127^\circ = -0,6$$

Agora que conhecemos o cosseno de 127° , temos:

$$x^2 = 200 - 200 \cos 127^\circ$$

$$x^2 = 200 - 200 \cdot (-0,6)$$

$$x^2 = 200 + 120$$

$$x = \sqrt{320}$$

$$x = \sqrt{32 \times 10}$$

$$x = \sqrt{32 \times 2 \times 5}$$

$$x = \sqrt{64 \times 5}$$

$$x = \sqrt{64} \times \sqrt{5}$$

$$x = 8 \times \sqrt{5}$$

Segundo os dados do problema, $\sqrt{5} = 2,24$. Logo:

$$x = 8 \times 2,24$$

$$x = 17,92$$

Portanto, a distância entre os pontos A e C é, aproximadamente, 17,9.

Gabarito: Letra E.



7.(FGV/TCETO/2022) Sabendo-se que $\cos x = \frac{1}{2}$, então $\cos 20x$ é igual a:

- a) 1
- b) $-\frac{1}{2}$
- c) 0
- d) -1
- e) 10

Comentários:

Considerando que x está no primeiro quadrante, como $\cos x = \frac{1}{2}$, temos $x = 30^\circ$.

Nesse caso, o ângulo $20x$ é:

$$20x = 20 \times 30^\circ = 600^\circ$$

Queremos, portanto, obter $\cos 600^\circ$. Para tanto, vamos realizar a redução ao primeiro quadrante e obter o cosseno por meio do **método prático** visto na teoria da aula.

Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão

Note que o ângulo em questão apresenta mais de uma volta (é maior do que 360°). Nesse caso, vamos **subtrair um número inteiro de voltas para que o ângulo fique entre 0° e 360° .**

Subtraindo uma volta de 600° , temos:

$$\begin{aligned} 600^\circ - 360^\circ \\ = 240^\circ \end{aligned}$$

Temos que o ângulo de 240° está entre 180° e 270° . Portanto, 240° encontra-se no terceiro quadrante (III).

Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x

Como $y = 240^\circ$ está no segundo terceiro (III), temos:

$$\begin{aligned} y &= x + 180^\circ \\ 240^\circ &= x + 180^\circ \\ x &= 240^\circ - 180^\circ \\ x &= 60^\circ \end{aligned}$$

Obter o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$



Atribuir o sinal para o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original

Como o ângulo $y = 240^\circ$ encontra-se no terceiro quadrante, o **cosseno é negativo**. Logo:

$$\cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$$

Consequentemente:

$$\cos 20x = \cos 600^\circ = \cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$$

O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Observação: caso não considerássemos que x está no primeiro quadrante, sendo $\cos x = \frac{1}{2}$, poderíamos obter $x = 330^\circ$. Nesse caso, teríamos $20x = 6600^\circ$.

Ao subtrair 18 voltas completas desse ângulo, obtém-se 120° . Nesse caso, obteríamos a mesma resposta:

$$\cos 20x = \cos 6600^\circ = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

Gabarito: Letra B.

8.(CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto-socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

Se, em determinado dia, um paciente for atendido em, no máximo, k minutos, em que k é o menor valor inteiro positivo que satisfaz a equação $2 \cdot \operatorname{sen}(k) \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{75}\right) - \operatorname{sen}(k) = 0$, então, nesse dia, cada paciente será atendido em menos de meia hora.

Comentários:

Devemos encontrar o **menor valor inteiro e positivo** de k que satisfaz a seguinte equação:

$$2 \cdot \operatorname{sen}(k) \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{75}\right) - \operatorname{sen}(k) = 0$$

Temos:

$$2 \cdot \operatorname{sen}(k) \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{75}\right) = \operatorname{sen}(k)$$



Uma possibilidade para que a igualdade anterior ocorra é termos $\text{sen}(k) = 0$.

Note que, **na primeira volta do ciclo trigonométrico** (de 0 a 2π), **$\text{sen}(k)$ é igual a zero somente para $k = 0$ e $k = \pi$** . Para outras voltas do ciclo trigonométrico, devemos **somar um número inteiro de voltas (2π) a essas duas soluções**. Em outras palavras, **$\text{sen}(k)$ é igual a zero para os seguintes casos**, sendo n um número inteiro:

$$k = 0 + n \cdot (2\pi)$$

$$k = \pi + n \cdot (2\pi)$$

Todas essas possíveis soluções para k não são inteiras e positivas. Portanto, **$\text{sen}(k)$ é diferente de zero**.

Como $\text{sen}(k)$ é diferente de zero, podemos simplificar a equação. Ficamos com:

$$2 \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{75}\right) = 1$$

$$\cos\left(\frac{k\pi}{75}\right) = \frac{1}{2}$$

Existem vários ângulos que apresentam cosseno igual a $\frac{1}{2}$. Na primeira volta do ciclo trigonométrico (de 0 a 2π), temos os ângulos $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$. Como desejamos o **menor valor inteiro e positivo para k** , ficamos com:

$$\frac{k\pi}{75} = \frac{\pi}{3}$$

$$k = \frac{75}{3}$$

$$k = 25$$

Como cada paciente foi atendido em, no máximo, $k = 25$ minutos, é **correto afirmar** que cada paciente será atendido em menos de meia hora.

Gabarito: CERTO.

9. (Instituto Consulplan/CM Amparo/2020) Sejam os conjuntos definidos pelas seguintes relações trigonométricas $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \text{sen} \frac{\pi}{2}\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \cos \pi\}$. Qual é o intervalo que representa o conjunto $A \cap B$?

a) $[-1, 1]$

b) $] -1, 1[$

c) $[-1, 1)$

d) $(-1, 1]$



Comentários:

Sabemos que o ângulo $\frac{\pi}{2}$ é o ângulo de 90° . Logo, $\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1$.

Além disso, o ângulo π é o ângulo 180° . Logo, $\cos \pi = -1$

Portanto, temos os seguintes conjuntos:

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$

O conjunto $A \cap B$ é o conjunto dos valores que x que satisfazem tanto a condição $x < 1$ quanto a condição $x > -1$. Logo:

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 1\}$$

Portanto, o conjunto $A \cap B$ é $] -1, 1[$.

Gabarito: Letra B.

10. (Instituto Consulplan/Pref. Colômbia/2020) Considere um ângulo β , tal que $0^\circ \leq \beta < 360^\circ$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $\operatorname{sen} \beta < 0$ e que $\cos \beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

- a) 1°
- b) 2°
- c) 3°
- d) 4°

Comentários:

Sabemos que:

- O seno de um ângulo é **menor** do que zero no 3° e no **4º quadrante**; e
- O cosseno de um ângulo é **maior** do que zero no 1° e no **4º quadrante**.

Portanto, considerando que $\operatorname{sen} \beta < 0$ e que $\cos \beta > 0$, o ângulo β pertence ao **4º quadrante**.

Gabarito: Letra D.

11. (Instituto AOCPU/UEMG/2022) Se $\operatorname{sen}(x) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ com $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, então o valor de $\cot g(x) - \cos(x)$ é igual a:

- a) $-2 + \frac{2\sqrt{5}}{5}$
- b) $-2 - \frac{2\sqrt{5}}{5}$



c) $2 - \frac{2\sqrt{5}}{5}$

d) $2 + \frac{2\sqrt{5}}{5}$

Comentários:

Note que o ângulo x está no segundo quadrante, pois $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, isto é, $90^\circ < x < 180^\circ$. Logo, o seno de x é positivo e o **cosseno de x é negativo**.

Conhecemos a seguinte identidade pitagórica:

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Logo:

$$\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{5}{25} + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{1}{5} + \cos^2(x) = 1$$

$$\cos^2(x) = 1 - \frac{1}{5}$$

$$\cos^2(x) = \frac{5-1}{5}$$

$$\cos^2(x) = \frac{4}{5}$$

$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{4}{5}}$$

$$\cos(x) = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Como o **cosseno em questão é negativo**, temos:

$$\cos(x) = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$



Agora que conhecemos o seno e o cosseno de x , podemos determinar o valor da expressão apresentada no enunciado:

$$\begin{aligned} & \cot g(x) - \cos(x) \\ &= \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)} - \cos(x) \\ &= \frac{-\frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{5}{\sqrt{5}}} - \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= -\frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{5}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= -\frac{2 \times 5}{5} + \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= -2 + \frac{2}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Racionalizando $\frac{2}{\sqrt{5}}$, temos:

$$\begin{aligned} &= -2 + \frac{2 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} \\ &= -2 + \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

12.(FEPESE/Pref. Mafra/2021) Se $\pi < x < 2\pi$ e $\tan(x) = \frac{3}{4}$, então o $\cos(x)$ é igual a:

- a) $4/5$
- b) $3/5$
- c) $1/2$
- d) $-3/5$
- e) $-4/5$

Comentários:

Note que o ângulo x deve estar no terceiro ou no quarto quadrante, pois $\pi < x < 2\pi$, isto é, $180^\circ < x < 360^\circ$.



Como $\tan(x)$ é positiva, x não pode estar no quarto quadrante e, portanto, x está no terceiro quadrante. Nesse caso, o **cosseno procurado é negativo**, e podemos eliminar as alternativas A, B e C.

Conhecemos a seguinte identidade pitagórica:

$$\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x)$$

Logo:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1 = \sec^2(x)$$

$$\frac{9}{16} + 1 = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{9 + 16}{16} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{25}{16} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\cos^2(x) = \frac{16}{25}$$

$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{16}{25}}$$

$$\cos(x) = \pm \frac{4}{5}$$

Como o **cosseno em questão é negativo**, temos:

$$\cos(x) = -\frac{4}{5}$$

Gabarito: Letra E.

13. (FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ e $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, então $\tan(x)$ é igual a:

a) $\sqrt{2}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$



e) $-\sqrt{2}$

Comentários:

Note que o ângulo x está no segundo o quadrante, pois $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, isto é, $90^\circ < x < 180^\circ$. Logo, o seno de x é positivo e o **cosseno de x é negativo**.

Conhecemos a seguinte identidade pitagórica:

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Logo:

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{3}{9} + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{1}{3} + \cos^2(x) = 1$$

$$\cos^2(x) = 1 - \frac{1}{3}$$

$$\cos^2(x) = \frac{3-1}{3}$$

$$\cos^2(x) = \frac{2}{3}$$

$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\cos(x) = \pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

Como **o cosseno em questão é negativo**, temos:

$$\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

Portanto, a tangente do ângulo x é:

$$\tan(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$$



$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \times -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3} \times (-\sqrt{3})}{3 \times \sqrt{2}} \\ &= -\frac{3}{3\sqrt{2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Racionalizando $-\frac{1}{\sqrt{2}}$, temos:

$$\begin{aligned} &= -\frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

14. (IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $\text{sen}(x) \geq 0$ e $\text{cos}(x) \geq 0$. Determine o valor de $\text{sen}(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3\text{cos}(x) - \text{sen}^2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

- a) $\text{sen}(x) = 0$
- b) $\text{sen}(x) = -1$
- c) $\text{sen}(x) = 1$
- d) $\text{sen}(x) = 2$

Comentários:

Note que **o ângulo x está no primeiro quadrante, incluindo os ângulos 0° e 90°** , pois, segundo o enunciado, **$\text{sen}(x) \geq 0$ e $\text{cos}(x) \geq 0$** .

Veja que já podemos eliminar duas alternativas:

- A **letra B não pode ser a resposta**, pois, segundo o enunciado, o seno deve ser maior ou igual a zero;



- A **letra D não pode ser a resposta**, pois o seno de um ângulo não pode ser maior do que 1, visto que para qualquer ângulo x temos $-1 \leq \operatorname{sen}(x) \leq 1$.

O caminho mais fácil para resolver a questão é testar alternativas restantes:

- Na **alternativa A**, temos $\operatorname{sen}(x) = 0$. Nesse caso, temos $x = 0^\circ$. Vamos verificar se a igualdade sugerida é verdadeira para $x = 0^\circ$:

$$3\cos(x) - \operatorname{sen}^2(x) = -1$$

$$3\cos(0^\circ) - \operatorname{sen}^2(0^\circ) = -1$$

$$3 \cdot 1 - 0^2 = 1$$

$$3 = 1$$

Como a igualdade não se verifica, **a alternativa A está errada**, restando a **alternativa C como resposta**. Para fins didáticos, vamos testar a alternativa C.

- Na **alternativa C**, temos $\operatorname{sen}(x) = 1$. Nesse caso, temos $x = 90^\circ$. Vamos verificar se a igualdade sugerida é verdadeira para $x = 90^\circ$:

$$3\cos(x) - \operatorname{sen}^2(x) = -1$$

$$3\cos(90^\circ) - \operatorname{sen}^2(90^\circ) = -1$$

$$3 \cdot 0 - 1^2 = -1$$

$$-1 = -1$$

Como a igualdade se verifica, **a alternativa C está correta**. O **gabarito**, portanto, é **letra C**.

—

Ainda para fins didáticos, vamos resolver a questão sem testar alternativas. Temos:

$$3\cos(x) - \operatorname{sen}^2(x) = -1$$

Sabemos que $\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$ e, portanto, $\operatorname{sen}^2(x) = 1 - \cos^2(x)$. Substituindo esse resultado na expressão anterior, temos:

$$3\cos(x) - (1 - \cos^2(x)) = -1$$

$$3\cos(x) - 1 + \cos^2(x) = -1$$

$$\cos^2(x) + 3\cos(x) = 1 - 1$$

$$\cos^2(x) + 3\cos(x) = 0$$

$$\cos(x) (\cos(x) + 3) = 0$$



Para que o produto da parcela $\cos(x)$ com a parcela $(\cos(x) + 3)$ seja igual a zero, temos duas possibilidades:

- $\cos(x) = 0$; ou
- $(\cos(x) + 3) = 0$.

Veja que o segundo caso é impossível, pois para que $(\cos(x) + 3)$ seja igual a zero, devemos ter $\cos(x) = -3$. Isso não pode ocorrer, pois, para qualquer ângulo x , temos $-1 \leq \cos(x) \leq 1$.

No primeiro caso, obtemos $x = 90^\circ$ e, consequentemente, temos $\sin(x) = 1$. Veja que, novamente, obtivemos a **alternativa C** como resposta.

Gabarito: Letra C.

15. (FEPESE/Pref. Chapecó/2021) Suponha que $\sin(x) \cdot \cos(x) = \frac{1}{4}$.

Então, o valor de $\sin^4(x) + \cos^4(x)$ é:

- a) Maior que 0,9.
- b) Maior que 0,8 e menor que 0,9.
- c) Maior que 0,7 e menor que 0,8.
- d) Maior que 0,6 e menor que 0,7.
- e) Menor que 0,6.

Comentários:

Para responder a essa questão, vou realizar uma "**malandragem**". Vamos realizar a seguinte operação: $(\sin^2 x + \cos^2 x)^2$.

Professor, de onde você tirou isso?

Galera, esse tipo de "malandragem" você acaba percebendo ao resolver questões parecidas. Na própria teoria da aula resolvi uma questão em que tivemos que elevar $(\sin x - \cos x)$ ao quadrado.

Bom, então vamos lá! Ao desenvolver

$(\sin^2 x + \cos^2 x)^2$, vamos utilizar o seguinte produto notável:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Para o caso em questão:

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = (\sin^2 x)^2 + 2 \cdot \sin^2 x \cdot \cos^2 x + (\cos^2 x)^2$$

Sabemos que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Logo:

$$(1)^2 = \sin^4 x + 2 \cdot (\sin x \cdot \cos x)^2 + \cos^4 x$$



$$1 = \operatorname{sen}^4 x + 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \cos^4 x$$

$$1 = \operatorname{sen}^4 x + 2 \times \frac{1}{16} + \cos^4 x$$

$$1 = \operatorname{sen}^4 x + \frac{1}{8} + \cos^4 x$$

$$1 - \frac{1}{8} = \operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x$$

$$\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x = \frac{8 - 1}{8}$$

$$\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x = \frac{7}{8}$$

$$\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x = 0,875$$

Portanto, o valor procurado é **maior que 0,8 e menor que 0,9**.

Gabarito: Letra B.



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

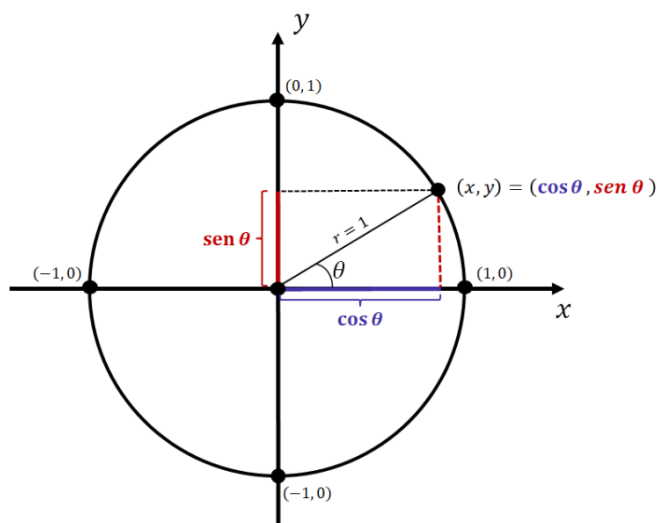
Equações Trigonométricas

1.(CEV URCA/2022) Seja $S = \{x \in \mathbb{R}: \cos x = \frac{3}{2}\}$. É correto afirmar que:

- a) $S = \left\{\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right\}$
- b) $S = \left\{\frac{23\pi}{7} + 2k\pi: k \in \mathbb{Z}\right\}$
- c) $S = \left\{\frac{7\pi}{3} + k\pi: k \in \mathbb{Z}\right\}$
- d) $S = \left\{\frac{2\pi}{3}\right\}$
- e) $S = \emptyset$

Comentários:

Ao observar o ciclo trigonométrico, sabemos que o cosseno de um ângulo pode variar entre -1 e 1 :



Em outras palavras, $-1 \leq \cos x \leq 1$. Portanto, **não existe x real tal que $\cos x = \frac{3}{2}$** . Consequentemente, o conjunto solução da equação $\cos x = \frac{3}{2}$ é vazio:

$$S = \emptyset$$

Gabarito: Letra E.



2.(CEV URCA/2021) Para quais valores de x vale a igualdade $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$?

a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right\}$

b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right\}$

c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right\}$

d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi\right\}$

e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = (k+1)\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right\}$

Comentários:

Temos a seguinte equação:

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$$

Realizando a substituição $y = \cos x$, temos:

$$2y^2 + y - 1 = 0$$

Aplicando a Fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, temos:

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4}$$

$$y = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

$$y_1 = -1; y_2 = \frac{1}{2}$$

Retornando à variável x , temos duas possibilidades para $\cos x$:

$$\cos x = -1 \text{ ou } \cos x = \frac{1}{2}$$

Sabemos que $\cos \pi = -1$ e que $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Logo, temos as seguintes possibilidades para $\cos x$:

$$\cos x = \cos \pi \text{ ou } \cos x = \cos \frac{\pi}{3}$$



Caso 1: $\cos x = \cos \pi$

Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \pm\beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\cos x = \cos \pi$, temos:

$$x = \pm\pi + 2k\pi$$

Note que **é redundante escrevermos $\pm\pi + 2k\pi$** . Isso porque $+\pi$ e $-\pi$ se referem ao mesmo ponto do ciclo trigonométrico.

Portanto, **$\pi + 2k\pi$ já contempla todas as soluções de $\cos x = \cos \pi$** . Perceba inclusive que, para $k = -1$, chegamos em $\pi - 2\pi = -\pi$. Logo, as soluções do caso 1 podem ser escritas assim:

$$x = \pi + 2k\pi$$

Caso 2: $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$

Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \pm\beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$, temos:

$$x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

Resposta

Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi \text{ ou } \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

O **gabarito**, portanto, é **letra B**. Destaca-se que as alternativas poderiam ser mais precisas, indicando que k é um inteiro ($k \in \mathbb{Z}$).

Gabarito: Letra B.



3. (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equação trigonométrica $tg(x) = 2sen(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

- a) 2π
- b) 3π
- c) $\frac{4\pi}{3}$
- d) $\frac{\pi}{3}$

Comentários:

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo $0 < x < 2\pi$.

Temos a seguinte equação:

$$\begin{aligned}tg x &= 2sen x \\ \frac{sen x}{cos x} - 2sen x &= 0 \\ sen x \times \left(\frac{1}{cos x} - 2 \right) &= 0\end{aligned}$$

Temos duas possibilidades para satisfazer a equação:

$$sen x = 0 \text{ ou } \left(\frac{1}{cos x} - 2 \right) = 0$$

Caso 1: $sen x = 0$

Considerando o intervalo $0 < x < 2\pi$, temos a seguinte solução:

$$x = \pi$$

Caso 2: $\left(\frac{1}{cos x} - 2 \right) = 0$

Nesse caso, temos:

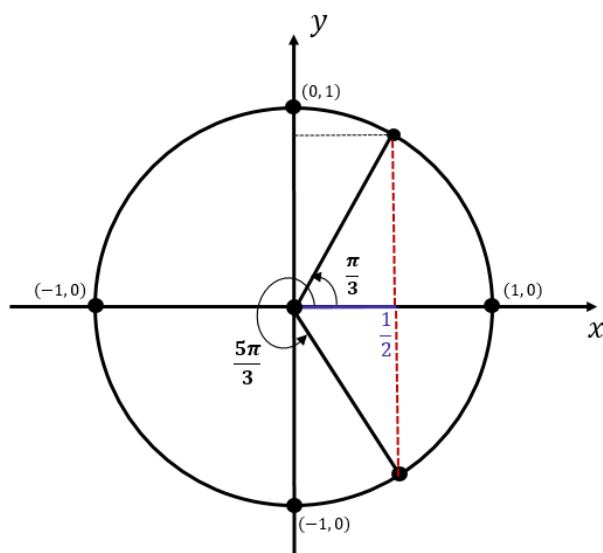
$$\begin{aligned}\frac{1}{cos x} - 2 &= 0 \\ \frac{1}{cos x} &= 2 \\ cos x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Para o intervalo $0 < x < 2\pi$, temos duas possibilidades para x :

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$$

Essas duas possibilidades podem ser visualizadas no ciclo trigonométrico a seguir:





Resposta

Queremos a soma das possíveis soluções para o intervalo $0 < x < 2\pi$:

$$\begin{aligned} & \pi + \frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} \\ &= \pi + \frac{\pi + 5\pi}{3} \\ &= \pi + \frac{6\pi}{3} \\ &= \pi + 2\pi \\ &= 3\pi \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

4. (DEXEx/EsPCEX/2018) O número de raízes reais da equação $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$ no intervalo $]0, 2\pi[$ é:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Comentários:

Temos a seguinte equação:

$$2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$$



Realizando a substituição $y = \cos x$, temos:

$$2y^2 + 3y + 1 = 0$$

Aplicando a Fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, temos:

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 2 \times 1}}{2 \times 2}$$

$$y = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4}$$

$$y = \frac{-3 \pm 1}{4}$$

$$y_1 = -\frac{1}{2}; y_2 = -1$$

Retornando à variável x , temos duas possibilidades para $\cos x$:

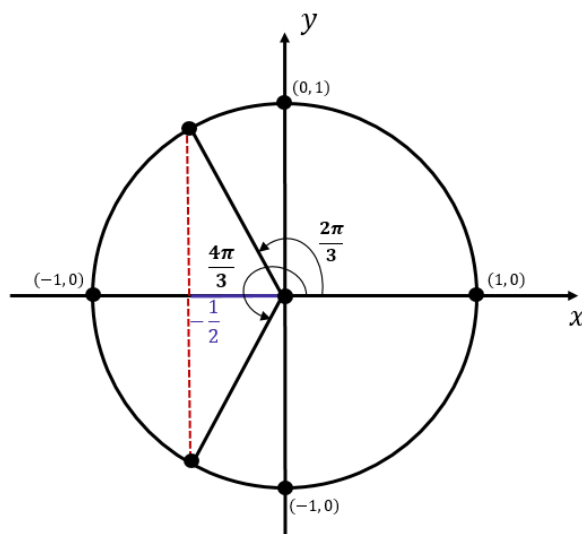
$$\cos x = -\frac{1}{2} \text{ ou } \cos x = -1$$

Caso 1: $\cos x = -\frac{1}{2}$

Considerando o intervalo $]0, 2\pi[$, temos as seguintes possibilidades:

$$x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$$

Essas duas possibilidades podem ser visualizadas no ciclo trigonométrico a seguir:



Caso 2: $\cos x = -1$

Considerando o intervalo $]0, 2\pi[$, temos a seguinte possibilidade:

$$x = \pi$$

Resposta

Logo, considerando os dois casos, temos um total de **3 raízes** para a equação $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$ no intervalo $]0, 2\pi[$.

Gabarito: Letra D.

5. (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

$$\sin^2(x) = 1$$

A solução da equação acima é:

- a) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$
- b) $x = 2\pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$
- c) $x = \frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{R}$
- d) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Comentários:

Temos a seguinte equação:

$$\sin^2 x = 1$$

$$\sin x = \pm\sqrt{1}$$

$$\sin x = -1 \text{ ou } \sin x = 1$$

Caso 1: $\sin x = -1$

Sabemos que $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\sin x = \sin \frac{3\pi}{2}$$

Em uma equação da forma $\sin \alpha = \sin \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Para a equação $\sin x = \sin \frac{3\pi}{2}$, temos:



$$\begin{cases} x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \pi - \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{2\pi - 3\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases}$$

Note que **a solução da forma $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ é redundante**. Isso porque $\frac{3\pi}{2}$ e $-\frac{\pi}{2}$ se referem ao mesmo ponto do ciclo trigonométrico.

Portanto, **$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ já contempla todas as soluções de $\sin x = -1$** . Perceba inclusive que, para $k = -1$, chegamos em $\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$. Logo, as soluções do caso 1 podem ser escritas assim:

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

Caso 2: $\sin x = 1$

Sabemos que $\sin \frac{\pi}{2} = 1$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\sin x = \sin \frac{\pi}{2}$$

Em uma equação da forma $\sin \alpha = \sin \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}; \text{ ou} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Para a equação $\sin x = \sin \frac{\pi}{2}$, temos:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \pi - \frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{2\pi - \pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; \text{ ou} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \rightarrow \left\{ x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right.$$

Logo, as soluções do caso 2 podem ser escritas assim:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Resposta

Considerando os dois casos, temos soluções da forma $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ e $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$. Veja que essas duas soluções podem ser escritas de uma maneira única:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Isso porque, ao escrevermos dessa forma, estamos contemplando os ângulos $\frac{\pi}{2}$ (fazendo $k = 0$) e $\frac{3\pi}{2}$ (fazendo $k = 1$), bem como os demais ângulos correspondentes a esses dois nas demais voltas do ciclo trigonométrico. Portanto, a solução da equação é:



$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Gabarito: Letra D.

6. (CESGRANRIO/PROMINP/2012) O conjunto solução da equação $\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x = 0$ para $x \in (0, 2\pi]$ é:

a) $S = \left\{ \pi, 2\pi, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

b) $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

c) $S = \left\{ \pi, 2\pi, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$

d) $S = \left\{ \pi, 2\pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

e) $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$

Comentários:

Temos a seguinte equação:

$$\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x = 0$$

$$\operatorname{tg} x \times (\operatorname{tg} x + 1) = 0$$

Temos duas possibilidades para satisfazer a equação:

$$\operatorname{tg} x = 0 \text{ ou } (\operatorname{tg} x + 1) = 0$$

Caso 1: $\operatorname{tg} x = 0$

Considerando o intervalo $(0, 2\pi]$, temos as seguintes possibilidades para $\operatorname{tg} x = 0$:

$$x = \pi \text{ ou } x = 2\pi$$

Caso 2: $\operatorname{tg} x + 1 = 0$

Desenvolvendo esse segundo caso, temos:

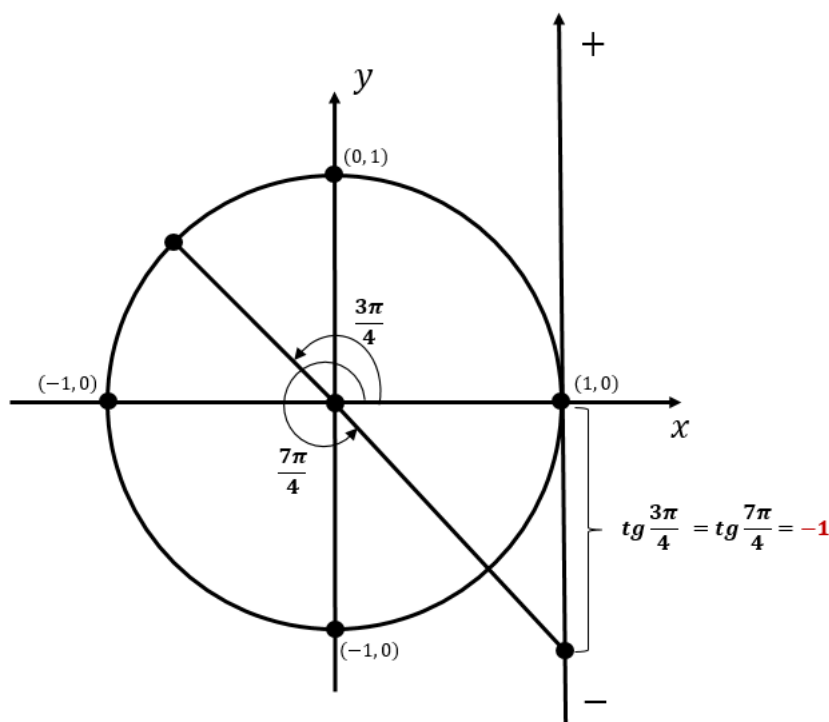
$$\operatorname{tg} x = -1$$

Considerando o intervalo $(0, 2\pi]$, temos as seguintes possibilidades para $\operatorname{tg} x = -1$:

$$x = \frac{3\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4}$$

Essas duas possibilidades podem ser visualizadas no ciclo trigonométrico a seguir:





Resposta

Considerando os dois casos, temos as seguintes soluções no intervalo $(0, 2\pi]$:

$$S = \left\{ \pi, 2\pi, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$$

Gabarito: Letra A.

7.(INÉDITA) O número de soluções para a equação $\cos 2x - \cos x = 0$ para o intervalo $[0, 4\pi]$ é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

Comentários:

Queremos obter as soluções para o intervalo $[0, 4\pi]$.

Temos a seguinte equação:

$$\begin{aligned} \cos 2x - \cos x &= 0 \\ \cos 2x &= \cos x \end{aligned}$$

Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:



$$\alpha = \pm\beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\cos 2x = \cos x$, temos:

$$2x = \pm x + 2k\pi$$

As soluções para o problema podem ser desmembradas em 2 casos:

- **Caso 1:** $2x = x + 2k\pi$
- **Caso 2:** $2x = -x + 2k\pi$

Caso 1: $2x = x + 2k\pi$

Desenvolvendo esse primeiro caso, temos:

$$2x - x = 2k\pi$$

$$x = 2k\pi$$

Vamos verificar as soluções no intervalo $[0, 4\pi]$:

- Para $k = 0$, temos $x = 0$;
- Para $k = 1$, temos $x = 2\pi$;
- Para $k = 2$, temos $x = 4\pi$;
- Para $k = 3$, temos $x = 6\pi \rightarrow$ **está fora do intervalo $[0, 4\pi]$.**

Logo, para esse formato de solução, temos **3 soluções** no intervalo $[0, 4\pi]$.

Caso 2: $2x = -x + 2k\pi$

Desenvolvendo esse segundo caso, temos:

$$2x = -x + 2k\pi$$

$$2x + x = 2k\pi$$

$$3x = 2k\pi$$

$$x = \frac{2k\pi}{3}$$

Vamos verificar as soluções no intervalo $[0, 4\pi]$:

- Para $k = 0$, temos $x = 0 \rightarrow$ **solução já contemplada no primeiro caso.**
- Para $k = 1$, temos $x = \frac{2\pi}{3}$;
- Para $k = 2$, temos $x = \frac{4\pi}{3}$;
- Para $k = 3$, temos $x = \frac{6\pi}{3} = 2\pi \rightarrow$ **solução já contemplada no primeiro caso.**
- Para $k = 4$, temos $x = \frac{8\pi}{3}$;



- Para $k = 5$, temos $x = \frac{10\pi}{3}$;
- Para $k = 6$, temos $x = \frac{12\pi}{3} = 4\pi \rightarrow$ **solução já contemplada no primeiro caso.**
- Para $k = 7$, temos $x = \frac{14\pi}{3} \rightarrow$ **está fora do intervalo $[0, 4\pi]$.**

Logo, para esse formato de solução, temos **4 novas soluções** no intervalo $[0, 4\pi]$.

Resposta

Logo, considerando o total de soluções distintas que estão no intervalo $[0, 4\pi]$, temos um total de $3 + 4 =$ **7 soluções.**

Gabarito: Letra E.

8. (INÉDITA) O conjunto solução da equação $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg} x$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi \text{ ou } \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } \pm \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Comentários:

Temos a seguinte equação:

$$\begin{aligned}\sec^2 x &= 1 + \operatorname{tg} x \\ \operatorname{tg}^2 x + 1 &= 1 + \operatorname{tg} x \\ \operatorname{tg}^2 x &= \operatorname{tg} x \\ \operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x &= 0 \\ \operatorname{tg} x \times (1 - \operatorname{tg} x) &= 0\end{aligned}$$

Temos duas possibilidades para satisfazer a equação:

$$\operatorname{tg} x = 0 \text{ ou } (1 - \operatorname{tg} x) = 0$$

Caso 1: $\operatorname{tg} x = 0$

Sabemos que $\operatorname{tg} 0 = 0$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} 0$$

Em uma equação da forma $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



Para a equação $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} 0$, temos:

$$x = 0 + k\pi$$

$$x = k\pi$$

Caso 2: $(1 - \operatorname{tg} x) = 0$

Temos:

$$1 - \operatorname{tg} x = 0$$

$$\operatorname{tg} x = 1$$

Sabemos que $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim:

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$$

Em uma equação da forma $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução:

$$\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Para a equação $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$, temos:

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

Resposta

Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Gabarito: Letra C.



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Inequações Trigonométricas

1.(IBGP/CBM MG/2022) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o conjunto solução para o sistema de inequações a seguir para $0 \leq x < 2\pi$:

$$\begin{cases} \sin x > \frac{1}{2} \\ \cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{5\pi}{6} \right\}$

b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{5\pi}{6} \right\}$

c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{7\pi}{4} \right\}$

d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{7\pi}{4} \right\}$

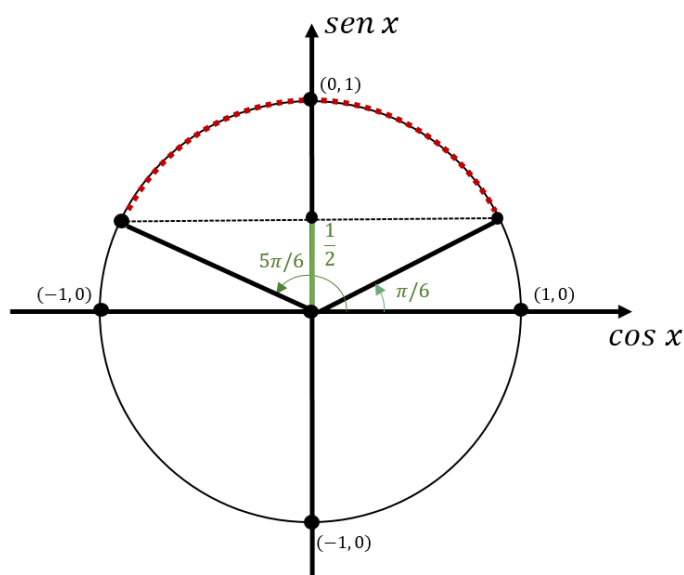
Comentários:

Temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo para $0 \leq x < 2\pi$:

$$\begin{cases} \sin x > \frac{1}{2} \\ \cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

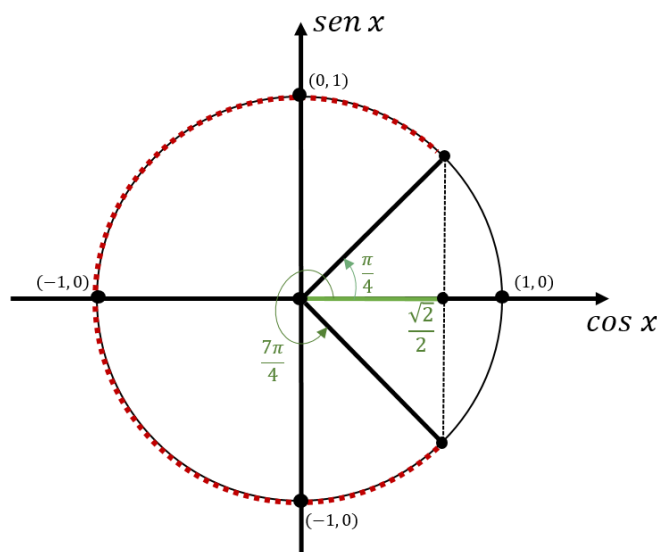
Inequação 1: $\sin x > \frac{1}{2}$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o seno igual a $\frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{6}$** .



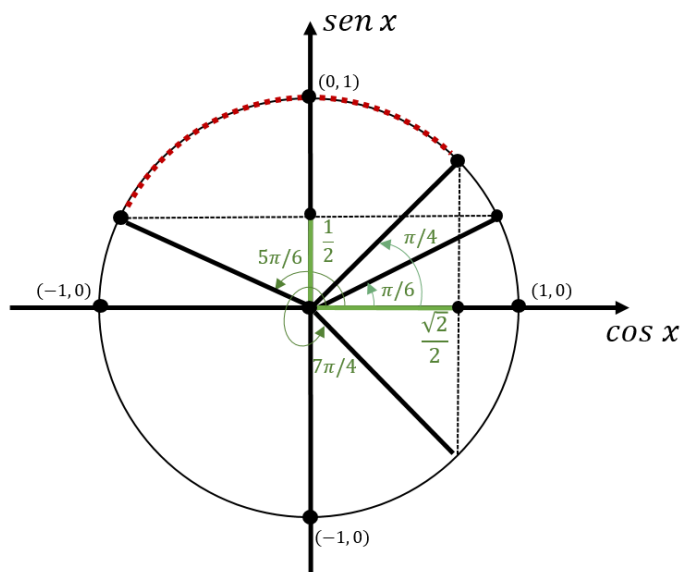
Inequação 2: $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o cosseno igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{7\pi}{4}$.**



Análise simultânea das duas inequações: $\sin x > \frac{1}{2}$ e $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x :



Examinando o ciclo trigonométrico, temos:

$$\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{5\pi}{6}$$

Note que **o valor $\frac{\pi}{4}$ foi incluído no intervalo**, pois devemos ter $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. Consequentemente, **esse caso em que $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ deve ser incluído**. Logo, o conjunto solução para $0 \leq x < 2\pi$ é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{5\pi}{6} \right\}$$

Gabarito: Letra A.



2. (CEV URCA/2020) O conjunto solução da inequação $2\text{sen}^2 x + \cos x > 2$ para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ é:

- a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$
- b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{4}\right\}$
- c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}\right\}$
- d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$
- e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$

Comentários:

Observe que **o problema pede a solução para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$** , ou seja, **para o primeiro quadrante**.

Sabemos que $\text{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ e, portanto $\text{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$. Desenvolvendo a inequação trigonométrica, temos:

$$\begin{aligned}2\text{sen}^2 x + \cos x &> 2 \\2 \times (1 - \cos^2 x) + \cos x &> 2 \\2 - 2\cos^2 x + \cos x &> 2 \\-2\cos^2 x + \cos x &> 0\end{aligned}$$

Multiplicando ambos os lados da desigualdade por -1 , temos:

$$\begin{aligned}2\cos^2 x - \cos x &< 0 \\ \cos x \times (2\cos x - 1) &< 0\end{aligned}$$

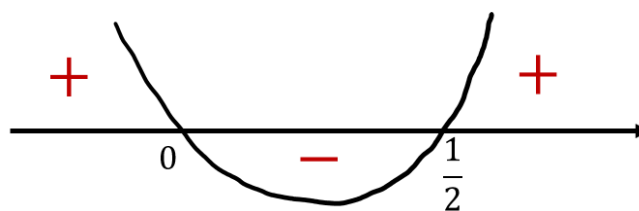
Realizando a substituição $y = \cos x$, ficamos com uma inequação do segundo grau:

$$y \times (2y - 1) < 0$$

As raízes da função $y \times (2y - 1)$ são:

- $y = 0$; ou
- $2y - 1 = 0 \rightarrow y = \frac{1}{2}$.

Vamos realizar a análise do sinal de $y \times (2y - 1)$:



Logo, para que $y \times (2y - 1)$ seja menor do que zero, devemos ter:



$$0 < y < \frac{1}{2}$$

Como $y = \cos x$, temos:

$$0 < \cos x < \frac{1}{2}$$

Portanto, temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo **para** $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, ou seja, **para o primeiro quadrante**.

$$\begin{cases} \cos x > 0 \\ \cos x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

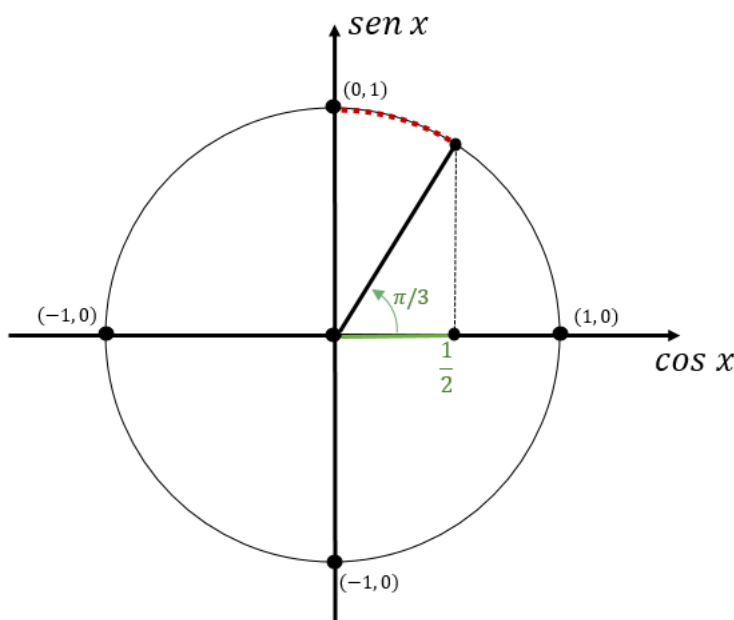
Inequação 1: $\cos x > 0$

No primeiro quadrante o cosseno é sempre positivo, exceto para o caso específico de $x = \frac{\pi}{2}$, em que temos $\cos x = 0$. Logo, a solução de **$\cos x > 0$ para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$** é:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{2}$$

Inequação 2: $\cos x < \frac{1}{2}$

Considerando o primeiro quadrante, temos apenas um ângulo com o cosseno igual a $\frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{3}$



Logo, a solução de **$\cos x < \frac{1}{2}$ para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$** é:

$$\frac{\pi}{3} < x \leq \frac{\pi}{2}$$



Análise simultânea das duas inequações: $\cos x > 0$ e $\cos x < \frac{1}{2}$ para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

A solução da inequação deve atender simultaneamente aos seguintes intervalos:

$$\begin{cases} 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{3} < x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Note que **x não pode ser igual a $\frac{\pi}{2}$** . Logo, o conjunto solução da inequação é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2} \right\}$$

Gabarito: Letra E.

3. (DECEX/EsPCEX/2019) O conjunto solução da inequação $2\cos^2 x + \operatorname{sen} x > 2$, no intervalo $[0, \pi]$, é

- a) $]0, \frac{\pi}{6}[$
- b) $] \frac{5\pi}{6}, \pi[$
- c) $]0, \frac{\pi}{3}[\cup] \frac{2\pi}{3}, \pi[$
- d) $]0, \frac{\pi}{3}[$
- e) $]0, \frac{\pi}{6}[\cup] \frac{5\pi}{6}, \pi[$

Comentários:

Observe que **o problema pede a solução para $0 \leq x \leq \pi$** , ou seja, **para o primeiro e o segundo quadrante**.

Sabemos que $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ e, portanto $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$. Desenvolvendo a inequação trigonométrica, temos:

$$\begin{aligned} 2\cos^2 x + \operatorname{sen} x &> 2 \\ 2 \times (1 - \operatorname{sen}^2 x) + \operatorname{sen} x &> 2 \\ 2 - 2\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x &> 2 \\ -2\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x &> 0 \end{aligned}$$

Multiplicando ambos os lados da desigualdade por -1 , temos:

$$\begin{aligned} 2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x &< 0 \\ \operatorname{sen} x \times (2\operatorname{sen} x - 1) &< 0 \end{aligned}$$

Realizando a substituição $y = \operatorname{sen} x$, ficamos com uma inequação do segundo grau:

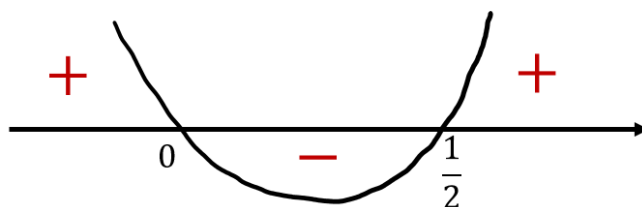


$$y \times (2y - 1) < 0$$

As raízes da função $y \times (2y - 1)$ são:

- $y = 0$; ou
- $2y - 1 = 0 \rightarrow y = \frac{1}{2}$.

Vamos realizar a análise do sinal de $y \times (2y - 1)$:



Logo, para que $y \times (2y - 1)$ seja menor do que zero, devemos ter:

$$0 < y < \frac{1}{2}$$

Como $y = \text{sen } x$, temos:

$$0 < \text{sen } x < \frac{1}{2}$$

Portanto, temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo **para $0 \leq x \leq \pi$** , ou seja, **para o primeiro e o segundo quadrante**.

$$\begin{cases} \text{sen } x > 0 \\ \text{sen } x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Inequação 1: $\text{sen } x > 0$

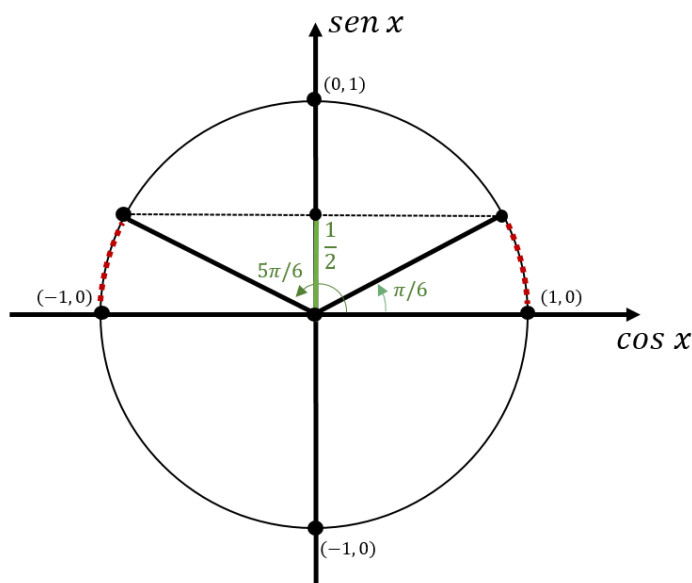
No primeiro e no segundo quadrante o seno é sempre positivo, exceto para os casos $x = 0$ e $x = \pi$, em que temos $\text{sen } x = 0$. Logo, a solução de **$\text{sen } x > 0$ para $0 \leq x \leq \pi$** é:

$$0 < x < \pi$$

Inequação 2: $\text{sen } x < \frac{1}{2}$

Considerando o primeiro e o segundo quadrante, temos dois ângulos com o seno igual a $\frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{6}$.





Logo, a solução de $\text{sen } x < \frac{1}{2}$ para $0 \leq x \leq \pi$ é:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x \leq \pi$$

Análise simultânea das duas inequações: $\text{sen } x > 0$ e $\text{sen } x < \frac{1}{2}$ para $0 \leq x \leq \pi$

A solução da inequação deve atender simultaneamente aos seguintes intervalos:

$$\begin{cases} 0 < x < \pi \\ 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x \leq \pi \end{cases}$$

Note que x não pode ser igual a 0 nem igual a π . Logo, o conjunto solução da inequação é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi \right\}$$

Escrevendo a solução na forma apresentada nas alternativas, temos:

$$S = \left] 0, \frac{\pi}{6} \right[\cup \left] \frac{5\pi}{6}, \pi \right[$$

Gabarito: Letra E.

4.(EEAR/2019) Se x é um arco do 2º quadrante, o conjunto solução da inequação $\frac{1}{2} \leq \text{sen } x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ é:

- a) $\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \pi$
- b) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$
- c) $\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$
- d) $\frac{5\pi}{6} \leq x \leq \pi$



Comentários:

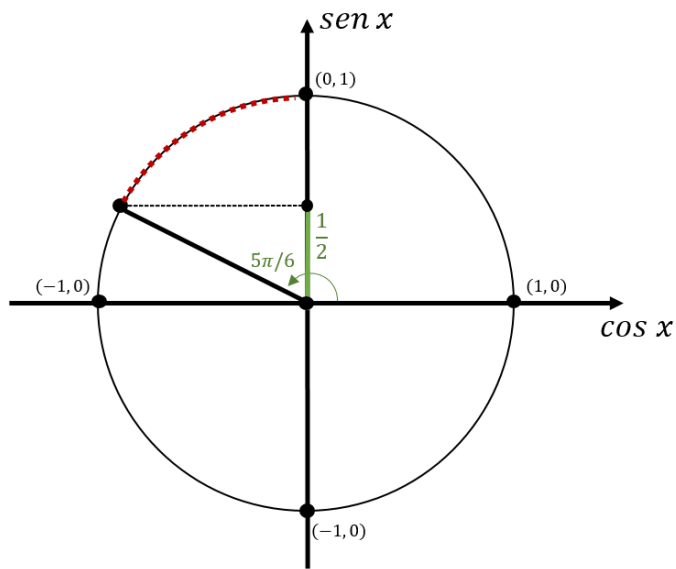
Observe que **o problema pede a solução para o segundo quadrante**, ou seja, para $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$.

Temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo:

$$\begin{cases} \operatorname{sen} x \geq \frac{1}{2} \\ \operatorname{sen} x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

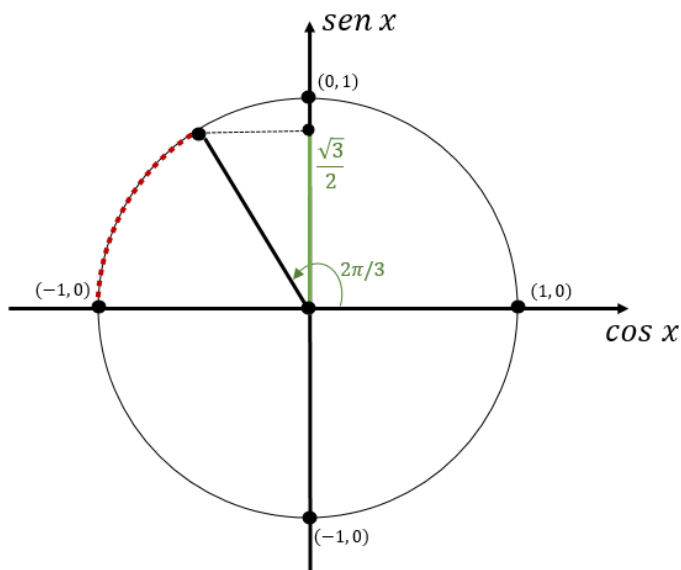
Inequação 1: $\text{sen} x \geq \frac{1}{2}$ para $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$

No segundo quadrante, temos **apenas um ângulo com seno igual a $\frac{1}{2}$: $\frac{5\pi}{6}$.**



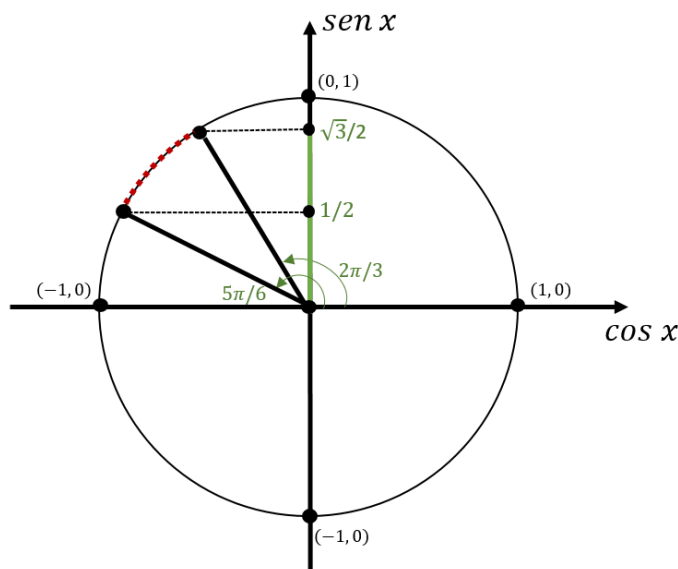
Inequação 2: $\operatorname{sen} x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ para $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$

No segundo quadrante, temos **apenas um ângulo com seno igual a $\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\frac{2\pi}{3}$.**



Análise simultânea das duas inequações: $\text{sen } x \geq \frac{1}{2}$ e $\text{sen } x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ para $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$

Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x no segundo quadrante:



Examinando o ciclo trigonométrico, temos:

$$\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$$

Note que, como as inequações são $\text{sen } x \geq \frac{1}{2}$ e $\text{sen } x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, foram incluídos os casos em que $\text{sen } x = \frac{1}{2}$ e $\text{sen } x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, correspondentes a $\frac{5\pi}{6}$ e $\frac{2\pi}{3}$, respectivamente.

Gabarito: Letra C.

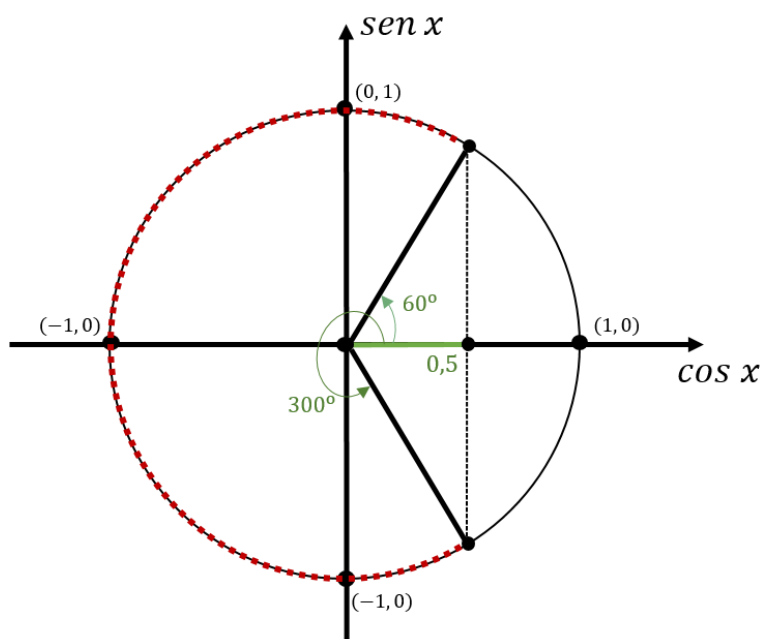
5.(IBFC/CBM SE/2018) A solução da inequação $\cos x < 0,5$ para $0 < x < 360^\circ$, é:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 30^\circ < x < 330^\circ\}$
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 90^\circ < x < 270^\circ\}$
- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 60^\circ < x < 300^\circ\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid 150^\circ < x < 210^\circ\}$

Comentários:

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com o cosseno igual a 0,5: 60° e 300° .**





Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico ($0 < x < 300^\circ$), a solução da inequação $\cos x < 0,5$ é:

$$60^\circ < x < 300^\circ$$

Gabarito: Letra C.

6. (VUNESP/UNESP/2014) O conjunto solução (S) para a inequação $2\cos^2(x) + \cos(2x) > 2$, em que $0 < x < \pi$, é dado por:

- a) $S = \{x \in (0, \pi) \mid 0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi\}$
- b) $S = \{x \in (0, \pi) \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3}\}$
- c) $S = \{x \in (0, \pi) \mid 0 < x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \pi\}$
- d) $S = \{x \in (0, \pi) \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}\}$
- e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$

Comentários:

Observe que **o problema pede a solução para $0 < x < \pi$** , ou seja, **para o primeiro e o segundo quadrante**.

Pela **identidade do arco duplo**, sabemos que $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$. Desenvolvendo a inequação, temos:

$$2\cos^2 x + \cos 2x > 2$$



$$2 \cos^2 x + 2 \cos^2 x - 1 > 2$$

$$4 \cos^2 x > 2 + 1$$

$$4 \cos^2 x > 3$$

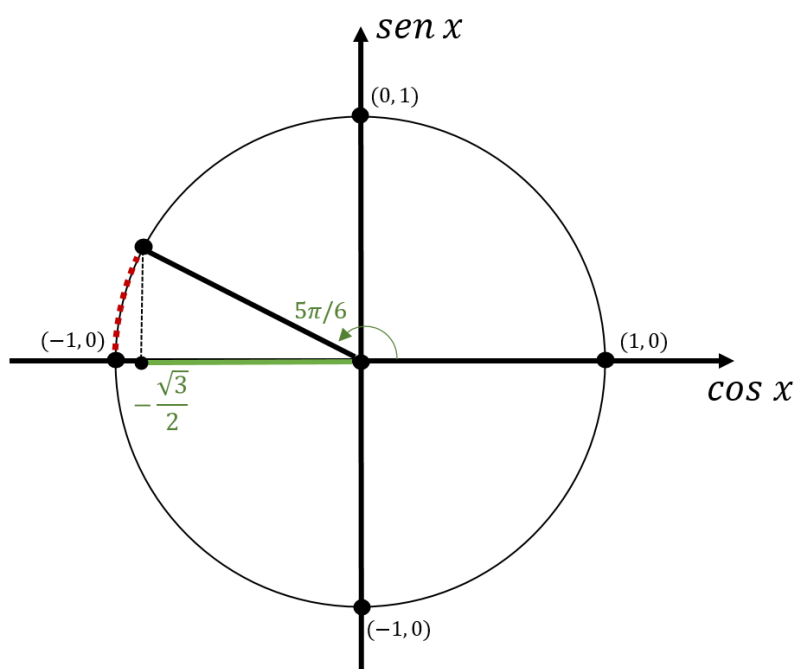
$$\cos^2 x > \frac{3}{4}$$

$$\cos x < -\sqrt{\frac{3}{4}} \text{ ou } \cos x > \sqrt{\frac{3}{4}}$$

$$\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } \cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Inequação 1: $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$ para $0 < x < \pi$

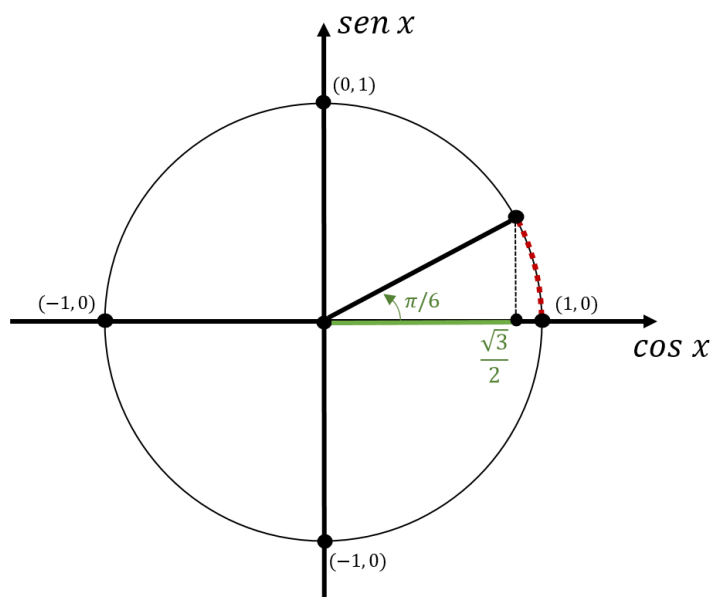
No primeiro e no segundo quadrante, temos apenas um ângulo com cosseno igual a $-\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\frac{5\pi}{6}$.



Inequação 2: $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ para $0 < x < \pi$

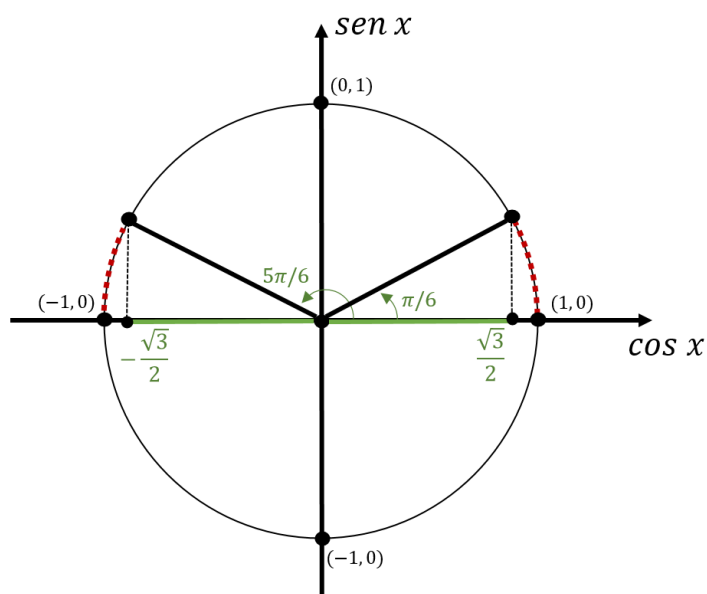
No primeiro e no segundo quadrante, temos apenas um ângulo com cosseno igual a $\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\frac{\pi}{6}$.





Análise simultânea de $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ para $0 < x < \pi$

Analisando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x :



Logo, para o primeiro e o segundo quadrante, a solução da inequação é:

$$0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi$$

Portanto, o conjunto solução pode ser escrito da seguinte forma:

$$S = \left\{ x \in (0, \pi) \mid 0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi \right\}$$

Gabarito: Letra A.



7. (INÉDITA) A solução da inequação $-\sqrt{3} < \operatorname{tg} x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

- a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6}\right\}$
 b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi\right\}$
 c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{\pi}{2} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq 2\pi\right\}$
 d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi\right\}$
 e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi\right\}$

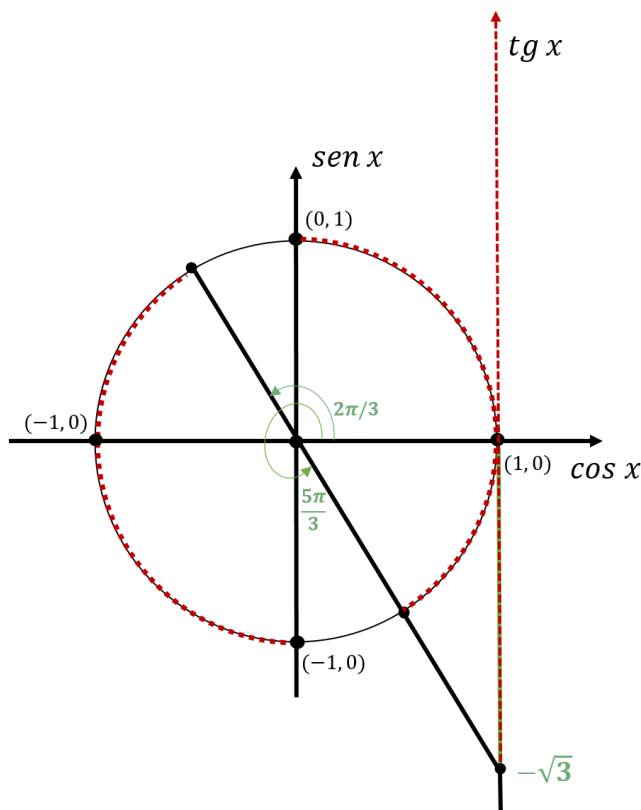
Comentários:

Temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x > -\sqrt{3} \\ \operatorname{tg} x < \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

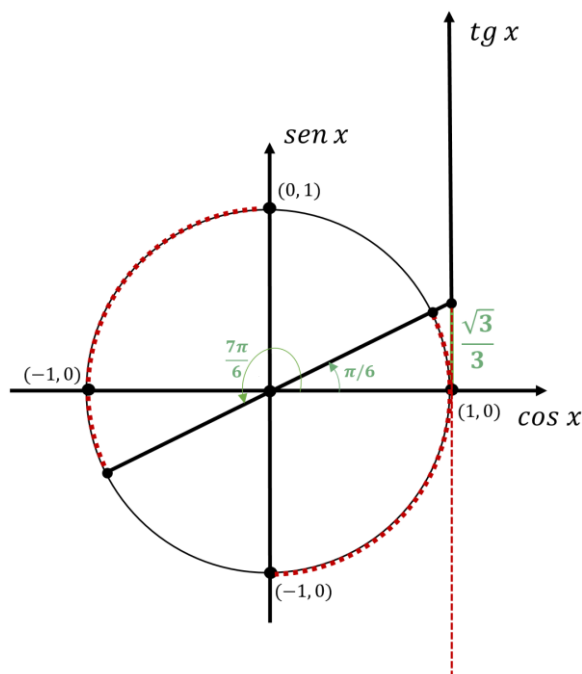
Inequação 1: $\operatorname{tg} x > -\sqrt{3}$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com tangente igual a $-\sqrt{3}$: $\frac{2\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$** .



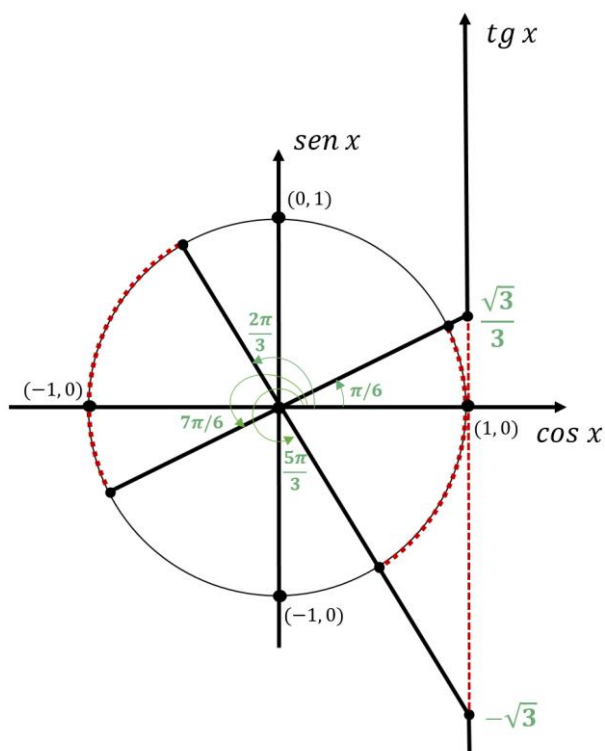
Inequação 2: $\operatorname{tg} x < \frac{\sqrt{3}}{3}$

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos **dois ângulos com tangente igual a $\frac{\sqrt{3}}{3}$: $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{7\pi}{6}$.**



Análise simultânea das duas inequações: $\operatorname{tg} x > -\sqrt{3}$ e $\operatorname{tg} x < \frac{\sqrt{3}}{3}$

Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x :



Examinando o ciclo trigonométrico, temos:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi$$

Logo, o conjunto solução para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$$

Gabarito: Letra E.



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Funções Trigonométricas

1.(FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = 3 + 4 \times \text{sen} \left(\frac{2\pi}{7}x + \frac{\pi}{11} \right)$$

O valor máximo de f é um valor

- a) menor que 4,2.
- b) entre 4,2 e 4,8.
- c) entre 4,8 e 5,6.
- d) entre 5,6 e 6,4.
- e) maior que 6,4.

Comentários:

Temos a seguinte função f :

$$f(x) = 3 + 4 \times \text{sen} \left(\frac{2\pi}{7}x + \frac{\pi}{11} \right)$$

Sabemos que a **função seno**, no domínio dos reais, **varia de -1 a 1** :

$$-1 \leq \text{sen} \left(\frac{2\pi}{7}x + \frac{\pi}{11} \right) \leq 1$$

Para a função f em questão, seu valor é máximo quando **sen** $\left(\frac{2\pi}{7}x + \frac{\pi}{11} \right)$ for máximo. Logo, o valor de f é máximo quando **sen** $\left(\frac{2\pi}{7}x + \frac{\pi}{11} \right) = 1$. Portanto:

$$\begin{aligned} f_{MAX} &= 3 + 4 \times 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Logo, o valor máximo de f é um valor maior que 6,4.

Gabarito: Letra E.

2.(FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por

$$f(x) = 12,6 - 4,9 \times \text{sen} \left(3x + \frac{\pi}{5} \right)$$

O valor mínimo de f é um valor

- a) maior que 10.



- b) entre 9 e 10.
- c) entre 8 e 9.
- d) entre 7 e 8.
- e) menor que 7.

Comentários:

Temos a seguinte função f :

$$f(x) = 12,6 - 4,9 \times \text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right)$$

Sabemos que a **função seno**, no domínio dos reais, **varia de -1 a 1** :

$$-1 \leq \text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right) \leq 1$$

Para a função f em questão, seu valor é mínimo quando **$\text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right)$** for máximo. Logo, o valor de f é mínimo quando **$\text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right) = 1$** . Portanto:

$$\begin{aligned} f_{\text{MIN}} &= 12,6 - 4,9 \times 1 \\ &= 12,6 - 4,9 \\ &= 7,7 \end{aligned}$$

Logo, **o valor mínimo de f é um valor entre 7 e 8**.

Gabarito: Letra D.

3.(FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por

$$f(x) = 12,6 - 4,9 \times \text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right)$$

O valor mínimo de f é um valor

- a) maior que 10.
- b) entre 9 e 10.
- c) entre 8 e 9.
- d) entre 7 e 8.
- e) menor que 7.

Comentários:

Temos a seguinte função f :



$$f(x) = 12,6 - 4,9 \times \text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right)$$

Sabemos que a **função seno**, no domínio dos reais, **varia de -1 a 1** :

$$-1 \leq \text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right) \leq 1$$

Para a função f em questão, seu valor é mínimo quando $\text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right)$ for máximo. Logo, o valor de f é mínimo quando $\text{sen}\left(3x + \frac{\pi}{5}\right) = 1$. Portanto:

$$\begin{aligned} f_{\text{MIN}} &= 12,6 - 4,9 \times 1 \\ &= 12,6 - 4,9 \\ &= 7,7 \end{aligned}$$

Logo, o valor mínimo de f é um valor entre 7 e 8.

Gabarito: Letra D.

4.(AOCP/Pref. Pinhais/2022) A carga horária diária T (em horas) de João, agente comunitário da cidade de Pinhais, pode ser modelada pela função $T(x) = 8 + 3 \cdot \cos(x)$, em que x é um coeficiente que varia de 0 a 2π radianos e depende da região que ele visitará em determinado dia de trabalho. A região do Jardim Amélia tem coeficiente π , logo a quantidade de horas trabalhadas por João nesse dia é de

- a) 5 horas.
- b) 6 horas.
- c) 8 horas.
- d) 9 horas.
- e) 11 horas.

Comentários:

A carga horária trabalhada por João no dia considerado é $T(x)$ para o caso em que $x = \pi$:

$$\begin{aligned} T(\pi) &= 8 + 3 \cdot \cos(\pi) \\ &= 8 + 3 \cdot (-1) \\ &= 8 - 3 \\ &= 5 \text{ horas} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

5.(AOCP/SED MS/2022) Seja f a função definida por $f(x) = \cos(mx - \frac{\pi}{2})$. Para que essa função tenha como período $p = \pi$, os valores de m são



- a) $\pm \frac{5}{2}$
- b) $\pm \frac{1}{2}$
- c) ± 1
- d) ± 2
- e) $\pm \frac{3}{2}$

Comentários:

Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$, o período p é dado por:

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

Para o caso em questão, temos $f(x) = \cos(mx - \frac{\pi}{2})$ e $p = \pi$. Logo

$$\pi = \frac{2\pi}{|m|}$$

$$|m| = \frac{2\pi}{\pi}$$

$$|m| = 2$$

$$m = \pm 2$$

Gabarito: Letra D.

6. (Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8\text{sen}\left(\frac{8x}{\pi}\right) - 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

- a) $[-10, 10]$
- b) $[-10, 6]$
- c) $[-8, 8]$
- d) $[-2, 8]$

Comentários:

Sabemos que tanto a **função seno** quanto a **função cosseno**, **quando não há restrição no domínio**, **variam de -1 a 1** . Logo:

$$-1 \leq \text{sen}\left(\frac{8x}{\pi}\right) \leq 1$$

A função $f(x)$ atinge o seu valor mínimo quando $\text{sen}\left(\frac{8x}{\pi}\right) = -1$. Logo:



$$f_{MIN} = 8 \times (-1) - 2 = -8 - 2 = -10$$

Por outro lado, a função $f(x)$ atinge o seu valor máximo quando $\text{sen}\left(\frac{8x}{\pi}\right) = 1$. Logo:

$$f_{MAX} = 8 \times 1 - 2 = 6$$

Logo, o conjunto imagem da função $f(x)$ é:

$$[f_{MIN}, f_{MAX}] = [-10; 6]$$

Gabarito: Letra B.

7. (Instituto AOCP/IF RO/2022) Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta.

- a) O valor de $\text{sen}(4.230^\circ)$ é 1.
- b) Se $\text{sen}(x) = \frac{2k+4}{3}$, $k \in \mathbb{R}$, então a soma dos valores inteiros de k é -5.
- c) Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por $f(x) = 4 + 2\text{sen}(-4x)$, então o período de f é $\frac{\pi}{4}$.
- d) Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por $f(x) = 4 + 2\text{sen}(-4x)$, então o valor máximo que f assume é 0.
- e) O seno do número real 10 é negativo.

Comentários:

Vamos verificar cada alternativa.

a) O valor de $\text{sen}(4230^\circ)$ é 1. ERRADO.

Como o ângulo 4230° é superior a 360° , devemos primeiramente verificar qual é o ângulo correspondente a 4230° na primeira volta do ciclo trigonométrico.

Ao dividir 4230 por 360, obtém-se **quociente 11** e **resto 270**. Portanto, o ângulo 4230° corresponde a **11 voltas completas** e mais **270°** . Portanto:

$$\begin{aligned}\text{sen}(4230^\circ) &= \text{sen}(270^\circ) \\ &= -1\end{aligned}$$

b) Se $\text{sen}(x) = \frac{2k+4}{3}$, $k \in \mathbb{R}$, então a soma dos valores inteiros de k é -5. ERRADO.

Sabemos que:

$$-1 \leq \text{sen}(x) \leq 1$$

Logo:

$$-1 \leq \frac{2k+4}{3} \leq 1$$



$$-3 \leq 2k + 4 \leq 3$$

$$-3 - 4 \leq 2k + 4 - 4 \leq 3 - 4$$

$$-7 \leq 2k \leq -1$$

$$-\frac{7}{2} \leq k \leq -\frac{1}{2}$$

$$-3,5 \leq k \leq -0,5$$

Portanto, os possíveis valores inteiros de k são -3 , -2 e -1 . A soma dos possíveis valores inteiros de k é:

$$(-3) + (-2) + (-1) = -6$$

c) Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por $f(x) = 4 + 2\text{sen}(-4x)$, então o período de f é $\frac{\pi}{4}$. **ERRADO.**

Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$, o período p é dado por:

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

Para o caso em questão, temos $f(x) = 4 + 2\text{sen}(-4x)$. Logo:

$$p = \frac{2\pi}{|-4|} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

d) Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por $f(x) = 4 + 2\text{sen}(-4x)$, então o valor máximo que f assume é 0. **ERRADO.**

Sabemos que, quando não há restrição de domínio, a função seno varia de -1 a 1 . Logo:

$$-1 \leq \text{sen}(-4x) \leq 1$$

Note que a função $f(x)$ é máxima quando $\text{sen}(-4x)$ é igual a 1 . Logo:

$$f_{MAX} = 4 + 2 \cdot (1) = 6$$

e) O seno do número real 10 é negativo. **CERTO.** Esse é o **gabarito**.

Um ângulo em radianos nada mais é do que um número real. A presente alternativa pergunta se o seno de 10 rad é um número negativo.

Como π é aproximadamente $3,14$, note que:

- $3\pi \cong 3 \times 3,14 = 9,42$
- $3,5\pi \cong 3,5 \times 3,14 = 10,99$

Note, portanto, que o ângulo 10 rad está entre os ângulos 3π rad e $3,5\pi$ rad.



$$3\pi \leq 10 \leq 3,5\pi$$

Os ângulos 3π e $3,5\pi$, assim como o ângulo 10, ultrapassam uma volta no ciclo trigonométrico (2π). **Para a primeira volta:**

- O ângulo 3π corresponde ao ângulo $3\pi - 2\pi = \pi$; e
- O ângulo $3,5\pi$ corresponde ao ângulo $3,5\pi - 2\pi = 1,5\pi = \frac{3}{2}\pi$;

Logo, **considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico**, o ângulo 10 está entre π e $\frac{3\pi}{2}$, ou seja, está no **terceiro quadrante**. Nesse quadrante, o seno de um ângulo é negativo. Logo, **o seno do número real 10 é negativo**.

Gabarito: Letra E.

8. (Instituto AOCP/Pref. Pinhais/2022) Dr. Euclides, especialista em Medicina Esportiva, modelou, fazendo testes, o volume de ar nos pulmões de uma pessoa sedentária, ao caminhar de forma moderada em $V(t) = 6 + 2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{7}\right)$, em que V é dado em litros e t em segundos. É correto afirmar que o volume máximo de ar, nos pulmões de uma pessoa submetida a esse teste, é de

- a) 6 litros.
- b) 7 litros.
- c) 8 litros.
- d) 9 litros.
- e) 10 litros.

Comentários:

Sabemos que tanto a **função seno** quanto a **função cosseno**, **quando não há restrição no domínio**, variam de **-1 a 1**. Logo:

$$-1 \leq \sin\left(\frac{2\pi t}{7}\right) \leq 1$$

A função $V(t)$ é maximizada quando $\sin\left(\frac{2\pi t}{7}\right) = 1$. Logo:

$$\begin{aligned} V_{MAX} &= 6 + 2 \cdot 1 \\ &= 8 \text{ litros} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

9. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Julgue o item seguinte acerca de funções e trigonometria.

Se $P(t) = 80 + 3 \cdot \sin(t) + \cos(t - \pi/2)$, em que $0 \leq t \leq 30$, expressar (em dólares) o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês, então o valor máximo que o barril atingiu, nesse mês, foi igual a 83 dólares.



Comentários:

Sabemos que a função **coseno** é uma função par, isto é $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$. Logo:

$$\begin{aligned}\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) &= \cos\left(-\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\end{aligned}$$

Além disso, pela **identidade da cofunção**, temos que $\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \text{sen}(t)$. Consequentemente:

$$\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = \text{sen}(t)$$

Logo:

$$P(t) = 80 + 3.\text{sen}(t) + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$P(t) = 80 + 3.\text{sen}(t) + \text{sen}(t)$$

$$P(t) = 80 + 4.\text{sen}(t)$$

Note que o valor máximo de $P(t)$ ocorre quando $\text{sen}(t) = 1$, para $t = 0$. Logo:

$$\begin{aligned}P(t)_{MAX} &= 80 + 4.1 \\ &= 84\end{aligned}$$

Logo, é errado afirmar que o valor máximo que o barril atingiu foi igual a 83 dólares.

Gabarito: ERRADO.

10.(FGV/SEAD AP/2022) Considere a equação

$$\text{sen } x = \frac{x}{3\pi}$$

Para $x \geq 0$ o número de soluções dessa equação é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

Comentários:



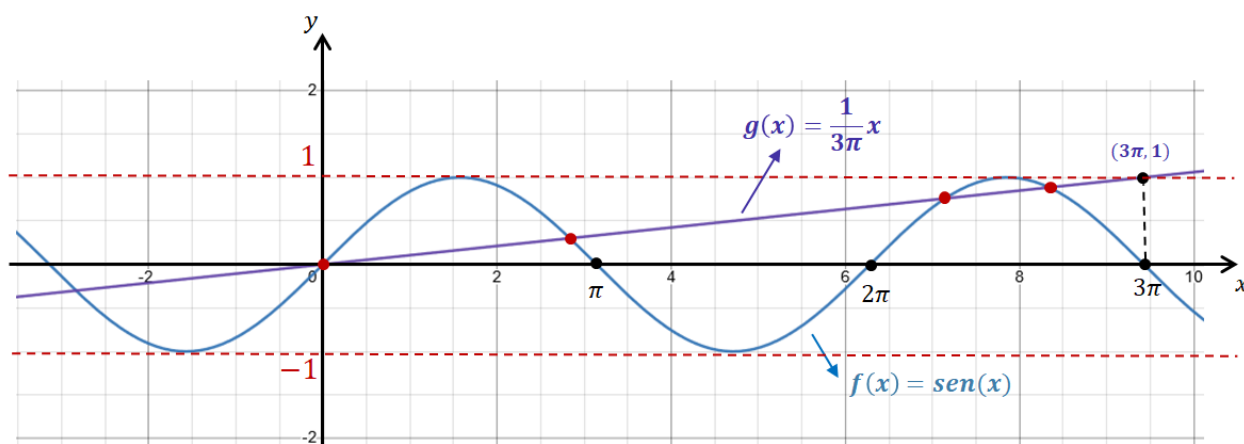
A equação apresentada não pode ser resolvida analiticamente.

Para obter o **número de soluções da equação**, devemos obter o número de intersecções das funções $f(x) = \text{sen } x$ e $g(x) = \frac{1}{3\pi}x$.

Note que a função $g(x)$ é uma **função afim**, pois podemos escrevê-la da forma $g(x) = ax + b$, com $a = \frac{1}{3\pi}$ e $b = 0$.

Veja que, para $x = 0$, temos $g(x) = 0$. Além disso, para $x = 3\pi$, temos $g(x) = 1$.

Com base nessas informações, vamos desenhar os gráficos de $f(x)$ e $g(x)$.



Observando os gráficos desenhados, percebe-se que, para $x \geq 0$, o número de intersecções é igual a 4, sendo uma das intersecções no ponto $(x, y) = (0, 0)$.

Portanto, temos **4 soluções** para a equação $\text{sen } x = \frac{x}{3\pi}$.

Gabarito: Letra E.

11.(CEBRASPE/PMAL/2021) Julgue o item a seguir, relacionados a álgebra e aritmética.

O maior valor da função trigonométrica $f(x) = \text{sen}^2(x) - 4\text{sen}(x) + 5$ é 10.

Comentários:

Sabemos que:

$$-1 \leq \text{sen}(x) \leq 1$$

Veja que, para o caso em que **minimizamos o seno de x** , isto é, quando fazemos $\text{sen}(x) = -1$:

- **Maximizamos** o valor de $-4\text{sen}(x)$; e
- **Maximizamos** o valor de $\text{sen}^2(x)$.

Logo, o valor de $f(x) = \text{sen}^2(x) - 4\text{sen}(x) + 5$ é **máximo** quando $\text{sen}(x) = -1$.



$$\begin{aligned}f_{MAX} &= (-1)^2 - 4 \cdot (-1) + 5 \\&= 10\end{aligned}$$

Gabarito: CERTO.

12. (FADESP/CM Marabá/2021) Em seu trabalho de conclusão de curso, um aluno estudou o comportamento da maré numa praia do Estado do Pará. Em seus estudos, ele modelou a altura $h(t)$ da maré (em metros) em função do tempo t (em horas) ao longo de um dia e obteve o seguinte modelo matemático:

$$h(t) = 0,35 \cdot \cos\left(\frac{t\pi}{6} - 1,75\pi\right) + 0,75$$

A partir desse modelo, ele concluiu que os níveis máximo e mínimo que a maré atingiu foram, respectivamente,

- a) 1,1 m e 0,4 m.
- b) 1,2 m e 0,6 m.
- c) 1,4 m e 0,8 m.
- d) 2,1 m e 1,0 m.
- e) 2,5 m e 1,2 m.

Comentários:

Sabemos que tanto a **função seno** quanto a **função cosseno**, **quando não há restrição no domínio**, **variam de -1 a 1** . Logo:

$$-1 \leq \cos\left(\frac{t\pi}{6} - 1,75\pi\right) \leq 1$$

Note que a função $h(t)$:

- É máxima quando $\cos\left(\frac{t\pi}{6} - 1,75\pi\right) = 1$; e
- É mínima quando $\cos\left(\frac{t\pi}{6} - 1,75\pi\right) = -1$.

Portanto:

- $h_{MAX} = 0,35 \cdot 1 + 0,75 = \mathbf{1,1}$; e
- $h_{MIN} = 0,35 \cdot (-1) + 0,75 = -0,35 + 0,75 = \mathbf{0,4}$.

Logo, os níveis máximo e mínimo que a maré atingiu foram **1,1 m e 0,4 m**.

Gabarito: Letra A.



13.(CEBRASPE/SEED PR/2021) Considerando a e b como números reais, de modo que a imagem da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = a + b \times \text{sen}(x)$ seja o intervalo $[-1, 5]$, assinale a opção que indica os valores de a e b , respectivamente.

- a) $a = -1$ e $b = 5$
- b) $a = 2$ e $b = 3$
- c) $a = -1$ e $b = 1$
- d) $a = 0$ e $b = 1$
- e) $a = 2$ e $b = 2$

Comentários:

Temos a seguinte representação genérica da função em questão:

$$f(x) = a + b \times \text{sen}(x)$$

Note que o valor máximo e o valor mínimo assumidos por $f(x)$ são, respectivamente, **5** e **-1**. Logo, a amplitude é dada por:

$$\text{Amplitude} = \frac{5 - (-1)}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Para o caso em questão, o coeficiente que representa amplitude é o b :

$$\text{Amplitude} = |b|$$

$$|b| = 3$$

Veja que, nas alternativas, não temos a opção $b = -3$. Logo:

$$\mathbf{b = 3}$$

Além disso, sabemos que o coeficiente que representa a translação vertical, representado nessa questão por a , é dado pela média entre os valores máximo e mínimo da função.

$$a = \frac{f_{MAX} + f_{MIN}}{2}$$

$$a = \frac{5 + (-1)}{2}$$

$$\mathbf{a = 2}$$

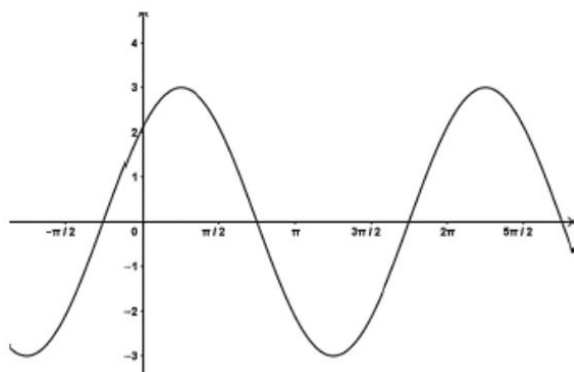
Portanto, temos **$a = 2$** e **$b = 3$** .

Gabarito: Letra B.

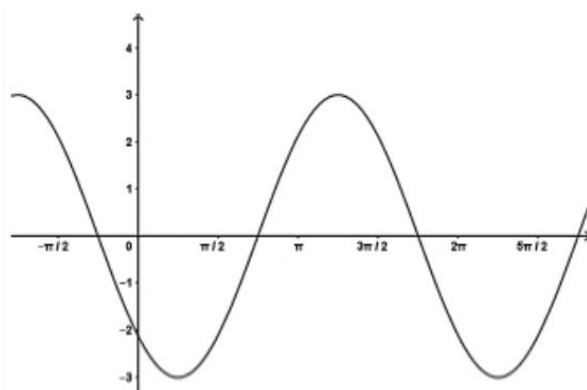


14. (FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ é:

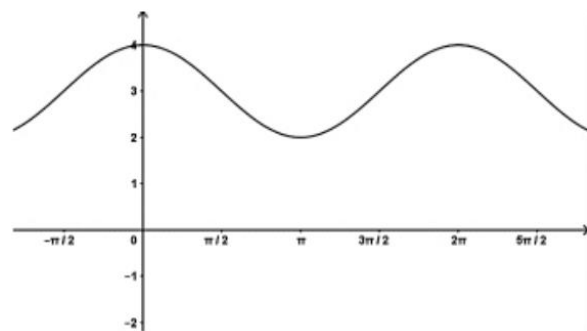
a)



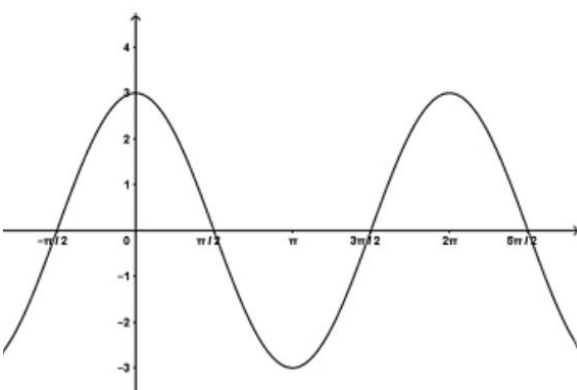
b)



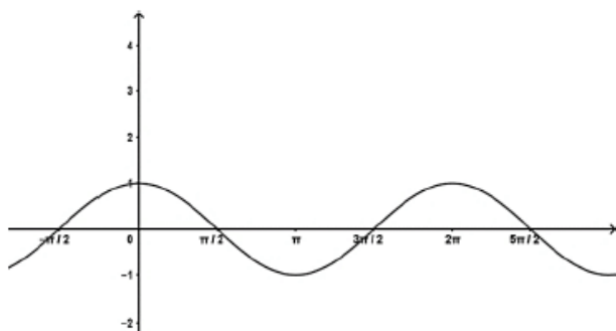
c)



d)

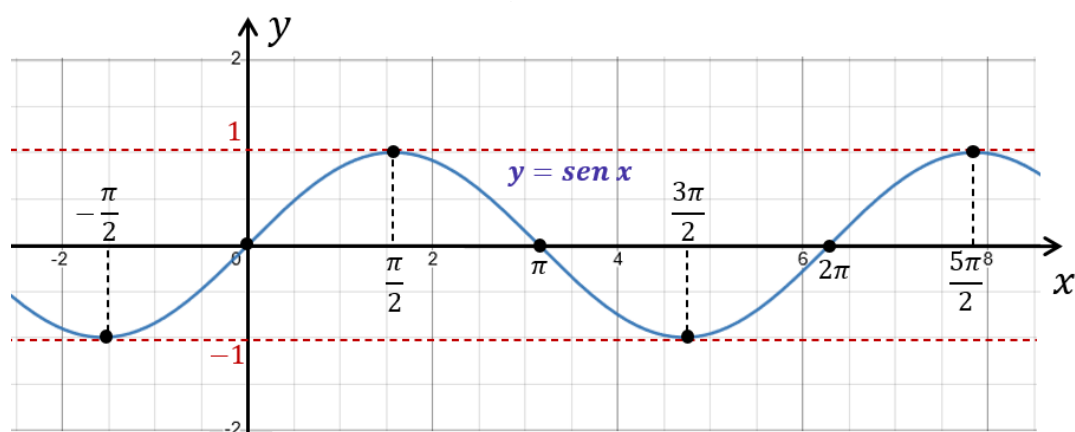


e)

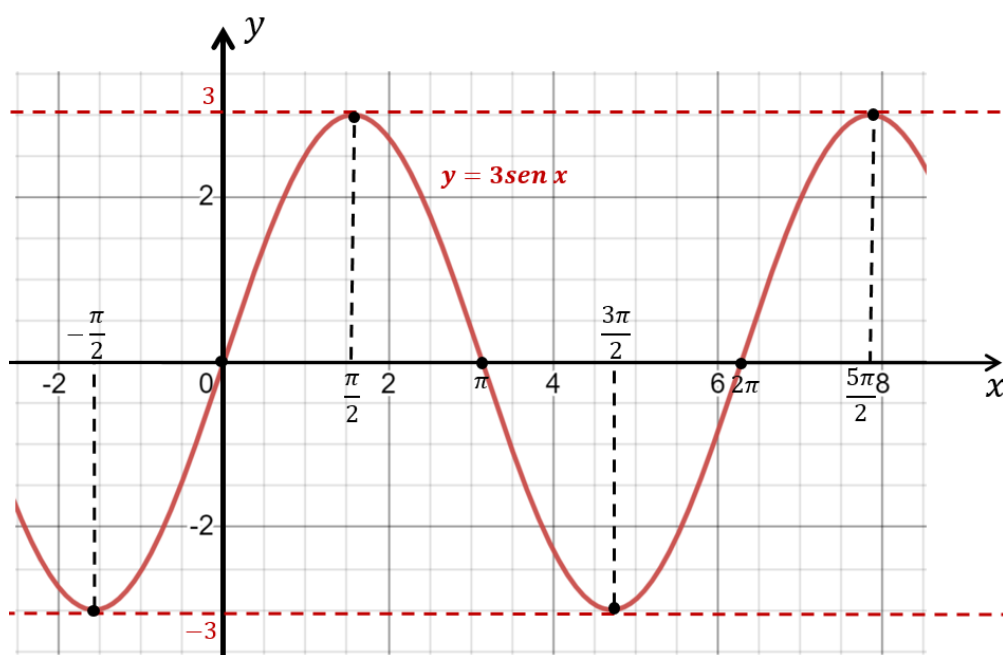


Comentários:

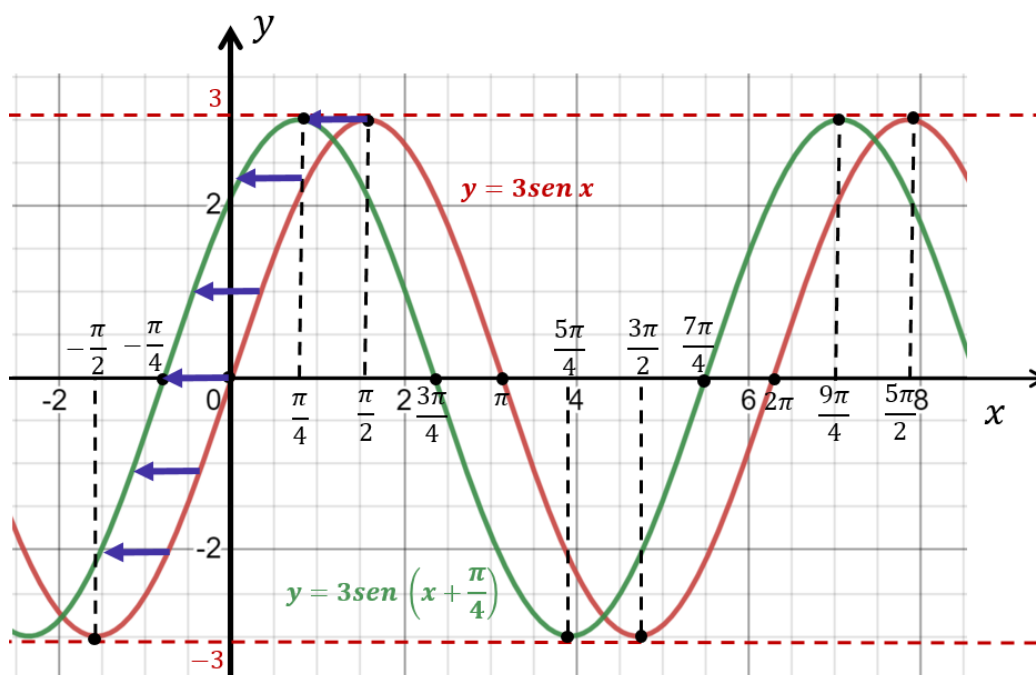
A função $y = \text{sen } x$ é representada do seguinte modo:



Para representar $y = 3\text{sen } x$, devemos aumentar a amplitude da função $y = \text{sen } x$ de modo que o seu mínimo seja -3 e o seu máximo seja 3 .



Para representar $y = 3\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, devemos **transladar** a função $y = 3\text{sen } x$ em $\frac{\pi}{4}$ unidades para a **esquerda**.



Note, portanto, que a função $y = 3\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ está representada na **alternativa A**.

Gabarito: Letra A.

15.(FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(\cos(x) - 1)^2 + \text{sen}^2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

- a) -4.
- b) -2.
- c) 0.
- d) 2.
- e) 4.

Comentários:

Vamos desenvolver a primeira parte expressão utilizando o seguinte produto notável:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Para o caso em questão:

$$\begin{aligned} &(\cos x - 1)^2 + \text{sen}^2 x \\ &= \cos^2 x - 2 \cdot \cos x \cdot 1 + 1^2 + \text{sen}^2 x \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \cos^2 x - 2 \cos x + 1 + \sin^2 x \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x) - 2 \cos x + 1 \\ &= 1 - 2 \cos x + 1 \\ &= 2 - 2 \cos x \end{aligned}$$

Para que a expressão atinja o seu valor máximo, devemos ter o valor mínimo para $\cos x$, que é -1 . Logo, o valor máximo da expressão é:

$$\begin{aligned} &2 - 2 \cdot (-1) \\ &= 2 + 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Trigonometria

1. (AOCF/SED MS/2022) Sabendo que $tg(x) = \frac{12}{5}$ e $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ assinale a alternativa correta.

a) $cotg(x) = -\frac{5}{12}$

b) $sec(x) = \frac{13}{5}$

c) $cos(x) = \frac{5}{13}$

d) $sen(x) = -\frac{12}{13}$

e) $cossec(x) = -\frac{12}{13}$

2. (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se x é um ângulo tal que $sin(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}$ então o $cos(2x)$ é igual a:

a) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

b) $\frac{4}{\sqrt{5}}$

c) $\frac{1}{5}$

d) $\frac{3}{5}$

e) $\frac{4}{5}$

3. (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $sen(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]^2$ é:

a) Maior que 19.

b) Maior que 14 e menor que 19.

c) Maior que 9 e menor que 14.

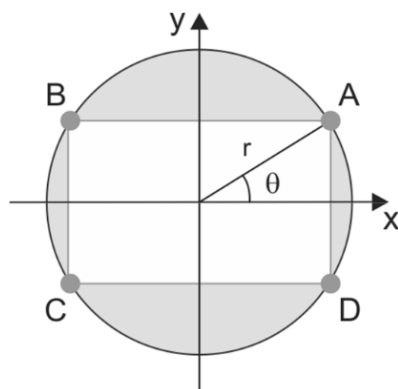
d) Maior que 4 e menor que 9.

e) Menor que 4.

4. (FCC/UNILUS/2022) A figura mostra, no plano cartesiano, um círculo de raio r , centrado na origem do sistema de coordenadas, e um retângulo de lados paralelos aos eixos coordenados inscrito no círculo.

Sabendo que o ângulo entre o eixo x e a reta que passa pela origem e por um dos vértices do retângulo mede θ , a área externa ao retângulo e interna ao círculo vale





- a) $r^2(\pi - 2\sin(\theta))$
- b) $2r(\pi - \sin(2\theta))$
- c) $r^2(\pi - 2\sin(2\theta))$
- d) $r(\pi - 2\sin(\theta))$
- e) $2r^2(\sin(2\theta))$

5.(CESPE/PETROBRAS/2022) Considere que um estudo revelou que a produção diária de um poço de petróleo é, em litros, dada pela função

$$V(t) = 8 \times 10^5 - 6 \times 10^{5-t/100}, t = 0, 1, 2, 3, \dots$$

em que t é dado em dias e $t = 0$ corresponde ao momento em que o estudo foi realizado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

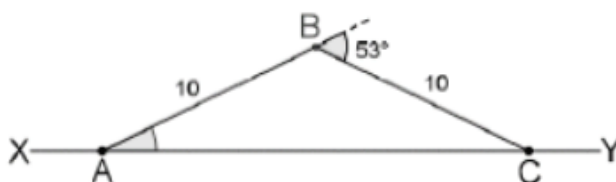
Se outros dois poços de petróleo forem abertos na região, com produções diárias dadas, respectivamente, por

$$V_1(t) = 8 \times 10^5 - 6 \cdot 10^5 \times \cos(t/100), t = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$V_2(t) = 8 \times 10^5 + 6 \cdot 10^5 \times \sin(t/100), t = 0, 1, 2, 3, \dots$$

então o primeiro instante em que esses poços terão produções diárias iguais ocorrerá após 6 meses da abertura dos poços.

6.(FGV/CGU/2022) Um avião percorria a trajetória reta XY da figura abaixo, de X para Y, quando o piloto percebeu turbulências à frente. Para evitá-las fez, no ponto A, um giro na trajetória para a esquerda e percorreu 10 km. No ponto B fez um giro de 53° para a direita e, ao percorrer mais 10 km, percebeu que tinha atingido o ponto C da trajetória inicial.



Dados:



Use o necessário,

$$\operatorname{sen} 37^{\circ} = 0,6$$

$$\operatorname{cos} 37^{\circ} = 0,8$$

$$\sqrt{5} = 2,24$$

A distância entre os pontos A e C é, aproximadamente:

- a) 16,4;
- b) 16,7;
- c) 17,1;
- d) 17,5;
- e) 17,9.

7.(FGV/TCETO/2022) Sabendo-se que $\operatorname{cos} x = \frac{1}{2}$, então $\operatorname{cos} 20x$ é igual a:

- a) 1
- b) $-\frac{1}{2}$
- c) 0
- d) -1
- e) 10

8.(CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto-socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

Se, em determinado dia, um paciente for atendido em, no máximo, k minutos, em que k é o menor valor inteiro positivo que satisfaz a equação $2 \cdot \operatorname{sen}(k) \cdot \operatorname{cos}\left(\frac{k\pi}{75}\right) - \operatorname{sen}(k) = 0$, então, nesse dia, cada paciente será atendido em menos de meia hora.

9.(Instituto Consulplan/CM Amparo/2020) Sejam os conjuntos definidos pelas seguintes relações trigonométricas $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}\right\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \operatorname{cos} \pi\}$. Qual é o intervalo que representa o conjunto $A \cap B$?

- a) $[-1, 1]$
- b) $] -1, 1[$
- c) $[-1, 1)$
- d) $(-1, 1]$



10.(Instituto Consulplan/Pref. Colômbia/2020) Considere um ângulo β , tal que $0^\circ \leq \beta < 360^\circ$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $\operatorname{sen} \beta < 0$ e que $\operatorname{cos} \beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

- a) 1°
- b) 2°
- c) 3°
- d) 4°

11.(Instituto AOCP/UEMG/2022) Se $\operatorname{sen}(x) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ com $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, então o valor de $\cot g(x) - \cos(x)$ é igual a:

- a) $-2 + \frac{2\sqrt{5}}{5}$
- b) $-2 - \frac{2\sqrt{5}}{5}$
- c) $2 - \frac{2\sqrt{5}}{5}$
- d) $2 + \frac{2\sqrt{5}}{5}$

12.(FEPESE/Pref. Mafra/2021) Se $\pi < x < 2\pi$ e $\tan(x) = \frac{3}{4}$, então o $\cos(x)$ é igual a:

- a) $4/5$
- b) $3/5$
- c) $1/2$
- d) $-3/5$
- e) $-4/5$

13.(FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ e $\operatorname{sen}(x) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, então $\tan(x)$ é igual a:

- a) $\sqrt{2}$
- b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- d) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- e) $-\sqrt{2}$



14.(IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $\text{sen}(x) \geq 0$ e $\text{cos}(x) \geq 0$. Determine o valor de $\text{sen}(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3\text{cos}(x) - \text{sen}^2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

- a) $\text{sen}(x) = 0$
- b) $\text{sen}(x) = -1$
- c) $\text{sen}(x) = 1$
- d) $\text{sen}(x) = 2$

15.(FEPESE/Pref. Chapecó/2021) Suponha que $\text{sen}(x) \cdot \text{cos}(x) = \frac{1}{4}$.

Então, o valor de $\text{sen}^4(x) + \text{cos}^4(x)$ é:

- a) Maior que 0,9.
- b) Maior que 0,8 e menor que 0,9.
- c) Maior que 0,7 e menor que 0,8.
- d) Maior que 0,6 e menor que 0,7.
- e) Menor que 0,6.



GABARITO - MULTIBANCAS

Trigonometria

1. LETRA D
2. LETRA D
3. LETRA E
4. LETRA C
5. CERTO
6. LETRA E
7. LETRA B
8. CERTO
9. LETRA B
10. LETRA D
11. LETRA A
12. LETRA E
13. LETRA D
14. LETRA C
15. LETRA B



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Equações Trigonométricas

1.(CEV URCA/2022) Seja $S = \{x \in \mathbb{R}: \cos x = \frac{3}{2}\}$. É correto afirmar que:

- a) $S = \left\{\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right\}$
- b) $S = \left\{\frac{23\pi}{7} + 2k\pi: k \in \mathbb{Z}\right\}$
- c) $S = \left\{\frac{7\pi}{3} + k\pi: k \in \mathbb{Z}\right\}$
- d) $S = \left\{\frac{2\pi}{3}\right\}$
- e) $S = \emptyset$

2.(CEV URCA/2021) Para quais valores de x vale a igualdade $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$?

- a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right\}$
- b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right\}$
- c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} | x = 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right\}$
- d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi\right\}$
- e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} | x = (k+1)\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right\}$

3. (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equação trigonométrica $\operatorname{tg}(x) = 2\operatorname{sen}(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

- a) 2π
- b) 3π
- c) $\frac{4\pi}{3}$
- d) $\frac{\pi}{3}$

4. (DEXEx/EsPCEX/2018) O número de raízes reais da equação $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$ no intervalo $]0, 2\pi[$ é:



- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

5. (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

$$\sin^2(x) = 1$$

A solução da equação acima é:

- a) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$
- b) $x = 2\pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$
- c) $x = \frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{R}$
- d) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

6. (CESGRANRIO/PROMINP/2012) O conjunto solução da equação $\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x = 0$ para $x \in (0, 2\pi]$ é:

- a) $S = \left\{ \pi, 2\pi, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$
- b) $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$
- c) $S = \left\{ \pi, 2\pi, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$
- d) $S = \left\{ \pi, 2\pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$
- e) $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$

7. (INÉDITA) O número de soluções para a equação $\cos 2x - \cos x = 0$ para o intervalo $[0, 4\pi]$ é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7



8. (INÉDITA) O conjunto solução da equação $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg} x$ é:

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi \text{ ou } \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } \pm \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$



GABARITO - MULTIBANCAS

Equações Trigonométricas

1. LETRA E
2. LETRA B
3. LETRA B
4. LETRA D
5. LETRA D
6. LETRA A
7. LETRA E
8. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Inequações Trigonométricas

1.(IBGP/CBM MG/2022) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o conjunto solução para o sistema de inequações a seguir para $0 \leq x < 2\pi$:

$$\begin{cases} \sin x > \frac{1}{2} \\ \cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

- a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{5\pi}{6}\right\}$
- b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{5\pi}{6}\right\}$
- c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{7\pi}{4}\right\}$
- d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{7\pi}{4}\right\}$

2.(CEV URCA/2020) O conjunto solução da inequação $2\sin^2 x + \cos x > 2$ para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ é:

- a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$
- b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{4}\right\}$
- c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}\right\}$
- d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$
- e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$

3. (DECEX/EsPCEx/2019) O conjunto solução da inequação $2\cos^2 x + \sin x > 2$, no intervalo $[0, \pi]$, é

- a) $\left]0, \frac{\pi}{6}\right[$
- b) $\left]\frac{5\pi}{6}, \pi\right[$
- c) $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[\cup \left]\frac{2\pi}{3}, \pi\right[$
- d) $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[$
- e) $\left]0, \frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{5\pi}{6}, \pi\right[$



4.(EEAR/2019) Se x é um arco do 2º quadrante, o conjunto solução da inequação $\frac{1}{2} \leq \operatorname{sen} x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ é:

- a) $\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \pi$
- b) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$
- c) $\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$
- d) $\frac{5\pi}{6} \leq x \leq \pi$

5. (IBFC/CBM SE/2018) A solução da inequação $\cos x < 0,5$ para $0 < x < 360^\circ$, é:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 30^\circ < x < 330^\circ\}$
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 90^\circ < x < 270^\circ\}$
- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 60^\circ < x < 300^\circ\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid 150^\circ < x < 210^\circ\}$

6. (VUNESP/UNESP/2014) O conjunto solução (S) para a inequação $2\cos^2(x) + \cos(2x) > 2$, em que $0 < x < \pi$, é dado por:

- a) $S = \left\{x \in (0, \pi) \mid 0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi\right\}$
- b) $S = \left\{x \in (0, \pi) \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3}\right\}$
- c) $S = \left\{x \in (0, \pi) \mid 0 < x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \pi\right\}$
- d) $S = \left\{x \in (0, \pi) \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}\right\}$
- e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$

7.(INÉDITA) A solução da inequação $-\sqrt{3} < \operatorname{tg} x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

- a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6}\right\}$
- b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi\right\}$
- c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{\pi}{2} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq 2\pi\right\}$
- d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi\right\}$
- e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi\right\}$



GABARITO - MULTIBANCAS

Inequações Trigonométricas

1. LETRA A
2. LETRA A
3. LETRA E
4. LETRA C
5. LETRA C
6. LETRA A
7. LETRA E



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Funções Trigonométricas

1.(FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = 3 + 4 \times \text{sen} \left(\frac{2\pi}{7}x + \frac{\pi}{11} \right)$$

O valor máximo de f é um valor

- a) menor que 4,2.
- b) entre 4,2 e 4,8.
- c) entre 4,8 e 5,6.
- d) entre 5,6 e 6,4.
- e) maior que 6,4.

2.(FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por

$$f(x) = 12,6 - 4,9 \times \text{sen} \left(3x + \frac{\pi}{5} \right)$$

O valor mínimo de f é um valor

- a) maior que 10.
- b) entre 9 e 10.
- c) entre 8 e 9.
- d) entre 7 e 8.
- e) menor que 7.

3.(FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por

$$f(x) = 12,6 - 4,9 \times \text{sen} \left(3x + \frac{\pi}{5} \right)$$

O valor mínimo de f é um valor

- a) maior que 10.
- b) entre 9 e 10.
- c) entre 8 e 9.
- d) entre 7 e 8.
- e) menor que 7.



4.(AOC/Pref. Pinhais/2022) A carga horária diária T (em horas) de João, agente comunitário da cidade de Pinhais, pode ser modelada pela função $T(x) = 8 + 3 \cdot \cos(x)$, em que x é um coeficiente que varia de 0 a 2π radianos e depende da região que ele visitará em determinado dia de trabalho. A região do Jardim Amélia tem coeficiente π , logo a quantidade de horas trabalhadas por João nesse dia é de

- a) 5 horas.
- b) 6 horas.
- c) 8 horas.
- d) 9 horas.
- e) 11 horas.

5.(AOC/SED MS/2022) Seja f a função definida por $f(x) = \cos(mx - \frac{\pi}{2})$. Para que essa função tenha como período $p = \pi$, os valores de m são

- a) $\pm \frac{5}{2}$
- b) $\pm \frac{1}{2}$
- c) ± 1
- d) ± 2
- e) $\pm \frac{3}{2}$

6.(Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8\sin\left(\frac{8x}{\pi}\right) - 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

- a) $[-10, 10]$
- b) $[-10, 6]$
- c) $[-8, 8]$
- d) $[-2, 8]$

7.(Instituto AOC/IF RO/2022) Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta.

- a) O valor de $\sin(4.230^\circ)$ é 1.
- b) Se $\sin(x) = \frac{2k+4}{3}$, $k \in \mathbb{R}$, então a soma dos valores inteiros de k é -5.
- c) Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por $f(x) = 4 + 2\sin(-4x)$, então o período de f é $\frac{\pi}{4}$.
- d) Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por $f(x) = 4 + 2\sin(-4x)$, então o valor máximo que f assume é 0.
- e) O seno do número real 10 é negativo.

8.(Instituto AOC/Pref. Pinhais/2022) Dr. Euclides, especialista em Medicina Esportiva, modelou, fazendo testes, o volume de ar nos pulmões de uma pessoa sedentária, ao caminhar de forma moderada



em $V(t) = 6 + 2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{7}\right)$, em que V é dado em litros e t em segundos. É correto afirmar que o volume máximo de ar, nos pulmões de uma pessoa submetida a esse teste, é de

- a) 6 litros.
- b) 7 litros.
- c) 8 litros.
- d) 9 litros.
- e) 10 litros.

9.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Julgue o item seguinte acerca de funções e trigonometria.

Se $P(t) = 80 + 3 \cdot \sin(t) + \cos(t - \pi/2)$, em que $0 \leq t \leq 30$, expressar (em dólares) o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês, então o valor máximo que o barril atingiu, nesse mês, foi igual a 83 dólares.

10.(FGV/SEAD AP/2022) Considere a equação

$$\sin x = \frac{x}{3\pi}$$

Para $x \geq 0$ o número de soluções dessa equação é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

11.(CEBRASPE/PMAL/2021) Julgue o item a seguir, relacionados a álgebra e aritmética.

O maior valor da função trigonométrica $f(x) = \sin^2(x) - 4\sin(x) + 5$ é 10.

12.(FADESP/CM Marabá/2021) Em seu trabalho de conclusão de curso, um aluno estudou o comportamento da maré numa praia do Estado do Pará. Em seus estudos, ele modelou a altura $h(t)$ da maré (em metros) em função do tempo t (em horas) ao longo de um dia e obteve o seguinte modelo matemático:

$$h(t) = 0,35 \cdot \cos\left(\frac{t\pi}{6} - 1,75\pi\right) + 0,75$$

A partir desse modelo, ele concluiu que os níveis máximo e mínimo que a maré atingiu foram, respectivamente,

- a) 1,1 m e 0,4 m.



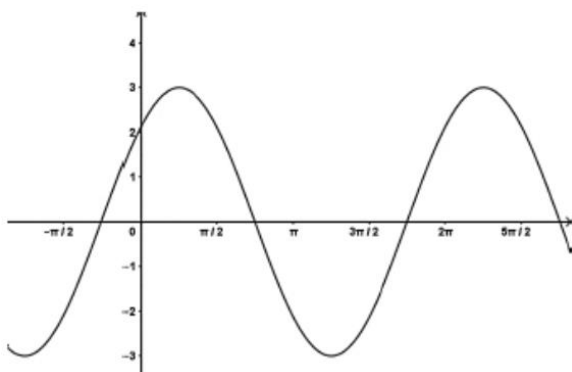
- b) 1,2 m e 0,6 m.
- c) 1,4 m e 0,8 m.
- d) 2,1 m e 1,0 m.
- e) 2,5 m e 1,2 m.

13.(CEBRASPE/SEED PR/2021) Considerando a e b como números reais, de modo que a imagem da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = a + b \times \text{sen}(x)$ seja o intervalo $[-1, 5]$, assinale a opção que indica os valores de a e b , respectivamente.

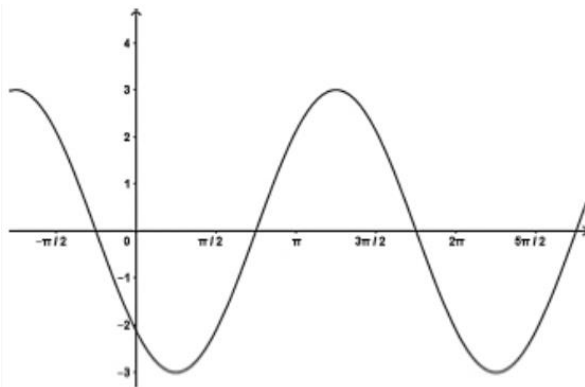
- a) $a = -1$ e $b = 5$
- b) $a = 2$ e $b = 3$
- c) $a = -1$ e $b = 1$
- d) $a = 0$ e $b = 1$
- e) $a = 2$ e $b = 2$

14.(FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ é:

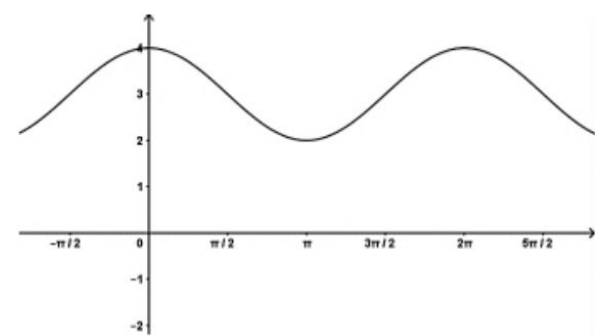
a)



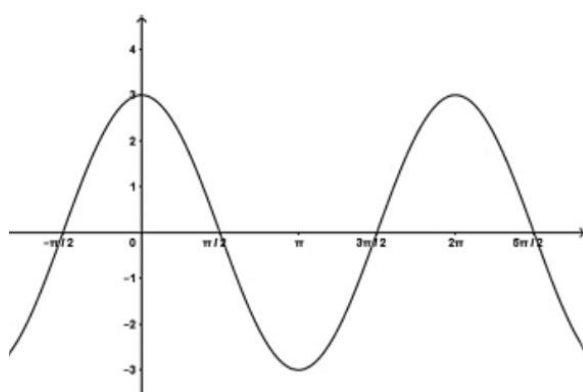
b)



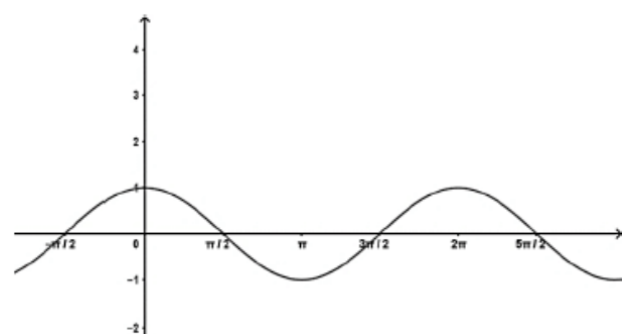
c)



d)



e)



15.(FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(\cos(x) - 1)^2 + \sin^2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

- a) -4.
- b) -2.
- c) 0.
- d) 2.
- e) 4.



GABARITO - MULTIBANCAS

Funções Trigonométricas

1. LETRA E
2. LETRA D
3. LETRA D
4. LETRA A
5. LETRA D
6. LETRA B
7. LETRA E
8. LETRA C
9. ERRADO
10. LETRA E
11. CERTO
12. LETRA A
13. LETRA B
14. LETRA A
15. LETRA E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.